

Σεισμική Τρωτότητα Κατασκευής από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Έντονη Παθολογία: Προτάσεις Επισκευής και Ενίσχυσης

Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία

Χριστίνα Αθανασιάδη

Επιβλέποντες καθηγητές: Δημήτριος Πιτιλάκης, Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Κατάκαλος, Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2025



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και
άλλων φυσικών κινδύνων» Α.Σ.Τ.Ε.



Σεισμική Τρωτότητα Κατασκευής από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Έντονη Παθολογία: Προτάσεις Επισκευής και Ενίσχυσης

Χριστίνα Αθανασιάδη

Τριμελής Επιτροπή:

- **Δημήτριος Πιτιλάκης**, Αναπλ. Καθηγητής Τ.Γ.Μ. (Α.Π.Θ.)
- **Κωνσταντίνος Κατάκαλος**, Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Τ.Κ. (Α.Π.Θ.)
- **Γρηγόριος Μανούκας**, Επίκ. Καθηγητής Τ.Ε.Τ.Κ. (Α.Π.Θ.)

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2025

Χριστίνα Αθανασιάδη (2025)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ
ΕΝΤΟΝΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής, Θεμελιώσεων & Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής

Εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών & Κατασκευών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Christina Athanasiadi (2025)

Postgraduate Diploma Thesis

**SEISMIC VULNERABILITY OF A REINFORCED CONCRETE STRUCTURE
WITH SEVERE PATHOLOGY: REPAIR AND STRENGTHENING PROPOSALS**
Laboratory of Soil Mechanics, Foundations and Geotechnical Earthquake Engineering

Laboratory of Experimental Strength of Materials & Structures

Aristotle University of Thessaloniki, Greece

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση της σεισμικής τρωτότητας μιας πολυώροφης πλαισιακής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία κατασκευάστηκε το 1930 χωρίς πρόβλεψη αντισεισμικού σχεδιασμού. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων SAP2000. Στο πλαίσιο της ανάλυσης, διεξήχθη ανελαστική στατική ανάλυση Pushover, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ, σε δύο διαφορετικά προσομοιώματα: ένα με και ένα χωρίς τοιχοπληρώσεις.

Η ανελαστική στατική ανάλυση (Pushover) κατέδειξε ότι η κατασκευή διαθέτει επαρκή περιθώρια ασφάλειας έναντι κάμψης και στις δύο περιπτώσεις προσομοίωσης. Ωστόσο, ο έλεγχος διάτμησης των υποστυλωμάτων ανέδειξε ορισμένες ανεπάρκειες, οι οποίες αποκαταστάθηκαν μέσω διατμητικής ενίσχυσης με σύνθετα υλικά (ΙΟΠ). Επιπλέον, τα αποτελέσματα των πειραματικών δεδομένων ανέδειξαν ότι η πραγματική δυσκαμψία της κατασκευής είναι σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τις αρχικές αριθμητικές εκτιμήσεις.

Η διαπιστωθείσα απόκλιση μεταξύ πειραματικών και αριθμητικών αποτελεσμάτων κατέστησε επιβεβλημένη τη διεξαγωγή μιας παραμετρικής ανάλυσης με στόχο τη σύγκρισή τους. Η ανάλυση αυτή περιορίστηκε στο προσομοίωμα με τις τοιχοπληρώσεις, ενσωματώνοντας την παραδοχή για αρηγμάτωτες διατομές και αγνοώντας τη συμβολή των κινητών φορτίων. Παρόλο που τα αποτελέσματα ήταν βελτιωμένα, οι αποκλίσεις από τα πειραματικά δεδομένα παρέμειναν σημαντικές.

Η εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας ολοκληρώθηκε με τη χρήση καμπυλών τρωτότητας που προτείνονται από το Global Earthquake Model (GEM) βάσει της τυπολογίας του κτιρίου. Τα αποτελέσματα αυτών των καμπυλών αποδείχθηκε ότι είναι συμβατά με τα συμπεράσματα των αναλύσεων Pushover, επιβεβαιώνοντας τη συνολική ανθεκτικότητα της κατασκευής έναντι εκτεταμένων βλαβών. Συνολικά, η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, παρά τις εντοπισθείσες ανεπάρκειες διάτμησης, η υπό μελέτη κατασκευή παρουσιάζει ικανοποιητική σεισμική απόκριση.

Λέξεις κλειδιά: Ανελαστική στατική ανάλυση, ΙΟΠ, Παραμετρική ανάλυση, Τρωτότητα

ABSTRACT

This Master's thesis investigates the seismic vulnerability of a multi-story reinforced concrete frame structure built in 1930 without seismic design provisions. The study was conducted using the finite element software SAP2000. Nonlinear static analysis (Pushover) was performed in accordance with the regulations of the Greek code for structural interventions (KAN.EPE) on two different models: one with infill walls and one without.

The Pushover analysis demonstrated that the structure has sufficient flexural safety margins in both simulation cases. However, shear checks of the columns revealed deficiencies, which were mitigated through shear strengthening with fiber-reinforced polymers (FRPs). The results of the experimental data indicated that the actual stiffness of the structure is significantly higher than the initial numerical estimates.

The observed discrepancies between experimental and numerical results necessitated a parametric analysis to align the findings. This analysis focused on the model with infill walls, incorporating the assumption of uncracked sections while neglecting the contribution of live loads. Although the results showed improvement, substantial deviations from the experimental data persisted.

The assessment of seismic vulnerability was completed using fragility curves proposed by the Global Earthquake Model (GEM) based on the building typology. The outcomes of these curves were consistent with the conclusions of the Pushover analyses, confirming the overall resilience of the structure against extensive damage. In conclusion, despite the identified shear deficiencies, the structure under study exhibits satisfactory seismic performance.

Keywords: Pushover, FRPs, Parametric analysis, Vulnerability

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη συνεχιζόμενη ακαδημαϊκή μου πορεία στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με την περάτωση αυτής της προσπάθειας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου σε όσους συνέβαλαν άμεσα ή έμμεσα στην επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Πρωτίστως, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Δημήτριο Πιτιλάκη, αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής του Α.Π.Θ., και τον κ. Κωνσταντίνο Κατάκαλο, αναπληρωτή καθηγητή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Α.Π.Θ., για τη συστηματική επιστημονική καθοδήγηση που μου παρείχαν καθ' όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας και που μου έδωσαν την δυνατότητα να διεκπεραιώσω την παρούσα εργασία υπό την επίβλεψή τους.

Εν συνεχεία, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Δημήτριο Ραπτάκη, καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια, παρέχοντάς πολύτιμες πληροφορίες για το κτίριο, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνάς του, τα οποία ενσωματώθηκαν στην παρούσα εργασία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στον κ. Λάζαρο Μελίδη, υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., για τη διαρκή βοήθεια που μου προσέφερε, απαντώντας σε απορίες καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας μου. Επίσης, οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κ. Chiara Amendola, υποψήφια διδάκτορα του Α.Π.Θ., για τις πληροφορίες και τη βοήθειά που μου παρείχε σε κρίσιμες στιγμές, όταν αντιμετώπιζα δυσκολίες.

Εν συνεχεία, θα ήθελα να σταθώ και στα πρόσωπα που με στήριξαν σε αυτή τη προσπάθεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στην οικογένειά μου, την αδερφή μου Αγγελική και τη φίλη μου Ιωάννα, που στάθηκαν δίπλα μου σε όλη τη διάρκεια τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών μου σπουδών, προσφέροντάς μου ανεκτίμητη στήριξη και ενθάρρυνση.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να αφιερώσω αυτή την εργασία στους γονείς μου Σταματία & Άγγελο και τη γιαγιά μου Μαρίτσα, που υπήρξαν πάντα ένα ανεκτίμητο στήριγμα στη ζωή μου και αποτέλεσαν τη βάση για την επίτευξη των ακαδημαϊκών μου στόχων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	i
ABSTRACT	ii
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ	iii
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ	1
1.1 Πληροφορίες για το κτίριο	1
1.1.1 Γενικά στοιχεία κτιρίου.....	1
1.1.2 Συμπεριφορά στο σεισμό του 1978	2
1.1.3 Σημερινές διαπιστώσεις	3
1.2 Τεκμηρίωση γεωμετρίας.....	4
1.2.1 Γενικά	4
1.2.2 Φωτογραφικό υλικό υπογείου	7
1.3 Τεκμηρίωση όπλισης	10
1.3.1 Γενικά	10
1.3.2 Φωτογραφικό υλικό	11
1.3.3 Πίνακες οπλισμών	16
1.4 Τεκμηρίωση παθολογίας	26
1.4.1 Εισαγωγή	26
1.4.2 Βλάβες σκυροδέματος υπογείου	27
1.4.3 Βλάβες χαλύβδινου οπλισμού υπογείου	28
1.4.4 Φωτογραφικό υλικό	29
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΝ.ΕΠΕ. & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	37
2.1 Γενικά	37
2.2 Αποτίμηση υφιστάμενου δομήματος.....	38
2.3 Ανασχεδιασμός υφιστάμενου δομήματος	39
2.4 Στόχοι αποτίμησης και ανασχεδιασμού	40
2.5 Στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων (Σ.Α.Δ.)	43
2.5.1 Γενικά.....	43
2.5.2 Σ.Α.Δ.γ.....	43
2.5.3 Σ.Α.Δ.Γ και Σ.Α.Δ.Α	44
2.6 Ενιαίος συντελεστής συμπεριφοράς q.....	45
2.7 Συντελεστές ασφάλειας	46

2.8	Έλεγχος επάρκειας σε διάτμηση	50
2.9	Διατμητική ενίσχυση με ΙΟΠ	53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ		55
3.1	Ελαστική δυναμική ανάλυση	55
3.1.1	Γενικά	55
3.1.2	Φάσμα σχεδιασμού	56
3.1.3	Καμπύλη απαίτησης	58
3.2	Ανελαστική στατική ανάλυση (Pushover)	61
3.2.1	Γενικά	61
3.2.2	Βασικά βήματα.....	62
3.2.3	Μέθοδος τροποποίησης της μετακίνησης.....	63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		67
4.1	Προσομοίωση κατασκευής.....	67
4.1.1	Παραδοχές υλικών και γεωμετρίας	67
4.1.2	AutoCAD	71
4.1.3	SAP2000.....	72
4.2	Φορτία κατασκευής	99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ.....		104
5.1	Έλεγχος χωρίς επιρροή τοιχοπληρώσεων	104
5.1.1	Ιδιομορφική ανάλυση.....	104
5.1.2	Έλεγχος στρεπτικής ευκαμψίας	107
5.1.3	Καμπύλες αντίστασης.....	108
5.1.4	Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης.....	109
5.1.5	Έλεγχος δημιουργίας πλαστικών αρθρώσεων	112
5.2	Έλεγχος με επιρροή τοιχοπληρώσεων.....	117
5.2.1	Ιδιομορφική ανάλυση.....	117
5.2.2	Έλεγχος στρεπτικής ευκαμψίας	120
5.2.3	Καμπύλες αντίστασης.....	121
5.2.4	Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης.....	122
5.2.5	Έλεγχος δημιουργίας πλαστικών αρθρώσεων	125
5.3	Έλεγχος επάρκειας στύλων σε διάτμηση	130
5.4	Σύγκριση αποτελεσμάτων	133

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	135
6.1 Εισαγωγή	135
6.2 Επισκευή με καθαίρεση και αποκατάσταση	135
6.3 Ενίσχυση με σύνθετα υλικά	136
6.3.1 Ινοπλισμένα πολυμερή (FRPs)	136
6.3.2 Διαστασιολόγηση ενίσχυσης (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)	139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	141
7.1 Εισαγωγή	141
7.2 Συλλογή δεδομένων	141
7.3 Ανάλυση δεδομένων σεισμικού θορύβου	142
7.4 Αποτελέσματα	143
7.5 Συγκρίσεις & συμπεράσματα	144
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ	145
8.1 Προσομοίωση και αποτελέσματα	145
8.2 Συγκρίσεις & συμπεράσματα	148
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ	152
9.1 Γενικά	152
9.2 Εμπειρικές μέθοδοι εκτίμησης τρωτότητας	152
9.3 Παράμετροι προσδιορισμού καμπυλών τρωτότητας	153
9.4 Τυπολογία κτιρίου και καμπύλες τρωτότητας κατά GEM	154
9.5 Σχολιασμός	156
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	158
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ)	165
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΜΗΣΗΣ (ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ)	172
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP (ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ)	179
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	181

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

1.1 Πληροφορίες για το κτίριο

1.1.1 Γενικά στοιχεία κτιρίου

Το υπό εξέταση κτίριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο και είναι κατασκευασμένο το 1930. Έχει σχεδιαστεί χωρίς καμία αντισεισμική πρόβλεψη και αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος (χωρίς αντισεισμικά τοιχεία) με διαχωριστικά διάτρητων οπτόπλινθων. Η θεμελίωση απαρτίζεται από πεδιλοδοκούς και γενική πλάκα κοιτόστρωσης οπλισμένου σκυροδέματος, η οποία είναι τοποθετημένη κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα. Η κατασκευή συνορεύει, χωρίς αρμούς, αφενός με μία οικοδομή της ίδιας εποχής, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες των ενοίκων είναι θεμελιωμένη πάνω στο υποκείμενο αρχαίο τείχος, και αφετέρου με μία νεότερη οικοδομή, που ανεγέρθηκε μετά το 1978 και είναι θεμελιωμένη σε πασσάλους. Από την αρχική μελέτη βρέθηκαν μόνο οι ξυλότυποι της θεμελίωσης και του ισογείου, αλλά και οι στατικοί υπολογισμοί των περισσότερων δοκών του ισογείου (δεν βρέθηκαν λεπτομέρειες ή στατικοί υπολογισμοί για την όπλιση των υποστυλωμάτων).

Η κατασκευή έχει συνολικό ύψος περίπου 30 m και περιλαμβάνει υπόγειο μικρού ύψους, ισόγειο μεγάλου ύψους με πατάρι (ημιώροφος) που φιλοξενούν ένα μεγάλο κατάστημα, πέντε τυπικούς ορόφους και εσοχή. Το πατάρι, σύμφωνα με τεχνικές εκθέσεις, είναι κατασκευασμένο σε δύο στάδια. Το πρώτο χρονολογείται το 1930 (κατά την αρχική μελέτη του κτιρίου) και το δεύτερο κατά το 1967 όταν έγινε επέκταση. Η διάταξη του ισογείου έχει εφαρμοστεί και στον ημιώροφο, ο οποίος πάνω από το ισόγειο περιλαμβάνει πατάρια. Στο γωνιακό κατάστημα δεν υπάρχουν εσωτερικές και περιμετρικές τοιχοποιίες με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος όροφος να έχει σημαντικά μικρότερη δυσκαμψία συγκριτικά με τους υπερκείμενους (μαλακός όροφος). Σε τεχνικές εκθέσεις του 1979, αναφέρεται ότι η ποιότητα σκυροδέματος είναι B225 η οποία είχε προκύψει μετά από κρουσιμετρήσεις (μη καταστροφική μέθοδος), άνευ λήψης κυλινδρικών δοκιμών.

Τέλος αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο κτίσμα υπέστη τον σεισμό του 1978 και κατά πάσα πιθανότητα δέχθηκε και το σεισμό του 1932 (29/09/1932, μεγέθους 6.2 Richter με επίκεντρο το Σοχό), αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία για το αν τον δέχθηκε ολοκληρωμένο ή κατά τη φάση της κατασκευής του.

Πίνακας 1.1 Στάθμες και ύψη ορόφων

α/α (στάθμη)	Όροφος	Ύψος (m)
1	H _{υπογείου}	2.4
2	H _{ισογείου}	3.4
3	H _{μεσοπατώματος}	2.9
4-9	H _{1ος-6ος}	3.4

1.1.2 Συμπεριφορά στο σεισμό του 1978

Σύμφωνα με τεχνικές εκθέσεις μηχανικών που συντάχθηκαν εκείνη την εποχή (1979), παρά την έλλειψη αντισεισμικών τοιχίων και τοίχων πλήρωσης στο ισόγειο, η οικοδομή επέδειξε ικανοποιητική σεισμική συμπεριφορά. Στην ικανοποιητική απόκριση της κατασκευής, συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό οι κοντινές αποστάσεις των υποστυλωμάτων, οι ικανοποιητικές διαστάσεις των φερόντων δομικών στοιχείων αλλά και οι τοιχοποιίες πλήρωσης της ανωδομής, οι οποίες εξαιτίας της μεγάλης ικανότητας απορρόφησης σεισμικής ενέργειας παρουσίασαν έντονη ρηγμάτωση κατά τον σεισμό.

Οι βλάβες των φερόντων δομικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν κατά το σεισμό του 1978, περιορίστηκαν σε τριχοειδείς ρηγματώσεις και αποφλοιώσεις σκυροδέματος με αποκάλυψη οπλισμών. Αντιθέτως στα μη φέροντα στοιχεία παρατηρήθηκαν εκτεταμένες βλάβες μεταξύ των οποίων είναι η έντονη ρηγμάτωση του οργανισμού πλήρωσης σε όλους τους ορόφους, ζημιές στο δίκτυο αποχέτευσης του ημιώροφου και στη θέση του φωταγωγού και καταστροφή των καπνοδόχων στους τελευταίους ορόφους της οικοδομής. Λόγω της απουσίας αντισεισμικού αρμού μεταξύ της εξεταζόμενης οικοδομής και της γειτονικής που ανεγέρθηκε μετά το 1978, παρατηρήθηκαν πρόσθετες ρηγματώσεις στον οργανισμό πλήρωσης. Επιπλέον το σκέπαστρο του φωταγωγού βάρους $> 20 \text{ tn}$, δεν μετακινήθηκε σημαντικά και δεν προκάλεσε βλάβες στα υποκείμενα στοιχεία στα οποία στηρίζεται, δίνοντας καθ' αυτόν τον τρόπο μία ένδειξη καλής σύνδεσης αυτού με την υπόλοιπη οικοδομή. Με βάση τα προαναφερθέντα, προκύπτει ότι οι σεισμικές μετακινήσεις που σημειώθηκαν ήταν περιορισμένες.

Η έκθεση ελέγχου ζημιών σεισμού των μηχανικών του δημοσίου, είχε χαρακτηρίσει την οικοδομή κίτρινη, που σημαίνει ότι η κατασκευή παρουσίασε μειωμένη αντοχή σε συγκεκριμένα μόνο στοιχεία και τμήματά της. Όλες οι ζημιές που προαναφέρθηκαν έχουν προ πολλού αποκατασταθεί. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι μετά το σεισμό του 1978 πραγματοποιήθηκαν μεταβολές στις εσωτερικές τοιχοποιίες της οικοδομής, γεγονός που ενδέχεται να επιδεινώσει τις συνέπειες σε περίπτωση ενός μελλοντικού σεισμού.

1.1.3 Σημερινές διαπιστώσεις

Σύμφωνα με πιο πρόσφατες τεχνικές εκθέσεις μηχανικών (1999) αλλά και πληροφορίες ενοίκων, σημειώνεται ότι πραγματοποιείται συνεχής άντληση ύδατος από τα υπόγεια της νεότερης γειτονικής οικοδομής, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των καθιζήσεων στο κοινό όριο μεταξύ των δύο κτιρίων. Με το πέρασμα του χρόνου και λόγω απουσίας αντισεισμικού αρμού, η αύξηση των καθιζήσεων αυξάνει και την πιθανότητα πρόσκρουσης των δύο κτιρίων. Παρόλα αυτά, η έως τώρα συμπεριφορά της υπό εξέταση κατασκευής στα κατακόρυφα φορτία και τις συνέπειες των καθιζήσεων, μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική.

Κατόπιν επιτόπιων αυτοψιών, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες ζημιές εντοπίζονται στο υπόγειο του κτιρίου και οφείλονται κυρίως στη δράση του νερού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παθολογία του υπογείου παρέχονται στην §1.4 του παρόντος.



Σχήμα 1.1 Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες όψης κτιρίου

1.2 Τεκμηρίωση γεωμετρίας

1.2.1 Γενικά

Για τη δημιουργία αξιόπιστων μοντέλων ανάλυσης και την αποτελεσματική αξιολόγηση της σεισμικής επάρκειας ενός κτιρίου, η τεκμηρίωση της γεωμετρίας αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία που βασίζεται στη συλλογή των απαραίτητων σχεδίων, αλλά και την καταγραφή και ανάλυση των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών. Η διαδικασία αυτή διευκολύνει την κατανόηση της σεισμικής συμπεριφοράς και την εκτίμηση της δομικής επάρκειας μιας κατασκευής. Έτσι, προκειμένου να ελεγχθεί τόσο η υφιστάμενη φέρουσα ικανότητα, όσο και η συμπεριφορά της εξεταζόμενης οικοδομής σε σεισμικά φορτία, είναι απαραίτητη η επαλήθευση ή/και αποτύπωση των φερόντων δομικών στοιχείων.

Σύμφωνα με την §3.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ., τα υπάρχοντα σχέδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπόβαθρο για την αποτύπωση του φέροντος οργανισμού. Όπως έχει προαναφερθεί, από την αρχική μελέτη βρέθηκαν μόνο οι ξυλότυποι της θεμελίωσης και του ισόγειου. Έτσι, η τεκμηρίωση της γεωμετρίας βασίστηκε στα στατικά σχέδια και πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα. Αρχικά, έγινε έλεγχος της γενικής γεωμετρίας της κατασκευής, επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη και τη θέση των αναγραφόμενων, στα υπάρχοντα σχέδια, δομικών στοιχείων. Κατόπιν ελέγχθηκαν οι γενικές διαστάσεις του κτιρίου και οι αποστάσεις των υποστυλωμάτων. Δεδομένου ότι υπήρχαν διαθέσιμα στατικά σχέδια, πραγματοποιήθηκε και έλεγχος της γεωμετρίας των επιμέρους δομικών στοιχείων (διαστάσεις διατομών).

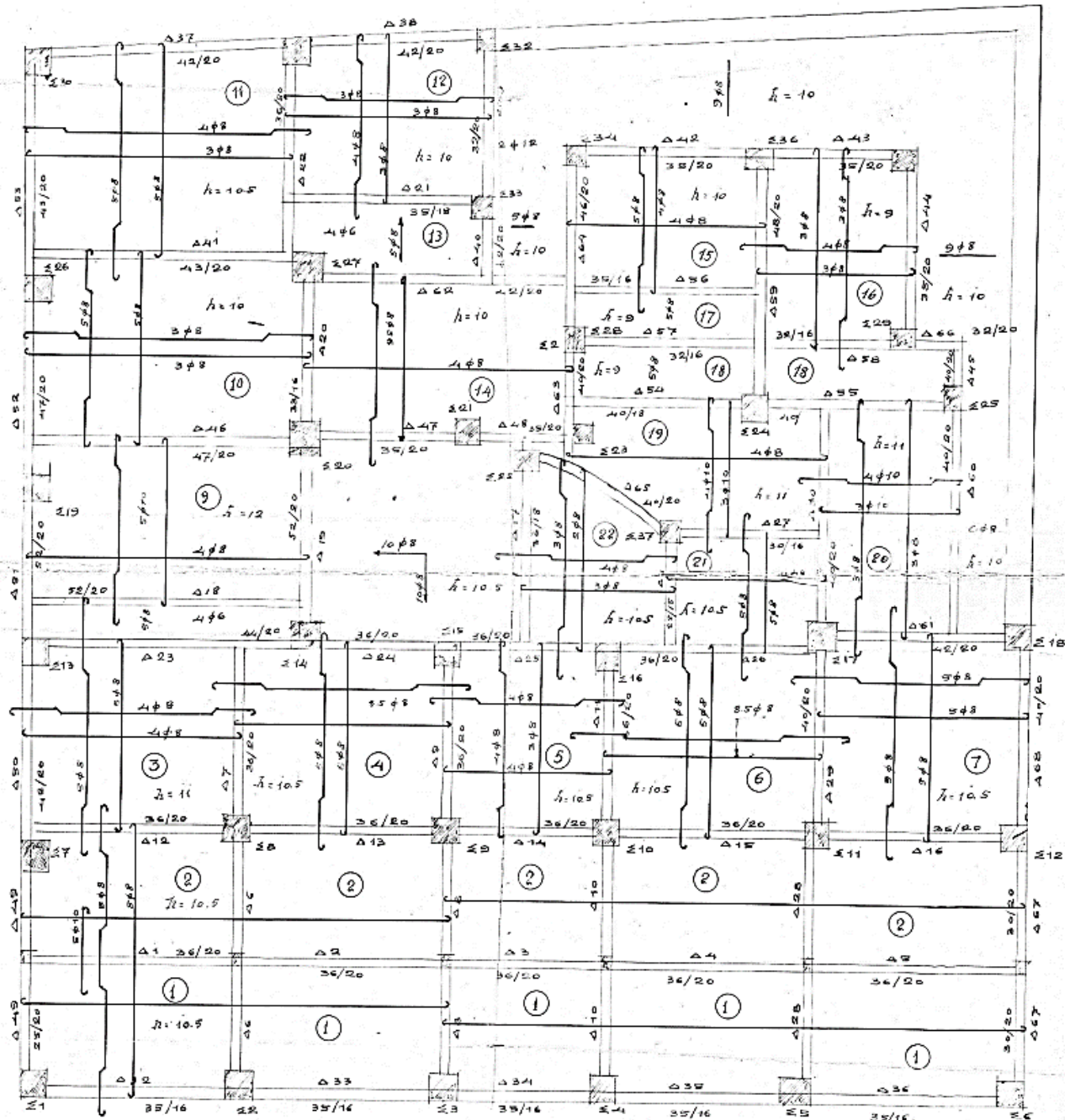
Η τεκμηρίωση των αποστάσεων και των διαστάσεων των δομικών στοιχείων, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια μετροταινίας και ενός μετρητή αποστάσεων με Lazer (Σχήμα 1.2), ο οποίος ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος για τις θέσεις του κτιρίου με δυσκολία προσπελασιμότητας. Οι μετρήσεις με τη χρήση του αποστασιόμετρου μπορούν να γίνουν σε χιλιοστά (mm) ή σε ίντσες (in), το εύρος μέτρησης κυμαίνεται από 0.05 m έως 50 m και το όργανο έχει ακρίβεια ± 2 mm.



Σχήμα 1.2 Αποστασιόμετρο

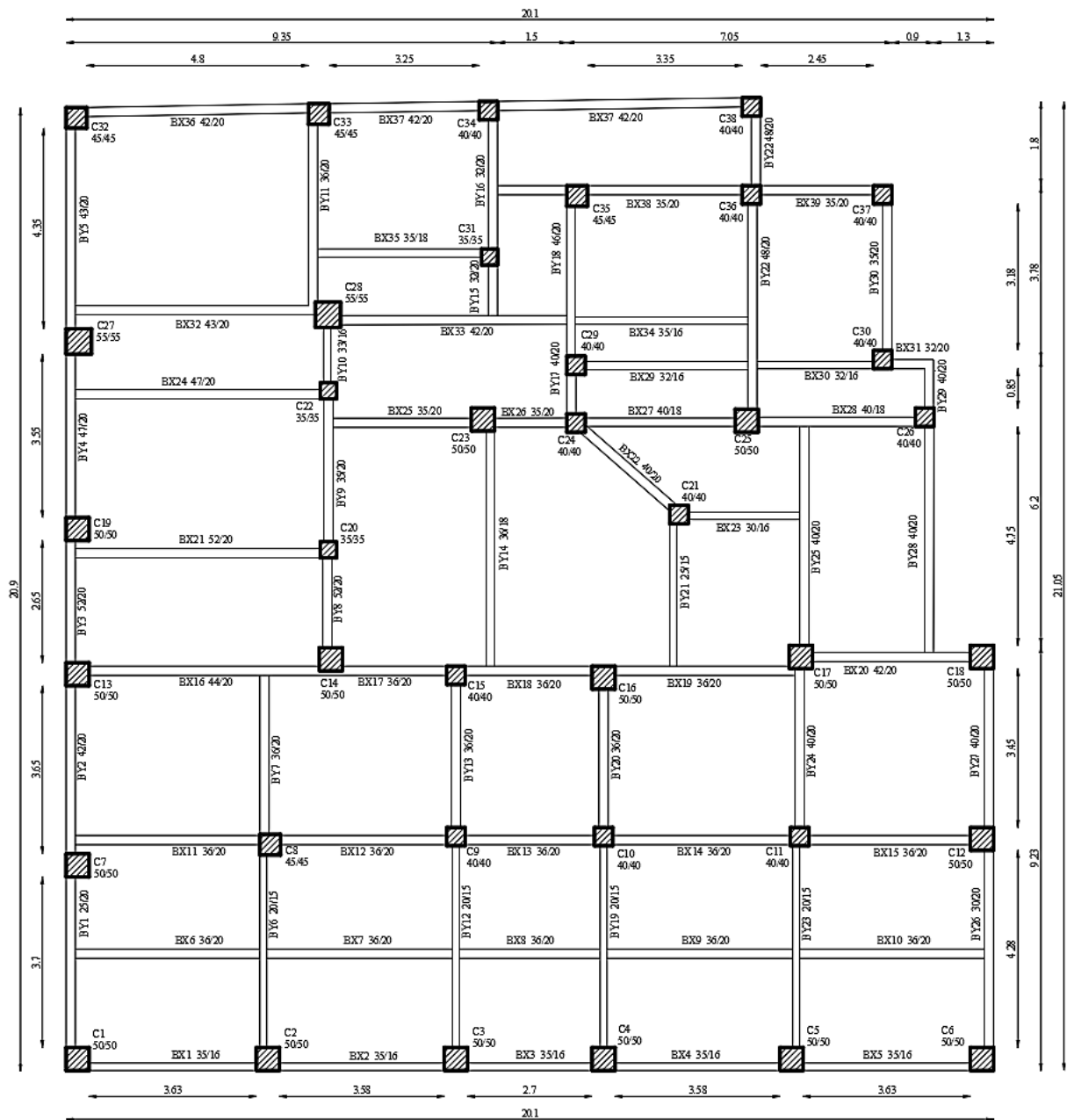
Αξίζει να αναφερθεί ότι από τον εποπτικό έλεγχο της οικοδομής, διαπιστώθηκε γενικά ορθή εφαρμογή της μελέτης, τόσο στη θεμελίωση και το υπόγειο όσο και στο ισόγειο. Ωστόσο, μετά την αυτοψία του υπογείου, διαπιστώθηκε η απουσία ενός υποστυλώματος και η προσθήκη ενός νέου (σε άλλη θέση) που δεν αναγραφόταν στα στατικά σχέδια που υπήρχαν διαθέσιμα από την αρχική μελέτη.

Το στατικό σχέδιο του ισογείου, που βρέθηκε από την αρχική μελέτη, φαίνεται παρακάτω. Στο τελευταίο, αναγράφονται αριθμημένα όλα τα φέροντα δομικά στοιχεία με τις διαστάσεις τους αλλά και ο οπλισμός των πλακών.



Σχήμα 1.3 Στατικό σχέδιο ισογείου από την αρχική μελέτη (1930)

Στο AutoCAD εισάχθηκε το παραπάνω στατικό σχέδιο, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες αλλαγές και αριθμήθηκαν εκ νέου τα φέροντα δομικά στοιχεία.

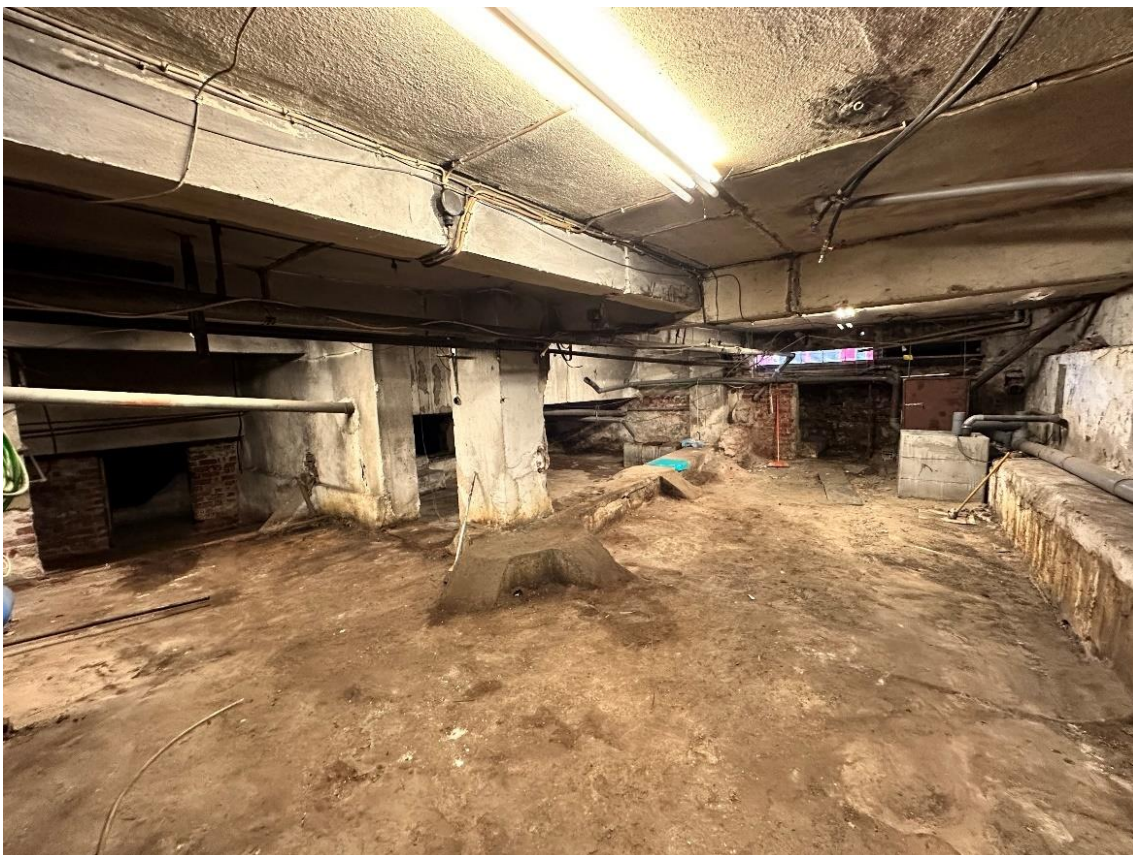


Σχήμα 1.4 Σχέδιο αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού

1.2.2 Φωτογραφικό υλικό υπογείου



Σχήμα 1.5 Υπόγειος χώρος κτιρίου, με εμφανείς φθορές στα δομικά στοιχεία και ενδείξεις υγρασίας (α)



Σχήμα 1.6 Υπόγειος χώρος κτιρίου, με εμφανείς φθορές στα δομικά στοιχεία και ενδείξεις υγρασίας (β)



Σχήμα 1.7 Υπόγειος χώρος κτιρίου, με εμφανείς φθορές στα δομικά στοιχεία και ενδείξεις υγρασίας (γ)

1.3 Τεκμηρίωση όπλισης

1.3.1 Γενικά

Σημειώνεται ότι εκτός από τα στατικά σχέδια της θεμελίωσης και του ισογείου, ήταν διαθέσιμοι και οι στατικοί υπολογισμοί των περισσότερων δοκών του ισογείου. Ωστόσο δεν βρέθηκαν λεπτομέρειες ή στατικοί υπολογισμοί για την όπλιση των κατακόρυφων στοιχείων. Για το λόγο αυτό, ακολούθησε η τεκμηρίωση της όπλισης των υποστυλωμάτων, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα και εργαλεία, με τη βοήθεια των οποίων προσδιορίστηκε η θέση, η διάμετρος και η διάταξη των οπλισμών σε χαρακτηριστικές θέσεις.

Εξαιτίας της έντονης παθολογίας του υπογείου, παρατηρήθηκε σε αρκετά σημεία εκτίναξη της επικάλυψης και αποκάλυψη των οπλισμών, γεγονός που συνέβαλε στον εντοπισμό και τον προσδιορισμό της διαμέτρου τους. Για τη μέτρηση του πάχους των ράβδων, χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό παχύμετρο (Σχήμα 1.8) που αποτελεί ένα εργαλείο μέτρησης υψηλής ακρίβειας. Οι μετρήσεις μπορούν να γίνουν σε χιλιοστά (mm) ή σε ίντσες (in), και το όργανο έχει ευαισθησία 0.01 mm και ακρίβεια ± 0.02 mm.



Σχήμα 1.8 Ηλεκτρονικό παχύμετρο

Για τον προσδιορισμό της θέσης και της διάταξης των οπλισμών, έγινε χρήση ενός ανιχνευτή οπλισμού που φαίνεται στο Σχήμα 1.9. Με τη βοήθειά του, εντοπίζονται οι θέσεις αλλά και το βάθος των μεταλλικών στοιχείων που υπάρχουν μέσα στο σκυρόδεμα, αποφεύγοντας την καταστροφή των δομικών στοιχείων που εξετάζονται. Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και σε υγρό σκυρόδεμα, ενώ το μέγιστο βάθος ανίχνευσης του μετάλλου φτάνει στα 180 mm. Ο έλεγχος με το συγκεκριμένο όργανο ενδείκνυται στην περίπτωση λείων επιφανειών, διότι είναι απαραίτητη η σωστή επαφή του ανιχνευτή με το δομικό στοιχείο που ελέγχεται. Στην περίπτωση του εξεταζόμενου κτιρίου, ο εντοπισμός των οπλισμών έγινε σε επιλεγμένα υποστυλώματα των οποίων οι επιφάνειες επέτρεπαν τη χρήση του οργάνου.



Σχήμα 1.9 Ανιχνευτής χαλύβδινου οπλισμού

1.3.2 Φωτογραφικό υλικό

Σχήμα 1.10 Απεικόνιση στύλων με έντονη παθολογία, χρήση παχύμετρου για τη μέτρηση της διαμέτρου του οπλισμού, και χρήση συσκευής ανίχνευσης χάλυβα για τον προσδιορισμό του πλήθους των ράβδων του διαμήκους οπλισμού (α)



Σχήμα 1.11 Απεικόνιση στύλων με έντονη παθολογία, χρήση παχύμετρου για τη μέτρηση της διαμέτρου του οπλισμού, και χρήση συσκευής ανίχνευσης χάλυβα για τον προσδιορισμό του πλήθους των ράβδων του διαμήκους οπλισμού (β)



Σχήμα 1.12 Απεικόνιση στύλων με έντονη παθολογία, χρήση παχύμετρου για τη μέτρηση της διαμέτρου του σπλισμού, και χρήση συσκευής ανίχνευσης χάλυβα για τον προσδιορισμό του πλήθους των ράβδων του διαμήκους σπλισμού (γ)



Σχήμα 1.13 Απεικόνιση στύλων με έντονη παθολογία, χρήση παχύμετρου για τη μέτρηση της διαμέτρου του οπλισμού, και χρήση συσκευής ανίχνευσης χάλυβα για τον προσδιορισμό του πλήθους των ράβδων του διαμήκους οπλισμού (δ)

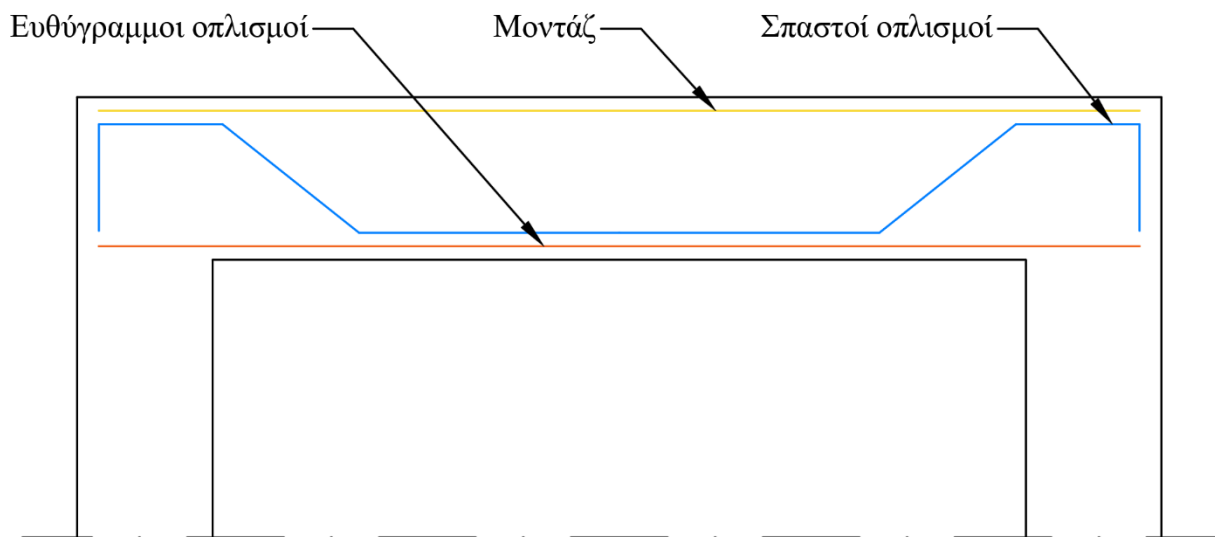


Σχήμα 1.14 Απεικόνιση στύλων με έντονη παθολογία, χρήση παχύμετρου για τη μέτρηση της διαμέτρου του οπλισμού, και χρήση συσκευής ανίχνευσης χάλυβα για τον προσδιορισμό του πλήθους των ράβδων του διαμήκους οπλισμού (ε)

1.3.3 Πίνακες οπλισμών

Οι οπλισμοί των δοκών που παρουσιάζονται παρακάτω βασίζονται στους στατικούς υπολογισμούς που έγιναν κατά την περίοδο ανέγερσης της κατασκευής (1930). Για τα κατακόρυφα στοιχεία δεν βρέθηκαν σχετικές λεπτομέρειες ή στατικοί υπολογισμοί. Ως εκ τούτου, η όπλισή τους καθορίστηκε μέσω της διαδικασίας τεκμηρίωσης της όπλισης, όπως περιγράφεται στην §1.3.1.

Σύμφωνα με τους στατικούς υπολογισμούς, παρατηρήθηκε ότι η όπλιση των δοκών στο συγκεκριμένο κτίριο ακολουθεί μια παλαιότερη κατασκευαστική πρακτική, σύμφωνα με την οποία οι ράβδοι οπλισμού που βρίσκονται στην κάτω παρειά του ανοίγματος ανασηκώνονται και κατευθύνονται προς την άνω παρειά των στηρίξεων. Όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο σκαρίφημα, περίπου το ήμισυ των εφελκόμενων ράβδων στο κάτω μέρος του ανοίγματος διατάσσονται οριζόντια σε όλο το μήκος της δοκού, ενώ οι υπόλοιπες κάμπτονται προς τα πάνω στις θέσεις στήριξης, προκειμένου να αναλάβουν τις εφελκυστικές τάσεις που αναπτύσσονται στην άνω παρειά των στηρίξεων.



Σχήμα 1.15 Σχηματική απεικόνιση οπλισμένης δοκού με "σπαστούς" και ευθύγραμμους οπλισμούς σύμφωνα με παλαιότερες πρακτικές

1.3.3.1 Οπλισμοί δοκών

Πίνακας 1.2 Οπλισμοί στήριξης και ανοίγματος στις δοκούς του ισογείου σύμφωνα με την αρχική μελέτη

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΟΚΩΝ								
Δοκός	h	b	Θέση/ Παρειά	Στήριξη αρχής (αριστερά/κάτω)	Πρόσθετοι στήριξης αρχής (αριστερά/κάτω)	Ανοιγμα	Στήριξη τέλους (δεξιά/πάνω)	Πρόσθετοι στήριξης τέλους (δεξιά/πάνω)
BX1	0.35	0.16	ΑΝΩ	2Ø16		2Ø10	2Ø16	1Ø16
			ΚΑΤΩ	1Ø16 1Ø14		3Ø16 1Ø14	1Ø16 1Ø14	
BX2	0.35	0.16	ΑΝΩ	2Ø16	1Ø16	2Ø10	2Ø16	1Ø16
			ΚΑΤΩ	2Ø12		2Ø16 2Ø12	2Ø12	
BX3	0.35	0.16	ΑΝΩ	1Ø16	1Ø16	2Ø10	1Ø16	1Ø16
			ΚΑΤΩ	2Ø12		2Ø12 1Ø16	2Ø12	
BX4	0.35	0.16	ΑΝΩ	2Ø16	1Ø16	2Ø10	2Ø16	1Ø16
			ΚΑΤΩ	2Ø12		2Ø16 2Ø12	2Ø12	
BX5	0.35	0.16	ΑΝΩ	2Ø16	1Ø16	2Ø10	2Ø16	
			ΚΑΤΩ	1Ø16 1Ø14		3Ø16 1Ø14	1Ø16 1Ø14	
BX6	0.36	0.2	ΑΝΩ	2Ø20		2Ø8	2Ø20	1Ø14
			ΚΑΤΩ	2Ø14		2Ø20 2Ø14	2Ø14	
BX7	0.36	0.2	ΑΝΩ	2Ø18	1Ø14	2Ø10	2Ø18	1Ø10
			ΚΑΤΩ	2Ø14		2Ø18 2Ø14	2Ø14	
BX8	0.36	0.2	ΑΝΩ	2Ø14	1Ø10	2Ø10	2Ø14	1Ø10
			ΚΑΤΩ	2Ø12		2Ø14 2Ø12	2Ø12	
BX9	0.36	0.2	ΑΝΩ	2Ø18	1Ø10	2Ø10	2Ø18	1Ø14
			ΚΑΤΩ	2Ø14		2Ø18 2Ø14	2Ø14	

BX10	0.36	0.2	ΑΝΩ	2Ø20	1Ø14	2Ø8	2Ø20	
			ΚΑΤΩ	2Ø14		2Ø20 2Ø14	2Ø14	
BX11	0.36	0.2	ΑΝΩ	2Ø18		2Ø10	2Ø18	1Ø16
			ΚΑΤΩ	2Ø18		4Ø18	2Ø18	
BX12	0.36	0.2	ΑΝΩ	1Ø18 1Ø16	1Ø16	2Ø10	1Ø18 1Ø16	1Ø14
			ΚΑΤΩ	2Ø16		3Ø16 1Ø18	2Ø16	
BX13	0.36	0.2	ΑΝΩ	2Ø14	1Ø14	2Ø10	2Ø14	1Ø14
			ΚΑΤΩ	2Ø12		2Ø14 2Ø12	2Ø12	
BX14	0.36	0.2	ΑΝΩ	1Ø18 1Ø16	1Ø14	2Ø10	1Ø18 1Ø16	1Ø16
			ΚΑΤΩ	2Ø16		3Ø16 1Ø18	2Ø16	
BX15	0.36	0.2	ΑΝΩ	2Ø18	1Ø16	2Ø10	2Ø18	
			ΚΑΤΩ	2Ø18		4Ø18	2Ø18	
BX16	0.44	0.2	ΑΝΩ	2Ø22	1Ø20	2Ø8	2Ø22	
			ΚΑΤΩ	2Ø20		2Ø22 2Ø20	2Ø20	
BX17	0.36	0.2	ΑΝΩ	1Ø14		2Ø12	1Ø14	
			ΚΑΤΩ	2Ø18		1Ø14 2Ø18	2Ø18	
BX18	0.36	0.2	ΑΝΩ	2Ø18		2Ø10	2Ø18	
			ΚΑΤΩ	2Ø14		2Ø18 2Ø14	2Ø14	
BX19	0.36	0.2	ΑΝΩ	2Ø20		2Ø8	2Ø20	1Ø20
			ΚΑΤΩ	1Ø20 1Ø18		3Ø20 1Ø18	1Ø20 1Ø18	
BX20	0.42	0.2	ΑΝΩ	1Ø20 1Ø22	1Ø20	2Ø8	1Ø20 1Ø22	1Ø22
			ΚΑΤΩ	2Ø20		1Ø22 3Ø20	2Ø20	
BX21	0.52	0.2	ΑΝΩ	3Ø22		2Ø8	3Ø22	
			ΚΑΤΩ	2Ø22		5Ø22	2Ø22	
BX22	0.4	0.2	ΑΝΩ	2Ø16		2Ø8	2Ø16	
			ΚΑΤΩ	2Ø14		2Ø16 2Ø14	2Ø14	

BX23	0.3	0.16	ΑΝΩ	2Ø14		2Ø6	2Ø14	
			ΚΑΤΩ	1Ø14 1Ø12		3Ø14 1Ø12	1Ø14 1Ø12	
BX24	0.47	0.2	ΑΝΩ	3Ø22		2Ø8	3Ø22	
			ΚΑΤΩ	2Ø22		5Ø22	2Ø22	
BX25	0.35	0.2	ΑΝΩ	2Ø16		2Ø8	2Ø16	
			ΚΑΤΩ	2Ø14		2Ø14 2Ø16	2Ø14	
BX26	0.35	0.2	ΑΝΩ	1Ø12		2Ø8	1Ø12	
			ΚΑΤΩ	2Ø10		1Ø12 2Ø10	2Ø10	
BX27	0.4	0.18	ΑΝΩ	2Ø14		2Ø10	2Ø14	
			ΚΑΤΩ	1Ø12 1Ø14		1Ø12 3Ø14	1Ø12 1Ø14	
BX28	0.4	0.18	ΑΝΩ	2Ø20		2Ø8	2Ø20	1Ø20
			ΚΑΤΩ	1Ø20 1Ø18		3Ø20 1Ø18	1Ø20 1Ø18	
BX29	0.32	0.16	ΑΝΩ	2Ø14		2Ø8	2Ø14	
			ΚΑΤΩ	1Ø14 1Ø12		3Ø14 1Ø12	1Ø14 1Ø12	
BX30	0.32	0.16	ΑΝΩ	1Ø14 1Ø12		2Ø8	1Ø14 1Ø12	
			ΚΑΤΩ	2Ø12		3Ø12 1Ø14	2Ø12	
BX31	0.32	0.2	ΑΝΩ	3Ø14		2Ø8	3Ø14	
			ΚΑΤΩ	2Ø14		5Ø14	2Ø14	
BX32	0.43	0.2	ΑΝΩ	2Ø22		2Ø8	2Ø22	
			ΚΑΤΩ	2Ø20		2Ø22 2Ø20	2Ø20	
BX33	0.42	0.2	ΑΝΩ	2Ø22		2Ø8	2Ø22	
			ΚΑΤΩ	2Ø20		2Ø22 2Ø20	2Ø20	
BX34	0.35	0.16	ΑΝΩ	2Ø14		2Ø8	2Ø14	
			ΚΑΤΩ	2Ø14		4Ø14	2Ø14	
BX35	0.35	0.18	ΑΝΩ	2Ø16		2Ø8	2Ø16	
			ΚΑΤΩ	2Ø16		4Ø16	2Ø16	

BX36	0.42	0.2	ΑΝΩ	2Ø20		2Ø10	2Ø20	
			ΚΑΤΩ	2Ø20		4Ø20	2Ø20	
BX37	0.42	0.2	ΑΝΩ	1Ø16 1Ø14		2Ø10	1Ø16 1Ø14	
			ΚΑΤΩ	2Ø14		3Ø14 1Ø16	2Ø14	
BX38	0.35	0.2	ΑΝΩ	2Ø16		2Ø10	2Ø16	
			ΚΑΤΩ	2Ø16		4Ø16	2Ø16	
BX39	0.35	0.2	ΑΝΩ	2Ø14		2Ø10	2Ø14	
			ΚΑΤΩ	2Ø12		2Ø14 2Ø12	2Ø12	
BY1	0.25	0.2	ΑΝΩ	1Ø12		2Ø8	1Ø12	1Ø16
			ΚΑΤΩ	2Ø10		1Ø12 2Ø10	2Ø10	
BY2	0.42	0.2	ΑΝΩ	2Ø20	1Ø16	2Ø8	2Ø20	1Ø20
			ΚΑΤΩ	2Ø18		2Ø20 2Ø18	2Ø18	
BY3	0.52	0.2	ΑΝΩ	2Ø20	1Ø20	2Ø8	2Ø20	1Ø20
			ΚΑΤΩ	2Ø18		2Ø20 2Ø18	2Ø18	
BY4	0.47	0.2	ΑΝΩ	2Ø20	1Ø20	2Ø8	2Ø20	1Ø20
			ΚΑΤΩ	2Ø18		2Ø20 2Ø18	2Ø18	
BY5	0.43	0.2	ΑΝΩ	2Ø18	1Ø20	2Ø8	2Ø18	
			ΚΑΤΩ	2Ø18		4Ø18	2Ø18	
BY6	0.2	0.15	ΑΝΩ	1Ø10		2Ø6	1Ø10	
			ΚΑΤΩ	2Ø8		1Ø10 2Ø8	2Ø8	
BY7	0.36	0.2	ΑΝΩ	2Ø16		2Ø8	2Ø16	
			ΚΑΤΩ	1Ø16 1Ø14		3Ø16 1Ø14	1Ø16 1Ø14	
BY8	0.52	0.2	ΑΝΩ	2Ø22		2Ø8	2Ø22	1Ø22
			ΚΑΤΩ	2Ø22		4Ø22	2Ø22	
BY9	0.35	0.2	ΑΝΩ	2Ø22	1Ø22	2Ø8	2Ø22	
			ΚΑΤΩ	2Ø22		4Ø22	2Ø22	

BY10	0.33	0.16	ΑΝΩ ΚΑΤΩ	2Ø14 2Ø14		2Ø8 4Ø14	2Ø14 2Ø14	1Ø20
BY11	0.36	0.2	ΑΝΩ ΚΑΤΩ	2Ø20 1Ø20 1Ø18	1Ø20	2Ø8 3Ø20 1Ø18	2Ø20 1Ø20 1Ø18	
BY12	0.2	0.15	ΑΝΩ ΚΑΤΩ	1Ø10 2Ø8		2Ø6 1Ø10 2Ø8	1Ø10 2Ø8	
BY13	0.36	0.2	ΑΝΩ ΚΑΤΩ	2Ø16 1Ø16 1Ø14		2Ø8 3Ø16 1Ø14	2Ø16 1Ø16 1Ø14	
BY14	0.36	0.18	ΑΝΩ ΚΑΤΩ	2Ø12 2Ø10		2Ø8 2Ø10 1Ø12	2Ø12 2Ø10	
BY15	0.32	0.2	ΑΝΩ ΚΑΤΩ	2Ø14 2Ø14		2Ø8 4Ø14	2Ø14 2Ø14	
BY16	0.32	0.2	ΑΝΩ ΚΑΤΩ	1Ø18 1Ø16 2Ø16		2Ø8 3Ø16 1Ø18	1Ø18 1Ø16 2Ø16	
BY17	0.4	0.2	ΑΝΩ ΚΑΤΩ	2Ø12 2Ø12		2Ø8 4Ø12	2Ø12 2Ø12	
BY18	0.46	0.2	ΑΝΩ ΚΑΤΩ	2Ø22 2Ø22		2Ø8 4Ø22	2Ø22 2Ø22	1Ø22
BY19	0.2	0.15	ΑΝΩ ΚΑΤΩ	1Ø10 2Ø8		2Ø6 1Ø10 2Ø8	1Ø10 2Ø8	
BY20	0.36	0.2	ΑΝΩ ΚΑΤΩ	2Ø16 1Ø16 1Ø14		2Ø8 3Ø16 1Ø14	2Ø16 1Ø16 1Ø14	
BY21	0.25	0.15	ΑΝΩ ΚΑΤΩ	1Ø12 2Ø12		2Ø6 3Ø12	1Ø12 2Ø12	
BY22	0.48	0.2	ΑΝΩ ΚΑΤΩ	2Ø22 2Ø22		2Ø8 4Ø22	2Ø22 2Ø22	1Ø22

BY23	0.2	0.15	ΑΝΩ	1Ø10		2Ø6	1Ø10	
			ΚΑΤΩ	2Ø10		3Ø10	2Ø10	
BY24	0.4	0.2	ΑΝΩ	1Ø18 1Ø20		2Ø10	1Ø18 1Ø20	
			ΚΑΤΩ	2Ø18		1Ø20 3Ø18	2Ø18	
BY25	0.4	0.2	ΑΝΩ	1Ø20 1Ø18		2Ø8	1Ø20 1Ø18	
			ΚΑΤΩ	2Ø18		3Ø18 1Ø20	2Ø18	
BY26	0.3	0.2	ΑΝΩ	1Ø14		2Ø10	1Ø14	1Ø14
			ΚΑΤΩ	2Ø12		1Ø14 2Ø12	2Ø12	
BY27	0.4	0.2	ΑΝΩ	2Ø18	1Ø14	2Ø8	2Ø18	
			ΚΑΤΩ	2Ø18		4Ø18	2Ø18	
BY28	0.4	0.2	ΑΝΩ	2Ø20		2Ø8	2Ø20	
			ΚΑΤΩ	2Ø20		4Ø20	2Ø20	
BY29	0.4	0.2	ΑΝΩ	2Ø20		2Ø8	2Ø20	
			ΚΑΤΩ	2Ø20		4Ø20	2Ø20	
BY30	0.35	0.2	ΑΝΩ	1Ø16 1Ø14		2Ø8	1Ø16 1Ø14	
			ΚΑΤΩ	2Ø14		3Ø14 1Ø16	2Ø14	

Πίνακας 1.3 Οπλισμοί στήριξης και ανοίγματος στις δοκούς του μεσοπατώματος σύμφωνα με την αρχική μελέτη

ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΟΚΩΝ ΠΑΤΑΡΙΟΥ (ΠΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ)								
Δοκός	h	b	Θέση/ Παρειά	Στήριξη αρχής (αριστερά/κάτω)	Πρόσθετοι στήριξης αρχής (αριστερά/κάτω)	Ανοιγμα	Στήριξη τέλους (δεξιά/πάνω)	Πρόσθετοι στήριξης τέλους (δεξιά/πάνω)
0BX1	0.6	0.4	ΑΝΩ	2Ø22 1Ø20		2Ø10	2Ø22 1Ø20	
			ΚΑΤΩ	2Ø20		3Ø20 2Ø22	2Ø20	
0BX2	0.6	0.4	ΑΝΩ	2Ø20		2Ø10	2Ø20	
			ΚΑΤΩ	2Ø20		4Ø20	2Ø20	
0BX3	0.6	0.4	ΑΝΩ	2Ø16		2Ø10	2Ø16	
			ΚΑΤΩ	2Ø14		2Ø16 2Ø14	2Ø14	
0BX4	0.6	0.4	ΑΝΩ	2Ø20		2Ø10	2Ø20	
			ΚΑΤΩ	2Ø20		4Ø20	2Ø20	
0BX5	0.6	0.4	ΑΝΩ	2Ø22 1Ø20		2Ø10	2Ø22 1Ø20	
			ΚΑΤΩ	2Ø20		3Ø20 2Ø22	2Ø20	
0BY1	0.6	0.4	ΑΝΩ	2Ø22 1Ø20		2Ø10	2Ø22 1Ø20	
			ΚΑΤΩ	2Ø20		3Ø20 2Ø22	2Ø20	
0BY2	0.6	0.4	ΑΝΩ	2Ø22		2Ø10	2Ø22	
			ΚΑΤΩ	2Ø22		4Ø22	2Ø22	
0BY3	0.52	0.2	ΑΝΩ	2Ø20	1Ø20	2Ø8	2Ø20	1Ø20
			ΚΑΤΩ	2Ø18		2Ø20 2Ø18	2Ø18	
0BY5	0.43	0.2	ΑΝΩ	2Ø18	1Ø20	2Ø8	2Ø18	
			ΚΑΤΩ	2Ø18		4Ø18	2Ø18	
0BY26	0.7	0.42	ΑΝΩ	2Ø20		2Ø10	2Ø20	
			ΚΑΤΩ	2Ø20		4Ø20	2Ø20	
0BY27	0.7	0.42	ΑΝΩ	2Ø16		2Ø10	2Ø16	
			ΚΑΤΩ	2Ø16		4Ø16	2Ø16	

1.3.3.2 Οπλισμοί υποστυλωμάτωνΠίνακας 1.4 Οπλισμοί υποστυλωμάτων υπογείου – 4^{ου} ορόφου

ΣΤΥΛΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ-ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑΤΟΣ			Οπλισμός παρειάς	Συνολικός οπλισμός
ΣΤΥΛΟΣ	h	b		
C1	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C2	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C3	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C4	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C5	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C6	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C7	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C8	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C9	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C10	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C11	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C12	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C13	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C14	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C15	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C16	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C17	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C18	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C19	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C20	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C21	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C22	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C23	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C24	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C25	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C26	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C27	0.55	0.55	4 Ø 18	12 Ø 18
C28	0.55	0.55	4 Ø 18	12 Ø 18
C29	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C30	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C31	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C32	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C33	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C34	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C35	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C36	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C37	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C38	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18

ΣΤΥΛΟΙ 1 ^{ου} - 4 ^{ου} ορόφου			Οπλισμός παρειάς	Συνολικός οπλισμός
ΣΤΥΛΟΣ	h	b		
C1	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C2	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C3	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C4	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C5	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C6	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C7	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C8	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C9	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C10	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C11	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C12	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C13	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C14	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C15	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C16	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C17	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C18	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C19	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C20	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C21	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C22	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C23	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C24	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C25	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C26	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C27	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C28	0.5	0.5	3 Ø 18	8 Ø 18
C29	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C30	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C31	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C32	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C33	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C34	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C35	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C36	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C37	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C38	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18

Πίνακας 1.5 Οπλισμοί υποστυλωμάτων 5^{ου} και 6^{ου} ορόφου

ΣΤΥΛΟΙ 5 ^{ου} ορόφου			Οπλισμός παρειάς	Συνολικός οπλισμός
ΣΤΥΛΟΣ	h	b		
C1	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C2	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C3	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C4	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C5	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C6	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C7	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C8	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C9	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C10	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C11	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C12	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C13	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C14	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C15	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C16	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C17	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C18	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C19	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C20	0.25	0.25	3 Ø 18	8 Ø 18
C21	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C22	0.25	0.25	3 Ø 18	8 Ø 18
C23	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C24	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C25	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C26	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C27	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C28	0.45	0.45	3 Ø 18	8 Ø 18
C29	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C30	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C31	0.25	0.25	3 Ø 18	8 Ø 18
C32	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C33	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C34	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C35	0.35	0.35	3 Ø 18	8 Ø 18
C36	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C37	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C38	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18

ΣΤΥΛΟΙ 6 ^{ου} ορόφου			Οπλισμός παρειάς	Συνολικός οπλισμός
ΣΤΥΛΟΣ	h	b		
C1	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C2	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C3	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C4	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C5	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C6	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C7	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C8	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C9	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C10	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C11	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C12	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C13	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C14	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C15	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C16	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C17	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C18	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C19	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C20	0.2	0.2	3 Ø 18	8 Ø 18
C21	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C22	0.2	0.2	3 Ø 18	8 Ø 18
C23	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C24	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C25	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C26	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C27	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C28	0.4	0.4	3 Ø 18	8 Ø 18
C29	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C30	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C31	0.2	0.2	3 Ø 18	8 Ø 18
C32	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C33	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C34	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C35	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C36	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C37	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18
C38	0.3	0.3	3 Ø 18	8 Ø 18

1.4 Τεκμηρίωση παθολογίας

1.4.1 Εισαγωγή

Η πλειοψηφία των κτιρίων που βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει φθορές και βλάβες στα δομικά στοιχεία με αποκάλυψη των χαλύβδινων οπλισμών. Με την πάροδο του χρόνου και την ελλιπή συντήρηση αυτών των κτιρίων, οι βλάβες μπορεί να επιδεινωθούν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε προβλήματα στατικότητας. Γενικά ως βλάβη ορίζεται οποιαδήποτε απομείωση της γεωμετρίας ή αλλοίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών και των δομικών στοιχείων. Σημειώνεται ότι η καταγραφή τους αποτελεί το συμπλήρωμα της αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού και η γνώση και η κατανόηση των μηχανισμών βλάβης και αστοχίας είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση των κτιρίων και την πρόληψη καταστροφικών αστοχιών. Τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να ερευνώνται κατά τη διαδικασία της τεκμηρίωσης της παθολογίας είναι:

- Οι κλιματολογικές συνθήκες
- Η ποιότητα του εδάφους θεμελίωσης
- Η στάθμη του νερού και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα
- Η χρονολογία κατασκευής
- Οι αστοχίες των υλικών
- Μη ολοκληρωμένες επισκευές δομικών στοιχείων

Η αποτύπωση της παθολογίας περιλαμβάνει και την απαραίτητη φωτογραφική τεκμηρίωση, η οποία παρουσιάζεται στην §1.4.4. Η οπτική παρατήρηση διευκολύνει την αναγνώριση και τη διάγνωση, καθώς παρέχει σημαντικές ενδείξεις για την επιδείνωση της βλάβης και την έκτασή της. Στόχος είναι να εντοπιστούν οι βλάβες, να καταγραφούν και να κατανοηθούν οι παράγοντες που τις προκαλούν και να οριοθετηθεί μια ακριβής διάγνωση προκειμένου να καθοριστεί στη συνέχεια η καλύτερη τεχνική επισκευής και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των πιθανών παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Η παθολογία που παρατηρείται σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα, μπορεί να οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες αλλά και σε παράγοντες που αφορούν την ίδια την κατασκευή. Στους εξωτερικούς παράγοντες συγκαταλέγονται οι σεισμοί, οι καθιζήσεις λόγω κακής ποιότητας του εδάφους, η γήρανση των στοιχείων και των υλικών εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας κλπ. Αντιθέτως, οι ενδογενείς παράγοντες περιλαμβάνουν τις κακοτεχνίες, την κακή ποιότητα των δομικών υλικών και προβλήματα που οφείλονται στην ασύμμετρη διάταξη της τοιχοποιίας.

Γενικά σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος, η τοιχοποιία θεωρείται στοιχείο πλήρωσης του εξωτερικού κελύφους και η ρηγματώσή της δεν επηρεάζει τη συνολική αντοχή. Ωστόσο σε παλιά κτίρια, οι τοιχοποιίες πλήρωσης με την πάροδο του χρόνου και εξαιτίας της υποδιαστασιολόγησης των φερόντων δομικών στοιχείων σκυροδέματος, μετατρέπονται σε φέρουσες. Καθ' αυτόν τον τρόπο, αναγκάζονται να μεταβιβάσουν φορτία και συμμετέχουν καθοριστικά στη συνολική σεισμική απόκριση της κατασκευής.

Η παθολογία που παρατηρείται, συνήθως, σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα περιλαμβάνει τα εξής (KAN.ΕΠΕ. §3.4):

- Ρηγματώσεις / Αποκολλήσεις
- Τοπικές θραύσεις και αστοχίες
- Απομειώσεις διατομών / Απολεπίσεις και αποφλοιώσεις
- Διάβρωση οπλισμών
- Προσβολή σκυροδέματος

Στα υπόγεια της υπό εξέταση κατασκευής, παρατηρούνται αποφλοιώσεις, ρηγματώσεις δομικών στοιχείων, απομειώσεις διατομών αλλά και οξείδωση του χαλύβδινου οπλισμού που οφείλονται κατά κύριο λόγο στη δράση του νερού.

1.4.2 Βλάβες σκυροδέματος υπογείου

Οι πιο συνηθισμένες βλάβες που παρατηρούνται στο σκυρόδεμα είναι η ασβεστοποίηση και η ενανθράκωση, η οποία προκαλεί ρηγματώσεις και κατ' επέκταση διάβρωση στον χαλύβδινο οπλισμό. Η ασβεστοποίηση περιλαμβάνει την αποσάθρωση του σκυροδέματος εξαιτίας της μείωσης της ικανότητας των αδρανών, ενώ η ενανθράκωση οδηγεί στη μετατροπή του υδροξειδίου του ασβεστίου σε ανθρακικό ασβέστιο. Τα υψηλά ποσοστά του διοξειδίου του άνθρακα που επικρατούν στις αστικές περιοχές, σε συνδυασμό με τις χλωριούχες ενώσεις που συναντώνται σε παραθαλάσσια περιβάλλοντα, επιταχύνουν τη φθορά της ενανθράκωσης. Επιπλέον, οι πόροι και οι φωλιές που υπάρχουν στο σκυρόδεμα παλαιών κατασκευών, καθώς επίσης και η ανεπαρκής και ανομοιογενής δόνηση προκαλούν δραστικές επιβαρύνσεις.

Το νερό αποτελεί επίσης έναν από τους κυριότερους παράγοντες με επιβλαβείς επιπτώσεις στο σκυρόδεμα, μειώνοντας την αντοχή και την ανθεκτικότητά του. Γενικά, οδηγεί στη διάσπαση των συστατικών του υλικών, προκαλεί ρηγματώσεις και ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων στην επιφάνειά του. Για την ανάπτυξη των τελευταίων, απαιτούνται εξίσου υψηλά επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασιών. Οποιαδήποτε πηγή νερού, όπως η βροχή ή οι διαρροές

υδραυλικών εγκαταστάσεων, οδηγεί σε οξείδωση του χαλύβδινου οπλισμού, προκαλώντας αύξηση του όγκου του και δημιουργώντας τριχοειδείς ρηγματώσεις στο σκυρόδεμα με αποκολλήσεις τεμαχίων και αποκαλύψεις οπλισμών. Επίσης, οι κύκλοι ψύξης-απόψυξης επηρεάζουν αρνητικά το σκυρόδεμα, ασκώντας υψηλές πιέσεις που οδηγούν στη διόγκωση και στην κατ' επέκταση δημιουργία ρηγματώσεων.

Το σκυρόδεμα μπορεί να προσβληθεί και από θειικά άλατα, τα οποία μπορεί να προέρχονται από τα υπόγεια ύδατα του εδάφους θεμελίωσης, το θαλασσινό νερό όταν η κατασκευή βρίσκεται κοντά σε παραθαλάσσιο περιβάλλον ή από την ατμοσφαιρική ρύπανση των υδάτων που κυριαρχεί στις αστικές περιοχές. Τα θειικά άλατα προκαλούν χημικές αλλαγές στο τσιμέντο, αποδυναμώνοντας τη σύνδεσή του με τα αδρανή και συμβάλλουν στη δημιουργία εκτεταμένων ρηγματώσεων και φθορών. Όλοι οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν, επηρεάζουν την αντοχή και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου.

1.4.3 Βλάβες χαλύβδινου οπλισμού υπογείου

Στο νέο σκυρόδεμα, η παρουσία του υδροξειδίου του ασβεστίου διαμορφώνει ένα αλκαλικό περιβάλλον που προστατεύει τον χάλυβα από τη διάβρωση, σχηματίζοντας στην επιφάνειά του ένα προστατευτικό στρώμα. Εξαιτίας της παρουσίας υψηλών ποσοστών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αστικών περιοχών, προκαλείται σταδιακά ενανθράκωση του σκυροδέματος (μείωση του pH), η οποία προχωράει μέχρι το βάθος τοποθέτησης του χαλύβδινου οπλισμού. Το σκυρόδεμα διασπά το επιφανειακό στρώμα προστασίας του χάλυβα εξαιτίας της μείωσης του pH και με την παρουσία νερού και οξυγόνου, προκαλείται οξείδωση του χάλυβα σε οξείδιο του σιδήρου (σκουριά). Γενικά, η διάβρωση του χαλύβδινου οπλισμού αποτελεί ένα σύνθετο ηλεκτροχημικό φαινόμενο, και η συνθήκη που επηρεάζει περισσότερο την εμφάνιση και την εξέλιξή της είναι η παρουσία οξυγόνου και υγρασίας.

Γενικά, όλα τα υλικά με βάση το σίδηρο, όπως ο χάλυβας οπλισμού, είναι ευάλωτα στο νερό και γενικά στο υγρό περιβάλλον. Συγκριτικά με την αρχική κατάσταση παρατηρείται αύξηση του όγκου του χαλύβδινου οπλισμού, η οποία προκαλεί διαστολή του σκυροδέματος οδηγώντας σε ρηγμάτωση και επιταχυνόμενη φθορά. Η χαρακτηριστική καφέ απόχρωση της σκουριάς διευκολύνει τον εντοπισμό της ως ένδειξη ζημιάς από το νερό. Επιπρόσθετα, τα χλωριόντα, στα οποία εκτίθενται οι παραθαλάσσιες κατασκευές, λειτουργούν επιβαρυντικά. Πιο συγκεκριμένα, διευκολύνουν την ηλεκτροχημική διαδικασία διάβρωσης, με αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση του προστατευτικού στρώματος του χάλυβα.

1.4.4 Φωτογραφικό υλικό

Σχήμα 1.16 Παθολογία σκυροδέματος και χάλυβα στους στύλους, με εμφανείς φθορές, αποκαλύψεις διαβρωμένων οπλισμών και ρωγμές στα δομικά στοιχεία (α)



Σχήμα 1.17 Παθολογία σκυροδέματος και χάλυβα στους στύλους, με εμφανείς φθορές, αποκαλύψεις διαβρωμένων οπλισμών και ρωγμές στα δομικά στοιχεία (β)



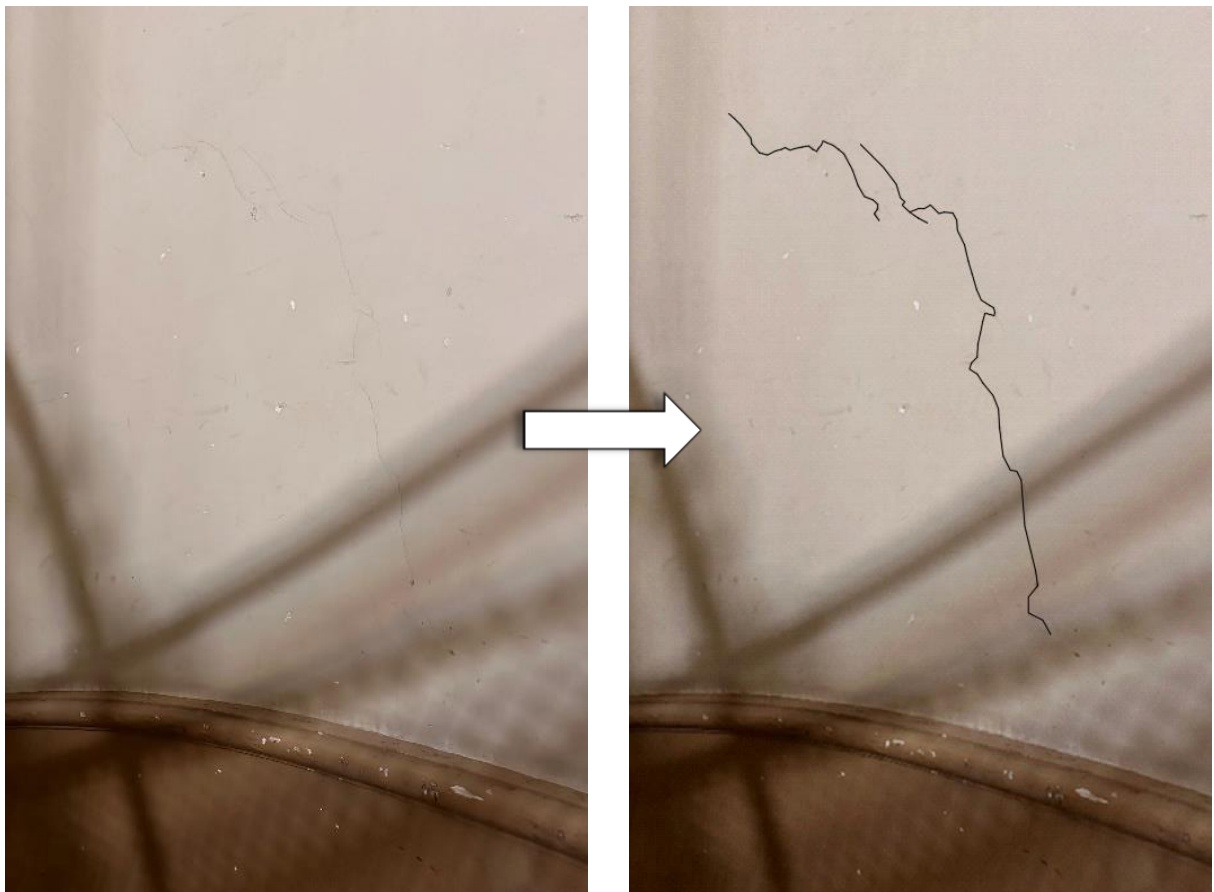
Σχήμα 1.18 Παθολογία σκυροδέματος και χάλυβα στους στύλους, με εμφανείς φθορές, αποκαλύψεις διαβρωμένων οπλισμών και ρωγμές στα δομικά στοιχεία (γ)



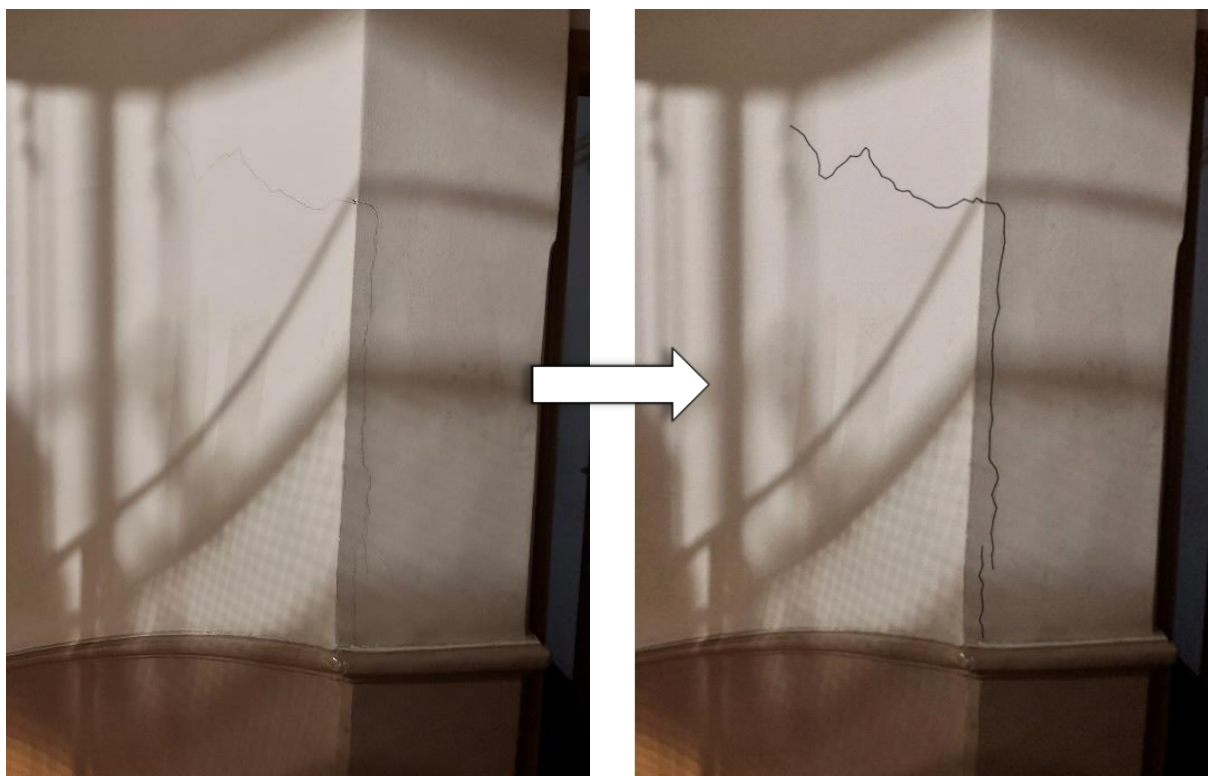
Σχήμα 1.19 Παθολογία σκυροδέματος και χάλυβα στους στύλους, με εμφανείς φθορές, αποκαλύψεις διαβρωμένων οπλισμών και ρωγμές στα δομικά στοιχεία (δ)



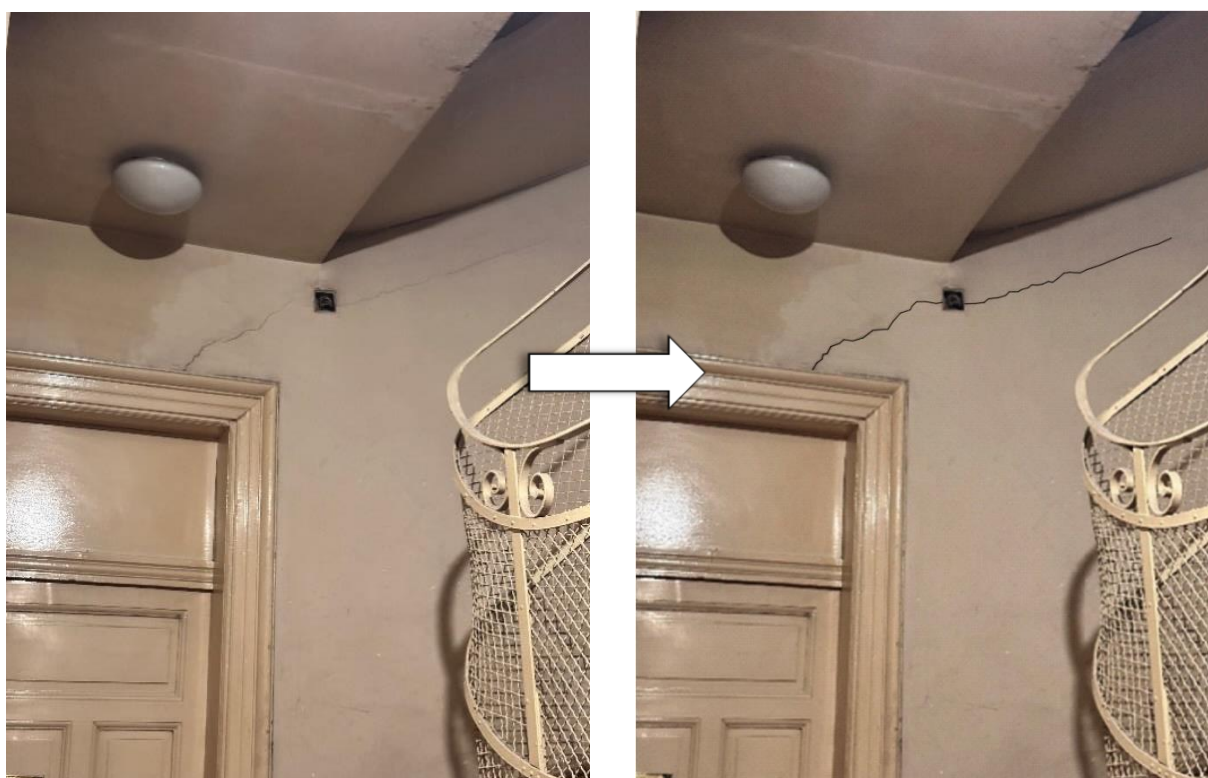
Σχήμα 1.20 Ρωγμές και φθορές σε δομικά στοιχεία (α)



Σχήμα 1.21 Ρωγμές και φθορές σε δομικά στοιχεία (β)



Σχήμα 1.22 Ρωγμές και φθορές σε δομικά στοιχεία (γ)



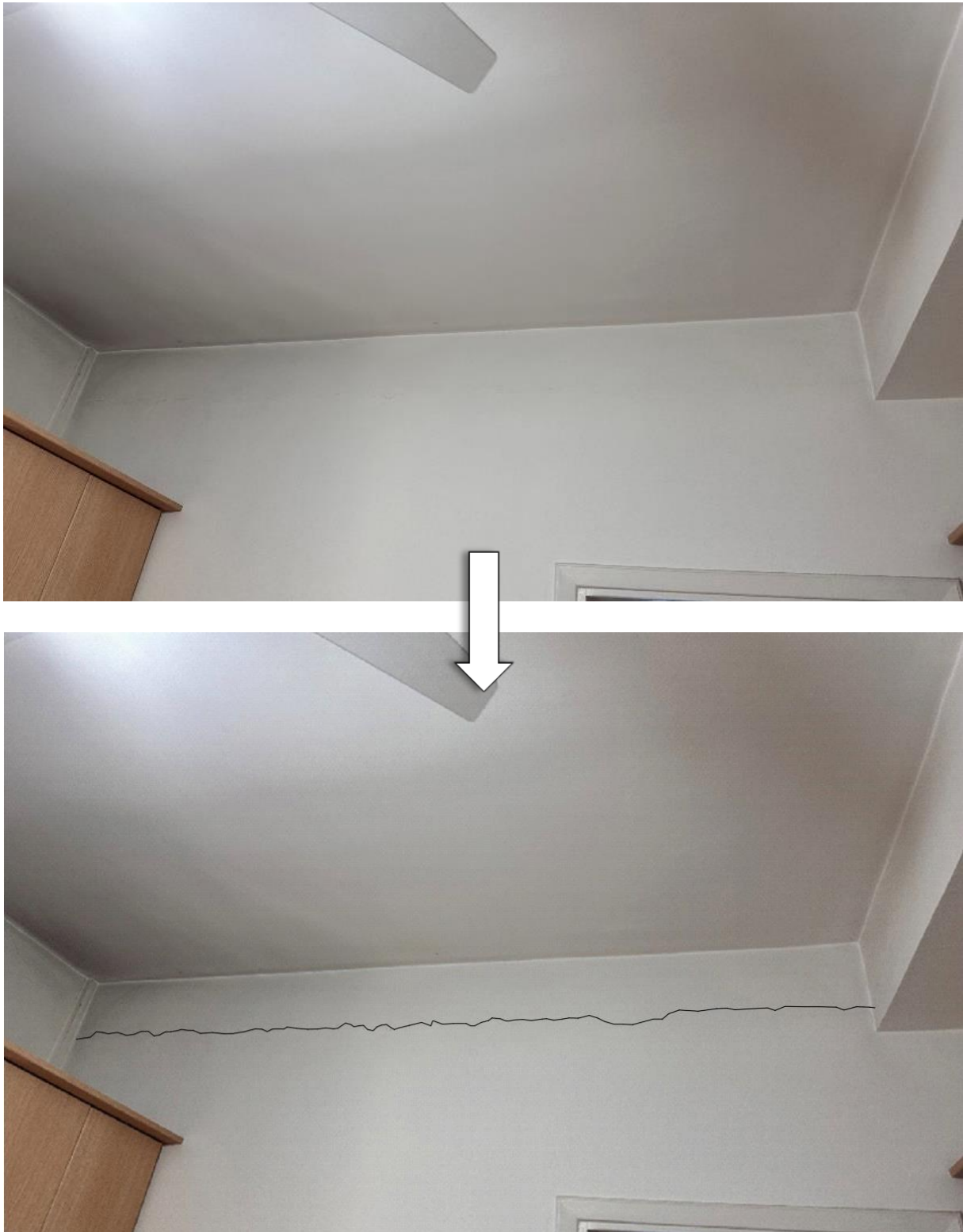
Σχήμα 1.23 Ρωγμές και φθορές σε δομικά στοιχεία (δ)



Σχήμα 1.24 Ρωγμές και φθορές σε δομικά στοιχεία (ε)



Σχήμα 1.25 Ρωγμές και φθορές σε δομικά στοιχεία (στ)



Σχήμα 1.26 Ρωγμές και φθορές σε δομικά στοιχεία (ζ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΝ.ΕΠΕ. & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1 Γενικά

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. αποτελεί κανονιστικό κείμενο, σκοπός του οποίου είναι να καθοριστούν τα κριτήρια για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κατασκευών και να θεσπιστούν κανόνες για τον αντισεισμικό ανασχεδιασμό, τις ενδεχόμενες επεμβάσεις, επισκευές ή ενισχύσεις τους. Ως εκ τούτου, το σώμα του κανονισμού αποτελείται από υποχρεωτικές διατάξεις στις οποίες καθορίζονται (ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2022):

- Τα κριτήρια για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των υφιστάμενων δομημάτων
- Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τις ανασχεδιασμένες κατασκευές, προκειμένου να βελτιωθούν οι μηχανικές αντισεισμικές ιδιότητες και να αναβαθμιστεί η υστερητική τους απόκριση
- Ο τρόπος υλοποίησης των επεμβάσεων
- Η συσχέτιση με άλλους κανονισμούς. Γενικά ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. ισχύει παράλληλα με τον εκάστοτε ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό (EC8) καθώς και τους κανονισμούς ανά υλικό. Για κτίρια τα οποία είναι σχεδιασμένα βάσει παλαιότερων διατάξεων, δεν είναι πρακτικά δυνατή η συμμόρφωση με τους σύγχρονους κανονισμούς. Για το λόγο αυτό επιτρέπεται η μερική εφαρμογή τους, ή η τήρηση παλαιότερων κανονισμών.

Ο κανονισμός αυτός, επικεντρώνεται κυρίως στην αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας και τον αντισεισμικό ανασχεδιασμό υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Παρόλα αυτά, οι βασικές αρχές και τα κριτήρια του κανονισμού, που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, μπορούν να εφαρμοστούν και σε δομήματα με φέροντα οργανισμό από άλλα υλικά. Σημειώνεται, ότι οι κανόνες ειδικής εφαρμογής που δίνονται ισχύουν μόνο για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. καλύπτει τόσο την περίπτωση υφιστάμενων κατασκευών με εμφανείς βλάβες όσο και εκείνη χωρίς βλάβες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποτίμηση, έχει εφαρμογή σε κτίρια με βλάβες ανεξαρτήτως αιτίου (σεισμός, πυρκαγιά, φυσικοχημικές δράσεις). Αντιθέτως οι διατάξεις για τον ανασχεδιασμό, δεν δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα για όλα τα είδη βλαβών και προτείνεται να χρησιμοποιούνται σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος με αποκλειστικά σεισμικές βλάβες. Στο παρόν κεφάλαιο θα δοθεί έμφαση στις βασικές αρχές και τα κριτήρια του κανονισμού, μεταξύ των οποίων είναι οι στόχοι αποτίμησης ή ανασχεδιασμού, οι στάθμες επιτελεστικότητας, οι στάθμες αξιοπιστίας των δεδομένων (Σ.Α.Δ.), η εκτίμηση του καθολικού δείκτη συμπεριφοράς q και οι έλεγχοι ασφάλειας.

2.2 Αποτίμηση υφιστάμενου δομήματος

Η αποτίμηση μιας υφιστάμενης κατασκευής, έχει ως πρωταρχικό σκοπό να εκτιμηθεί η διαθέσιμη φέρουσα ικανότητά της, αλλά και να ελεγχθούν οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλουν οι σύγχρονοι ισχύοντες κανονισμοί, λαμβάνοντας υποχρεωτικώς υπόψη και το ιστορικό της. Η διαδικασία που ακολουθείται για την αποτίμηση υφιστάμενων δομημάτων περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα εξής βήματα:

1. Γίνεται έρευνα του ιστορικού του δομήματος και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την τεκμηρίωση και αιτιολόγηση των παραδοχών που θα ληφθούν υπόψη κατά την αποτίμηση. Αποτυπώνεται το κτίριο και η τρέχουσα κατάστασή του, με καταγραφή των βλαβών και εάν υπάρχει η δυνατότητα διενεργούνται επιτόπου διερευνητικές εργασίες και μετρήσεις για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των υλικών. Γενικά στο βήμα αυτό, συλλέγονται στοιχεία που αφορούν τη γεωμετρία, τις λεπτομέρειες, την όπλιση, τις βλάβες, τα φορτία, το έδαφος κλπ. Με βάση όλα τα προηγούμενα επιλέγονται οι στόχοι αποτίμησης/ενίσχυσης και οι στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων (Σ.Α.Δ.) προκειμένου να επιλεγούν τα κατάλληλα δεδομένα για τη διεξαγωγή της ανάλυσης.
2. Δημιουργείται κατάλληλο υπολογιστικό προσομοίωμα και επιλέγεται η μέθοδος ανάλυσης για τον προσδιορισμό της έντασης και παραμόρφωσης του κτιρίου υπό τους προβλεπόμενους συνδυασμούς δράσεων.
3. Γίνεται επιλογή της κατάλληλης μεθόδου ανάλυσης, ακολουθώντας τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών, και ακολουθεί ο έλεγχος επάρκειας των επιμέρους δομικών στοιχείων του φέροντος οργανισμού. Υπολογίζονται τα απαιτούμενα εντασιακά και παραμορφωσιακά μεγέθη και προσδιορίζεται ο δείκτης επάρκειας για κάθε στοιχείο, ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο του μεγέθους που προκύπτει από την ανάλυση προς την αντίστοιχη αντοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία για την αποτίμηση ενός δομήματος διαφοροποιείται με την ύπαρξη βλαβών. Σε περίπτωση που δεν εντοπιστούν βλάβες, μετά το τέλος της αποτίμησης δύναται να ληφθεί απόφαση για πιθανή ενίσχυση της υπό εξέταση κατασκευής. Σε περίπτωση όμως που εντοπιστούν βλάβες, η διαδικασία για την αποτίμηση μπορεί να γίνει ως εξής:

- Γίνεται αποτίμηση της κατασκευής με συνεκτίμηση των βλαβών και λαμβάνεται απόφαση για πιθανή επέμβαση (επισκευή/ενίσχυση).
- Αν απαιτείται επέμβαση, γίνεται αποτίμηση της κατασκευής χωρίς συνεκτίμηση των βλαβών και λαμβάνεται απόφαση για το αν, εκτός από επισκευή, απαιτείται και ενίσχυση.

2.3 Ανασχεδιασμός υφιστάμενου δομήματος

Ο ανασχεδιασμός αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία και σχετίζεται με την τροποποίηση και την ενίσχυση μια υφιστάμενης κατασκευής, με σκοπό τη βελτίωση της δομικής της απόδοσης και τη συμμόρφωσή της με τις σύγχρονες διατάξεις ασφάλειας των κανονισμών. Η εφαρμογή του, κρίνεται απαραίτητη στην περίπτωση ανεπάρκειας ενός κτιρίου, προκειμένου να αποκατασταθούν οι φθορές και η κατασκευή, στο σύνολό της, να είναι σε θέση να παραλάβει οποιοδήποτε φορτίο. Ουσιαστικά οδηγεί στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής επέμβασης και αφορά είτε επιμέρους δομικά στοιχεία είτε ολόκληρο το δόμημα. Η κατάλληλη στρατηγική επέμβασης, επιλέγεται αξιοποιώντας το σύνολο των πληροφοριών που λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαδικασία της αποτίμησης του υφιστάμενου δομήματος. Ο ανασχεδιασμός έπεται της αποτίμησης και ακολουθεί τα εξής βήματα:

1. Γίνεται η σύλληψη και ο προκαταρκτικός σχεδιασμός, βάσει των οποίων επιλέγονται οι απαραίτητοι τύποι επέμβασης και προσδιορίζεται η έκτασή τους. Πιο συγκεκριμένα η επιλογή προκύπτει μετά από συγκριτική αξιολόγηση με άλλες πιθανές δυνατότητες επέμβασης και αιτιολογείται κατάλληλα. Περιγράφεται επαρκώς η αναμενόμενη συμπεριφορά του κτιρίου μετά την επέμβαση και γίνεται μια προκαταρκτική εκτίμηση των διαστάσεων, των αντοχών των προστιθέμενων υλικών και των τροποποιημένων δυσκαμψιών των δομικών στοιχείων τα οποία χρήζουν επέμβασης. Επίσης γίνεται και μία προεκτίμηση για την κατηγορία πλαστιμότητας στην οποία θα εμπίπτει το κτίριο μετά τη διαδικασία της επέμβασης.
2. Διεξάγεται η ανάλυση, κατά την οποία πραγματοποιείται ο υπολογισμός των απαιτούμενων δρώντων εντατικών μεγεθών όλων των δομικών στοιχείων σύμφωνα με τους προβλεπόμενους συνδυασμούς δράσεων. Βάσει της σπουδαιότητας του κτιρίου, των υπάρχουσών βλαβών και των διαθέσιμων δεδομένων για τα δομικά στοιχεία (διατομές και αντοχές), επιλέγεται και η κατάλληλη μέθοδος ανάλυσης.
3. Ακολουθεί ο έλεγχος των οριακών καταστάσεων, ο οποίος απαιτεί αρχικά και τη δημιουργία ενός ορθολογικού υπολογιστικού προσομοιώματος για τον προσδιορισμό της έντασης και παραμόρφωσης του κτιρίου υπό το σεισμό σχεδιασμού.

Απότοκο αυτής της διαδικασίας, είναι η αναγνώριση των τρωτών σημείων του εξεταζόμενου κτιρίου και οδηγεί στην επιλογή των κατάλληλων επεμβάσεων, προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής της κατασκευής αλλά και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των χρηστών της.

2.4 Στόχοι αποτίμησης και ανασχεδιασμού

Οι έλεγχοι για την εκπλήρωση των κριτηρίων σεισμικής επίδοσης των κτιρίων, καθορίζονται από τους στόχους αποτίμησης ή ανασχεδιασμού, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα της επιλογής μίας στάθμης επιτελεστικότητας και ενός σεισμού σχεδιασμού. Για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων δομημάτων, λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχουσες βλάβες και ορίζονται ορισμένα επίπεδα επιθυμητής συμπεριφοράς (στάθμες επιτελεστικότητας), συναρτήσει κάποιων δεδομένων σεισμικών δράσεων σχεδιασμού. Σύμφωνα με την §2.2.2 και βάσει του βαθμού βλάβης, ορίζονται τρεις στάθμες επιτελεστικότητας Α, Β και Γ που αντιστοιχούν στις ακόλουθες περιπτώσεις (ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2022):

- «Άμεση χρήση / περιορισμένες βλάβες» (Α): Περιλαμβάνει αμελητέες μόνιμες σχετικές μετακινήσεις ορόφων με ελαφριές βλάβες στον φέροντα οργανισμό και διατήρηση της αντοχής και δυσκαμψίας των δομικών στοιχείων (όχι σημαντική διαρροή).
- «Προστασία ζωής / σημαντικές βλάβες» (Β): Περιλαμβάνει μετρίου μεγέθους μόνιμες σχετικές μετακινήσεις ορόφων με σημαντικές (αλλά επισκευάσιμες) βλάβες στον φέροντα οργανισμό, ο οποίος μπορεί να αντέξει μετασεισμικούς μέτριας έντασης. Τα δομικά στοιχεία παραμένουν ικανά να παραλάβουν τα κατακόρυφα φορτία, διαθέτοντας εναπομένονσα αντοχή και δυσκαμψία.
- «Οιονεί κατάρρευση» (Γ): Περιλαμβάνει μεγάλου μεγέθους μόνιμες σχετικές μετακινήσεις ορόφων με εκτεταμένες και σοβαρές (οι περισσότερες μη – επισκευάσιμες) βλάβες στον φέροντα οργανισμό, ο οποίος δε διαθέτει άλλο περιθώριο ασφάλειας σε περίπτωση μετασεισμού μέτριας έντασης. Παρόλα αυτά τα δομικά στοιχεία παραμένουν ικανά να παραλάβουν τα κατακόρυφα φορτία κατά τη διάρκεια του σεισμικού φαινομένου αλλά και για ένα διάστημα μετά από αυτό.

Οι περίοδοι επαναφοράς που αντιστοιχούν στις παραπάνω στάθμες επιτελεστικότητας μπορούν να βρεθούν στην §2.1 του EC8-3 ως εξής (Eurocode 8, 2005):

- «Περιορισμένες βλάβες» (Α): 225 χρόνια με πιθανότητα υπέρβασης 20% σε 50 χρόνια
- «Σημαντικές βλάβες» (Β): 475 χρόνια με πιθανότητα υπέρβασης 10% σε 50 χρόνια
- «Οιονεί κατάρρευση» (Γ): 2475 χρόνια με πιθανότητα υπέρβασης 2% σε 50 χρόνια

Η σεισμική δράση σχεδιασμού επιλέγεται από τον Πίνακα Σ2.1 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. §2.2.1) και σχετίζεται με την πιθανότητα υπέρβασής της εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς αντιστοιχεί στο συμβατικό χρόνο ζωής των 50 ετών με περίοδο επαναφοράς 475 έτη.

Πίνακας 2.1 Ανηγμένη οριζόντια εδαφική επιτάχυνση συναρτήσει της περιόδου επαναφοράς και της πιθανότητας υπέρβασης (Πίνακας Σ2.1, ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Περίοδος Επαναφοράς (έτη)	Πιθανότητα υπέρβασης σεισμικής δράσης εντός του συμβατικού χρόνου ζωής των 50 ετών	$a_g / a_{g,ref}$
2475	2%	1.80
975	5%	1.30
475	10%	1.00
225	20%	0.75
135	30%	0.60
70	50%	0.45
40	70%	0.35
20	90%	0.25
<20	>90%	<0.25

Πίνακας 2.2 Στόχοι αποτίμησης και ανασχεδιασμού συναρτήσει της περιόδου επαναφοράς και της στάθμης επιτελεστικότητας (Πίνακας 2.1, ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

$a_g / a_{g,ref}$	Στάθμη Επιτελεστικότητας Φέροντος Οργανισμού		
	A «Περιορισμένες Βλάβες»	B «Σημαντικές Βλάβες»	Γ «Οιονεί Κατάρρευση»
1.80	A0	B0	Γ0
1.30	A1 ⁺	B1 ⁺	Γ1 ⁺
1.00	A1	B1	Γ1
0.75	A2 ⁺	B2 ⁺	Γ2 ⁺
0.60	A2	B2	Γ2
0.45	A3 ⁺	B3 ⁺	Γ3 ⁺
0.35	A3	B3	Γ3
0.25	A4 ⁺	B4 ⁺	Γ4 ⁺
<0.25	A4	B4	Γ4

Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., οι στόχοι αποτίμησης αφορούν μόνο στον φέροντα οργανισμό και λαμβάνονται από τον Πίνακα 2.1 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. §2.2.1) που φαίνεται παραπάνω. Συνεπώς, ο στόχος αποτίμησης που επιλέγεται για τις ανάγκες της εργασίας, αντιστοιχεί σε σεισμική δράση σχεδιασμού με **πιθανότητα υπέρβασης 10% σε 50 χρόνια** (περίοδος επαναφοράς 475 έτη) και στάθμη επιτελεστικότητας B «Προστασία ζωής / Σημαντικές βλάβες». Από τον συνδυασμό των δύο προηγούμενων επιλογών, προκύπτει **στόχος αποτίμησης B1**, που είναι σύμφωνος και με τους σύγχρονους κανονισμούς.

Οι ελάχιστοι στόχοι για αποτίμηση και ανασχεδιασμό, επιλέγονται ανάλογα με την κατηγορία σπουδαιότητας του κτιρίου. Η τελευταία λαμβάνεται από τον Πίνακα ΠΑ.2.3 (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) του παραρτήματος 2.1 που φαίνεται και παρακάτω. Η υπό εξέταση κατασκευή περιλαμβάνει ισόγειο χώρο εστίασης, επαγγελματικούς χώρους, γραφεία και κατοικίες. Επομένως σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, κατατάσσεται στην **Κατηγορία Σπουδαιότητας II** (Συνήθη κτίρια).

Πίνακας 2.3 Κατηγορίες σπουδαιότητας κτιρίων (Πίνακας ΠΑ.2.3, ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Κατηγορία Σπουδαιότητας	Κτίρια
I	Κτίρια μικρής σπουδαιότητας ως προς την ασφάλεια του κοινού, <u>όπως</u> : αγροτικά οικήματα και αγροτικές αποθήκες, υπόστεγα, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία, κ.λπ.
II	Συνήθη κτίρια, <u>όπως</u> : κατοικίες και γραφεία, βιομηχανικά - βιοτεχνικά κτίρια, ξενοδοχεία (τα οποία δεν περιλαμβάνουν χώρους συνεδρίων), ξενώνες, οικοτροφεία, χώροι εκθέσεων, χώροι εστίασεως και ψυχαγωγίας (ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπόουλινγκ, μπιλιάρδου, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εστιατόρια, μπαρ, κλπ), τράπεζες, ιατρεία, αγορές, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, φαρμακεία, κουρεία, κομμωτήρια, ινστιτούτα γυμναστικής, βιβλιοθήκες, εργοστάσια, συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, βαφεία, ξυλουργεία, εργαστήρια ερευνών, παρασκευαστήρια τροφίμων, καθαριστήρια, κέντρα μηχανογράφησης, αποθήκες, κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, ανεμογεννήτριες, γραφεία δημοσίων υπηρεσιών και τοπικής αυτοδιοίκησης που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία IV, κ.λπ.
III	Κτίρια τα οποία στεγάζουν εγκαταστάσεις πολύ μεγάλης οικονομικής σημασίας, καθώς και κτίρια δημοσίων συναθροίσεων και γενικώς κτίρια στα οποία εντοπίζονται πολλοί άνθρωποι κατά μεγάλο μέρος του 24ώρου, <u>όπως</u> : αίθουσες αεροδρομίων, χώροι συνεδρίων, κτίρια που στεγάζουν υπολογιστικά κέντρα, ειδικές βιομηχανίες, εκπαιδευτικά κτίρια, αίθουσες διδασκαλίας, φροντιστήρια, νηπιαγωγεία, χώροι συναυλιών, αίθουσες δικαστηρίων, νασί, χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων, θέατρα, κινηματογράφοι, κέντρα διασκέδασης, αίθουσες αναμονής επιβατών, ψυχιατρεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων, οίκοι ευγηρίας, βρεφοκομεία, βρεφικοί σταθμοί, παιδικό σταθμοί, παιδοτόποι, αναμορφωτήρια, φυλακές, εγκαταστάσεις καθαρισμού νερού και αποβλήτων, κ.λπ.
IV	Κτίρια των οποίων η λειτουργία, τόσο κατά την διάρκεια του σεισμού, όσο και μετά τους σεισμούς, είναι ζωτικής σημασίας, <u>όπως</u> : κτίρια τηλεπικοινωνίας, παραγωγής ενέργειας, νοσοκομεία, κλινικές, αγροτικά ιατρεία, υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας, διυλιστήρια, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, πυροσβεστικοί και αστυνομικοί σταθμοί, κτίρια δημόσιων επιτελικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από σεισμό. Κτίρια που στεγάζουν έργα μοναδικής καλλιτεχνικής αξίας, <u>όπως</u> : μουσεία, αποθήκες μουσείων, κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος επανελέγχου (αποτίμησης ή ανασχεδιασμού) επιλέγεται από τον κύριο του έργου υπό τον όρο ότι είναι ίσος ή υψηλότερος με τους κάτωθι ελάχιστους ανεκτούς στόχους, που δίνονται, συναρτήσει της κατηγορίας σπουδαιότητας, στον Πίνακα ΠΑ.2.1 του παραρτήματος 2.1 (ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2022).

Πίνακας 2.4 Ελάχιστοι ανεκτοί στόχοι για αποτίμηση ή ανασχεδιασμό υφιστάμενων κτιρίων (Πίνακας ΠΑ.2.1, ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Κατηγορία Σπουδαιότητας	Ελάχιστοι Ανεκτοί Στόχοι
I	Γ2
II	Γ1
III	B1
IV	B1 και A2 (Ικανοποίηση και των δύο στόχων)

Επομένως για Κατηγορία Σπουδαιότητας II (Συνήθη κτίρια), ο ελάχιστος στόχος αποτίμησης προκύπτει Γ1. Συνεπώς η επιλογή του στόχου B1, που έγινε προηγουμένως, ικανοποιεί την ανωτέρω συνθήκη.

Εναλλακτικά, για τον ανασχεδιασμό ενός υφιστάμενου κτιρίου κατηγορίας σπουδαιότητας I ή II επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση σεισμικής αναβάθμισης, η οποία διασφαλίζει ένα από τα ακόλουθα:

- Ικανοποιεί τους ελάχιστους ανεκτούς στόχους του Πίνακα ΠΑ.2.1
- Βελτιώνει κατά μία τουλάχιστον βασική κλάση του Πίνακα 2.1 (§2.2.1) τη φέρουσα ικανότητα του κτιρίου συγκριτικά με την αρχική ή με την ελάχιστη βασική σεισμική κλάση του πίνακα ΠΑ.2.2. (λαμβάνεται υπόψη η ανώτερη από τις δύο).

Πίνακας 2.5 Ελάχιστη βασική σεισμική κλάση υφιστάμενων κτιρίων σπουδαιότητας I και II ανάλογα με την αρχική χρονική περίοδο μελέτης τους (Πίνακας ΠΑ.2.2, ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Εφαρμοσθέντες Κανονισμοί Μελέτης και Κατασκευής	Ελάχιστη Βασική Σεισμική Κλάση Κτιρίου
...<1985	B3
1985≤...<1995	B3 ⁺
1995≤...	B2 ⁺

Το κτίριο, όπως έχει προαναφερθεί, έχει κατασκευαστεί το 1930 και επομένως η ελάχιστη βασική σεισμική κλάση του κτιρίου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα επιλέγεται B3. Συνεπώς η επιλογή του στόχου B1, που έγινε προηγουμένως, ικανοποιεί την ανωτέρω συνθήκη.

2.5 Στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων (Σ.Α.Δ.)

2.5.1 Γενικά

Με τη βοήθεια των Σ.Α.Δ., εκφράζεται η επάρκεια των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί για το εξεταζόμενο κτίριο και λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις των αβεβαιοτήτων στις δράσεις και τις αντιστάσεις. Εκφράζεται δηλαδή η πληρότητα των στοιχείων για την αποτύπωση του φέροντος οργανισμού και η εφαρμογή τους είναι καθοριστική στις περιπτώσεις αφανών στοιχείων. Η Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων, χρησιμοποιείται στην αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό και δεν είναι απαραίτητα ενιαία για όλο το κτίριο και για όλα τα δεδομένα. Καθορίζει τις τιμές των επιμέρους συντελεστών ασφάλειας (γ_f , γ_{sd} , γ_m και γ_{Rd}), καθώς και την επιλογή της μεθόδου ανάλυσης, για την οποία λαμβάνεται υπόψη η δυσμενέστερη Σ.Α.Δ..

Ανάλογα με την κατηγορία πληροφοριών που εξετάζεται, προσδιορίζονται διάφορα είδη Σταθμών Αξιοπιστίας Δεδομένων, τα οποία σχετίζονται με τις μηχανικές ιδιότητες των δομικών υλικών (Σ.Α.Δ.Υ), τις γεωμετρικές ιδιότητες του δομήματος και του φέροντος οργανισμού (Σ.Α.Δ.Γ) και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των δομικών στοιχείων (Σ.Α.Δ.Λ). Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., προσδιορίζονται οι παρακάτω τρεις Στάθμες Αξιοπιστίας Δεδομένων:

- «Υψηλή»
- «Ικανοποιητική»
- «Ανεκτή»

Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται η επιλογή των κατάλληλων Σ.Α.Δ., ανάλογα με τις διάφορες κατηγορίες πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί για το υπό εξέταση κτίριο.

2.5.2 Σ.Α.Δ.Υ

Η Σ.Α.Δ.Υ εκφράζει το επίπεδο γνώσης των μηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών και για τον προσδιορισμό της απαιτείται μία σειρά καταστροφικών ή/και μη καταστροφικών μεθόδων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξαιτίας της αδυναμίας εκτέλεσης διερευνητικών εργασιών, η Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων των υλικών (Σ.Α.Δ.Υ) θεωρείται (ΚΑΝ.ΕΠΕ. §3.7 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.1):

- για το σκυρόδεμα και για τις τοιχοπληρώσεις «ανεκτή»
- για τον χάλυβα οπλισμού «ικανοποιητική».

2.5.3 Σ.Α.Δ.Γ και Σ.Α.Δ.Λ

Η Σ.Α.Δ.Γ για τα γεωμετρικά στοιχεία του δομήματος, και η Σ.Α.Δ.Λ για τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των στοιχείων, εξαρτώνται κυρίως από την προέλευση των δεδομένων και επιλέγονται με βάση τον Πίνακα 3.2 της §3.8 του ΚΑΝ.ΕΠΕ., που φαίνεται και παρακάτω.

Πίνακας 2.6 Στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων για τα γεωμετρικά στοιχεία του κτιρίου και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες (Πίνακας 3.2, ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

ΣΧΕΔΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΔΕΔΟΜΕΝΑ								
				ΣΑΔΓ (= η δυσμενέστερη μεταξύ των ΣΑΔΓ ₁ & ΣΑΔΓ ₂)						ΣΑΔΛ		
				ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΦΟΡΕΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ή ΑΝΩΔΟΜΗΣ (ΣΑΔΓ ₁)			ΠΑΧΗ, ΒΑΡΗ κ.λπ. ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κ.λπ. (ΣΑΔΓ ₂)			ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΗΣ		
				Ανεκτή	Ικανοποιητική	Υψηλή	Ανεκτή	Ικανοποιητική	Υψηλή	Ανεκτή	Ικανοποιητική	Υψηλή
✓		1	Δεδομένο που προέρχεται από σχέδιο της αρχικής μελέτης η οποία έχει αποδεδειγμένα εφαρμοστεί, χωρίς τροποποιήσεις	(1)		✓			✓			✓
✓		2	Δεδομένο που προέρχεται από σχέδιο της αρχικής μελέτης η οποία έχει εφαρμοστεί με λίγες τροποποιήσεις	(2)		✓			✓		✓	✓
✓		3	Δεδομένο που προέρχεται από αναφορά (π.χ. υπόμνημα σε σχέδιο της αρχικής μελέτης)	(3)	✓		✓			✓		
	✓	4	Δεδομένο που έχει διαπιστωθεί ή/και μετρηθεί ή/και αποτυπωθεί αξιόπιστα	(4)		✓		✓	✓		✓	✓
	✓	5	Δεδομένο που έχει προσδιοριστεί με έμμεσον αλλά επαρκώς αξιόπιστον τρόπο	(5)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	6	Δεδομένο που έχει ευλόγως θεωρηθεί κατά την κρίση Μηχανικού	(6)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	

Οι στάθμες αυτές είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό των συντελεστών ασφάλειας, που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο για τη διεξαγωγή των ελέγχων. Από τις αυτοψίες, συμπεραίνεται ότι η αρχική μελέτη, της υπό εξέταση οικοδομής, έχει εφαρμοστεί με λίγες τροποποιήσεις. Γνωρίζοντας, λοιπόν, ότι το κτίριο είναι από Ο/Σ (γνωστό ειδικό βάρος) και διαθέτοντας σχέδια με τη γεωμετρία του κτιρίου και τις διαστάσεις των δομικών στοιχείων, οι ΣΑΔΓ₁ για την ανωδομή και ΣΑΔΓ₂ για τα δομικά στοιχεία επιλέγονται ως «υψηλές». Τελικά η ΣΑΔΓ προκύπτει ως η δυσμενέστερη μεταξύ των ΣΑΔΓ₁ και ΣΑΔΓ₂ → «υψηλή».

Η ΣΑΔΛ για τις δοκούς, δεδομένου ότι υπάρχουν πληροφορίες και σχετικά σχέδια για την όπλισή τους (γραμμή 2 του πίνακα), λαμβάνεται προς την πλευρά της ασφάλειας ως «ικανοποιητική». Για τα υποστυλώματα, λόγω έλλειψης σχετικών υπολογισμών ή κατασκευαστικών σχεδίων, η όπλισή τους διαπιστώθηκε με τη χρήση ανιχνευτή οπλισμών και παχύμετρου. Έτσι σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα (γραμμή 4), η ΣΑΔΛ για τα κατακόρυφα στοιχεία, λαμβάνεται, προς την πλευρά της ασφάλειας, ως «ικανοποιητική». Συνεπώς, η ΣΑΔΛ για όλα τα φέροντα δομικά στοιχεία προκύπτει → «ικανοποιητική».

2.6 Ενιαίος συντελεστής συμπεριφοράς q

Γενικά με τον καθολικό δείκτη συμπεριφοράς q , αποδίδεται η συνολική ικανότητα απορρόφησης υστερητικής ενέργειας ενός υφιστάμενου δομήματος που υποβάλλεται σε μια σεισμική καταπόνηση. Η τιμή του ενιαίου δείκτη συμπεριφοράς q για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό, εκτός από την υπερστατικότητα, την πλαστιμότητα και τη μορφολογία του δομικού συστήματος, εξαρτάται και από άλλους παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι:

- Ο σχεδιασμός ή όχι σύμφωνα με κάποιο αντισεισμικό κανονισμό, γεγονός που καθορίζεται από τη χρονική περίοδο μελέτης ή κατασκευής
- Η παρουσία τυχών βλαβών ή/και φθορών στα δομικά στοιχεία

Οι παραπάνω παράγοντες οδηγούν σε μικρότερες τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς, οι οποίες δίνονται προσεγγιστικά στον Πίνακα Σ 4.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (§4.6.2) που φαίνεται παρακάτω. Οι τιμές του πίνακα αντιστοιχούν σε στάθμη επιτελεστικότητας B.

Πίνακας 2.7 Δείκτης συμπεριφοράς q για στάθμη επιτελεστικότητας B
(Πίνακας Σ 4.4, ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Εφαρμοσθέντες Κανονισμοί μελέτης (και κατασκευής)	Ευμενής παρουσία ή απουσία τοιχοπληρώσεων (1)		Δυσμενής (γενικώς) παρουσία τοιχοπληρώσεων (1)	
	Ουσιώδεις βλάβες σε πρωτεύοντα στοιχεία		Ουσιώδεις βλάβες σε πρωτεύοντα στοιχεία	
	Όχι	Ναι	Όχι	Ναι
1995≤...	3,0	2,3	2,3	1,7
1985<...<1995(2)	2,3	1,7	1,7	1,3
...<1985	1,7	1,3	1,3	1,1

Σημειώνεται ότι ο συντελεστής συμπεριφοράς σχετίζεται άμεσα με τη στάθμη επιτελεστικότητας και διαφοροποιείται βάσει του παρακάτω πίνακα (§4.6.1) (ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2022).

Πίνακας 2.8 Πολλαπλασιαστές του δείκτη συμπεριφοράς συναρτήσει της στάθμης επιτελεστικότητας (Πίνακας 4.1, ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Στάθμη επιτελεστικότητας		
«Περιορισμένες βλάβες» (Α)	«Σημαντικές βλάβες» (Β)	«Οιονεί κατάρρευση» (Γ)
0,6 πάντως δε $1,0 < q^* < 1,5$	1,0	1,4

Το κτίριο, όπως έχει προαναφερθεί, είναι κατασκευασμένο το 1930 και έχουν παρατηρηθεί ουσιώδεις βλάβες σε πρωτεύοντα στοιχεία, μεταξύ των οποίων είναι η έντονη διάβρωση των χαλύβδινων οπλισμών που οδηγεί σε σημαντική μείωση της ολκιμότητας και επηρεάζει σημαντικά την αντοχή και τη στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Επιπλέον, δεδομένης της ύπαρξης μαλακού ορόφου στο ισόγειο λόγω του καταστήματος, συμπεραίνεται ότι οι τοιχοπληρώσεις προκαλούν δυσμενή επιρροή. Συνεπώς, ο συντελεστής συμπεριφοράς, για τις ανάγκες της αποτίμησης, λαμβάνει την τιμή $q = 1.1$. Σημειώνεται ότι για στρεπτικά ευαίσθητα κτίρια ή για συστήματα τύπου ανεστραμμένου εκκρεμούς, οι τιμές του πίνακα μειώνονται κατά ένα συντελεστή $2/3$, διατηρώντας πάντα την προϋπόθεση $q \geq 1$.

Στην περίπτωση του ανασχεδιασμού με ήπιες επεμβάσεις, η τιμή του q μπορεί να προσδιοριστεί από τους παραπάνω πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη και την έκταση των πραγματοποιιθέντων επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ., 2022). Στην περίπτωση όμως που το σύνολο των επεμβάσεων συνθέτει ένα νέο δομικό σύστημα είναι επαρκές έναντι σεισμού, επιτρέπεται η χρήση των τιμών q που καθορίζονται από τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς (EC8).

2.7 Συντελεστές ασφάλειας

Γενικά η ανίσωση ασφάλειας που εφαρμόζεται κατά την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό υφιστάμενων κατασκευών είναι η εξής:

$$S_d < R_d$$

όπου σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.:

$$\text{Για τις δράσεις} \quad \rightarrow \quad S_d = \gamma_{sd} \cdot S(S_k \cdot \gamma_f)$$

$$\text{Για τις αντιστάσεις} \quad \rightarrow \quad R_d = \frac{R(R_k/\gamma_m)}{\gamma_{Rd}}$$

Ο συντελεστής ασφάλειας γ_{sd} , χρησιμοποιείται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αυξημένες αβεβαιότητες των προσομοιωμάτων για την εκτίμηση των συνεπειών των δράσεων. Η τιμή του δίνεται στην §4.5.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και λαμβάνεται από τον παρακάτω πίνακα συναρτήσει του επιπέδου των βλαβών.

Πίνακας 2.9 Επιμέρους συντελεστής ασφάλειας προσομοιώματος, γ_{sd} , για τη συνεκτίμηση των αβεβαιοτήτων μέσω των οποίων εκτιμώνται οι συνέπειες των δράσεων (Πίνακας Σ 4.2, ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έντονες και εκτεταμένες βλάβες ή / και επεμβάσεις	Ελαφρές και τοπικές βλάβες ή / και επεμβάσεις	Χωρίς βλάβες και χωρίς επεμβάσεις
$\gamma_{sd} = 1,20$	$\gamma_{sd} = 1,10$	$\gamma_{sd} = 1,00$

Από τις αυτοψίες, παρατηρήθηκαν έντονες βλάβες στα δομικά στοιχεία, επομένως ο συντελεστής γ_{sd} , με βάση και τον παραπάνω πίνακα, λαμβάνεται ίσος με **1.2**.

Ο συντελεστής ασφάλειας γ_{Ra} χρησιμοποιείται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αυξημένες αβεβαιότητες των προσομοιωμάτων για την εκτίμηση των αντιστάσεων και δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9Α του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι για διεξαγωγή ελέγχων σε όρους δυνάμεων με χρήση ενιαίου δείκτη συμπεριφοράς q και Στάθμη Επιτελεστικότητας B , ισχύει ότι $\gamma_{Ra} \cong 1$.

Σύμφωνα με την §4.4.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ., ο επιμέρους συντελεστής ασφάλειας για τις δράσεις γ_i (γ_g και γ_q), εκλέγεται όπως προβλέπεται στους Ευρωκώδικες με εξαίρεση τα όσα αναφέρονται στην §4.5.2. Στην τελευταία, η τιμή του συντελεστή γ_g εξαρτάται από τη Σ.Α.Δ.Γ των υφιστάμενων στοιχείων και λαμβάνει τις παρακάτω τιμές:

- Για τους βασικούς συνδυασμούς και για δυσμενείς επιρροές της δράσης ισχύουν:
 - Ικανοποιητική Σ.Α.Δ. $\rightarrow \gamma_g = 1.35$
 - Ανεκτή ή υψηλή Σ.Α.Δ. $\rightarrow \gamma_g = 1.50$ ή 1.20 , αντιστοίχως
- Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις συνδυασμών και επιρροών της δράσης ισχύουν:
 - Ικανοποιητική Σ.Α.Δ. $\rightarrow \gamma_g = 1.10$
 - Ανεκτή ή υψηλή Σ.Α.Δ. $\rightarrow \gamma_g = 1.20$ ή 1.00 , αντιστοίχως

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η Σ.Α.Δ.Γ για τα δομικά στοιχεία της ανωδομής επιλέχθηκε ως «υψηλή». Επομένως ο συντελεστής γ_g λαμβάνει την τιμή **1.20** για τους βασικούς συνδυασμούς και για δυσμενείς επιρροές της δράσης και την τιμή **1.00** για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον EC0 οι τιμές του συντελεστή γ_q λαμβάνει τις τιμές:

- **1.5** για δυσμενείς δράσεις
- **0** για ευμενείς δράσεις

Σύμφωνα με την §4.4.1.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ., για πιθανότητα υπέρβασης 10% εντός του συμβατικού χρόνου των 50 ετών, λαμβάνεται υπόψη η σεισμική δράση του EC8-1. Για τον σεισμικό συνδυασμό ισχύει ότι (§3.2.4 EC8-1):

$$G_{k,j} + \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i} \Rightarrow G_{k,j} + 0.3 \cdot Q_{k,i}$$

Η τιμή του συντελεστή $\psi_{2,i}$ λαμβάνεται από τον Πίνακα A1.1 του EC0 και εξαρτάται από την κατηγορία χρήσης του κτιρίου που προσδιορίζεται από τον Πίνακα 6.1 του EC1.

Πίνακας 2.10 Συντελεστές δράσεων ψ_i για κτίρια (Πίνακας Α 1.1, EC0)

Δράσεις	Ψ_0	Ψ_1	Ψ_2
Επιβαλλόμενα φορτία σε κτήρια, κατηγορία (βλέπε EN 1991-1-1)			
Κατηγορία Α: κατοικίες, συνήθη κτήρια κατοικιών	0,7	0,5	0,3
Κατηγορία Β: χώροι γραφείων			
Κατηγορία C: χώροι συνάθροισης	0,7	0,5	0,3
Κατηγορία D: χώροι καταστημάτων	0,7	0,7	0,6
Κατηγορία Ε: χώροι αποθήκευσης	0,7	0,7	0,6
Κατηγορία F: χώροι κυκλοφορίας οχημάτων βάρος οχημάτων $\leq 30\text{kN}$	1,0	0,9	0,8
Κατηγορία G: χώροι κυκλοφορίας οχημάτων $30\text{kN} < \text{βάρος οχημάτων} \leq 160\text{kN}$	0,7	0,7	0,6
Κατηγορία Η: στέγες	0,7	0,5	0,3
	0	0	0
Φορτία χιονιού επάνω σε κτήρια (βλέπε EN 1991-1-3)*			
Φιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία	0,70	0,50	0,20
Υπόλοιπα Κράτη Μέλη του CEN για τοποθεσίες που βρίσκονται σε υψόμετρο $H > 1000\text{ m}$	0,70	0,50	0,20
Υπόλοιπα Κράτη Μέλη του CEN για τοποθεσίες που βρίσκονται σε υψόμετρο $H \leq 1000\text{ m}$	0,50	0,20	0
Φορτία ανέμου σε κτήρια (βλέπε EN 1991-1-4)	0,6	0,2	0
Θερμοκρασία (μη-πυρκαϊάς) σε κτήρια (βλέπε EN 1991-1-5)	0,6	0,5	0

Πίνακας 2.11 Κατηγορίες χρήσης κτιρίων (Πίνακας 6.1, EC1)

Κατηγορία	Συγκεκριμένη Χρήση	Παράδειγμα
A	Χώροι διαμονής	Δωμάτια σε κτήρια κατοικιών και σπίτια. Θάλαμοι και πτέρυγες σε νοσοκομεία. Υπνοδωμάτια σε ξενοδοχεία και ξενώνες, κουζίνες και τουαλέτες.
B	Χώροι γραφείων	
C	Χώροι στους οποίους οι άνθρωποι μπορεί να συναθροισθούν (με εξαίρεση τους χώρους που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α,Β, και D ¹⁾)	C1: Χώροι με τραπέζια κλπ. Π.χ. σχολικοί χώροι, νηπιαγωγεία, καφεενεία, εστιατόρια, αίθουσες φαγητού, αναγνωστήρια, χώροι υποδοχής. C2: Χώροι με σταθερά καθίσματα, Π.χ. χώροι σε εκκλησίες, θέατρα ή κινηματογράφους, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες ομιλίας, αίθουσες συγκεντρώσεων, χώροι αναμονής, χώροι αναμονής σε σιδηροδρομικούς σταθμούς. C3: Χώροι χωρίς εμπόδια στη διακίνηση του κοινού, π.χ. χώροι σε μουσεία, εκθεσιακοί χώροι, κλπ. και χώροι πρόσβασης σε δημόσια και διοικητικά κτήρια, ξενοδοχεία και νοσοκομεία. Προαύλια σιδηροδρομικών σταθμών. C4: Χώροι για πιθανές σωματικές δραστηριότητες, π.χ. αίθουσες χορού, αίθουσες γυμναστικής και θεατρικές σκηνές C5: Χώροι επιρρεπείς σε μεγάλα πλήθη, π.χ. για δημόσιες εκδηλώσεις όπως αίθουσες συναυλιών, κλειστά γήπεδα, εξέδρες γηπέδων, εξώστες και χώροι πρόσβασης, πλατφόρμες σιδηροδρόμων.
D	Χώροι με εμπορικά καταστήματα	D1: Χώροι σε καταστήματα λιανικής πώλησης, γενικά. D2: Χώροι σε πολυκαταστήματα

Σύμφωνα με την §4.5.3 του ΚΑΝ.ΕΠΕ., ο επιμέρους συντελεστής ασφάλειας για τις ιδιότητες των υλικών γ_m , λαμβάνει τις παρακάτω τιμές ανάλογα με τη Σ.Α.Δ.Υ:

- Για το σκυρόδεμα με Σ.Α.Δ.Υ «ανεκτή» → ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων λαμβάνεται η τιμή $\gamma_m = \gamma_c = 1.45$.
- Για τον χάλυβα οπλισμού με Σ.Α.Δ.Λ και Σ.Α.Δ.Υ «ικανοποιητικές» → λαμβάνεται η τιμή $\gamma_m = \gamma_s = 1.15$.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα των παραμέτρων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 2.12 Συνοπτικά αποτελέσματα των παραμέτρων που λήφθηκαν από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΚΑΝ.ΕΠΕ						
Στόχος αποτίμησης		Συντελεστής συμπεριφοράς	Στάθμες Αξιοπιστίας Δεδομένων (Ανωδομή)			
Σεισμική δράση	Στάθμη επιτελεστικότητας	q αποτίμησης	ΣΑΔΥ		ΣΑΔΓ	ΣΑΔΛ
			Σκυρόδεμα	Χάλυβας		
10% στα 50 χρόνια	B1	1.1	Ανεκτή	Ικανοπ.	Υψηλή	Ικανοπ.
Συντελεστές ασφάλειας						
Δράσεων				Αντοχών		
γ_{sd}	γ_f (γ_g και γ_q)	γ_g	γ_q	γ_{Rd}	γ_m	
					Σκυρόδεμα	Χάλυβας
1.2	Δυσμενής επιρροή	1.2	1.5	1	1.45	1.15
	Ευμενής επιρροή	1	0			
	Σεισμικός συνδυασμός	1	0.3			

2.8 Έλεγχος επάρκειας σε διάτμηση

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΤΗΜΑ 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ., η διατμητική αντοχή (V_R) ενός δομικού στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα υπό ανακυκλιζόμενες δράσεις, εξαρτάται από την τιμή του δείκτη πλαστιμότητας της πλαστικής γωνίας στροφής χορδής της διατομής (μ_{θ}^{Pl}) και δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

$$V_R = \frac{h - x}{2 \cdot L_s} \cdot \min(N; 0.55 \cdot A_c \cdot f_c) + (1 - 0.05 \cdot \min(5; \mu_{\theta}^{Pl})) \cdot [0.16 \cdot \max(0.5; 100 \cdot \rho_{tot}) \cdot (1 - 0.16 \cdot \min(5; \alpha_s)) \cdot \sqrt{f_c} \cdot A_c + V_w]$$

όπου:

- h το ύψος της διατομής για ορθογωνικές διατομές ή η διάμετρος κυκλικών διατομών
- x το ύψος της θλιβόμενης ζώνης, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση $x = \xi_y \cdot d$, όπου για διαρροή του εφελκυσμένου οπλισμού ισχύει ότι $\xi_y = 1 - \frac{f_y}{E_s \cdot d \cdot \phi_y}$
- α_s ο λόγος διάτμησης, ο οποίος υπολογίζεται από τη σχέση $\alpha_s = \frac{M}{V \cdot h}$
- L_s το μήκος διάτμησης που δίνεται από τη σχέση $L_s = \alpha_s \cdot h$
- N ο αξονικό θλιπτικό φορτίο που σε περίπτωση εφελκυσμού λαμβάνεται ίσο με 0
- A_c το εμβαδόν της διατομής του σκυροδέματος, ίσο με $A_c = b_w \cdot d$ για ορθογωνικές διατομές πάχους b_w και στατικού ύψους d , ή με $A_c = \frac{\pi \cdot D_c^2}{4}$ για κυκλικές διατομές όπου D_c είναι η διάμετρος του πυρήνα της διατομής εντός των συνδετήρων
- f_c η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος σε MPa. Για την αποτίμηση με ανελαστική στατική ανάλυση χρησιμοποιείται η μέση τιμή της θλιπτικής αντοχής
- ρ_{tot} το συνολικό ποσοστό του διαμήκους οπλισμού του εκάστοτε δομικού στοιχείου
- V_w η διατμητική αντοχή που οφείλεται στη συμβολή του εγκάρσιου οπλισμού. Για ορθογωνική διατομή δίνεται από τον τύπο:

$$V_w = \rho_w \cdot b_w \cdot z \cdot f_{y,w}$$

όπου:

- ρ_w το ποσοστό του εγκάρσιου οπλισμού
- b_w το πλάτος της διατομής
- z ο μοχλοβραχίονας των εσωτερικών δυνάμεων ($z = 0.9 \cdot d$)
- $f_{y,w}$ η τάση διαρροής του εγκάρσιου οπλισμού

Για κυκλική διατομή δίνεται από τον τύπο:

$$V_w = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{A_{sw}}{s} \cdot f_{y,w} \cdot (D - 2 \cdot c)$$

όπου:

- A_{sw} το εμβαδόν διατομής του κυκλικού συνδετήρα
 D η διάμετρος κυκλικής διατομής
 s η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων
 c η επικάλυψη του οπλισμού

μ_{θ}^{pl} είναι ο δείκτης πλαστιμότητας της γωνίας στροφής χορδής της διατομής. Ισούται με τον λόγο του πλαστικού μέρους της γωνίας στροφής χορδής θ_u^{pl} προς τη γωνία στροφής στην καμπτική διαρροή θ_y που δίνεται από τη σχέση:

$$\theta_y = \varphi_y \cdot \frac{L_s \cdot \alpha_v \cdot z}{3} + 0.014 \cdot \left(1 + 1.5 \cdot \frac{h}{L_s}\right) + \frac{\varphi_y \cdot d_b \cdot f_y}{8 \cdot \sqrt{f_c}}$$

όπου:

- φ_y η καμπυλότητα διαρροής της διατομής
 d_b η διάμετρος των εφελκόμενων διαμήκων ράβδων οπλισμού
 f_y η τάση διαρροής του οπλισμού
 α_v ένας συντελεστής που λαμβάνει την τιμή 1 όταν $V_{R,c} < \frac{M_y}{L_s}$ και την τιμή 0 όταν $V_{R,c} > \frac{M_y}{L_s}$. Η τέμνουσα που προκαλεί λοξή ρηγμάτωση $V_{R,c}$ υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:

$$V_{R,c} = \left\{ \max \left[180 \cdot (100 \cdot \rho_L)^{1/3}, 35 \cdot f_c^{1/6} \cdot \sqrt{1 + \sqrt{\frac{0.2}{d}}} \right] \cdot \left(1 + \sqrt{\frac{0.2}{d}} \right) \cdot f_c^{1/3} + 0.15 \cdot \sigma_c \right\} \cdot b_w \cdot d$$

όπου:

- d το στατικό ύψος της διατομής ίσο με $d = h - d_{\text{επικάλυψη}}$
 ρ_L το ποσοστό του διαμήκους εφελκόμενου οπλισμού

σ_c η ορθή θλιπτική τάση του σκυροδέματος λόγω του σεισμού σε MPa, η οποία γενικά δίνεται από τον τύπο $\sigma_c = N/A_c$

Η τιμή της πλαστικής γωνίας στροφής χορδής κατά την καμπτική αστοχία θ_u^{pl} , υπολογίζεται σύμφωνα με τους πίνακες του παραρτήματος 7B του ΚΑΝ.ΕΠΕ. που φαίνονται και παρακάτω.

Πίνακας 2.13 Πίνακες προσδιορισμού της πλαστικής γωνίας στροφής χορδής κατά την αστοχία σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Μέση τιμή πλαστικής γωνίας στροφής στην αστοχία θ_u^{pl} (%) - Δοκοί & Υποστυλώματα – $f_c=25\text{MPa}$									
$\omega'/(\omega - \omega')$ $M/Vh = \alpha_s$	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8
1	1,7	2,1	2,4	2,6	2,7	2,9	3,0	3,2	3,3
2	2,2	2,7	3,0	3,3	3,5	3,7	3,9	4,0	4,2
3	2,5	3,1	3,5	3,8	4,0	4,3	4,5	4,6	4,8
4	2,8	3,4	3,8	4,2	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3
5	3,0	3,7	4,1	4,5	4,8	5,1	5,3	5,6	5,8
6	3,2	3,9	4,4	4,8	5,1	5,4	5,7	5,9	6,1

Διορθωτικός συντελεστής τιμής θ_u^{pl} λόγω θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος f_c							
$f_c =$	10	15	20	25	30	35	40
$\lambda_{fc} =$	0,83	0,90	0,96	1,00	1,04	1,07	1,10

Διορθωτικός συντελεστής τιμής θ_u^{pl} λόγω αηγμένου αξονικού φορτίου $v = N/bhf_c$							
$v =$	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
$\lambda_v =$	1,00	0,87	0,76	0,66	0,57	0,50	0,44

Διορθωτικός συντελεστής τιμής θ_u^{pl} λόγω ενεργού ογκομετρικού μηχανικού ποσοστού οπλισμού περίσφιγξης						
$\alpha\omega_w =$	0	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25
$\lambda_{\alpha\omega_w} =$	1,00	1,08	1,17	1,27	1,38	1,50

Διορθωτικός συντελεστής τιμής θ_u^{pl} λόγω δισδιαγώνιου οπλισμού ρ_d % ανά διεύθυνση				
ρ_d (%) =	0	0,5	1	1,5
$\lambda_{\rho_d} =$	1,00	1,13	1,28	1,44

Οι παραπάνω πίνακες αφορούν ανακυκλιζόμενη φόρτιση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος. Σε στοιχεία τα οποία είναι κατασκευασμένα χωρίς αντισεισμικές λεπτομέρειες τίθεται $\alpha \cdot \omega_w = 0$ σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ο συντελεστής $\lambda_{\alpha\omega_w} = 1$. Επίσης, για παλαιότερους ψαθυρότερους χάλυβες οι τιμές των πινάκων πολλαπλασιάζονται επί τον τελικό συντελεστή 0.48.

Τέλος, σύμφωνα με την §7.3α) του ΚΑΝ.ΕΠΕ., η επίδραση των φθορών που προκαλούνται από φυσικοχημικές δράσεις πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της διατμητικής αντίστασης. Αυτό επιτυγχάνεται με την κατάλληλη απομείωση της διαμέτρου των συνδετήρων, λόγω της διάβρωσης που έχουν υποστεί. Συνεπώς για τα υποστυλώματα του υπογείου, που παρουσιάζουν έντονη παθολογία, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με την παραδοχή ότι οι συνδετήρες είναι διαμέτρου Ø6 (αντί για Ø8).

2.9 Διατμητική ενίσχυση με ΙΟΠ

Σύμφωνα με την §8.2.2.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. η συνολική αντοχή σε τέμνουσα, η οποία συμπεριλαμβάνει την αρχική διατμητική αντοχή και την πρόσθετη λόγω FRP, υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:

$$V_{Rd,s}^{tot} = V_{Rd,s}^o + V_{jd}$$

όπου:

$V_{Rd,s}^o$ η τέμνουσα που παραλαμβάνουν οι συνδετήρες

V_{jd} η τέμνουσα που αναλαμβάνει ο νέος οπλισμός διάτμησης από ινοπλισμένα πολυμερή και δίνεται από τη σχέση:

$$V_{jd} = \sigma_{jd} \cdot \frac{2 \cdot t_j \cdot w_j}{s_j \cdot b_w \cdot \sin \alpha} \cdot h_{j,ef} \cdot (\cot \theta + \cot \alpha) \cdot \sin^2 \alpha$$

όπου:

σ_{jd} η ενεργός τάση σχεδιασμού του νέου οπλισμού διάτμησης η οποία εξαρτάται από τη μορφή αστοχίας. Πιο συγκεκριμένα για αστοχία του υλικού ενίσχυσης θα πρέπει:

$$\sigma_{jd} \leq \frac{f_{jk}}{\gamma_m}$$

όπου:

f_{jk} η χαρακτηριστική τιμή αντοχής του υλικού ενίσχυσης η οποία δίνεται από τη σχέση:

$$f_{jk} = E_j \cdot 0.5 \cdot \varepsilon_{j,max}$$

όπου:

E_j το μέτρο ελαστικότητας του FRP

$\varepsilon_{j,max}$ η μέγιστη εφελκυστική παραμόρφωση του FRP ($\leq 1.5\%$)

γ_m ο συντελεστής ασφάλειας του υλικού ενίσχυσης, ο οποίος στην περίπτωση ινοπλισμένων πολυμερών λαμβάνει την τιμή $\gamma_m = \gamma_{IO\Pi} = 1.2$.

Στην περίπτωση πρόωρης αποκόλλησης του FRP λόγω ανεπαρκούς αγκύρωσης των άκρων του πρέπει:

$$\sigma_{jd} \leq \frac{\sigma_{j,crit}}{\gamma_{Rd}}$$

όπου:

$\sigma_{j,crit}$ η χαρακτηριστική τιμή αντοχής του υλικού ενίσχυσης

γ_{Rd} ο συντελεστής ασφάλειας του προσομοιώματος ο οποίος λαμβάνεται ίσος με 1.2

Δεδομένου όμως ότι ο μανδύας είναι κλειστού τύπου και θεωρείται ότι παρέχει επαρκή αγκύρωση, αυτός ο τρόπος αστοχίας θεωρείται απίθανος για τα υποστυλώματα, γι' αυτό και δεν λήφθηκε υπόψη.

- t_j το πάχος του FRP
- w_j το πλάτος των λωρίδων FRP
- s_j η αξονική απόσταση των λωρίδων FRP
- b_w το πλάτος της εξεταζόμενης διατομής
- $h_{j,ef}$ το ενεργό ύψος της ενίσχυσης για την παραλαβή της τέμνουσας το οποίο σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., μπορεί να ληφθεί ίσο με $h_{j,ef} = 2/3 \cdot d$ (όπου d το στατικό ύψος της διατομής)
- α η γωνία που σχηματίζουν οι κύριες ίνες του πολυμερούς (ΙΟΠ) με τον διαμήκη άξονα του στοιχείου. Γίνεται η θεώρηση ότι τοποθετείται κάθετα στον άξονα του στοιχείου, επομένως $\alpha = 90^\circ$
- θ η γωνία που σχηματίζει ο άξονας του στοιχείου και η διεύθυνση των ρωγμών που αναμένεται να σχηματισθούν. Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., μπορεί να θεωρηθεί ίση με 45°

Σύμφωνα με τα παραπάνω η σχέση απλοποιείται λαμβάνοντας την παρακάτω μορφή:

$$V_{jd} = \sigma_{jd} \cdot \frac{2 \cdot t_j \cdot w_j}{s_j} \cdot h_{j,ef}$$

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

3.1 Ελαστική δυναμική ανάλυση

3.1.1 Γενικά

Οι μέθοδοι ανάλυσης, που χρησιμοποιούνται συνήθως στις κατασκευές, υιοθετούν την ελαστική προσέγγιση και θεωρούν ανεξάρτητη απόκριση της κάθε ιδιομορφής. Σκοπός είναι ο προσδιορισμός της απόκρισης μιας κατασκευής ως ενιαίο σύνολο, στηριζόμενη στη σύνθεση και επαλληλία των αποκρίσεων των διάφορων ιδιομορφών (Καραγιάννης, 2019). Η ελαστική δυναμική ανάλυση συνίσταται στη διενέργεια μιας σειράς στατικών αναλύσεων για τη μελέτη μιας κατασκευής υπό σεισμική διέγερση. Χαρακτηρίζεται ως δυναμική διότι, μέσω του φάσματος σχεδιασμού αξιοποιούνται οι ιδιότητες της ταλάντωσης και τα δυναμικά χαρακτηριστικά της εδαφικής κίνησης (Chopra A. , 2021).

Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (§5.6.3.2), οι μέγιστες τιμές των μεγεθών απόκρισης που αντιστοιχούν σε κάθε ιδιομορφή, προσδιορίζονται βάσει της μεθόδου φασματικής ιδιομορφικής ανάλυσης του EC8-1, λαμβάνοντας υπόψη έναν επαρκή αριθμό ιδιομορφών. Οι ιδιομορφές που λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση, είναι εκείνες που συμβάλλουν σημαντικά στη συνολική απόκριση του κτιρίου και διαθέτουν τις μεγαλύτερες τιμές ιδιοπεριόδων (σημαντικές ιδιομορφές).

Επειδή πολύ συχνά, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μέγιστες τιμές των εντατικών μεγεθών της κατασκευής, η ιδιομορφική ανάλυση συνδυάζεται με τη χρήση φασμάτων. Γενικά όμως, οι μέγιστες αποκρίσεις όλων των ιδιομορφών δεν συμβαίνουν ταυτόχρονα και δεν είναι γνωστός ο χρόνος στον οποίο συμβαίνει η κάθε μία. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με κατάλληλη μέθοδο, προκειμένου να εκτιμηθεί η μέγιστη απόκριση του συστήματος για κάθε συνιστώσα της σεισμικής δράσης. Έπειτα ακολουθεί η επαλληλία (πάλι με κατάλληλη στατιστική μέθοδο) των μέγιστων αποκρίσεων για ταυτόχρονη δράση των συνιστωσών του σεισμού (Καραγιάννης, 2019).

Έτσι για τη δυναμική φασματική μέθοδο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ορισμός συνδυασμών φόρτισης, που να λαμβάνουν υπόψη τον συνδυασμό των κατακόρυφων φορτίων $G + 0.3 \cdot Q$, με την ταυτόχρονη δράση του σεισμού κατά τις δύο διευθύνσεις X και Y .

3.1.2 Φάσμα σχεδιασμού

Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (§4.4.1.2), η σεισμική δράση που λαμβάνεται υπόψη για πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια, είναι εκείνη που περιγράφεται στον EC8. Έτσι για τη διεξαγωγή της ελαστικής δυναμικής ανάλυσης, γίνεται εισαγωγή της σεισμικής δράσης, η οποία αντιστοιχεί στο φάσμα σχεδιασμού του Ευρωκώδικα 8. Ως φάσμα σχεδιασμού χαρακτηρίζεται το φάσμα απόκρισης που είναι μειωμένο σε σχέση με το ελαστικό κατά έναν παράγοντα q (συντελεστής συμπεριφοράς). Γενικά η εκτέλεση ελαστικής ανάλυσης βασισμένη στο φάσμα σχεδιασμού πραγματοποιείται έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η πλάστιμη συμπεριφορά των στοιχείων.

Για τις οριζόντιες συνιστώσες της σεισμικής δράσης, η τιμή της φασματικής επιτάχυνσης σχεδιασμού $S_d(T)$ (φάσμα σχεδιασμού), ορίζεται σύμφωνα με τον EN1998-1 από τις ακόλουθες εκφράσεις για τις διάφορες περιπτώσεις της ιδιοπεριόδου:

$$0 \leq T \leq T_B \quad : \quad S_d(T) = a_g \cdot S \cdot \left[\frac{2}{3} + \frac{T}{T_B} \cdot \left(\frac{2.5}{q} - \frac{2}{3} \right) \right]$$

$$T_B \leq T \leq T_C \quad : \quad S_d(T) = a_g \cdot S \cdot \frac{2.5}{q}$$

$$T_C \leq T \leq T_D \quad : \quad S_d(T) = \begin{cases} = a_g \cdot S \cdot \frac{2.5}{q} \cdot \left[\frac{T_C}{T} \right] \\ \geq \beta \cdot a_g \end{cases}$$

$$T_D \leq T \quad : \quad S_d(T) = \begin{cases} = a_g \cdot S \cdot \frac{2.5}{q} \cdot \left[\frac{T_C \cdot T_D}{T^2} \right] \\ \geq \beta \cdot a_g \end{cases}$$

όπου:

$S_d(T)$ το φάσμα σχεδιασμού

S ο συντελεστής ενίσχυσης

β ο συντελεστής κατώτατου ορίου για το οριζόντιο φάσμα σχεδιασμού, του οποίου η τιμή, σύμφωνα με το Εθνικό Προσάρτημα, λαμβάνεται ίση με 0.2

q ο συντελεστής συμπεριφοράς, ο οποίος προσδιορίζεται στη §2.6 του παρόντος

T_B η περίοδος του κάτω ορίου του κλάδου σταθερής φασματικής επιτάχυνσης

T_C η περίοδος του άνω ορίου του κλάδου σταθερής φασματικής επιτάχυνσης

T_D η περίοδος που ορίζει την αρχή της περιοχής σταθερής μετακίνησης φάσματος

Η τιμή της ταχύτητας των διαιτητικών κυμάτων $V_{s,30}$, σύμφωνα με συζητήσεις με καθηγητές του τμήματος, έχει προσδιοριστεί από αναλύσεις μετρήσεων πεδίου και λαμβάνει προσεγγιστικά την τιμή $V_{s,30} \cong 256 \text{ m/sec}^2$. Επομένως, με βάση και τον ακόλουθο πίνακα του EC8, το έδαφος χαρακτηρίζεται ως C.

Πίνακας 3.1 Κατηγορίες εδάφους σύμφωνα με τον EC8 (Πίνακας 3.1, EC8-1)

Κατηγορία Εδάφους	Περιγραφή στρωματογραφίας	Παράμετροι		
		$v_{s,30}$ (m/s)	N_{SPT} (κρούσεις/30 cm)	c_u (kPa)
A	Βράχος ή άλλος βραχώδης γεωλογικός σχηματισμός, που περιλαμβάνει το πολύ 5 m ασθενέστερου επιφανειακού υλικού.	> 800	—	—
B	Αποθέσεις πολύ πυκνής άμμου, χαλίκων, ή πολύ σκληρής αργίλου, πάχους τουλάχιστον αρκετών δεκάδων μέτρων, που χαρακτηρίζονται από βαθμιαία βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων με το βάθος.	360 – 800	> 50	> 250
C	Βαθιές αποθέσεις πυκνής ή μετρίως πυκνής άμμου, χαλίκων ή σκληρής αργίλου πάχους από δεκάδες έως πολλές εκατοντάδες μέτρων.	180 – 360	15 - 50	70 - 250

Οι συνιστώμενες τιμές των παραμέτρων S , T_B , T_C και T_D για το φάσμα τύπου I, δίνονται στον παρακάτω πίνακα του EN1998-1:

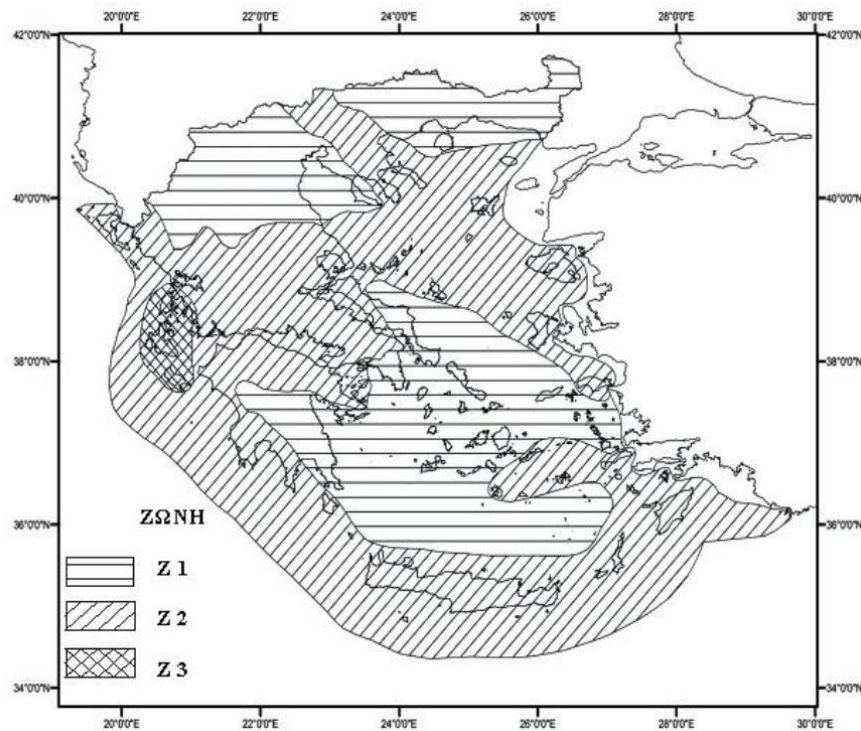
Πίνακας 3.2 Τιμές των παραμέτρων που περιγράφουν τα συνιστώμενα φάσματα ελαστικής απόκρισης Τύπου I (Πίνακας 3.2, EC8-1)

Εδαφικός Τύπος	S	T_B (s)	T_C (s)	T_D (s)
A	1,0	0,15	0,4	2,0
B	1,2	0,15	0,5	2,0
C	1,15	0,20	0,6	2,0
D	1,35	0,20	0,8	2,0
E	1,4	0,15	0,5	2,0

a_g η μέγιστη οριζόντια σεισμική επιτάχυνση εδάφους. Η τιμή της εξαρτάται από τη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας και λαμβάνεται από τον παρακάτω πίνακα του Εθνικού Προσαρτήματος.

Πίνακας 3.3 Πίνακας Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος (Πίνακας 1, Εθνικό προσάρτημα EC8-1)

Ζώνη	a_{eR}/g
Z1	0,16
Z2	0,24
Z3	0,36



Σχήμα 3.1 Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος (Σχήμα 1, Εθνικό προσάρτημα EC8-1)

3.1.3 Καμπύλη απαίτησης

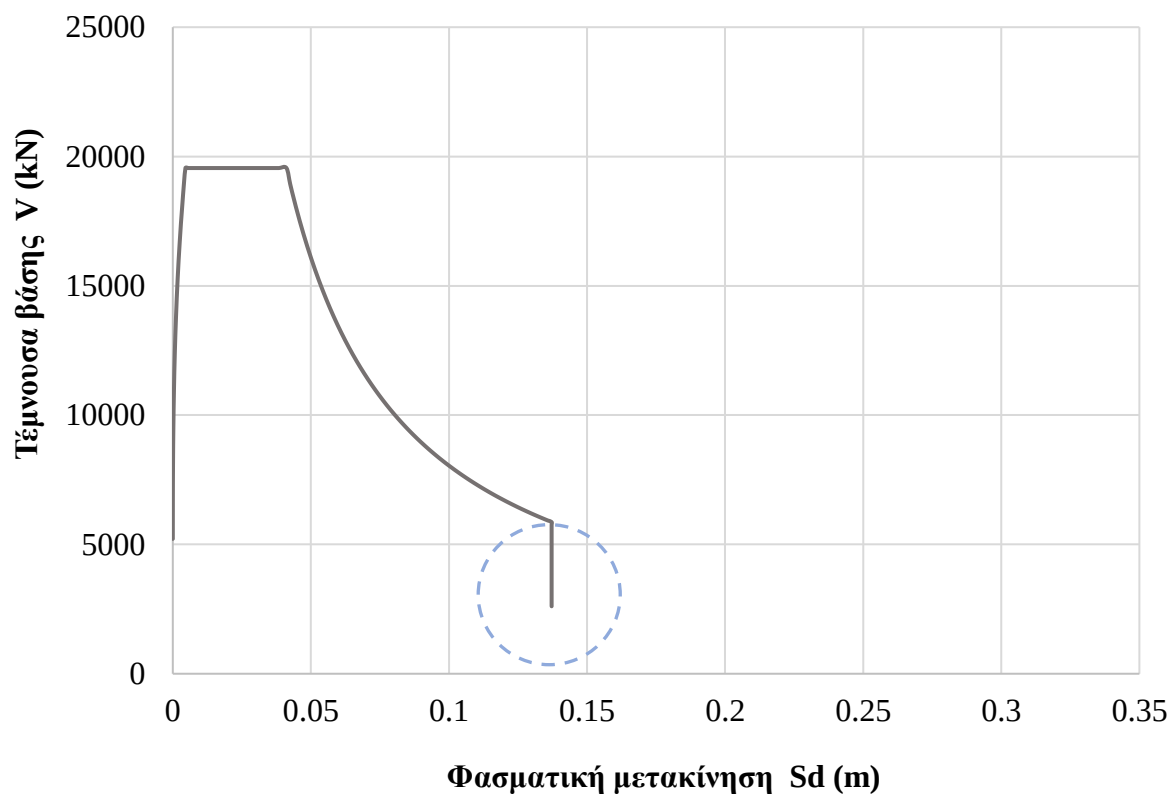
Η καμπύλη απαίτησης είναι απαραίτητη για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανελαστικής στατικής ανάλυσης Pushover. Προέρχεται από το φάσμα σχεδιασμού του Ευρωκώδικα 8 και εξαρτάται από τη σεισμική επιτάχυνση και τον τύπο του εδάφους. Για τον υπολογισμό της φασματικής μετακίνησης γίνεται χρήση της σχέσης:

$$S_d = S_a \cdot \left(\frac{T}{2 \cdot \pi} \right)^2$$

Συνοπτικά οι παράμετροι υπολογισμού της καμπύλης απαίτησης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 3.4 Παράμετροι υπολογισμού ελαστικής καμπύλης απαίτησης

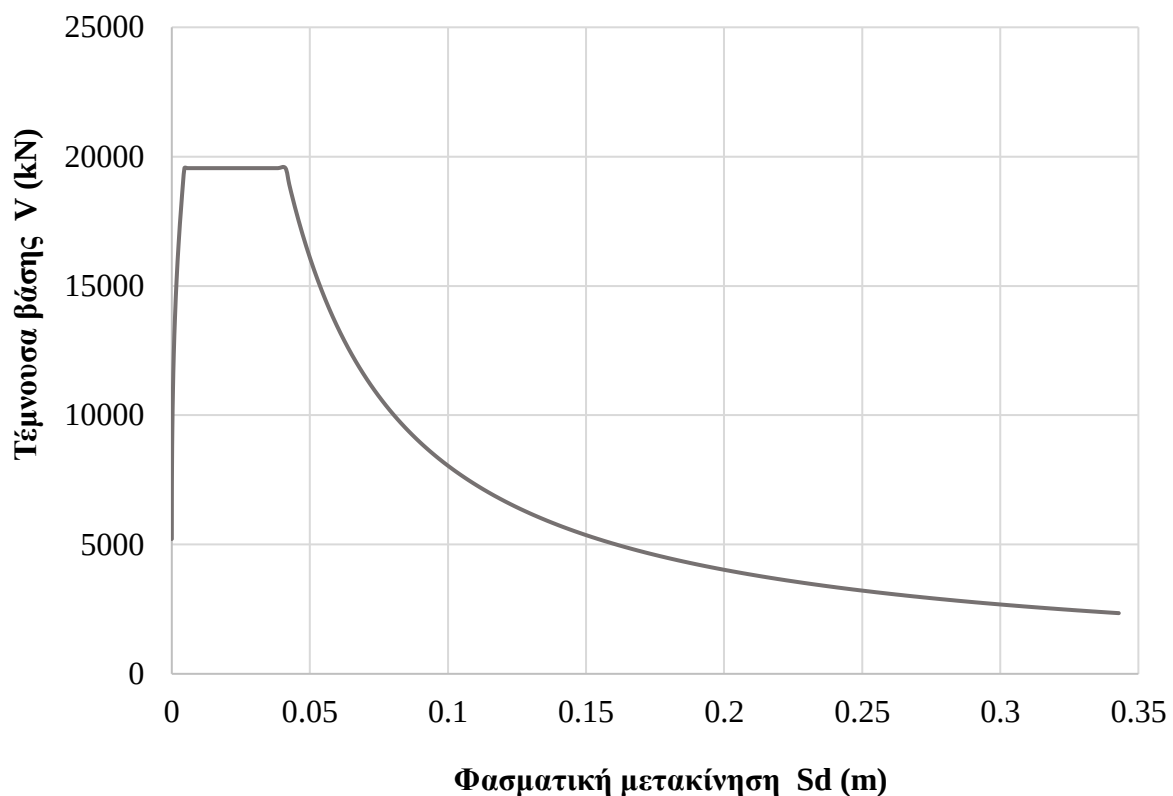
Παράμετροι σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8		
Έδαφος C		
S=	1.15	
T _B =	0.2	sec
T _C =	0.6	sec
T _D =	2	sec
a _g =	1.57	m/sec ²
m _{tot} =	4333.2	tn

**Σχήμα 3.2** Καμπύλη απαίτησης σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8

Στο σημείο που υποδεικνύεται στο παραπάνω διάγραμμα, παρατηρείται απότομη πτώση της τέμνουσας, η οποία αντιστοιχεί σε κατασκευές με ιδιοπεριόδους $T > 2$ sec. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και ειδικότερα με τα δεδομένα που προέκυψαν από τον σεισμό της Σάμου και τις επιπτώσεις του στην Τουρκία (Makra, Rovithis, Riga, Raptakis, & Pitilakis, 2021), διαπιστώθηκε ότι τα κτίρια που υπέστησαν τις σοβαρότερες βλάβες ήταν κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος πλαισιακού τύπου, ύψους 7-10 ορόφων, κατασκευασμένα την περίοδο 1990-2000.

Οι επιπτώσεις, αποδίδονται στη φύση της εδαφικής κίνησης που συνοδεύτηκε από έντονες φασματικές επιταχύνσεις σε μακρές περιόδους, παρά τη σχετικά χαμηλή μέγιστη εδαφική επιτάχυνση. Οι σημαντικές αυτές επιταχύνσεις σε μεγάλες ιδιοπεριόδους αποτέλεσαν τον κύριο παράγοντα πρόκλησης αστοχίας (μερικής ή πλήρους) στα προαναφερθέντα κτίρια.

Από την προηγούμενη διερεύνηση, προκύπτει ότι τα φάσματα σχεδιασμού, όπως ορίζονται για τις διάφορες εδαφικές κατηγορίες των κανονισμών, δεν καλύπτουν επαρκώς την περιοχή ιδιοπεριόδων $T > 1 \text{ sec}$. Με βάση αυτή την παρατήρηση και για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, αποφασίστηκε να παραληφθούν οι επιταχύνσεις για εύκαμπτες κατασκευές με ιδιοπερίοδο $T > T_D = 2 \text{ sec}$, και να γίνει η επέκταση (extrapolation) της καμπύλης, βασιζόμενη στις σχέσεις που ισχύουν για τις μέσες ιδιοπεριόδους. Επομένως, η καμπύλη απαίτησης λαμβάνει τελικώς την ακόλουθη μορφή.



Σχήμα 3.3 Τελική μορφή καμπύλης απαίτησης για την εξαγωγή συμπερασμάτων μετά τις αναλύσεις Pushover

3.2 Ανελαστική στατική ανάλυση (Pushover)

3.2.1 Γενικά

Η ανελαστική συμπεριφορά μιας υφιστάμενης κατασκευής αποδίδεται με μεγαλύτερη αξιοπιστία με τη βοήθεια ανελαστικών μεθόδων ανάλυσης, οι οποίες εκτιμούν με ακρίβεια και την απορρόφηση της υστερητικής ενέργειας. Συνεπώς οι μέθοδοι αυτές, συμβάλουν στον εντοπισμό των αδύναμων σημείων και των θέσεων σχηματισμού των πλαστικών αρθρώσεων. Για την αποτίμηση της σεισμικής απόκρισης μιας υφιστάμενης κατασκευής, οι σύγχρονοι κανονισμοί προτείνουν συμπληρωματικά και την εφαρμογή μη γραμμικής ανάλυσης, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις δίνει ακριβέστερα αποτελέσματα συγκριτικά με τις ελαστικές μεθόδους.

Η ανελαστική στατική ανάλυση (ΑΣΑ), που αποτελεί και την κυριότερη μη-γραμμική στατική μέθοδο προσδιορισμού της σεισμικής απόκρισης, είναι ευρέως γνωστή ως «Pushover Analysis». Αποτελεί μία μη γραμμική στατική ανάλυση, η οποία εξετάζει τη συμπεριφορά του φορέα υπό σταθερά φορτία βαρύτητας και σταδιακώς αυξανόμενα οριζόντια μονοτονικά φορτία για την προσομοίωση της σεισμικής φόρτισης. (Πενέλης Γ., 2022). Αναπτύχθηκε πρώτη φορά κατά τη δεκαετία του 1950 και αποτελεί μία προσεγγιστική μέθοδο εκτίμησης της ανελαστικής σεισμικής συμπεριφοράς των κτιρίων (Αναστασιάδης Κ., 2004). Ένας από τους βασικούς λόγους που η μέθοδος θεωρείται προσεγγιστική είναι η παράλειψη των μη σημαντικών ιδιομορφών, καθώς στην πιο συνηθισμένη παραλλαγή της ΑΣΑ, λαμβάνεται υπόψη μόνο η κυρίαρχη ελαστική ιδιομορφή, δηλαδή αυτή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στη σεισμική διέγερση για την εξεταζόμενη διεύθυνση.

Σκοπός της είναι να προσδιοριστούν οι μέγιστες ανελαστικές παραμορφώσεις των δομικών στοιχείων που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ενός σεισμικού φαινομένου. Μέσω της Pushover, συνεκτιμώνται τα μη γραμμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων (Μ-θ) και παράγεται η καμπύλη αντίστασης (ή καμπύλη ικανότητας) του κτιρίου. Η καμπύλη αυτή, εκφράζει την ικανότητά του φορέα έναντι πλευρικών/σεισμικών φορτίων και αποτυπώνει τη μεταβολή της τέμνουσας βάσης σε σχέση με τη μετακίνηση του κόμβου ελέγχου (V-δ).

3.2.2 Βασικά βήματα

Η κεντρική ιδέα της ανελαστικής στατικής ανάλυσης βασίζεται στον υπολογισμό της μετακίνησης – στόχου και τον προσδιορισμό της σεισμικής απόκρισης. Συνοπτικά τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής:

1. Γίνεται η προσομοίωση των μη γραμμικών ιδιοτήτων των δομικών στοιχείων, προκειμένου να προσδιοριστούν τα διαγράμματα ροπής-στροφής (M-θ) των κρίσιμων διατομών. Ο υπολογισμός των διαγραμμάτων M-θ, γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων (SAP 2000), το οποίο απαιτεί τη λεπτομερή περιγραφή των υλικών και των διατομών του φέροντος οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα είναι καθοριστικής σημασίας, η ορθή προσομοίωση των διατομών αλλά και της ανελαστικής συμπεριφοράς του σκυροδέματος και του χάλυβα των ράβδων οπλισμού (Κίρτας & Παναγόπουλος, 2015).
2. Διεξάγεται ανελαστική στατική ανάλυση έως την κατάρρευση, λαμβάνεται η καμπύλη αντίστασης του φορέα και υπολογίζεται η μετακίνηση – στόχος ενός χαρακτηριστικού σημείου που ονομάζεται κόμβος ελέγχου. Ο κόμβος ελέγχου αντιστοιχεί συνήθως στο κέντρο μάζας του τελευταίου ορόφου. Ωστόσο, σύμφωνα με την §5.7.3.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ, στην περίπτωση που το κτίριο διαθέτει σοφίτες ή μικρούς οικίσκους στο δώμα, όπως και στην περίπτωση του εξεταζόμενου κτιρίου, ο κόμβος ελέγχου τοποθετείται στην οροφή του αμέσως υποκείμενου πλήρους ορόφου. Πιο συγκεκριμένα, το προσομοίωμα υποβάλλεται σε σταδιακά αυξανόμενα οριζόντια φορτία, τα οποία είναι ανάλογα με τις αδρανειακές δυνάμεις του σεισμού. Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο κατανομές οριζόντιων φορτίων: η ομοιόμορφη και η ιδιομορφική κατανομή. Σημειώνεται ότι στη παρούσα εργασία θα γίνει εφαρμογή μόνο της ιδιομορφικής κατανομής. Η αύξηση της επιβαλλόμενης φόρτισης είναι μονότονη και συνεχίζεται έως ότου σχηματιστεί μηχανισμός κατάρρευσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, λαμβάνονται τα ζεύγη τιμών τέμνουσας – μετακίνησης ($V - \delta$), στα οποία παρατηρούνται οι σταδιακοί σχηματισμοί των πλαστικών αρθρώσεων, και χαράσσεται η καμπύλη αντίστασης.



Σχήμα 3.4 Τυπική μορφή υπερωθητικής καμπύλης

Βάσει των αποτελεσμάτων της βήμα προς βήμα στατικής ανάλυσης του πολυβάθμιου συστήματος, υπολογίζεται η στοχευόμενη μετακίνηση ενός ισοδύναμου μονοβάθμιου συστήματος (ΙΜΣ). Αυτή η μετακίνηση χρησιμοποιείται για τη συσχέτιση και την αξιολόγηση της απόκρισης του πολυβάθμιου συστήματος σε όρους μετατόπισης. Σημειώνεται ότι το βήμα αυτό πραγματοποιείται για τις δύο φορές των φορτίσεων, καθώς και για τις δύο διευθύνσεις του σεισμού.

3. Τέλος διεξάγεται ανελαστική στατική ανάλυση έως την υπολογιζόμενη στοχευόμενη μετακίνηση και προσδιορίζονται τα εντασιακά ή/και τα παραμορφωσιακά μεγέθη για την αποτίμηση του κτιρίου.

3.2.3 Μέθοδος τροποποίησης της μετακίνησης

Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (§5.7.4.2), η Μέθοδος Τροποποίησης της Μετακίνησης (Displacement Modification Method ή Coefficient Method) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της στοχευόμενης μετακίνησης, βασισμένη σε ένα φάσμα σχεδιασμού. Υπολογίζεται από την ελαστική μετακίνηση του Ισοδύναμου Μονοβάθμιου Συστήματος (ΙΜΣ), η οποία προσαρμόζεται μέσω πολλαπλασιασμού με διορθωτικούς συντελεστές, ώστε να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη μετακίνηση ενός ανελαστικά αποκρινόμενου φορέα, όπως είναι:

- η διαφορά της ελαστικής μετακίνησης και της μετακίνησης κορυφής του φορέα (C_0),
- η διαφορά μεταξύ ελαστικής και ανελαστικής μετακίνησης του ΙΜΣ (C_1),
- η υποβάθμιση των αντοχών και της δυσκαμψίας λόγω ανακυκλιζόμενης φόρτισης (C_2),
- η επίδραση των φαινομένων P-Δ / 2^{ας} τάξεως (C_3).

Σύμφωνα με την §5.7.4.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ., η στοχευόμενη μετακίνηση μπορεί να υπολογιστεί από την παρακάτω σχέση:

$$\delta_t = C_0 \cdot C_1 \cdot C_2 \cdot C_3 \cdot \left(\frac{T_e}{4 \cdot \pi^2} \right)^2 \cdot S_{e(T)}$$

όπου:

$S_{e(T)}$ η ελαστική φασματική ψευδοεπιτάχυνση που προκύπτει από το ελαστικό φάσμα του Ευρωκώδικα 8-1)

T_e η ισοδύναμη ιδιοπερίοδος της κατασκευής στην οποία αντιστοιχεί η $S_{e(T)}$. Και υπολογίζεται με βάση το σημείο καμπής του διαγράμματος δυνάμεων-μετακινήσεων του φορέα. Πιο συγκεκριμένα η τιμή της T_e δίνεται από τη σχέση:

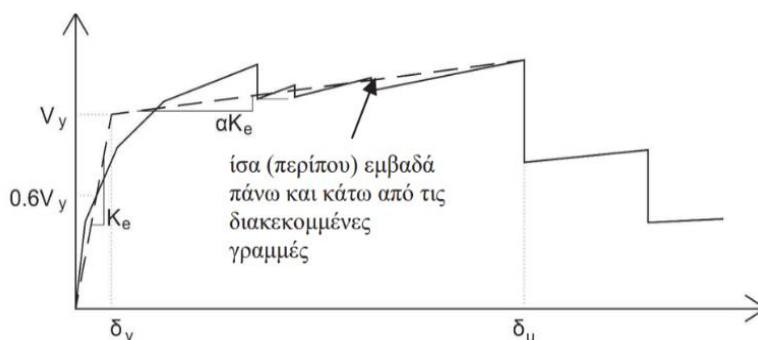
$$T_e = T \cdot \sqrt{\frac{K_0}{K_e}}$$

όπου:

T η ελαστική κυριαρχούσα ιδιοπερίοδος στην εξεταζόμενη διεύθυνση, η οποία υπολογίζεται μέσω ελαστικής δυναμικής ανάλυσης

K_0 η ελαστική πλευρική δυσκαμψία, η οποία υπολογίζεται μέσω ελαστικής δυναμικής ανάλυσης

K_e η ισοδύναμη πλευρική δυσκαμψία, η οποία υπολογίζεται από την εξιδανικευμένη καμπύλη δύναμης – μετατόπισης, σύμφωνα με την §5.7.3.4 του ΚΑΝ.ΕΠΕ.



Σχήμα 3.5 Εξιδανίκευση υπερωθητικής καμπύλης σε διγραμμική σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Σχ. Σ5.2, ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα του ΚΑΝ.ΕΠΕ., η εξιδανικευμένη καμπύλη αντίστασης απλοποιείται σε διγραμμική, όπου η κλίση του δεύτερου κλάδου είναι ίση με $\alpha \cdot K_e$. Οι δύο ευθείες που απαρτίζουν τη διγραμμική καμπύλη μπορούν να προσδιοριστούν γραφικά, βάσει της ισοδυναμίας των εμβαδών που

περικλείονται από την πρωτογενή και την εξιδανικευμένη καμπύλη με τον οριζόντιο άξονα των μετακινήσεων. Η ισοδύναμη πλευρική δυσκαμψία K_e σχετίζεται με την επιβατική δυσκαμψία που αντιστοιχεί στο 60% της δύναμης διαρροής (V_y). Η δύναμη διαρροής (V_y), προκύπτει από την τομή των δύο ευθειών που συνιστούν την εξιδανικευμένη διγραμμική καμπύλη. Η ευθεία που διέρχεται από τη μετακίνηση αστοχίας (δ_u) και τέμνει την πραγματική μη-γραμμική καμπύλη αντίστασης στο σημείο στο οποίο παρατηρείται σημαντική πτώση της αντοχής του φορέα, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ανηγμένης κλίσης (α) του δεύτερου κλάδου της εξιδανικευμένης καμπύλης. Η συνιστώμενη τιμή για τη μείωση της αντοχής είναι 15%, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει σημειωθεί αστοχία κύριου κατακόρυφου στοιχείου στη συγκεκριμένη στάθμη μετακίνησης. Σε περίπτωση αστοχίας, η διγραμμικοποίηση θα γίνεται στη μετακίνηση που αντιστοιχεί στην αστοχία αυτή. Στην παρούσα εργασία για τον προσδιορισμό του K_e , χρησιμοποιήθηκε η απλοποιητική διαδικασία του ΚΑΝ.ΕΠΕ., κατά την οποία η κλίση του αρχικού κλάδου μπορεί να λαμβάνεται ως η επιβατική τιμή για στάθμη αντοχής ίση με το 60% της μέγιστης αντίστασης V_{max} .

C_0 χρησιμοποιείται για τον συσχετισμό της φασματικής μετακίνησης του ισοδύναμου ελαστικού φορέα (με δυσκαμψία K_e) με την πραγματική μετακίνηση δι της κορυφής του ελαστοπλαστικά αποκρινόμενου φορέα. Ανάλογα με τον αριθμό των ορόφων λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:

Πίνακας 3.5 Τιμές του συντελεστή C_0
ανάλογα με τον αριθμό των ορόφων

Αριθμός ορόφων	C_0
1	1.0
2	1.2
3	1.3
5	1.4
≥ 10	1.5

Για την περίπτωση του εξεταζόμενου κτιρίου το οποίο αποτελείται από 9 στάθμες, πραγματοποιείται γραμμική παρεμβολή και λαμβάνεται η τιμή $C_0 = 1.48$.

- C_1 χρησιμοποιείται για τον συσχετισμό της μέγιστης ανελαστικής μετακίνησης του ΙΜΣ με την αντίστοιχη ελαστική και δίνεται από τις ακόλουθες σχέσεις:

$$C_1 = \begin{cases} 1.0 & \text{για } T_e \geq T_c \\ \frac{1.0 + (R - 1) \cdot T_c / T_e}{R} & \text{για } T_e < T_c \end{cases}$$

όπου:

T_c περίοδος που αντιστοιχεί στο σημείο όπου ξεκινά ο κατιών κλάδος του φάσματος απόκρισης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8-1

R ο λόγος που αντιπροσωπεύει την αναλογία μεταξύ της ελαστικής απαίτησης και της αντίστασης διαρροής του φορέα

- C_2 χρησιμοποιείται για να ληφθεί υπόψη η επίδραση του σχήματος του βρόχου υστέρησης στη μέγιστη μετακίνηση και λαμβάνεται από τον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 3.6 Τιμές του συντελεστή C_2 ανάλογα με τη στάθμη επιτελεστικότητας, την ιδιοπερίοδο και τον τύπο του φορέα (Πίνακας Σ 5.1, ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Στάθμη επιτελεστικότητας	$T_e \leq 0.1s$		$T_e \geq T_c$	
	φορέας τύπου 1	φορέας τύπου 2	φορέας τύπου 1	φορέας τύπου 2
«Περιορισμένες βλάβες»	1.0	1.0	1.0	1.0
«Σημαντικές βλάβες»	1.3	1.0	1.1	1.0
«Οιονεί κατάρρευση»	1.5	1.0	1.2	1.0

Σημειώνεται ότι ο υπό εξέταση φορέας ανήκει στην κατηγορία τύπου 1, στην οποία εντάσσονται τα κτίρια προ του 1985 που χαρακτηρίζονται από χαμηλή πλαστιμότητα.

- C_3 Εκφράζει την αύξηση των μετακινήσεων λόγω των φαινομένων P-Δ. Για τη συνήθη περίπτωση κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος ή φέρουσας τοιχοποιίας, ο συντελεστής αυτός μπορεί να ληφθεί ίσος με τη μονάδα ($C_3 = 1$).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΦΟΡΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

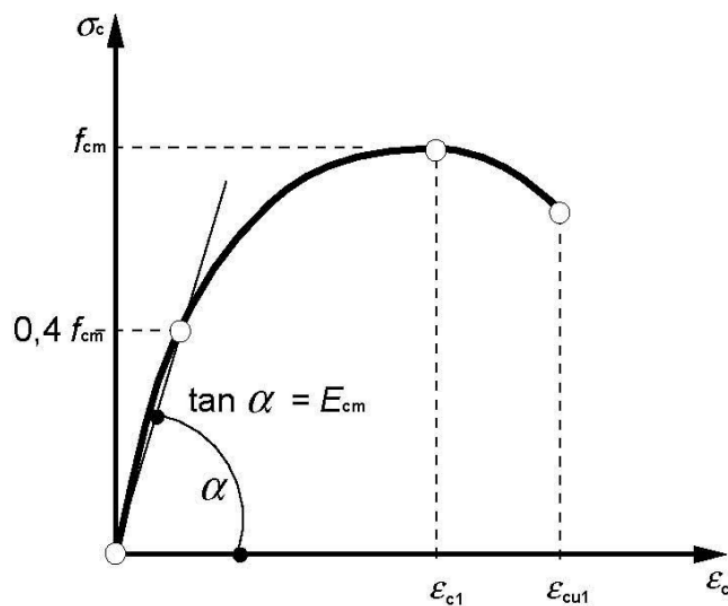
4.1 Προσομοίωση κατασκευής

4.1.1 Παραδοχές υλικών και γεωμετρίας

Σύμφωνα με τις τεχνικές εκθέσεις του 1979, η ποιότητα του σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερση της κατασκευής ήταν κατηγορίας B225, η οποία αντιστοιχεί περίπου σε κατηγορία σκυροδέματος C16/20 κατά τον Ευρωκώδικα 2. Γενικά τα χαρακτηριστικά αντοχής και παραμόρφωσης δίνονται στον πίνακα 3.1 της §3.1.3(2) του EC2, ενώ τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας C16/20 φαίνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 4.1 Βασικά στοιχεία σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 (B225)

Σκυρόδεμα	C16/20 (B225)	
Χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή	f_{ck}	16 MPa
Μέση θλιπτική αντοχή	$f_{cm} = f_{ck} + 8$	24 MPa
Μέτρο ελαστικότητας	$E_c = 22[f_{cm}/10]^{0.3}$	29 GPa
Ανηγμένη παραμόρφωση στη μέγιστη τάση	ε_{c1}	1.9 ‰
Ανηγμένη παραμόρφωση αστοχίας	ε_{cu1}	3.5 ‰
Ειδικό βάρος	γ	25 kN/m ³



Σχήμα 4.1 Διάγραμμα τάσης – παραμόρφωσης για ανάλυση κατασκευών

Για τη διεξαγωγή ανελαστικής ανάλυσης γίνεται χρήση των μέσων τιμών ιδιοτήτων των υλικών. Σύμφωνα με την §2.7 του παρόντος, ο συντελεστής ασφάλειας των υλικών λαμβάνεται ίσος με $\gamma_m = 1.45$, συνεπώς προκύπτει:

$$f_{cm} = \frac{24000}{1.45} = 16551.72 \text{ kN/m}^2$$

Σύμφωνα με τον Πίνακα Π7-5 του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων, μέχρι τη δεκαετία του 1970 ως οπλισμός, χρησιμοποιούνταν ο χάλυβας StI και ο αντίστοιχος S220. Το είδος του χαλύβδινου οπλισμού, προσδιορίστηκε έπειτα από οπτική αναγνώριση κατά την οποία παρατηρήθηκε ότι η επιφάνειά του είναι λεία (χωρίς ραβδώσεις).



Σχήμα 4.2 Χρήση λείου χάλυβα (χωρίς ραβδώσεις) κατά την αρχική κατασκευή τόσο για τον διαμήκη όσο και για τον εγκάρσιο οπλισμό

Η κατηγορία του λείου χάλυβα οπλισμού δεν αναγράφεται στα τεύχη στατικών υπολογισμών, επομένως γίνεται η παραδοχή ότι κατά την ανέγερση χρησιμοποιήθηκε χάλυβας S220. Στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος 3.1 του ΚΑΝ.ΕΠΕ, δίνονται οι ερήμην αντιπροσωπευτικές τιμές διαρροής του χάλυβα οπλισμού, όπου για χάλυβα S220, η ονομαστική μέση τιμή διαρροής f_{ym} λαμβάνεται ίση με 280 MPa.

Πίνακας 4.2 Ερήμην αντιπροσωπευτικές τιμές διαρροής χάλυβα οπλισμού (Πίνακας 2, ΚΑΝ.ΕΠΕ Παράρτημα 3.1)

Κατηγορία Χάλυβα Οπλισμού	«Ονομαστική» Μέση τιμή $f_{ym} (MPa)$	«Χαρακτηριστική» Μέση τιμή μείον μία τυπική απόκλιση $f_{yk} (MPa)$
S220 & Stahl I	280	240
S400 & Stahl III	450	410
S500 & Stahl IV	520	500

Για τη διεξαγωγή ανελαστικής ανάλυσης γίνεται χρήση των μέσων τιμών ιδιοτήτων των υλικών. Σύμφωνα με την §2.7 του παρόντος, ο συντελεστής ασφάλειας των υλικών λαμβάνεται ίσος με $\gamma_m = 1.15$, συνεπώς προκύπτει:

$$f_{ym} = \frac{280000}{1.15} = 243478.26 \text{ kN/m}^2$$

Σύμφωνα με τον Πιν. C.1 του EC2 η ονομαστική εφελκυστική αντοχή του χάλυβα δίνεται από τη σχέση:

$$f_{um} = k \cdot f_{ym}$$

όπου το εύρος των τιμών του k κυμαίνεται από 1.15 έως 1.35. Για $k = 1.25$ προκύπτει:

$$f_{um} = 1.25 \cdot 243478.26 = 304347.82 \text{ MPa}$$

Τα βασικά μηχανικά χαρακτηριστικά του χάλυβα οπλισμού φαίνονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 4.3 Βασικά στοιχεία χαλύβδινου οπλισμού κατηγορίας S220 (StI)

Χάλυβας (Κύριος οπλισμός και συνδετήρες)	S220 (StI)		
Χαρακτηριστική μέση τιμή αντοχής	f_{yk}	240	MPa
Ονομαστική μέση τιμή αντοχής	f_{ym}	243.47	MPa
Ονομαστική εφελκυστική αντοχή	f_{um}	304.34	MPa
Μέτρο ελαστικότητας	E_s	200	GPa
Χαρακτηριστική ανηγμένη παραμόρφωση διαρροής	ε_{sy}	280/200=1.4	‰

Όπως έχει προαναφερθεί, το μόνο στατικό σχέδιο που βρέθηκε από την αρχική μελέτη είναι εκείνο του ισογείου. Όσον αφορά λοιπόν τη γεωμετρία του κτιρίου, έγινε η παραδοχή ότι το στατικό σχέδιο του ισογείου επαναλαμβάνεται και στους υπόλοιπους ορόφους. Επιπλέον, θεωρήθηκε ότι οι διαστάσεις των υποστυλωμάτων μειώνονται προοδευτικά προς τους ανώτερους ορόφους.

Με βάση οπτικές παρατηρήσεις και φωτογραφικό υλικό που λήφθηκε κατά τις αυτοψίες, έγινε η εκτίμηση ότι η επικάλυψη των οπλισμών των στύλων είναι περίπου 3cm, όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα.

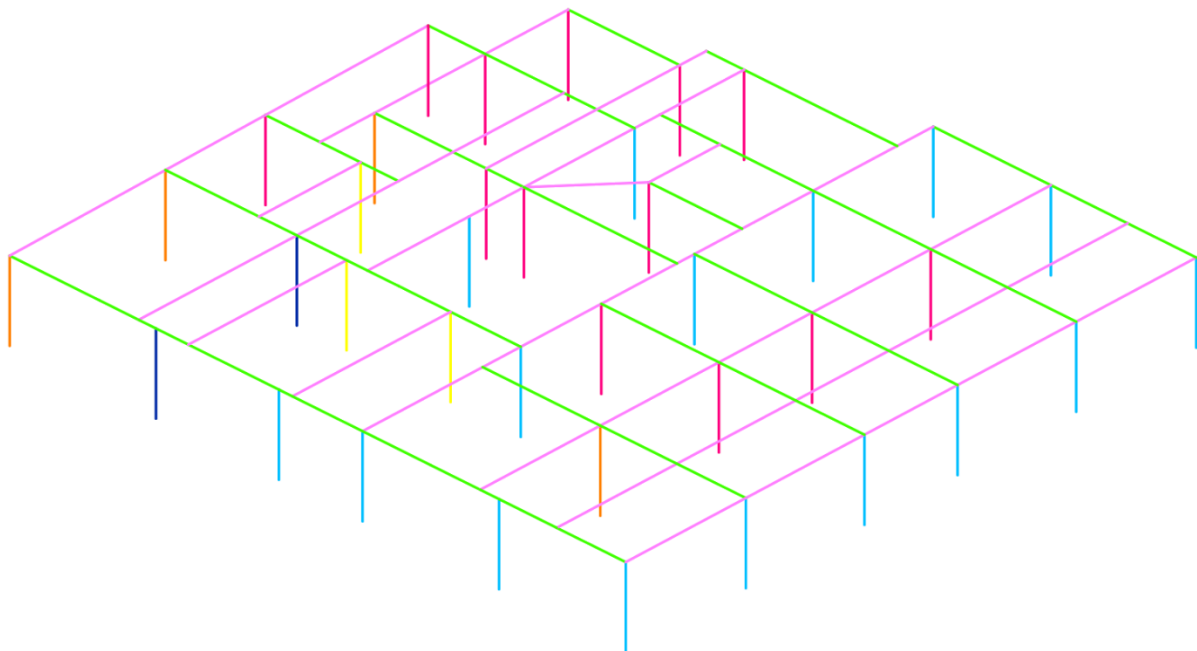


Σχήμα 4.3 Εκτίμηση πάχους επικάλυψης οπλισμού από φωτογραφικό υλικό επί τόπου αυτοψιών

Τέλος, λόγω της έντονης φθοράς που παρατηρήθηκε στο υπόγειο, εντοπίστηκε οξείδωση του χαλύβδινου οπλισμού στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία. Έτσι για τον έλεγχο διάτμησης των στύλων στο υπόγειο, λαμβάνεται υπόψη η διάβρωση του οπλισμού, με αντίστοιχη μείωση της διαμέτρου των συνδετήρων από Ø8 σε Ø6.

4.1.2 AutoCAD

Το τρισδιάστατο μοντέλο δημιουργήθηκε με τη χρήση του AutoCAD, ενός προγράμματος που προσφέρει ισχυρά εργαλεία για δισδιάστατο και τρισδιάστατο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Αρχικά, το μόνο ολοκληρωμένο στατικό σχέδιο που υπήρχε έπρεπε να διορθωθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επιτόπιες μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Ακολούθησε η χάραξη της μέσης γραμμής, η οποία διέρχεται από το μέσο των δομικών στοιχείων και με βάση την τελευταία σχεδιάστηκε το τρισδιάστατο μοντέλο του υπογείου. Σημειώνεται ότι, για να διευκολυνθεί η εισαγωγή και η επεξεργασία του τρισδιάστατου μοντέλου στο SAP2000, δημιουργήθηκαν ξεχωριστές στρώσεις (layers) για κάθε διατομή σύμφωνα με τα χρώματα που φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα.

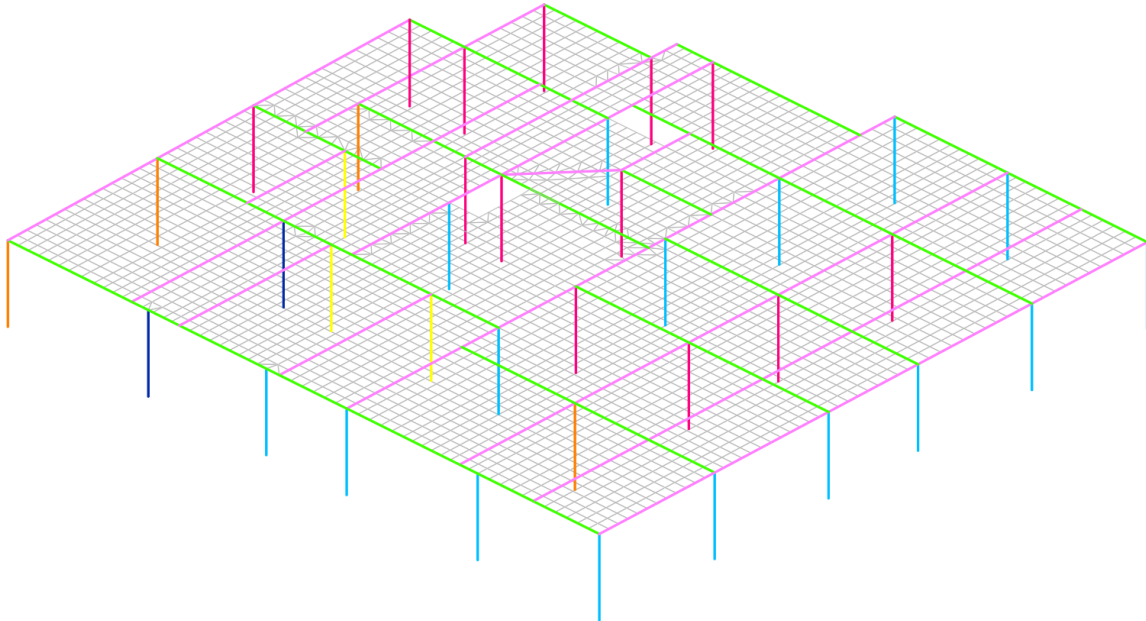


Σχήμα 4.4 Διακριτοποίηση δομικών στοιχείων υπογείου με σχεδίαση γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων στο περιβάλλον του AutoCAD

Οι πλάκες προσομοιώθηκαν με τη βοήθεια επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων (3D FACES) διαστάσεων περίπου 35 x 35 cm σύμφωνα με τις παρακάτω εντολές:

- SURFTAB1 } Καθορίζουν το πόσο πυκνά η αραιά είναι τα επιφανειακά στοιχεία
- SURFTAB2 } κατά τις δύο διευθύνσεις
- EDGESURF → Καθορίζει την περιοχή που πρόκειται να διακριτοποιηθεί
- TABSURF → Καθορίζει το πόσο πυκνά η αραιά είναι τα επιφανειακά στοιχεία στη μία διεύθυνση

Η διακριτοποίηση που προέκυψε περιλαμβάνει τετράκομβα και τρίκομβα επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία διαφορετικών διαστάσεων εξαιτίας της γεωμετρίας της κατασκευής. Για τη διάσπαση των 3D FACES από τις συνολικές επιφάνειες, έγινε χρήση της εντολής EXPLODE, προκειμένου να μπορέσουν να εισαχθούν στο πρόγραμμα ανάλυσης SAP2000 ως μεμονωμένα επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία.



Σχήμα 4.5 Διακριτοποίηση πλάκας υπογείου με εισαγωγή επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων στο περιβάλλον του AutoCAD

4.1.3 SAP2000

Εισαγωγή προσομοιώματος στο SAP2000

Το χωρικό μοντέλο του υπογείου που σχεδιάστηκε στο AutoCAD, αποθηκεύτηκε ως αρχείο .dxf, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εισαγωγή του στο SAP2000. Ανάλογα με τα layers που δημιουργήθηκαν στο σχεδιαστικό πρόγραμμα, εισήχθησαν τα επιφανειακά στοιχεία ως Shells και τα γραμμικά ως Frames.

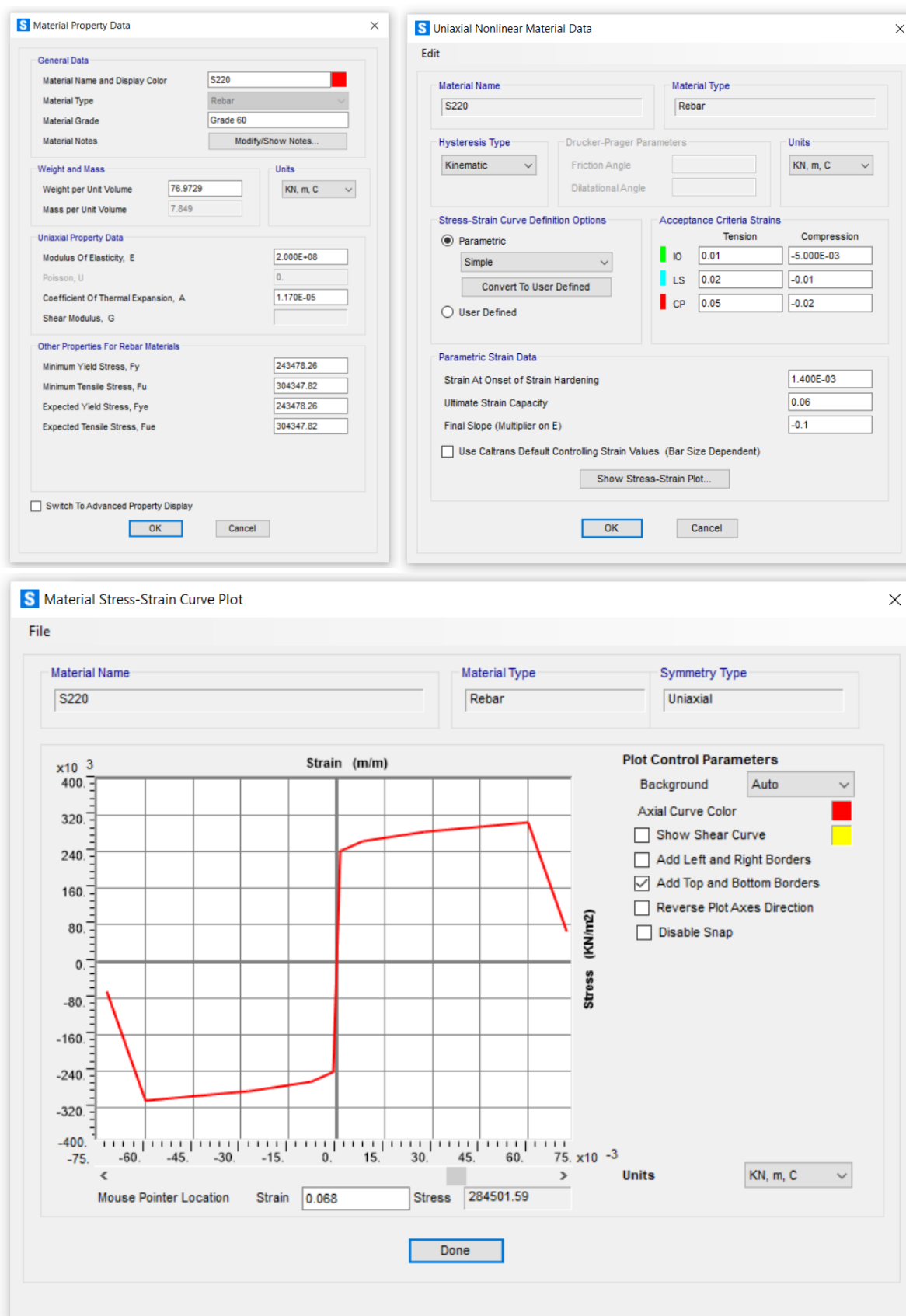
Προσομοίωση υλικών

Για την έναρξη της προσομοίωσης του φορέα στο λογισμικό SAP2000, είναι απαραίτητος ο σωστός καθορισμός των υλικών και των μηχανικών παραμέτρων με βάση τα ανελαστικά τους χαρακτηριστικά, έτσι ώστε οι ανελαστικές αναλύσεις να έχουν όσο το δυνατόν πιο ακριβή αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι κατά τη εφαρμογή μη γραμμικών μεθόδων ανάλυσης, χρησιμοποιούνται οι μέσες τιμές των ιδιοτήτων των υλικών.

Τα υλικά της κατασκευής είναι στο σύνολο δύο και εισήχθησαν στο πρόγραμμα μέσω της εντολής Define → Materials → Add new material. Το υπάρχον σκυρόδεμα θεωρείται ότι είναι απερίσφιχτο, δεδομένου ότι τα κτίρια εκείνης της εποχής δεν σχεδιάζονταν με επαρκή εγκάρσιο οπλισμό ώστε να πληρούν τα κριτήρια περίσφιξης.



Σχήμα 4.6 Καθορισμός υλικού σκυροδέματος στο περιβάλλον του SAP2000 και καμπύλη ανελαστικής συμπεριφοράς σκυροδέματος

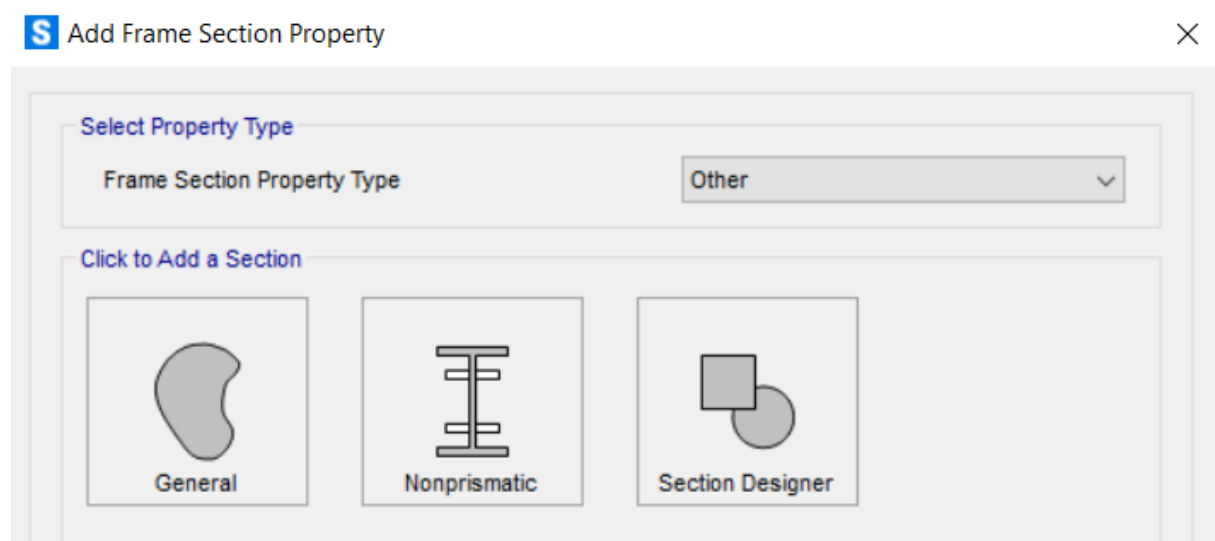


Σχήμα 4.7 Καθορισμός υλικού χάλυβα στο περιβάλλον του SAP2000 και καμπύλη ανελαστικής συμπεριφοράς χαλύβδινου οπλισμού

Προσομοίωση διατομών

- Γραμμικά στοιχεία

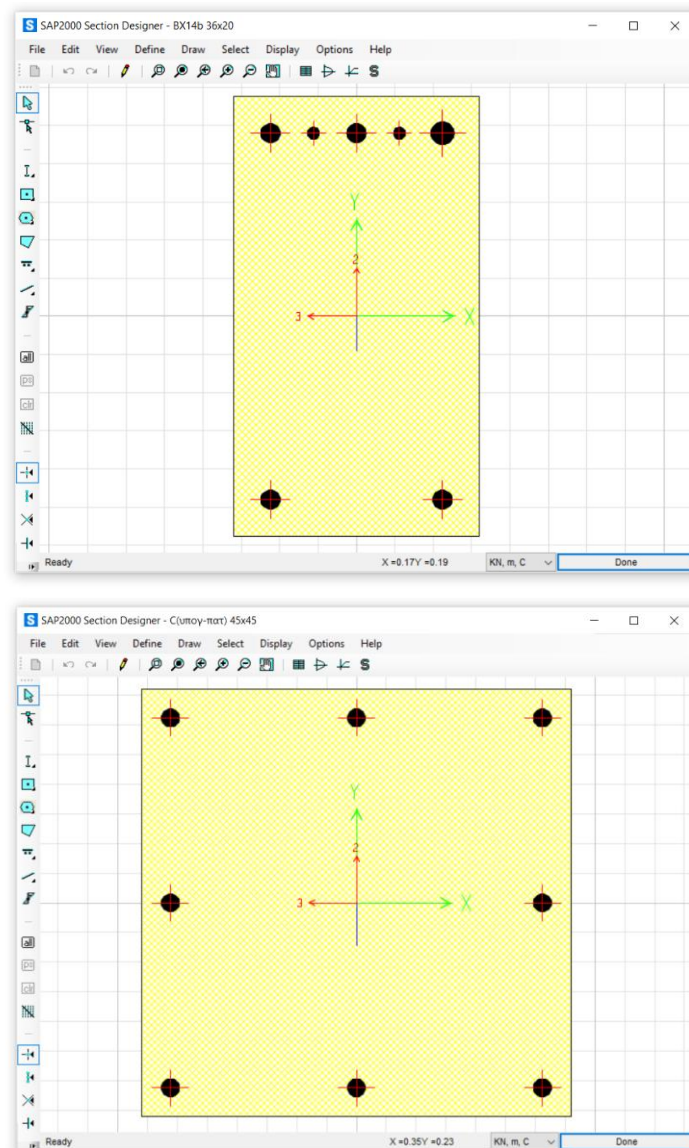
Οι διατομές των γραμμικών στοιχείων (Frame Sections) για την προσομοίωση των δοκών και των υποστυλωμάτων εισάχθηκαν στο προσομοίωμα μέσω της εντολής Define → Section Properties → Frame Sections → Add New Property. Όλα τα στοιχεία διαμορφώθηκαν μέσα στο περιβάλλον του Section Designer, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή της γεωμετρίας, των υλικών αλλά και του οπλισμού κάθε διατομής. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας, καθώς μέσω του Section Designer, το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα μη γραμμικά χαρακτηριστικά της διατομής που απαιτούνται για τα επόμενα στάδια της ανάλυσης. Γενικά το πρόγραμμα, αξιοποιώντας τα δεδομένα που περιγράφουν τις ιδιότητες των διατομών, υπολογίζει αυτόματα την ανελαστική συμπεριφορά της κάθε διατομής (δοκού ή υποστυλώματος) μέσω του προσδιορισμού των διαγραμμάτων ροπών-στροφής χορδής (M-φ) (Κίρτας & Παναγόπουλος, 2015).



Σχήμα 4.8 Διαμόρφωση διατομών μέσα στο περιβάλλον του Section Designer του SAP2000

Όσον αφορά τις δοκούς, σημειώνεται ότι ο οπλισμός που εισάγεται κάθε φορά αντιστοιχεί σε εκείνον που βρίσκεται στις στηρίξεις των δοκών και γίνεται η θεώρηση ότι εκτείνεται σε όλο το μήκος τους. Αυτό συμβαίνει διότι οι πιθανές θέσεις δημιουργίας πλαστικών αρθρώσεων στις δοκούς είναι τα άκρα τους και επομένως οι οπλισμοί των στηρίξεων είναι εκείνοι που θα υποστούν την ανελαστικοποίηση. Σε περιπτώσεις όπου υπήρχε διαφοροποίηση των οπλισμών στις δύο στηρίξεις μιας δοκού (αριστερά και δεξιά), η δοκός χωρίστηκε σε δύο τμήματα, με κάθε τμήμα να διαθέτει διαφορετική διαμόρφωση οπλισμού.

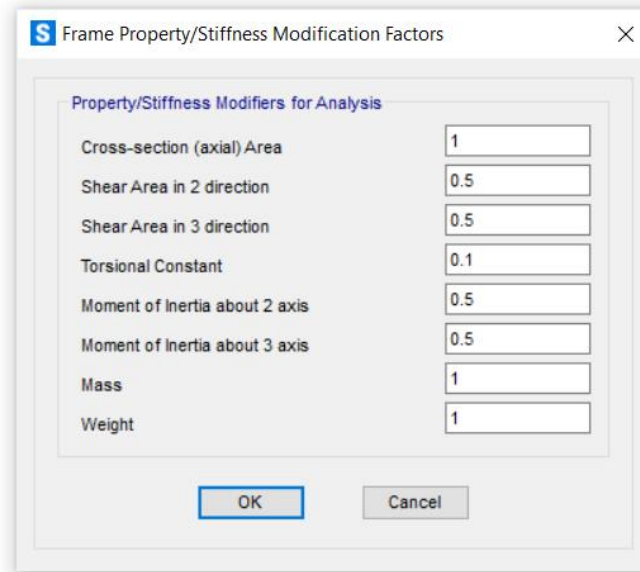
Σε κάθε μία διατομή ορίστηκε το Section Name, οι διαστάσεις, η όπλιση και το υλικό. Παρακάτω φαίνεται ενδεικτικά μία διατομή δοκού και μία υποστυλώματος με τους τοποθετούμενους οπλισμούς.



Σχήμα 4.9 Διατομή δοκού και υποστυλώματος με τους τοποθετούμενους οπλισμούς μέσα στο περιβάλλον του Section Designer

Σύμφωνα με τον EC8 §4.3.1(7), για το προσδιορισμό της ανελαστικής συμπεριφοράς των διατομών, χρησιμοποιούνται συντελεστές τροποποίησης ιδιοτήτων (modifiers) οι οποίοι οδηγούν στην απομείωση των καμπτικών και διατμητικών χαρακτηριστικών κατά το ελαστικό μέρος της απόκρισης των δομικών στοιχείων. Οι τιμές που λαμβάνουν αυτά τα χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στο 50% των αντίστοιχων τιμών των μη ρηγματωμένων στοιχείων. Επιπλέον με βάση τις διατάξεις του ΕΑΚ2000 και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την §3.2.3(2), απαιτείται η απομείωση της δυστρεψίας στο 10% της αρχικής τιμής (Κίρτας & Παναγόπουλος, 2015).

Για το σύνολο των προσομοιωμένων διατομών χρησιμοποιούνται οι συντελεστές τροποποίησης ιδιοτήτων (Modifiers) που φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα.



Σχήμα 4.10 Συντελεστές τροποποίησης ιδιοτήτων (Modifiers) προσομοιωμένων διατομών

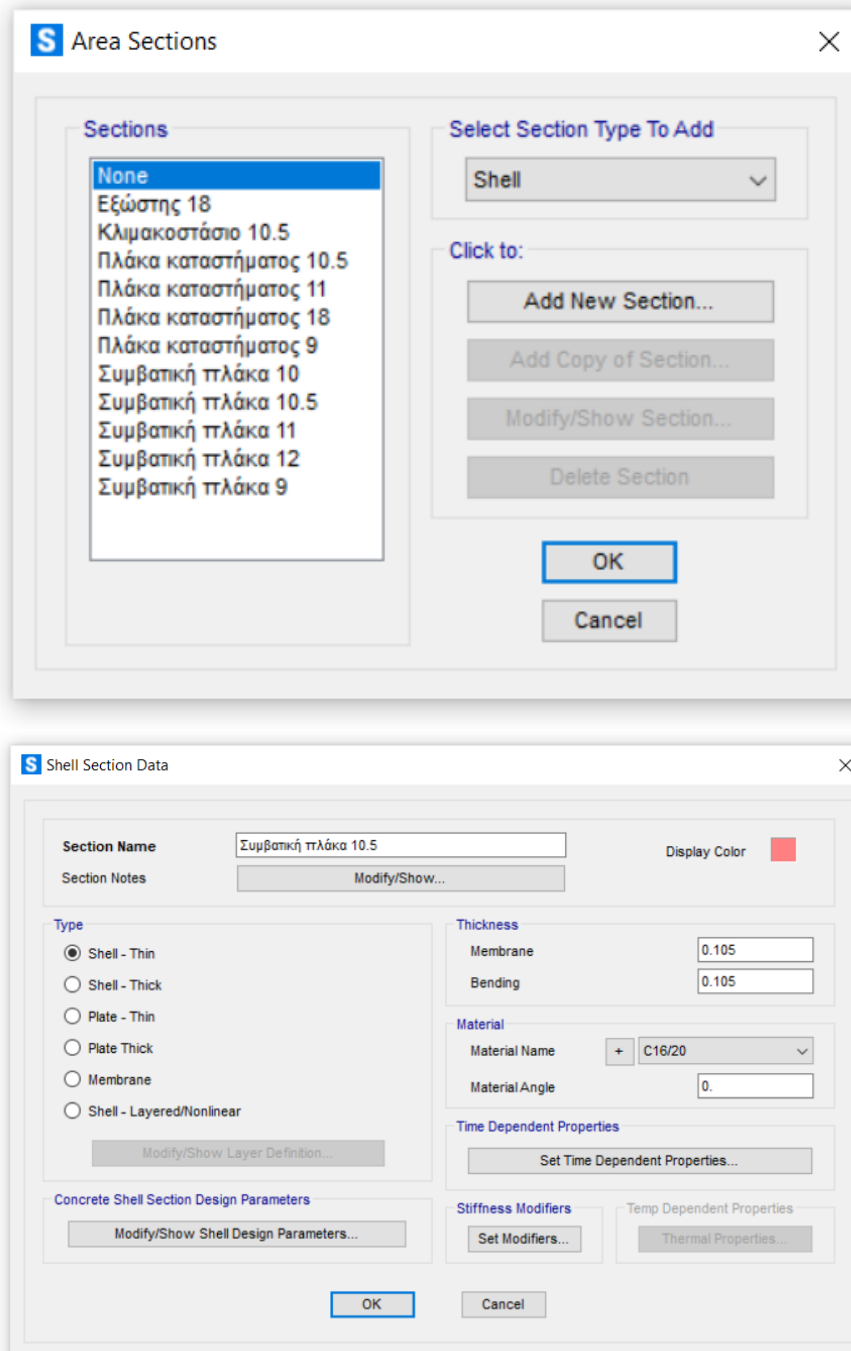
Κατόπιν έγινε η επιλογή των γραμμικών στοιχείων και μέσω της εντολής Assign → Frame → Frame Sections μπήκαν οι διατομές στα δομικά στοιχεία του προσομοιώματος.

- Επιφανειακά στοιχεία

Τα επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία της πλάκας σε φορέα οπλισμένου σκυροδέματος, λειτουργούν αξιοποιώντας τόσο τη δυστένεια όσο και τη δυσκαμψία τους. Η δυστένεια της πλάκας αναφέρεται στην εντός επιπέδου αντίσταση σε παραμορφώσεις, επηρεάζοντας καθ' αυτόν τον τρόπο και τη διαφραγματική της λειτουργία. Από την άλλη, η δυσκαμψία της πλάκας επηρεάζει έμμεσα το υπολογιστικό προσομοίωμα, καθώς λαμβάνεται υπόψη το συνεργαζόμενο πλάτος της πλάκας κατά την κάμψη των δοκών.

Οι διατομές για τα επιφανειακά στοιχεία (Area Sections) των πλακών εισάχθηκαν στο προσομοίωμα μέσω της εντολής Define → Section Properties → Area Sections → Add New Section. Όλες αφορούν στοιχεία σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 και σε κάθε διατομή ορίστηκε το Section Name, ο τύπος του επιφανειακού στοιχείου (Shell-Thin), το πάχος του στοιχείου (Thickness Membrane και Bending) και το υλικό (Material).

Δημιουργήθηκαν διαφορετικές διατομές για τα επιφανειακά στοιχεία του κλιμακοστασίου, της πλάκας καταστήματος, των εξωστών και των συμβατικών πλακών, προκειμένου να διευκολυνθεί στη συνέχεια η εισαγωγή των φορτίων.

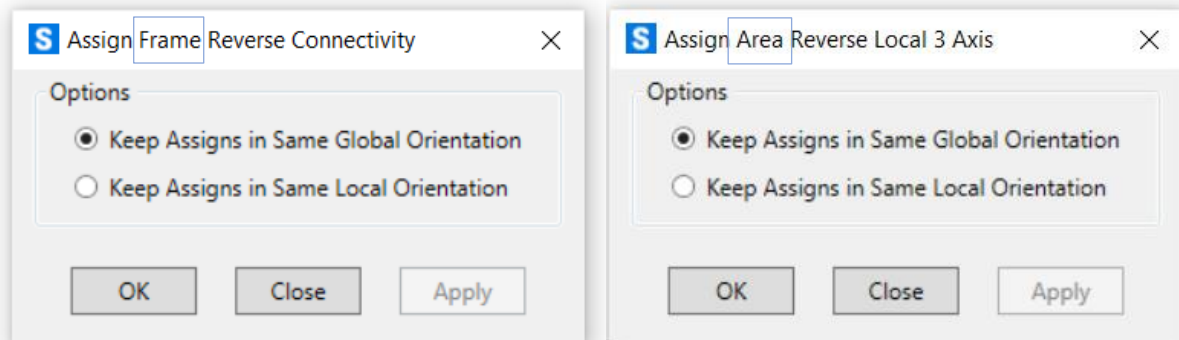


Σχήμα 4.11 Καθορισμός διατομών επιφανειακών στοιχείων στο περιβάλλον του SAP2000

Κατόπιν έγινε η επιλογή των επιφανειακών στοιχείων και μέσω της εντολής Assign → Area → Sections μπήκαν οι διατομές στα δομικά στοιχεία του προσομοιώματος.

Διόρθωση των Local Axes

Για την απλοποίηση της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, οι τοπικοί άξονες των γραμμικών και των επιφανειακών στοιχείων (local axes) τροποποιήθηκαν ώστε να συμβαδίζουν με το Global System. Για τα γραμμικά στοιχεία η διαδικασία αυτή έγινε μέσω της εντολής Assign → Frame → Reverse Connectivity, ενώ για τα επιφανειακά μέσω της Assign → Area → Reverse Local 3.

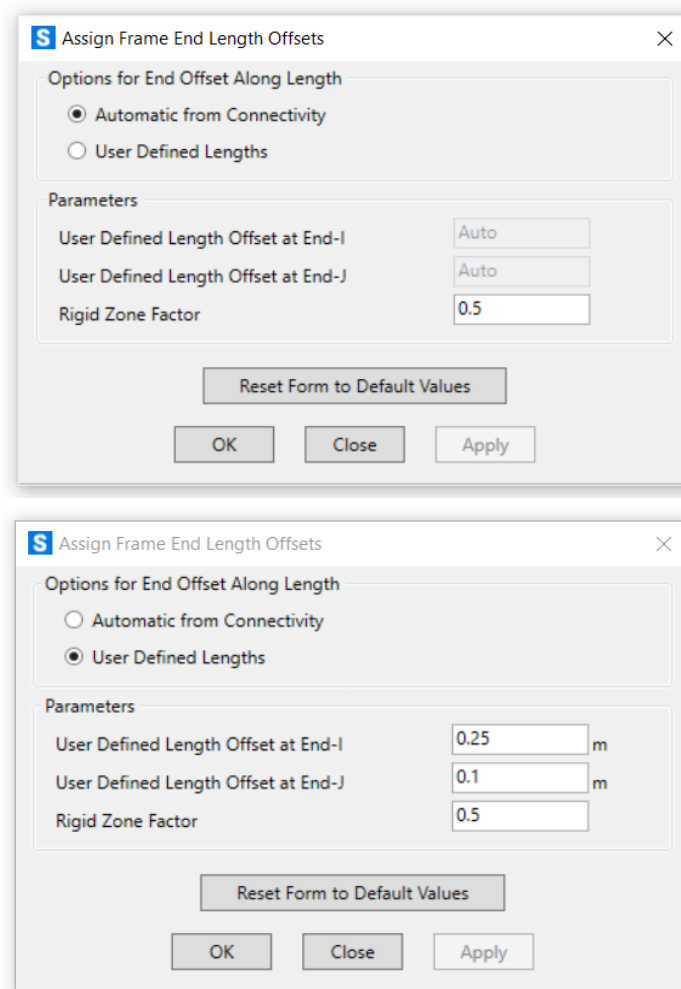


Σχήμα 4.12 Τροποποίηση τοπικών αξόνων (γραμμικών και επιφανειακών στοιχείων) ώστε να συμβαδίζουν με το Global System του SAP2000

Προσομοίωση άκαμπτων τμημάτων

Η προσομοίωση του φορέα γίνεται με γραμμικά στοιχεία, δοκούς και υποστυλώματα, τα οποία συνδέονται στον άξονά τους. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται στους κόμβους, τμήματα με σημαντικά μεγαλύτερη δυσκαμψία συγκριτικά με το υπόλοιπο μήκος των τεμνόμενων δομικών στοιχείων. Η προσομοίωση αυτών των τμημάτων γίνεται με απολύτως στερεά τμήματα, τα οποία εισάγονται μέσω της εντολής Assign → Frame → End (Length) Offsets. Επιλέγεται η αυτόματη εισαγωγή τους βάσει της συνδεσιμότητας, με το πρόγραμμα να καθορίζει το μήκος των άκαμπτων τμημάτων στις δοκούς και τα υποστυλώματα.

Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω πραγματοποιείται μόνο για τους κόμβους στους οποίους συντρέχουν δοκοί με υποστυλώματα. Όσον αφορά τα άκαμπτα τμήματα που προκύπτουν από τη συμβολή δύο κάθετα τεμνόμενων δοκών, επιλέγεται η προσομοίωσή τους να γίνει χειροκίνητα και όχι με αυτοματοποιημένο τρόπο, καθορίζοντας κάθε φορά το μήκος των άκαμπτων τμημάτων στα δύο άκρα κάθε δοκού.



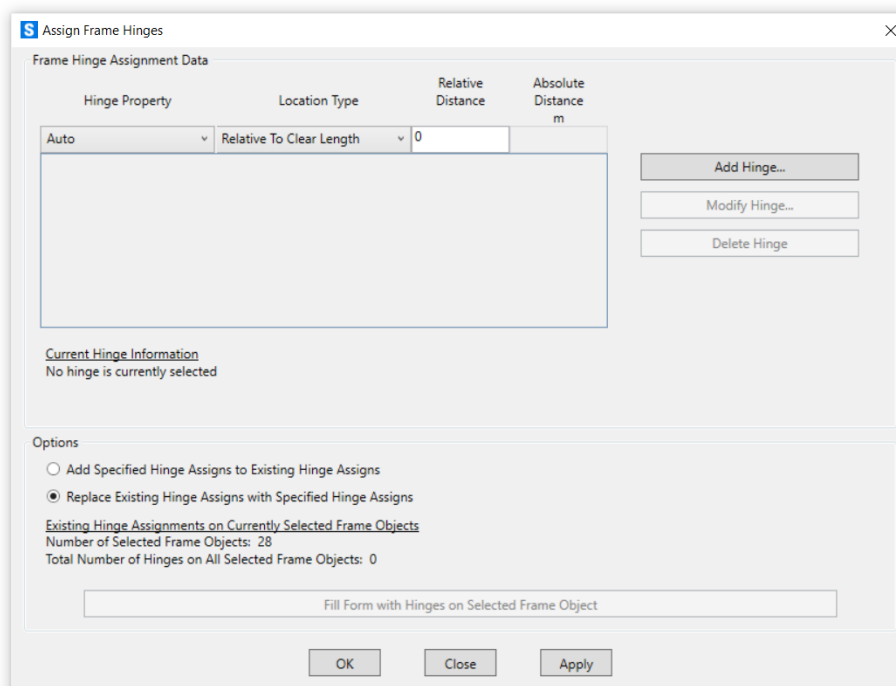
Σχήμα 4.13 Προσομοίωση άκαμπτων τμημάτων στους κόμβους των συνδεδεμένων δομικών στοιχείων στο SAP2000

Εισαγωγή πλαστικών αρθρώσεων (Hinges)

Η ανελαστική συμπεριφορά ενός δομικού στοιχείου, δεν περιορίζεται σε μία διατομή και δεν αποτελεί σημειακό φαινόμενο. Αντιθέτως, καλύπτει ένα συγκεκριμένο τμήμα του στοιχείου γνωστό ως ανελαστική περιοχή, εντός της οποίας οι χάλυβες που βρίσκονται σε εφελκυσμό φτάνουν στο σημείο διαρροής τους και το σκυρόδεμα είναι ρηγματωμένο.

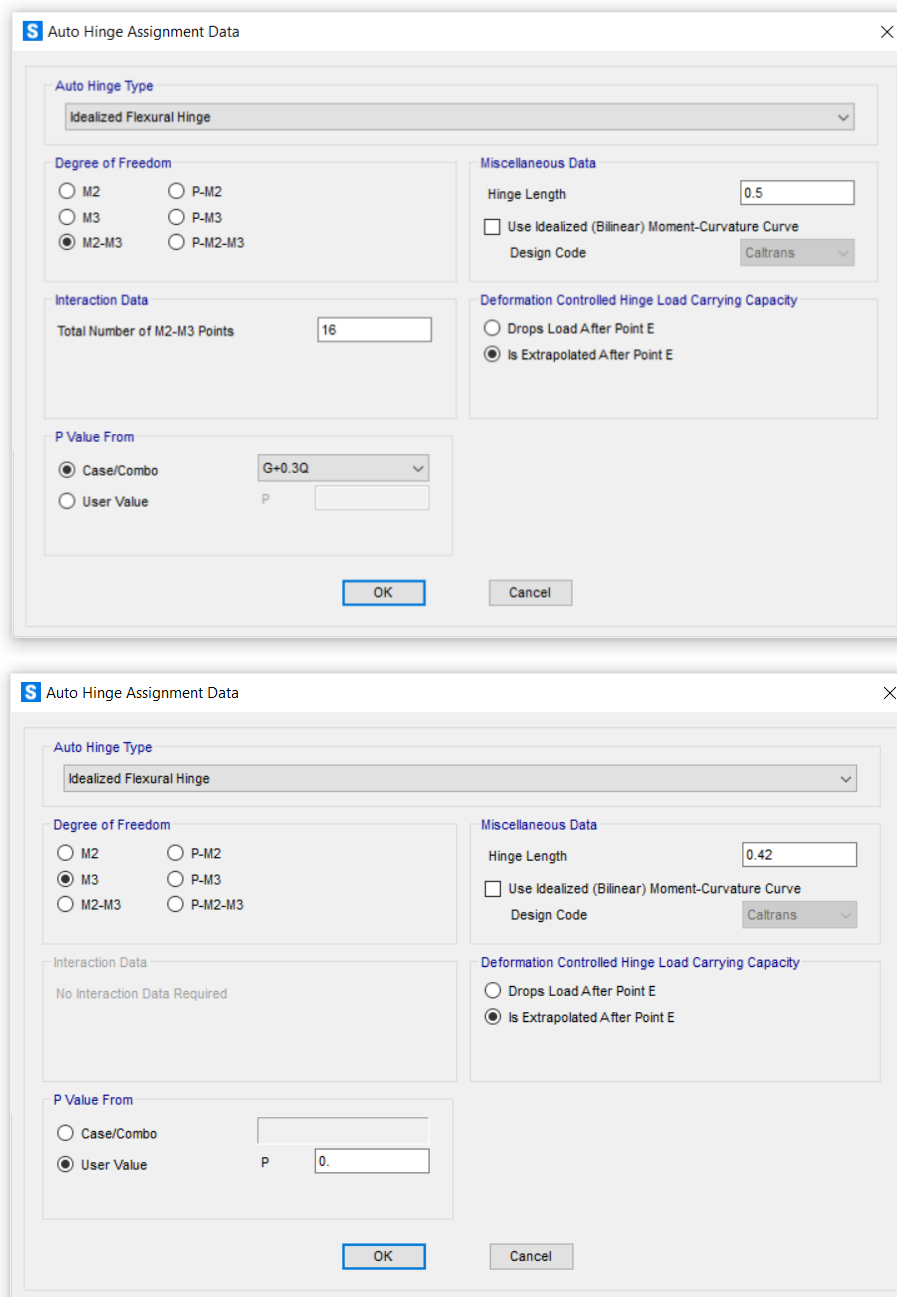
Η προσομοίωση της ανελαστικής συμπεριφοράς, για την εκτέλεση της ανελαστικής σεισμικής ανάλυσης, θα γίνει σε συγκεκριμένα σημεία του φορέα, μέσω της χρήσης σημειακών πλαστικών αρθρώσεων (hinges). Πιο συγκεκριμένα οι πλαστικές αρθρώσεις σχηματίζονται στα άκρα των δοκών και των υποστυλωμάτων διότι εκεί αναπτύσσονται οι μέγιστες καμπτικές ροπές κατά τη σεισμική φόρτιση.

Για την αποφυγή περαιτέρω υπολογισμών, θα αξιοποιηθούν εμπειρικά αποτελέσματα και έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες το μήκος της πλαστικής άρθρωσης L_{pl} ενός δομικού στοιχείου έχει αποδειχθεί ότι είναι περίπου ίσο με τη μεγαλύτερη διάσταση της διατομής του. Η εισαγωγή των πλαστικών αρθρώσεων γίνεται με plastic hinges σύμφωνα με την εντολή Assign → Frame → Hinges. Επιλέγεται να γίνει χρήση της σχετικής απόστασης (relative distance) όπου ορίζεται η τιμή 0 ή 1, ανάλογα με το αν η εισαγωγή γίνεται στην αρχή ή στο τέλος του δομικού στοιχείου (ακολουθώντας τη φορά των καθολικών αξόνων). Για την απομάκρυνση των πλαστικών αρθρώσεων από τους κόμβους γίνεται χρήση των τιμών 0.05 και 0.95 αντίστοιχα.



Σχήμα 4.14 Προσομοίωση σημειακών πλαστικών αρθρώσεων (Hinges) στο SAP2000

Στα υποστυλώματα, το μήκος των πλαστικών αρθρώσεων ορίζεται ως $L_{pl,col} = \max(h_c)$. Στο λογισμικό ανάλυσης εισάγονται πλαστικές αρθρώσεις τόσο στη βάση όσο και στην κεφαλή τους, με βαθμούς ελευθερίας $M_2 - M_3$ και λαμβάνοντας υπόψη την αξονική δύναμη που προκύπτει από τη φορτιστική κατάσταση $G+0.30 \cdot Q$. Για τις δοκούς, το μήκος των πλαστικών αρθρώσεων καθορίζεται ως $L_{pl,b} = \max(h_b)$ και στο πρόγραμμα ανάλυσης, οι πλαστικές αρθρώσεις εισάγονται στα άκρα των δοκών, εκεί όπου συνδέονται με τα υποστυλώματα, με βαθμό ελευθερίας M_3 και χωρίς την παρουσία αξονικής δύναμης. Όλες οι λεπτομέρειες που περιγράφονται παραπάνω φαίνονται στις ακόλουθες εικόνες.



Auto Hinge Assignment Data

Auto Hinge Type
Idealized Flexural Hinge

Degree of Freedom
☐ M2 ☐ P-M2
☐ M3 ☐ P-M3
☒ M2-M3 ☐ P-M2-M3

Miscellaneous Data
Hinge Length: 0.5
☐ Use Idealized (Bilinear) Moment-Curvature Curve
Design Code: Caltrans

Interaction Data
Total Number of M2-M3 Points: 16

Deformation Controlled Hinge Load Carrying Capacity
☐ Drops Load After Point E
☒ Is Extrapolated After Point E

P Value From
☒ Case/Combo: G+0.3Q
☐ User Value: P

OK Cancel

Auto Hinge Assignment Data

Auto Hinge Type
Idealized Flexural Hinge

Degree of Freedom
☐ M2 ☐ P-M2
☒ M3 ☐ P-M3
☐ M2-M3 ☐ P-M2-M3

Miscellaneous Data
Hinge Length: 0.42
☐ Use Idealized (Bilinear) Moment-Curvature Curve
Design Code: Caltrans

Interaction Data
No Interaction Data Required

Deformation Controlled Hinge Load Carrying Capacity
☐ Drops Load After Point E
☒ Is Extrapolated After Point E

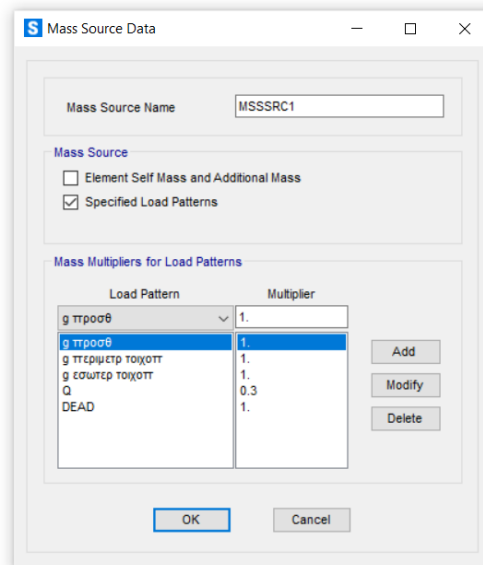
P Value From
☐ Case/Combo
☒ User Value: P: 0.

OK Cancel

Σχήμα 4.15 Διαδικασία εισαγωγής πλαστικών αρθρώσεων σε υποστύλωμα και δοκό

Καθορισμός μάζας (Mass Source)

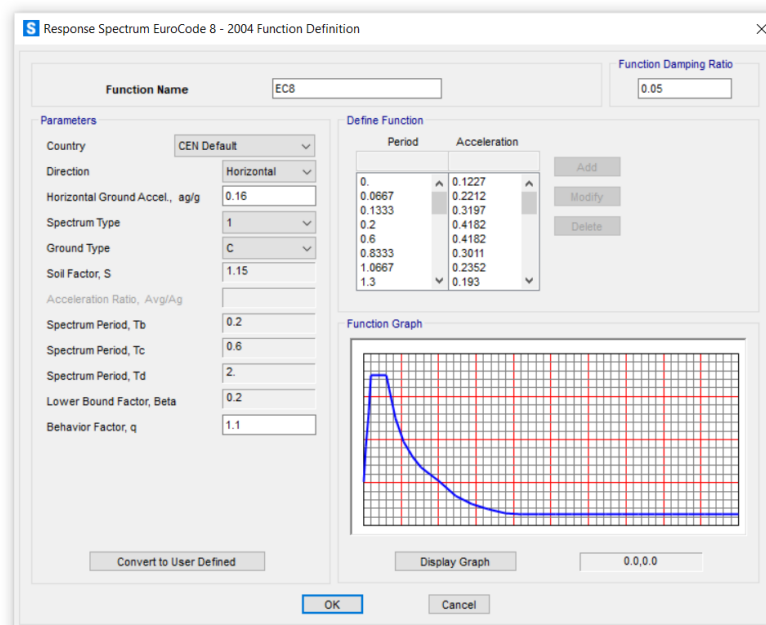
Σύμφωνα με τον EN 1998-1 (§4.3.1(10)P) τα αδρανειακά αποτελέσματα της σεισμικής δράσης, λαμβάνουν υπόψη τις μάζες που περιλαμβάνονται στον συνδυασμό δράσεων $G + \psi_{2,i} \cdot Q$. Η τιμή του συντελεστή $\psi_{2,i}$, λαμβάνεται ίση με 0.3 όπως περιγράφεται και στην §2.7 του παρόντος. Επομένως μέσω της εντολής Define → Mass Source → Modify/Show Mass Source εισάγονται τα δεδομένα που φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα.



Σχήμα 4.16 Μάζα που λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάλυση του προσομοιώματος σύμφωνα με τον EC8

Function

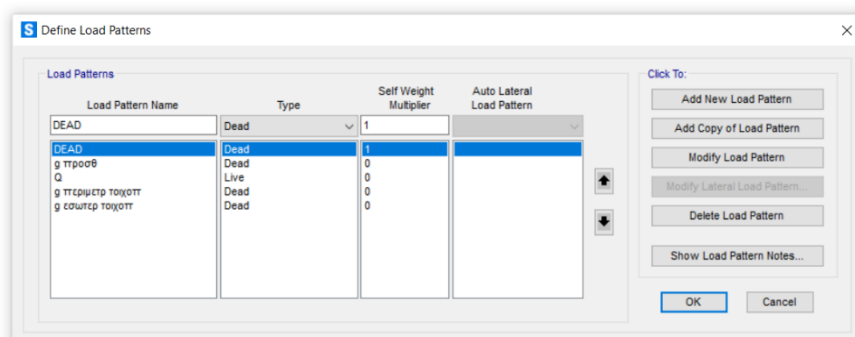
Για την εκτέλεση της δυναμικής φασματικής ανάλυσης, απαιτείται ο ορισμός του φάσματος μέσω της εντολής Define → Functions → Response Spectrum. Το φάσμα αυτό εισάγεται στο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη επιλογή που περιλαμβάνει το φάσμα του Ευρωκώδικα 8. Έτσι απαιτήθηκε η συμπλήρωση ορισμένων χαρακτηριστικών που περιγράφονται αναλυτικά στην §3.1.2 του παρόντος και φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα.



Σχήμα 4.17 Εισαγωγή χαρακτηριστικών φάσματος στο SAP2000 σύμφωνα με τον EC8

Load Patterns

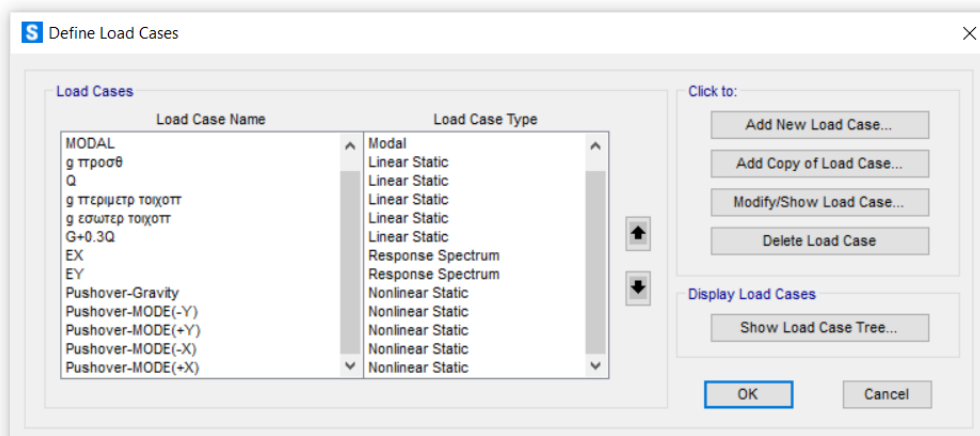
Για τον σωστό υπολογισμό των μαζών, που γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα, δημιουργούνται τα παρακάτω Load Patterns με τους κατάλληλους πολλαπλασιαστές. Το ίδιο βάρος όλων των προσομοιωμένων φερόντων δομικών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται μέσα στη μορφή φόρτισης που ονομάζεται DEAD και σαν Self Weight Multiplier χρησιμοποιείται ο συντελεστής 1. Στη συνέχεια δημιουργούνται τέσσερις ακόμα μορφές φόρτισης που περιλαμβάνουν τα πρόσθετα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών, καθώς και τα φορτία λόγω των εσωτερικών και εξωτερικών τοιχοποιιών που θα εφαρμοστούν ως γραμμικά πάνω στις δοκούς. Σε όλα αυτά οι πολλαπλασιαστές είναι μηδενικοί, προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή καταμέτρηση των βαρών των δομικών στοιχείων κατά τον υπολογισμό των μαζών.



Σχήμα 4.18 Ορισμός των μορφών φόρτισης στο SAP2000

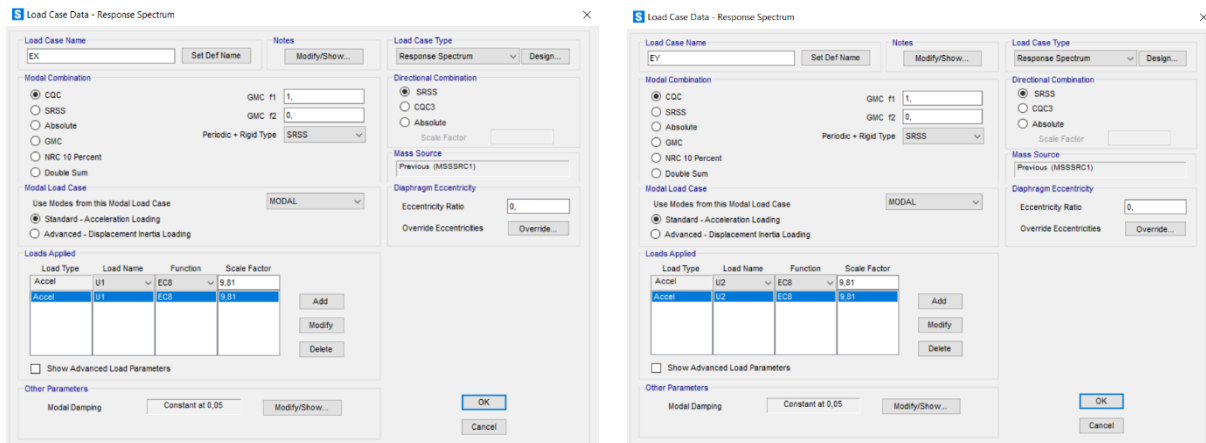
Load Cases

Κατόπιν, στις φορτιστικές καταστάσεις, ορίστηκαν τα μόνιμα και κινητά φορτία, οι ιδιομορφές (MODAL), οι σεισμικές διεγέρσεις κατά X και κατά Y για τη διεξαγωγή της δυναμικής φασματικής ανάλυσης, και οι φορτιστικές καταστάσεις για τη διεξαγωγή της ανελαστικής στατικής ανάλυσης, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.



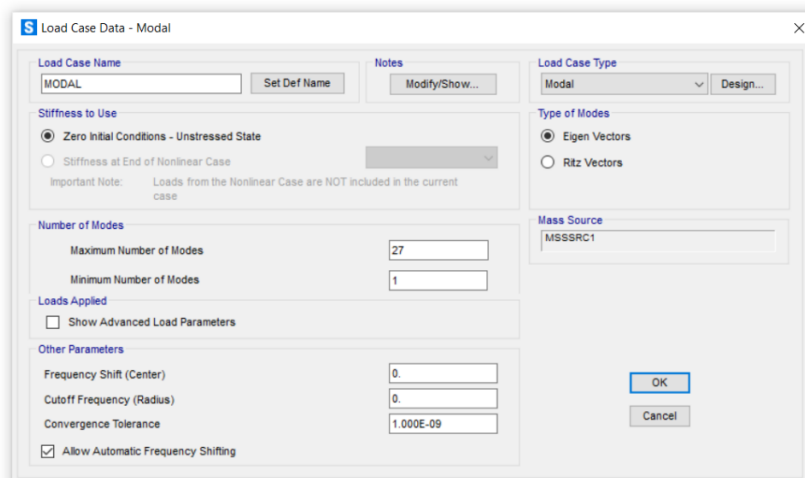
Σχήμα 4.19 Ορισμός των φορτιστικών καταστάσεων της κατασκευής στο SAP2000

Όσον αφορά τις σεισμικές διεγέρσεις για τη διεξαγωγή της δυναμικής φασματικής ανάλυσης (EX και EY), εξαιτίας του $a_g = 0.16 \cdot g$, εισάγεται σαν Scale Factor η τιμή του $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ (Σχήμα 4.20), προκειμένου να γίνει η μετατροπή της επιτάχυνσης σε m/s^2 . Σε κάθε μια από τις φορτιστικές καταστάσεις η επαλληλία μεταξύ των ιδιομορφών γίνεται με τη μέθοδο της πλήρους τετραγωνικής επαλληλίας (CQC), ενώ η επαλληλία των εντατικών μεγεθών στις δύο διευθύνσεις γίνεται με τη μέθοδο SRSS.



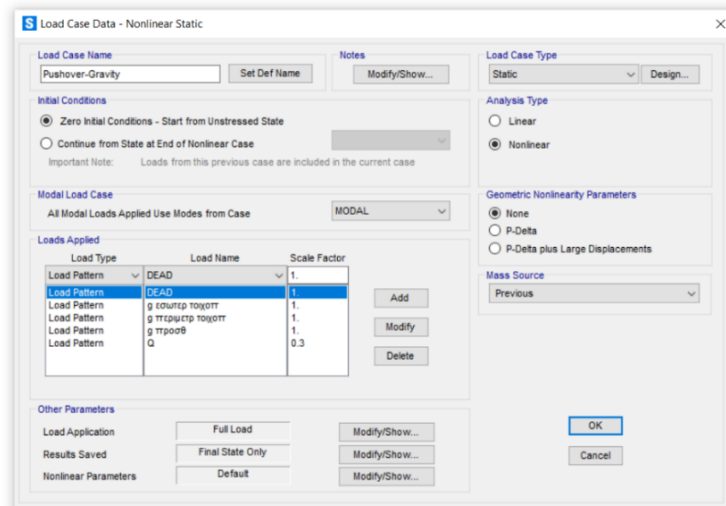
Σχήμα 4.20 Χαρακτηριστικά σεισμικών δράσεων που εισάχθηκαν στο SAP2000 για τη διεξαγωγή δυναμικής φασματικής ανάλυσης

Ο ορισμός της ιδιομορφικής ανάλυσης του φορέα (MODAL) είναι απαραίτητος τόσο για τη δυναμική φασματική ανάλυση όσο και για την ανελαστική στατική ανάλυση. Ο αριθμός των ιδιομορφών που επιλέγεται είναι 27, καθώς κάθε διάφραγμα διαθέτει από τρεις βαθμούς ελευθερίας (δύο μεταφορικούς στις διευθύνσεις x και y, και έναν στρεπτικό γύρω από τον άξονα z). Με αυτόν τον τρόπο ορίζεται η MODAL φορτιστική κατάσταση όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα.



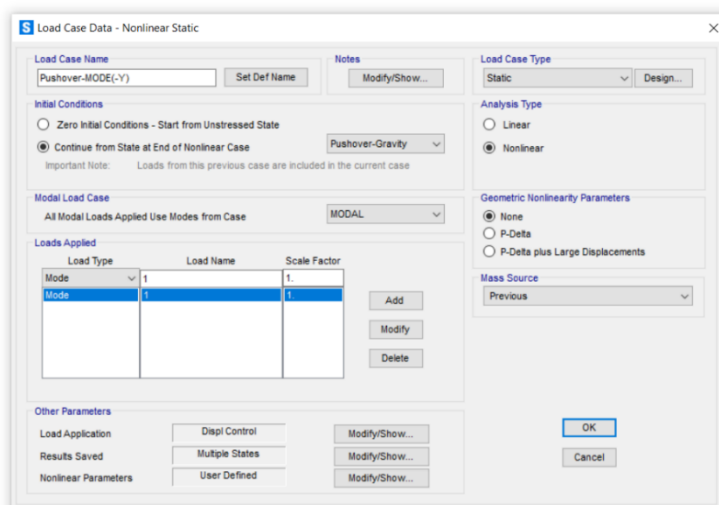
Σχήμα 4.21 Ορισμός ιδιομορφικής φορτιστικής κατάστασης στο SAP2000

Για τη διεξαγωγή της μη-γραμμικής ανάλυσης, αρχικά ορίζεται ένας συνδυασμός φόρτισης μη γραμμικής ανάλυσης, που περιλαμβάνει μόνο τα κατακόρυφα φορτία βαρύτητας της σεισμικής δράσης $G+0.3Q$, η οποία χρησιμεύει ως βάση για την ανάλυση των επόμενων φορτιστικών καταστάσεων.



Σχήμα 4.22 Προσομοίωση φορτιστικής κατάστασης κατακόρυφων φορτίων βαρύτητας για τη διεξαγωγή μη – γραμμικής ανάλυσης

Στην παρούσα εργασία, επιλέχθηκε η ανελαστική στατική ανάλυση να πραγματοποιηθεί με εφαρμογή ιδιομορφικής κατανομής των οριζόντιων δυνάμεων. Βάσει της ιδιομορφικής ανάλυσης που πραγματοποιείται στην §5.1.1, προκύπτει ότι η κύρια ιδιομορφή μεταφορικού χαρακτήρα κατά X είναι η 2^η, ενώ η κύρια κατά Y είναι η 1^η. Επομένως για τις 4 περιπτώσεις ανελαστικής ανάλυσης ($\pm X$ και $\pm Y$), επιλέγεται κάθε φορά η αντίστοιχη ιδιομορφή με τον κατάλληλο πολλαπλασιαστή (± 1). Στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται ο καθορισμός της φορτιστικής κατάστασης για φόρτιση κατά τη διεύθυνση -Y.



Σχήμα 4.23 Προσομοίωση φορτιστικής κατάστασης κατά την αρνητική διεύθυνση του άξονα Y για τη διεξαγωγή μη – γραμμικής ανάλυσης

Οι μετατοπίσεις διαρροής και κατάρρευσης της κατασκευής εκτιμώνται με εμπειρικές μεθόδους. Πιο συγκεκριμένα, η μετατόπιση διαρροής θεωρείται ίση με το 1% του συνολικού ύψους του κτιρίου, ενώ η μετατόπιση κατάρρευσης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη μετατόπιση διαρροής με τον συντελεστή συμπεριφοράς που εφαρμόστηκε κατά την ελαστική ανάλυση. Έτσι, προκύπτουν οι παρακάτω τιμές:

$$u_y = 1\% \cdot H_{ολ} = 0.01 \cdot 30 = 0.3 \text{ m}$$

$$u_u = u_y \cdot q_{ελ} = 0.3 \cdot 1.1 = 0.33 \text{ m}$$

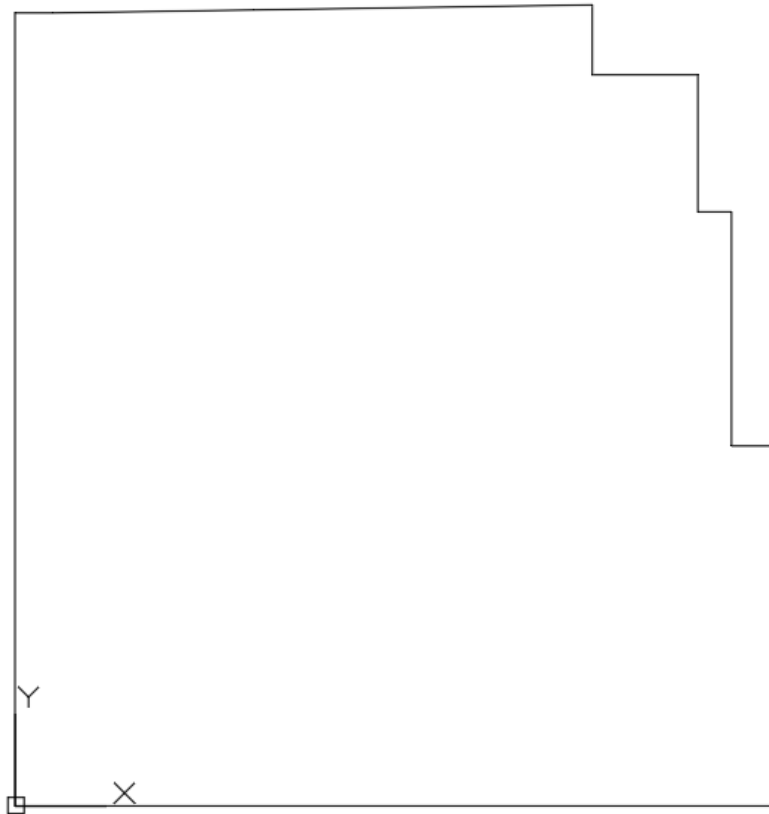
Όπως προαναφέρθηκε, στην περίπτωση που το κτίριο διαθέτει σοφίτες ή μικρούς οικίσκους στο δώμα, όπως και στην περίπτωση του εξεταζόμενου κτιρίου, ο ΚΑΝ.ΕΠΕ., προτείνει ο κόμβος ελέγχου να τοποθετείται στο κέντρο μάζας της οροφής του αμέσως υποκείμενου πλήρους ορόφου. Για τον υπολογισμό του κέντρου βάρους, χρησιμοποιήθηκε το AutoCAD, όπου με την εντολή Polyline σχεδιάστηκε το περίγραμμα της κάτοψης του 5^{ου} ορόφου, συμπεριλαμβανομένων των εξωστών. Κατόπιν, με την εντολή REGION, το περίγραμμα μετατρέπεται σε μια περιοχή, η οποία στη συνέχεια τοποθετείται έτσι ώστε το κάτω αριστερό σημείο της να συμπίπτει με την αρχή των αξόνων. Στη συνέχεια, με την εντολή MASSPROP υπολογίζονται οι συντεταγμένες του Κ.Β. όπως φαίνεται και στις ακόλουθες εικόνες.

```

Command:
Command: MASSPROP
Select objects: 1 found
Select objects:
----- REGIONS -----
Area: 418.7844
Perimeter: 84.2707
Bounding box: X: 0.0000 -- 20.6000
               Y: 0.0000 -- 21.6440
Centroid: X: 9.7893
           Y: 10.3790
Moments of inertia: X: 60833.8050
                   Y: 53706.9373
Product of inertia: XY: -41148.7629
Radii of gyration: X: 12.0525
                  Y: 11.3245
Principal moments and X-Y directions about centroid:
                  I: 16412.3820 along [0.8967 0.4427]
                  J: 12883.3675 along [-0.4427 0.8967]

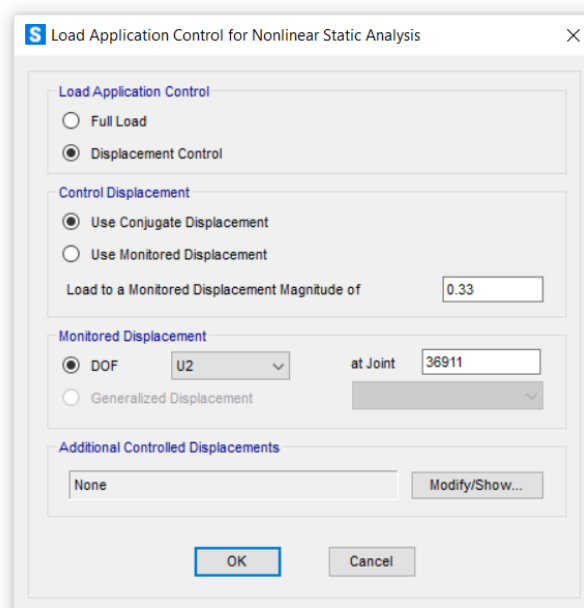
```

Σχήμα 4.24 Προσδιορισμός κέντρου βάρους 5^{ου} ορόφου μέσω της εντολής MASSPROP του AutoCAD

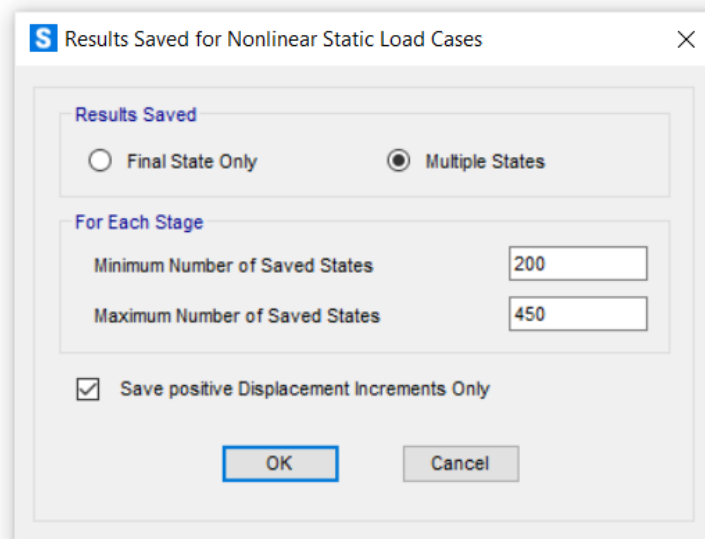


Σχήμα 4.25 Περίγραμμα κάτοψης 5^{ου} ορόφου, συμπεριλαμβανομένων των εξωστών

Τελικά ως κόμβος ελέγχου λήφθηκε ο κόμβος 36911, ο οποίος βρίσκεται πλησιέστερα στο κέντρο μάζας του 5^{ου} ορόφου. Τα οριζόντια φορτία εφαρμόζονται σε 450 βήματα, ως συνέχεια της διαδικασίας Pushover-Gravity, και σταματούν όταν ο κόμβος ελέγχου (joint 36911) φτάσει στη μετακίνηση κατάρρευσης.



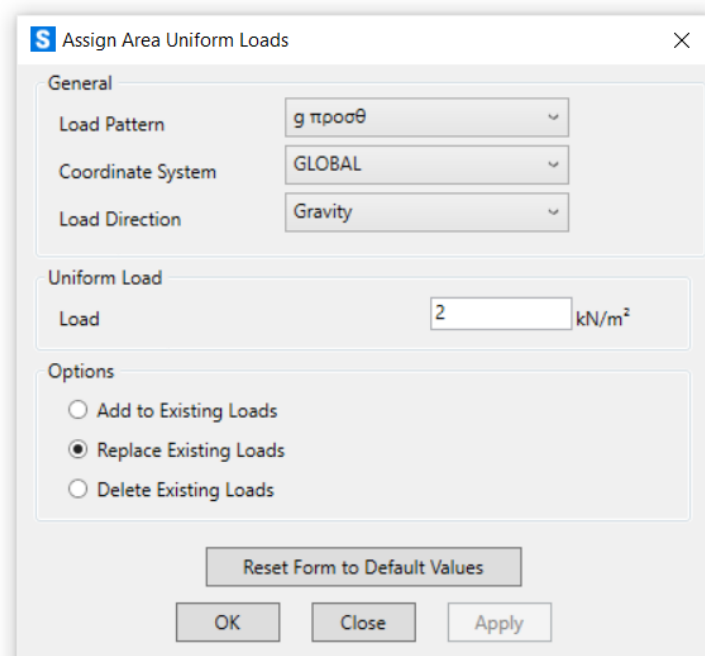
Σχήμα 4.26 Καθορισμός κόμβου ελέγχου και μετατόπισης κατάρρευσης στο SAP2000



Σχήμα 4.27 Εισαγωγή ελάχιστων και μέγιστων βημάτων για τη διεξαγωγή ανελαστικής στατικής ανάλυσης

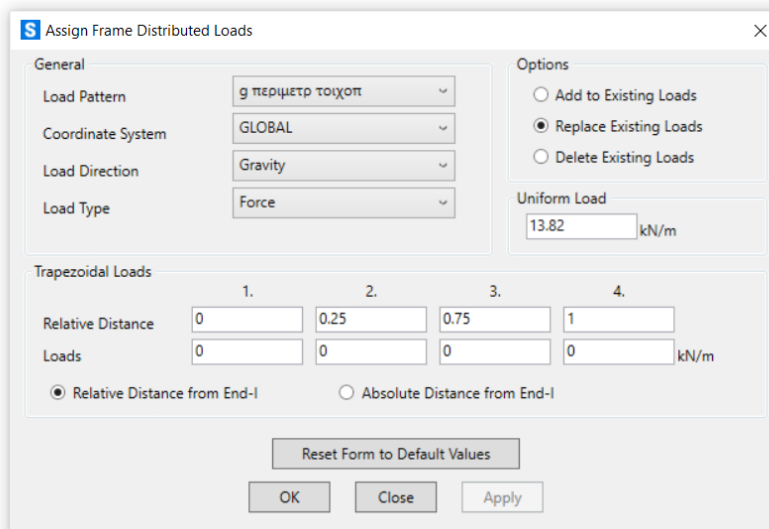
Εισαγωγή φορτίων (Loads)

Τα επιφανειακά φορτία πάνω στις πλάκες που περιγράφονται στην §4.2 του παρόντος, εισάγονται μέσω της εντολής Assign → Area Loads → Uniform (Shell) όπως φαίνεται ενδεικτικά στην ακόλουθη εικόνα.



Σχήμα 4.28 Ανάθεση επιφανειακών φορτίων στις πλάκες

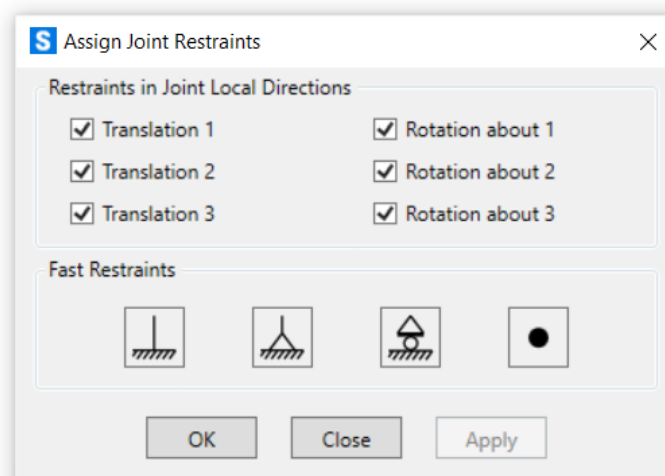
Τα γραμμικά φορτία που περιγράφονται επίσης στην §4.2 του παρόντος, κατανέμονται πάνω στις δοκούς μέσω της εντολής Assign → Frame Loads → Distributed, όπως φαίνεται ενδεικτικά στην ακόλουθη εικόνα.



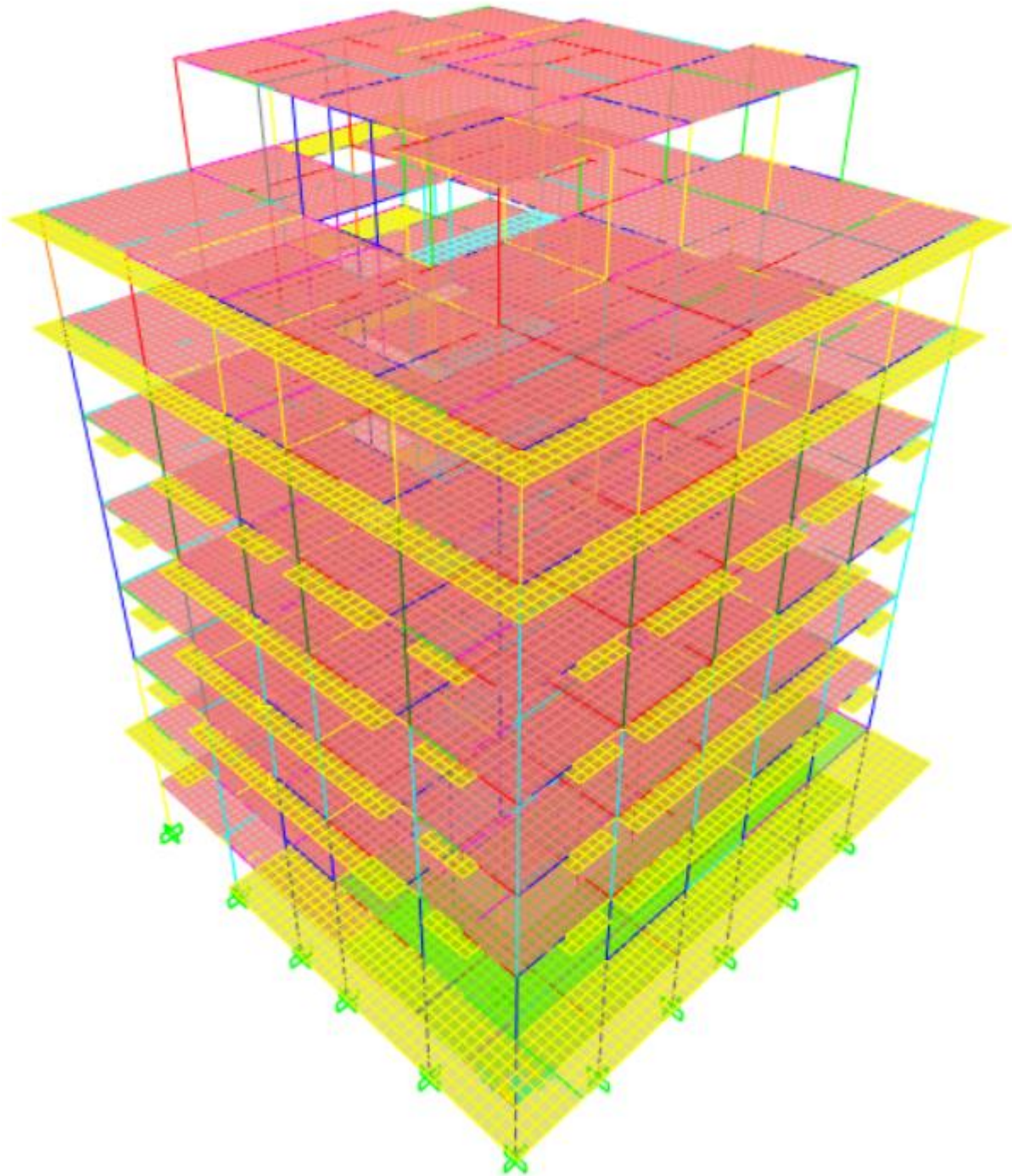
Σχήμα 4.29 Ανάθεση κατανεμημένων φορτίων στις δοκούς

Προσομοίωση στηρίξεων (Restraints)

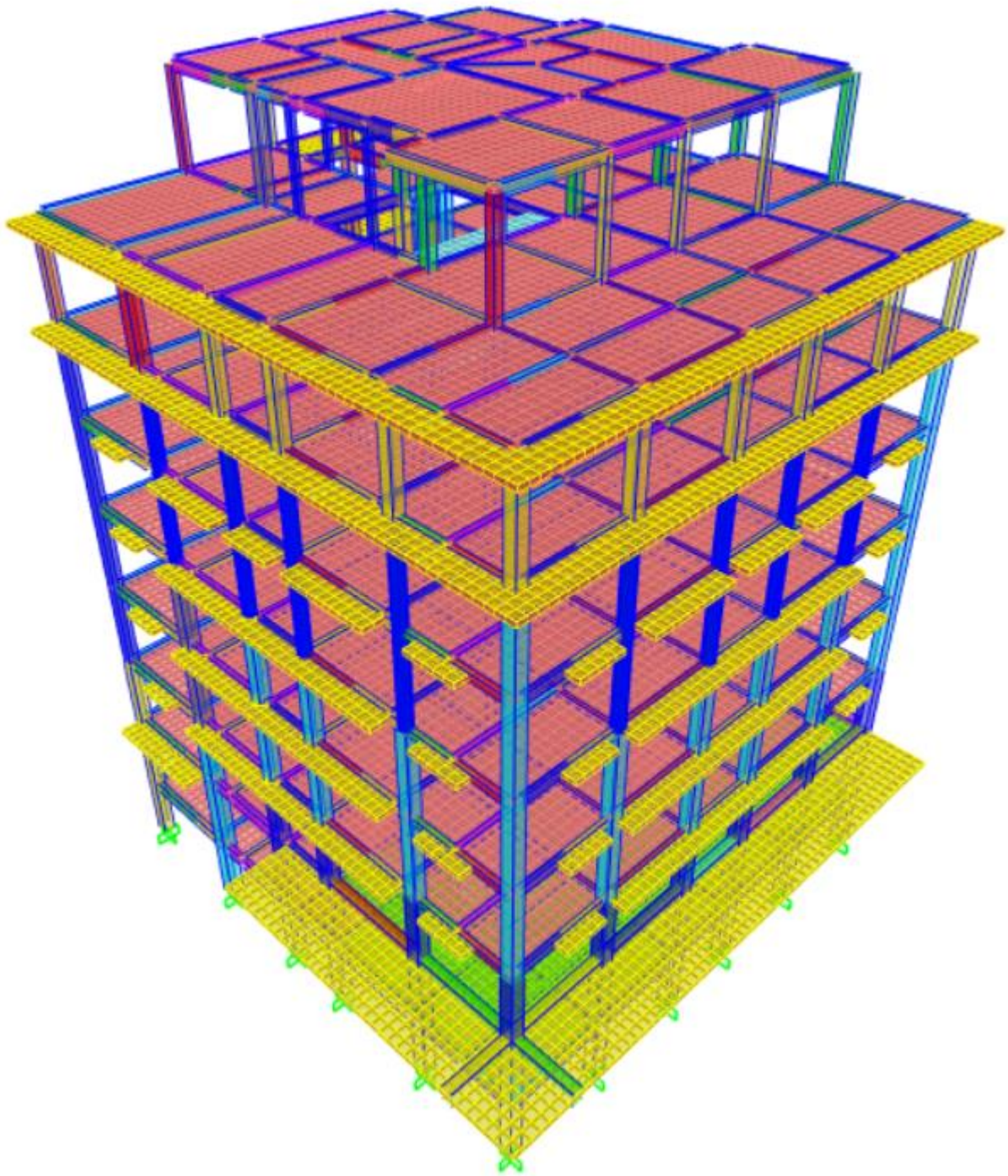
Ο καθορισμός των στηρίξεων ενός φορέα γίνεται μέσω της δέσμευσης των αντίστοιχων βαθμών ελευθερίας. Όπως είναι γνωστό, κάθε κόμβος διαθέτει έξι βαθμούς ελευθερίας (τρεις μεταφορικούς και τρεις στροφικούς). Για τις συνθήκες θεμελίωσης του φορέα, τοποθετήθηκαν σε όλους τους κόμβους της κατώτερης στάθμης πακτώσεις (δέσμευση όλων των ελευθεριών κίνησης), χρησιμοποιώντας την εντολή Assign → Joint → Restraints.



Σχήμα 4.30 Εισαγωγή πακτώσεων στους κόμβους της κατώτερης στάθμης του κτιρίου

Τελικό προσομοίωμα χωρίς τοιχοπληρώσεις

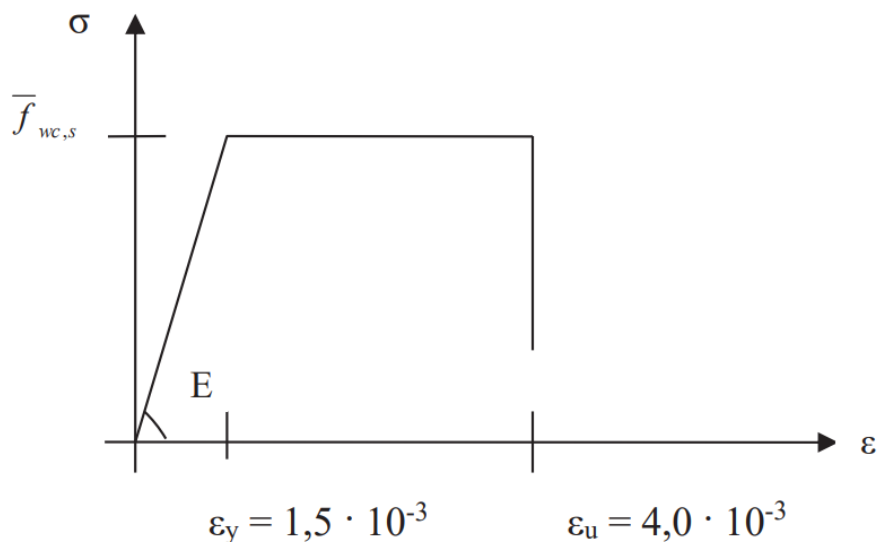
Σχήμα 4.31 Τρισδιάστατο προσομοίωμα κτιρίου αποτελούμενο από γραμμικά και επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία για την περίπτωση του προσομοιώματος χωρίς τοιχοπληρώσεις



Σχήμα 4.32 Τρισδιάστατο προσομοίωμα κτιρίου με λεπτομερή αποτύπωση πάχους δομικών στοιχείων για την περίπτωση του προσομοιώματος χωρίς τοιχοπληρώσεις

Προσομοίωση τοιχοπληρώσεων

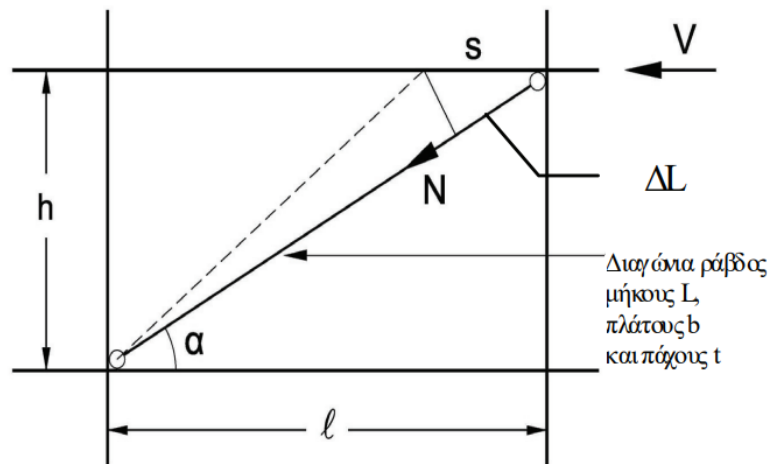
Η προσομοίωση των τοιχοπληρώσεων έγινε με χρήση ελατηρίων (Link elements), τα οποία τοποθετήθηκαν χιαστί στις θέσεις μεταξύ των υποστυλωμάτων. Σημειώνεται ότι, για την ανάλυση, λήφθηκαν υπόψη μόνο οι περιμετρικές τοιχοποιίες, καθώς οι εσωτερικές μπορεί να έχουν καθαιρεθεί ή να καθαιρεθούν σε περίπτωση μελλοντικών παρεμβάσεων. Ο μη-γραμμικός νόμος αξονικής δύναμης-μετατόπισης, που απαιτείται για την προσομοίωσή τους, υπολογίστηκε βάσει της §7.4.1(ζ.2) του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, για στάθμη επιτελεστικότητας B, προτείνεται να χρησιμοποιείται το ακόλουθο διάγραμμα τάσης – παραμόρφωσης της θλιβόμενης διαγωνίου, σύμφωνα με το οποίο η εναπομένουσα αντοχή, μετά την αστοχία, μηδενίζεται.



Σχήμα 4.33 Διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων θλιβόμενης διαγωνίου

Ακολουθεί η μετατροπή του παραπάνω διαγράμματος τάσεων παραμορφώσεων (σ-ε) στο αντίστοιχο διάγραμμα δύναμης-μετατόπισης (F-δ), σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ελατήρια ορίζονται έτσι ώστε να λειτουργούν αποκλειστικά σε θλίψη (χωρίς εφελκυσμό). Γενικά, η θλιπτική αντοχή της διαγωνίου δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

$$N = t \cdot b \cdot \bar{f}_{wc,s}$$



Σχήμα 4.34 Απεικόνιση δυνάμεων που δρουν στη θλιβόμενη διαγώνια

όπου:

$\bar{f}_{wc,s}$ η αντοχή της τοιχοπλήρωσης σε λοξή θλίψη, η τιμή της οποίας, ελλείψει ακριβέστερων δεδομένων, λαμβάνεται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Πίνακας 3, Παράρτημα 3.1) ίση με $\bar{f}_{wc,s} = 1.5 \text{ MPa} = 1500 \text{ kPa}$.

Πίνακας 4.4 Ερήμην αντιπροσωπευτικές τιμές αντοχής τοιχοπληρώσεων (Πίνακας 3, ΚΑΝ.ΕΠΕ Παράρτημα 3.1)

Αντοχή	Τοιχοπλήρωση	Ποιότητα Δόμησης και Σφήνωσης		
		Καλή	Μέση	Κακή
Λοξή Θλίψη $f_{wc,s} \text{ (MPa)}$	Μπατικός	2.00	1.50	1.00
	Δρομικός	1.50	1.00	0.75
Διαγώνια Ρηγμάτωση $f_{wv} \text{ (MPa)}$	Μπατικός	0.25	0.20	0.15
	Δρομικός	0.20	0.15	0.10

t το πάχος της τοιχοπλήρωσης (θλιβόμενης διαγωνίου). Για μπατική τοιχοποιία γίνεται η παραδοχή ότι $t = 0.2 \text{ m}$

b το πλάτος της θλιβόμενης διαγωνίου το οποίο εκτιμάται προσεγγιστικά από την ακόλουθη σχέση:

$$b \approx L \cdot \frac{\bar{f}_{wv}}{\bar{f}_{wc,s}}$$

όπου:

L το μήκος της θλιβόμενης διαγωνίου. Για το ύψος και το πλάτος του τοίχου λαμβάνονται προσεγγιστικά κάποιες μέσες τιμές, έτσι ώστε όλες οι τοιχοποιίες να προσομοιωθούν με τον ίδιο νόμο μη γραμμικότητας. Γίνεται λοιπόν η παραδοχή ότι το μήκος της τοιχοπλήρωσης ισούται $L_{\text{τοιχ.}} = 3.75 \text{ m}$ και το ύψος $h_{\text{τοιχ.}} = 3.3 \text{ m}$. Συνεπώς:

$$L = \sqrt{L_{\text{τοιχ.}}^2 + h_{\text{τοιχ.}}^2} = \sqrt{3.75^2 + 3.3^2} = 5 \text{ m}$$

$\frac{\bar{f}_{wv}}{\bar{f}_{wc,s}}$ ο λόγος της αντοχής της τοιχοπλήρωσης σε διαγώνια ρηγμάτωση προς την αντοχή σε λοξή θλίψη. Γίνεται η παραδοχή μέσω τιμών αντοχών, σύμφωνα με την οποία ο λόγος αυτός λαμβάνει προσεγγιστικά την τιμή $\frac{\bar{f}_{wv}}{\bar{f}_{wc,s}} \approx 0.15$.

Επομένως η θλιπτική αντοχή της διαγωνίου υπολογίζεται:

$$N = t \cdot b \cdot \bar{f}_{wc,s} = 0.2 \cdot (5 \cdot 0.15) \cdot 1500 = 225 \text{ kN}$$

Στη συνέχεια, οι μετατοπίσεις διαρροής και αστοχίας, υπολογίζονται συναρτήσει των αντίστοιχων παραμορφώσεων σύμφωνα με τις παρακάτω σχέσεις:

$$\delta_y = \varepsilon_y \cdot L_{\alpha\rho\chi.} = 1.5 \cdot 10^{-3} \cdot 5 = 7.5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$\delta_u = \varepsilon_u \cdot L_{\alpha\rho\chi.} = 4 \cdot 10^{-3} \cdot 5 = 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

Οι τιμές των παραμορφώσεων διαρροής και αστοχίας (ε_y και ε_u) λαμβάνονται από το διάγραμμα του Σχήματος 4.33 ίσες με $\varepsilon_y = 1.5 \text{ ‰}$ και $\varepsilon_u = 4 \text{ ‰}$.

Τέλος η ενεργός δυσκαμψία των θλιβόμενων διαγωνίων προκύπτει:

$$K_{\text{eff}} = \frac{F_y}{\delta_y} = \frac{N}{\delta_y} = \frac{225}{7.5 \cdot 10^{-3}} = 30000 \text{ kN/m}$$

Για την προσομοίωση στο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων, ο ορισμός των ιδιοτήτων των ελατηρίων γίνεται μέσω της εντολής Define → Section Properties → Link/Support Properties → Add New Property. Σημειώνεται ότι τα ελατήρια θεωρούνται αβαρή, διότι έχουν συμπεριληφθεί στο προσομοίωμα ως πρόσθετα γραμμικά φορτία πάνω στις δοκούς. Εισάγοντας στο SAP2000 τις τιμές των δυνάμεων και των μετατοπίσεων, που υπολογίστηκαν προηγουμένως, δημιουργείται αυτόματα το διάγραμμα (F-δ) από το πρόγραμμα.

S Link/Support Property Data

Link/Support Type: MultiLinear Elastic
 Property Name: LIN1
 Property Notes:
 Set Default Name
 Modify/Show...

P-Delta Parameters
☒ Shear Couple
☐ Equal End Moments
☐ Advanced
 Modify/Show

Total Mass and Weight
 Mass: 0.
 Weight: 0.
 Rotational Inertia 1: 0.
 Rotational Inertia 2: 0.
 Rotational Inertia 3: 0.

Factors For Line, Area and Solid Springs
 Property is Defined for This Length In a Line Spring: 1.
 Property is Defined for This Area In Area and Solid Springs: 1.

Directional Properties

Direction	Fixed	NonLinear	Properties	Direction	Fixed	Nonlinear	Properties
☒ U1	☐	☒	Modify/Show for U1...	☐ R1	☐	☐	Modify/Show for R1...
☐ U2	☐	☐	Modify/Show for U2...	☐ R2	☐	☐	Modify/Show for R2...
☐ U3	☐	☐	Modify/Show for U3...	☐ R3	☐	☐	Modify/Show for R3...

Fix All Clear All

Stiffness Options
 Stiffness Used for Linear and Modal Load Cases: Effective Stiffness from Zero, Else Nonlinear
 Stiffness Used for Stiffness-proportional Viscous Damping: Initial Stiffness (K0)
 Stiffness-proportional Viscous Damping Coefficient Modification Factor: 1.

OK Cancel

S Link/Support Directional Properties

Edit

Identification
 Property Name: LIN1
 Direction: U1
 Type: MultiLinear Elastic
 NonLinear: Yes

Properties Used For Linear Analysis Cases
 Effective Stiffness: 30000.
 Effective Damping: 0.

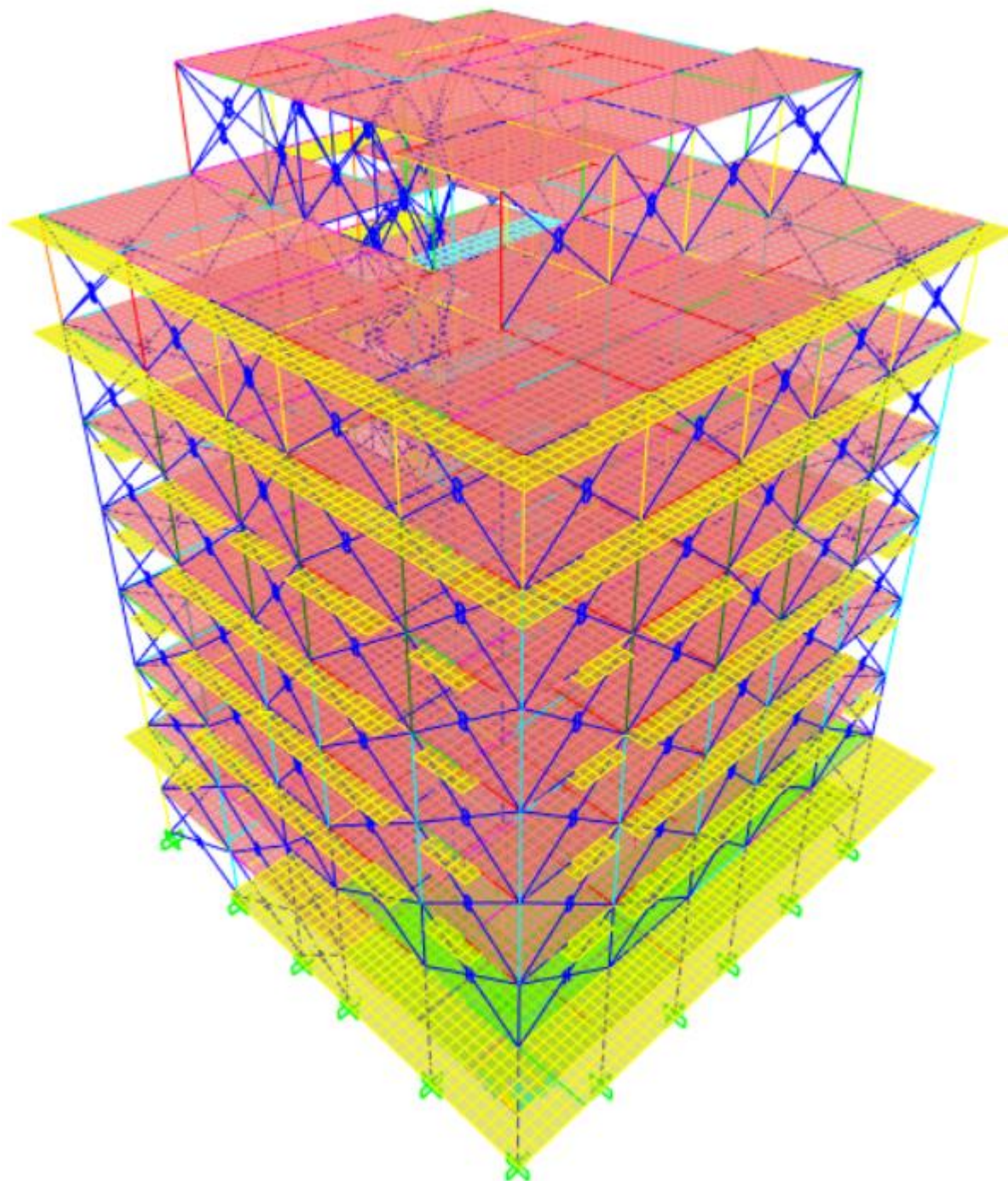
Multi-Linear Force-Deformation Definition

	Displ	Force
1	-0.05	-1.
2	-0.02	-225.
3	-7.500E-03	-225.
4	0.	0.

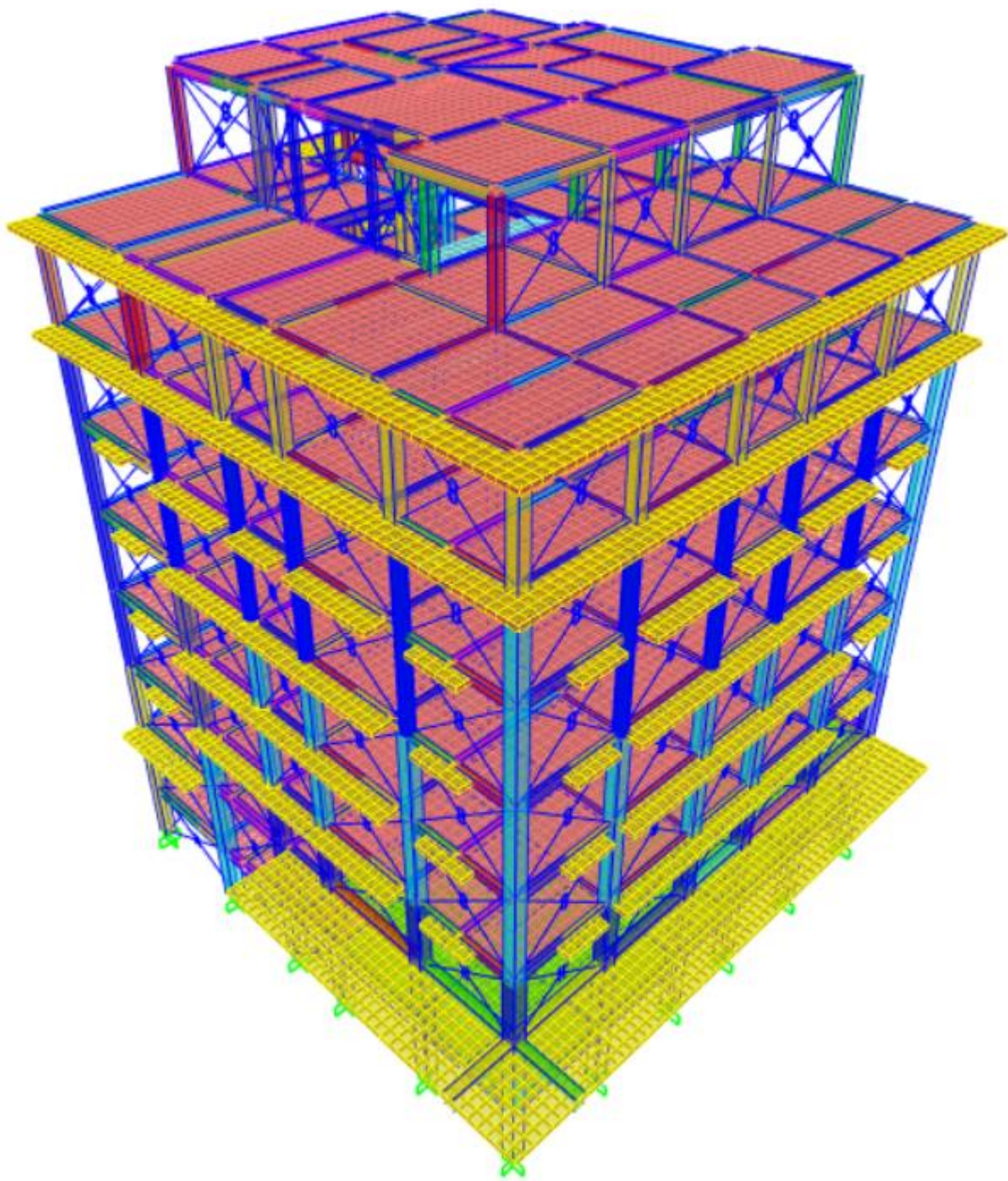
Order Rows Delete Row Add Row 6

OK Cancel

Σχήμα 4.35 Καθορισμός μηχανικών χαρακτηριστικών και ανελαστικής συμπεριφοράς των ελατηρίων που προσομοιώνουν τις τοιχοπληρώσεις στο SAP2000

Τελικό προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις

Σχήμα 4.36 Τρισδιάστατο προσομοίωμα κτιρίου αποτελούμενο από γραμμικά και επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία για την περίπτωση του προσομοιώματος με τοιχοπληρώσεις



Σχήμα 4.37 Τρισδιάστατο προσομοίωμα κτιρίου με λεπτομερή αποτύπωση πάχους δομικών στοιχείων για την περίπτωση του προσομοιώματος με τοιχοπληρώσεις

4.2 Φορτία κατασκευής

Τα φορτία των περιμετρικών τοιχοποιιών κατανέμονται πάνω στις δοκούς ως γραμμικά και η σχέση που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό τους είναι η ακόλουθη:

$$g_{\text{περιμτρ.}} = 3.6 \cdot (h_{\text{ορόφου}} - h_{\text{δοκού}})$$

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται αναλυτικά τα φορτία ανά όροφο και ανά ύψος δοκού.

Πίνακας 4.5 Κατανεμημένα φορτία περιμετρικών τοιχοποιιών ανά όροφο εφαρμοζόμενα πάνω στις δοκούς

Φορτία οροφής υπογείου		
h _{δοκού}	g _{περιμετρ.τοιχοπ.} (kN/m)	γ _{sd} · g _{περιμετρ.τοιχοπ.} (kN/m)
0.3	11.52	13.82
0.32	11.448	13.74
0.35	11.34	13.61
0.4	11.16	13.39
0.42	11.088	13.31
0.43	11.052	13.26
0.46	10.944	13.13
0.47	10.908	13.09
0.52	10.728	12.87

Φορτία οροφής ισογείου		
h _{δοκού}	g _{περιμετρ.τοιχοπ.} (kN/m)	γ _{sd} · g _{περιμετρ.τοιχοπ.} (kN/m)
0.32	9.65	11.58
0.35	9.54	11.45
0.40	9.36	11.23
0.42	9.29	11.15
0.43	9.25	11.10
0.46	9.14	10.97
0.47	9.11	10.93
0.52	8.93	10.71
0.70	8.28	9.94

Φορτία οροφής μεσοπατώματος		
h _{δοκού}	g _{περιμετρ.τοιχοπ.} (kN/m)	γ _{sd} · g _{περιμετρ.τοιχοπ.} (kN/m)
0.20	11.88	14.26
0.25	11.70	14.04
0.30	11.52	13.82
0.32	11.45	13.74
0.35	11.34	13.61
0.36	11.30	13.56
0.40	11.16	13.39
0.42	11.09	13.31
0.43	11.05	13.26
0.46	10.94	13.13
0.47	10.91	13.09
0.52	10.73	12.87

Φορτία οροφής 1 ^{ου} -3 ^{ου} ορόφου		
h _{δοκού}	g _{περιμετρ.τοιχοπ.} (kN/m)	γ _{sd} · g _{περιμετρ.τοιχοπ.} (kN/m)
0.20	11.88	14.26
0.25	11.70	14.04
0.30	11.52	13.82
0.32	11.45	13.74
0.35	11.34	13.61
0.36	11.30	13.56
0.40	11.16	13.39
0.42	11.09	13.31
0.43	11.05	13.26
0.46	10.94	13.13
0.47	10.91	13.09
0.52	10.73	12.87

Φορτία οροφής 4 ^{ου} ορόφου		
h _{δοκού}	g _{περιμετρ.τοιχοπ.} (kN/m)	γ _{sd} · g _{περιμετρ.τοιχοπ.} (kN/m)
0.25	11.70	14.04
0.30	11.52	13.82
0.32	11.45	13.74
0.35	11.34	13.61
0.40	11.16	13.39
0.42	11.09	13.31
0.43	11.05	13.26
0.46	10.94	13.13
0.47	10.91	13.09
0.52	10.73	12.87

Φορτία οροφής 5 ^{ου} ορόφου		
h _{δοκού}	g _{περιμετρ.τοιχοπ.} (kN/m)	γ _{sd} · g _{περιμετρ.τοιχοπ.} (kN/m)
0.25	11.7	14.04
0.3	11.52	13.82
0.32	11.448	13.74
0.33	11.412	13.69
0.35	11.34	13.61
0.36	11.304	13.56
0.4	11.16	13.39
0.42	11.088	13.31
0.46	10.944	13.13
0.47	10.908	13.09
0.52	10.728	12.87

Τα φορτία της πλάκας εισάγονται στο πρόγραμμα ως επιφανειακά και εφαρμόζονται πάνω στα πεπερασμένα στοιχεία των πλακών. Οι τιμές των φορτίων που λήφθηκαν υπόψη στο προσομοίωμα φαίνονται στους ακόλουθους πίνακες.

Πίνακας 4.6 Επιφανειακά πρόσθετα μόνιμα και κινητά φορτία πλακών

Πλάκα	Πρόσθετα μόνιμα φορτία πλακών (kN/m ²)	Κινητά φορτία πλακών (kN/m ²)
Συμβατική	2.00	2.00
Καταστήματος	2.00	3.00
Κλιμακοστασίου	2.00	3.50
Εξώστης	2.50	5.00
Δώματος	2.00	-

Τα φορτία των εσωτερικών τοιχοποιιών κατανέμονται πάνω στις πλάκες ως επιφανειακά και η σχέση που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό τους είναι η ακόλουθη:

$$g_{\text{εσωτερ.}} = \frac{\sum (3.6 \cdot (h_{\text{ορόφου}} - h_{\text{δοκού}}) \cdot L_{\text{δοκού}})}{A_{\text{ορόφου}}}$$

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται αναλυτικά τα φορτία ανά όροφο και ανά ύψος δοκού.

Πίνακας 4.7 Συγκεντρωμένα φορτία εσωτερικών τοιχοποιιών ανά όροφο

Φορτία εσωτερικής τοιχοποιίας στην πλάκα του υπογείου			
Τοιχοποιίες ισογείου	L (m)	h _{δοκού} (m)	G _{εσωτερ.τοιχοπ.} (kN)
BX16	4.94	0.44	31.71
BX17	2.32	0.36	15.27
BX18	2.75	0.36	18.13
BX21	5.16	0.52	32.29
BX22	2.60	0.40	16.93
BX25	3.15	0.35	20.84
BX26	1.43	0.35	9.43
BX29	3.50	0.32	23.37
BX30	2.55	0.32	17.03
BX32	5.06	0.43	32.62
BX33	4.99	0.42	32.28
BX34	3.60	0.35	23.81
BX35	3.22	0.35	21.27
BY9	3.10	0.35	20.51
BY10	1.20	0.33	7.99
BY11	3.86	0.36	25.42
BY15	0.98	0.32	6.54
BY16	1.08	0.32	7.18
BY17	0.85	0.40	5.53
BY18	3.28	0.46	20.91
BY21	2.80	0.25	19.08
BY22	4.50	0.48	28.54
SUM			436.67

Φορτία εσωτερικής τοιχοποιίας στην πλάκα του ισογείου			
Τοιχοποιίες παταριού	L (m)	h _{δοκού} (m)	G _{εσωτερ.τοιχοπ.} (kN)
BX16	4.94	0.44	26.53
BX17	2.32	0.36	12.83
BX18	2.75	0.36	15.25
BX21	5.16	0.52	26.87
BX22	2.60	0.40	14.20
BX25	3.15	0.35	17.53
BX26	1.43	0.35	7.93
BX29	3.50	0.32	19.70
BX30	2.55	0.32	14.35
BX32	5.06	0.43	27.31
BX33	4.99	0.42	27.04
BX34	3.60	0.35	20.03
BY8	1.90	0.52	9.90
BY10	1.20	0.33	6.73
BY11	3.86	0.36	21.37
BY15	0.98	0.32	5.52
BY17	0.85	0.40	4.64
BY18	3.28	0.46	17.47
BY21	2.80	0.25	16.14
BY22	4.50	0.48	23.81
SUM			335.14

Φορτία εσωτερικής τοιχοποιίας στην πλάκα του μεσοπατώματος			
Τοιχοποιίες 1 ^{ου} ορόφου	L (m)	h _{δοκού} (m)	G _{εσωτερ.τοιχοπ.} (kN)
BX11	3.80	0.36	25.06
BX12	3.65	0.36	24.07
BX13	2.80	0.36	18.46
BX14	3.68	0.36	24.23
BX15	3.68	0.36	24.23
BX16	4.94	0.44	31.71
BX17	2.32	0.36	15.27
BX18	2.75	0.36	18.13
BX19	3.58	0.36	23.57

Φορτία εσωτερικής τοιχοποιίας στην πλάκα του 1 ^{ου} - 3 ^{ου} ορόφου			
Τοιχοποιίες 2 ^{ου} ορόφου	L (m)	h _{δοκού} (m)	G _{εσωτερ.τοιχοπ.} (kN)
BX11	3.80	0.36	25.06
BX12	3.65	0.36	24.07
BX13	2.80	0.36	18.46
BX14	3.68	0.36	24.23
BX15	3.68	0.36	24.23
BX16	4.94	0.44	31.71
BX17	2.32	0.36	15.27
BX18	2.75	0.36	18.13
BX19	3.58	0.36	23.57

BX20	2.54	0.42	16.40
BX21	5.16	0.52	32.29
BX22	2.60	0.40	16.93
BX25	3.15	0.35	20.84
BX29	3.50	0.32	23.37
BX30	2.55	0.32	17.03
BX32	5.06	0.43	32.62
BX33	3.12	0.42	20.15
BX34	3.60	0.35	23.81
BX35	3.22	0.35	21.27
BY6	4.35	0.20	30.15
BY7	3.58	0.36	23.57
BY8	1.90	0.52	11.89
BY9	3.10	0.35	20.51
BY10	1.20	0.33	7.99
BY11	3.86	0.36	25.42
BY13	3.50	0.36	23.08
BY19	4.38	0.20	30.32
BY21	2.80	0.25	19.08
BY22	4.50	0.48	28.54
BY23	4.38	0.20	30.32
BY24	3.45	0.40	22.46
BY25	4.74	0.40	30.86
SUM			733.61

BX20	2.54	0.42	16.40
BX21	5.16	0.52	32.29
BX22	2.60	0.40	16.93
BX25	3.15	0.35	20.84
BX29	3.50	0.32	23.37
BX30	2.55	0.32	17.03
BX32	5.06	0.43	32.62
BX33	3.12	0.42	20.15
BX34	3.60	0.35	23.81
BX35	3.22	0.35	21.27
BY6	4.35	0.20	30.15
BY7	3.58	0.36	23.57
BY8	1.90	0.52	11.89
BY9	3.10	0.35	20.51
BY10	1.20	0.33	7.99
BY11	3.86	0.36	25.42
BY13	3.50	0.36	23.08
BY19	4.38	0.20	30.32
BY21	2.80	0.25	19.08
BY22	4.50	0.48	28.54
BY23	4.38	0.20	30.32
BY24	3.45	0.40	22.46
BY25	4.74	0.40	30.86
SUM			733.61

Φορτία εσωτερικής τοιχοποιίας στην πλάκα του 4 ^{ου} ορόφου			
Τοιχοποιίες 5 ^{ου} ορόφου	L (m)	h _{δοκού} (m)	G _{εσωτερ.τοιχοπ.} (kN)
BX11	3.80	0.36	25.06
BX12	3.65	0.36	24.07
BX13	2.80	0.36	18.46
BX14	3.68	0.36	24.23
BX15	3.68	0.36	24.23
BX16	4.94	0.44	31.71
BX17	2.32	0.36	15.27
BX18	2.75	0.36	18.13
BX19	3.58	0.36	23.57
BX20	2.54	0.42	16.40
BX21	5.16	0.52	32.29
BX22	2.60	0.40	16.93
BX24	5.16	0.47	32.83

Φορτία εσωτερικής τοιχοποιίας στην πλάκα του 5 ^{ου} ορόφου			
Τοιχοποιίες 6 ^{ου} ορόφου	L (m)	h _{δοκού} (m)	G _{εσωτερ.τοιχοπ.} (kN)
BX11	3.80	0.36	25.06
BX12	3.65	0.36	24.07
BX13	2.80	0.36	18.46
BX14	3.68	0.36	24.23
BX15	3.68	0.36	24.23
BX16	4.94	0.44	31.71
BX17	2.32	0.36	15.27
BX18	2.75	0.36	18.13
BX19	3.58	0.36	23.57
BX20	2.54	0.42	16.40
BX21	5.16	0.52	32.29
BX22	2.60	0.40	16.93
BX25	3.15	0.35	20.84

BX25	3.15	0.35	20.84
BX26	1.43	0.35	9.43
BX27	3.35	0.40	21.81
BX28	3.30	0.40	21.48
BX29	3.50	0.32	23.37
BX30	2.55	0.32	17.03
BX32	5.06	0.43	32.62
BX33	3.12	0.42	20.15
BX34	3.60	0.35	23.81
BX35	3.22	0.35	21.27
BY6	4.35	0.20	30.15
BY7	3.58	0.36	23.57
BY8	1.90	0.52	11.89
BY9	3.10	0.35	20.51
BY10	1.20	0.33	7.99
BY11	3.86	0.36	25.42
BY12	4.38	0.20	30.32
BY13	3.50	0.36	23.08
BY15	2.00	0.32	13.36
BY17	0.85	0.40	5.53
BY19	4.38	0.20	30.32
BY21	2.80	0.25	19.08
BY22	4.50	0.48	28.54
BY23	4.38	0.20	30.32
BY24	3.45	0.40	22.46
BY25	4.74	0.40	30.86
SUM			868.37

BX27	3.35	0.40	21.81
BX30	2.55	0.32	17.03
BX33	3.12	0.42	20.15
BX34	3.60	0.35	23.81
BX35	3.22	0.35	21.27
BY6	4.35	0.20	30.15
BY7	3.58	0.36	23.57
BY8	1.90	0.52	11.89
BY9	3.10	0.35	20.51
BY12	4.38	0.20	30.32
BY13	3.50	0.36	23.08
BY19	4.38	0.20	30.32
BY20	3.45	0.36	22.75
BY21	2.80	0.25	19.08
BY22	4.50	0.48	28.54
BY23	4.38	0.20	30.32
BY24	3.45	0.40	22.46
BY25	4.74	0.40	30.86
SUM			719.09

Πίνακας 4.8 Επιφανειακά φορτία εσωτερικών τοιχοποιιών ανά όροφο εφαρμοζόμενα πάνω στις πλάκες

Πλάκα	$G_{\text{εσωτερ.τοιχοπ.}}$ (kN)	$A_{\text{πλάκας}}$ (m ²)	$g_{\text{εσωτερ.τοιχοπ.}}$ (kN/m ²)	$\gamma_{sd} \cdot g_{\text{εσωτερ.τοιχοπ.}}$ (kN/m ²)
Υπογείου	436.67	374.09	1.17	1.40
Ισογείου	335.14	366.45	0.91	1.10
Μεσοπατώματος	733.61	378.54	1.94	2.33
1 ^{ου} - 2 ^{ου} ορόφου	733.61	369.26	1.99	2.38
3 ^{ου} ορόφου	733.61	365.83	2.01	2.41
4 ^{ου} ορόφου	868.37	392.90	2.21	2.65
5 ^{ου} ορόφου	719.09	392.90	1.83	2.20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΟΜΗΜΑΤΟΣ

5.1 Έλεγχος χωρίς επιρροή τοιχοπληρώσεων

5.1.1 Ιδιομορφική ανάλυση

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ιδιομορφικής ανάλυσης του φορέα και πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι ιδιοπερίοδοι και τα ποσοστά συμμετοχής των ιδιομορφικών μαζών του φορέα ανά διεύθυνση για κάθε ιδιομορφή.

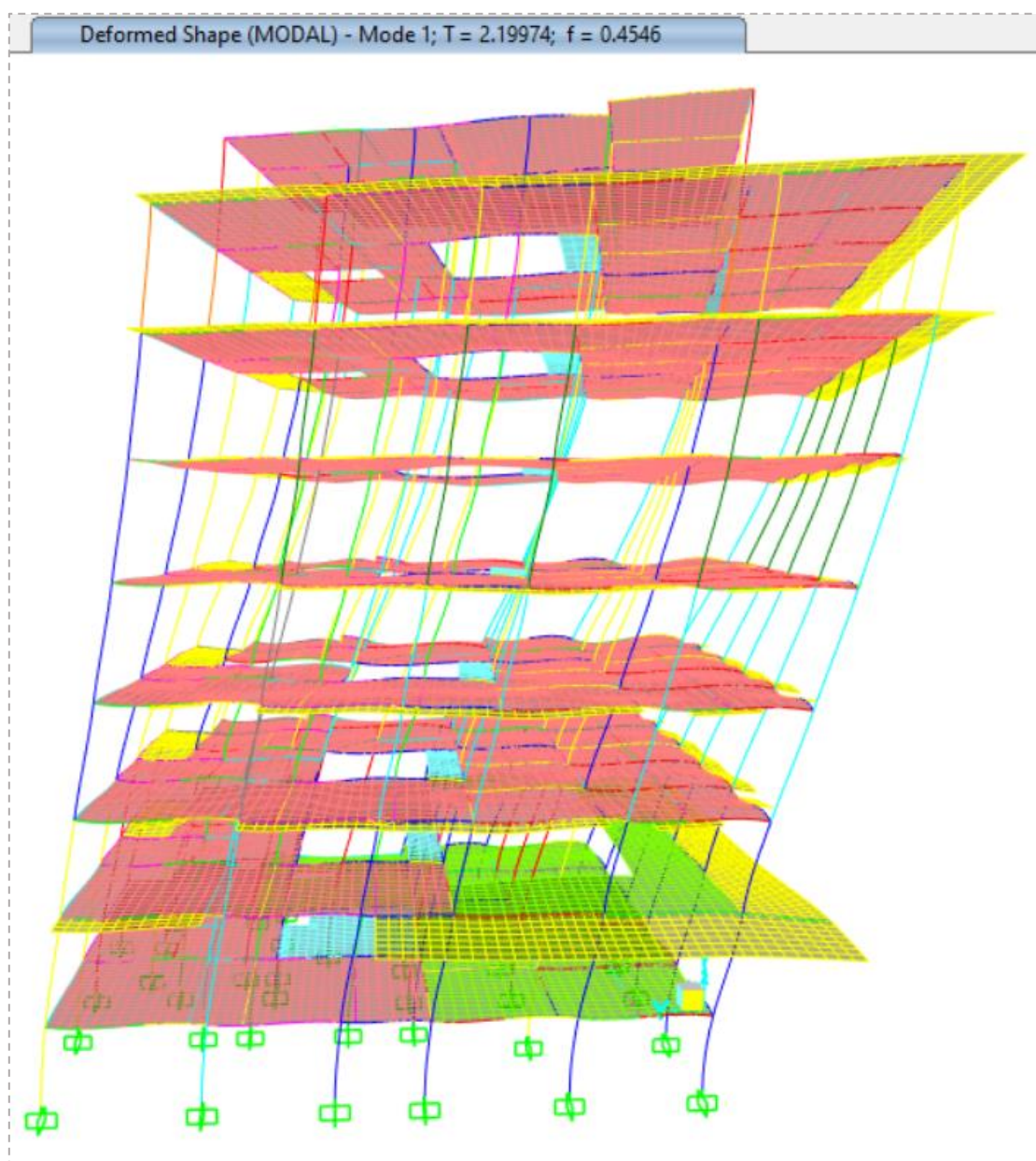
Πίνακας 5.1 Αποτελέσματα ιδιομορφικής ανάλυσης για το προσομοίωμα χωρίς τοιχοπληρώσεις

TABLE: Modal Participating Mass Ratios								
OutputCase	StepNum	Period	UX	UY	RZ	SumUX	SumUY	SumRZ
Text	Unitless	Sec	Unitless	Unitless	Unitless	Unitless	Unitless	Unitless
MODAL	1	2.199	2.43E-01	4.55E-01	5.31E-02	0.243	0.455	0.053
MODAL	2	2.139	5.15E-01	2.31E-01	1.33E-02	0.758	0.685	0.066
MODAL	3	1.963	2.03E-03	6.82E-02	6.74E-01	0.760	0.753	0.740
MODAL	4	0.739	3.12E-02	8.07E-02	1.23E-02	0.791	0.834	0.753
MODAL	5	0.724	8.65E-02	2.85E-02	7.80E-04	0.877	0.862	0.753
MODAL	6	0.671	1.88E-06	1.22E-02	1.28E-01	0.877	0.875	0.881
MODAL	7	0.439	5.48E-03	3.17E-02	8.93E-03	0.883	0.906	0.890
MODAL	8	0.432	3.55E-02	3.85E-03	1.27E-03	0.918	0.910	0.891
MODAL	9	0.400	4.10E-04	6.38E-03	4.02E-02	0.919	0.917	0.931
MODAL	10	0.313	7.40E-03	7.69E-03	5.10E-04	0.926	0.924	0.932
MODAL	11	0.307	6.45E-03	7.89E-03	1.10E-04	0.933	0.932	0.932
MODAL	12	0.293	8.20E-04	1.34E-05	1.24E-02	0.933	0.932	0.944
MODAL	13	0.250	5.43E-03	3.40E-04	2.14E-03	0.939	0.933	0.947
MODAL	14	0.243	7.60E-04	8.67E-03	8.97E-05	0.940	0.941	0.947
MODAL	15	0.232	3.18E-03	5.00E-04	4.76E-03	0.943	0.942	0.951
MODAL	16	0.190	2.92E-07	8.10E-05	1.04E-07	0.943	0.942	0.951
MODAL	17	0.186	2.44E-03	5.79E-03	4.00E-04	0.945	0.948	0.952
MODAL	18	0.185	3.69E-03	3.57E-03	4.10E-04	0.949	0.951	0.952
MODAL	19	0.179	1.93E-03	1.90E-04	3.19E-03	0.951	0.951	0.955
MODAL	20	0.179	1.20E-03	3.80E-04	2.20E-03	0.952	0.952	0.958
MODAL	21	0.178	1.14E-06	4.69E-06	4.18E-09	0.952	0.952	0.958
MODAL	22	0.177	8.29E-07	1.44E-03	2.09E-05	0.952	0.953	0.958
MODAL	23	0.175	1.70E-05	1.10E-05	2.24E-05	0.952	0.953	0.958
MODAL	24	0.171	8.16E-06	3.02E-05	8.58E-06	0.952	0.953	0.958
MODAL	25	0.168	1.33E-05	8.47E-06	2.03E-05	0.952	0.953	0.958
MODAL	26	0.165	4.47E-08	2.27E-07	1.47E-07	0.952	0.953	0.958
MODAL	27	0.163	1.29E-05	1.21E-07	2.19E-05	0.952	0.953	0.958

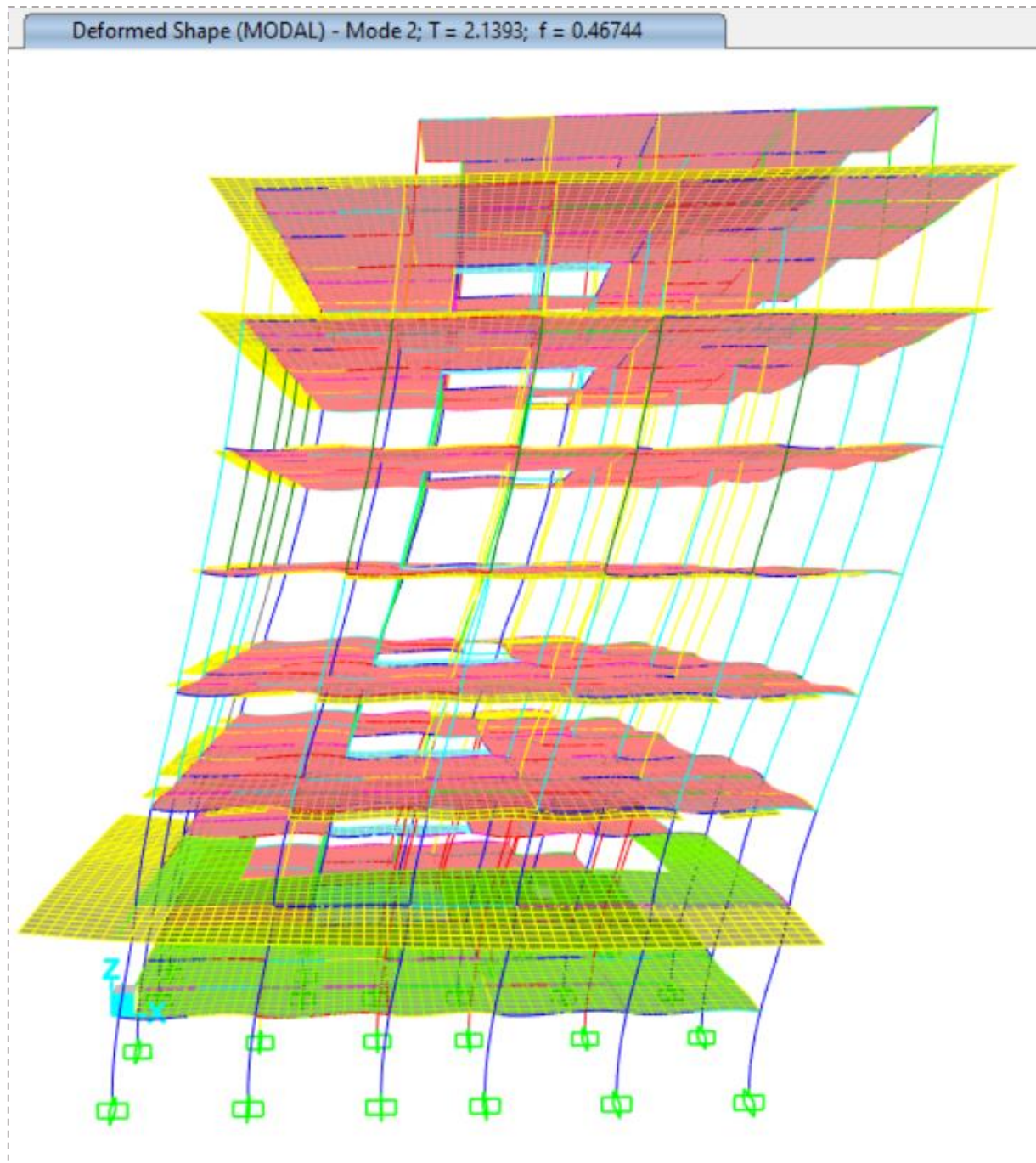
Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα της ιδιομορφικής ανάλυσης για τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής των ιδιομορφικών μαζών κατά τους άξονες x, y και γύρω από τον z σύμφωνα με τα εξαγόμενα του SAP2000.

Πίνακας 5.2 Αποτελέσματα ιδιομορφικής ανάλυσης για τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής των ιδιομορφικών μαζών για το προσομοίωμα χωρίς τοιχοπληρώσεις

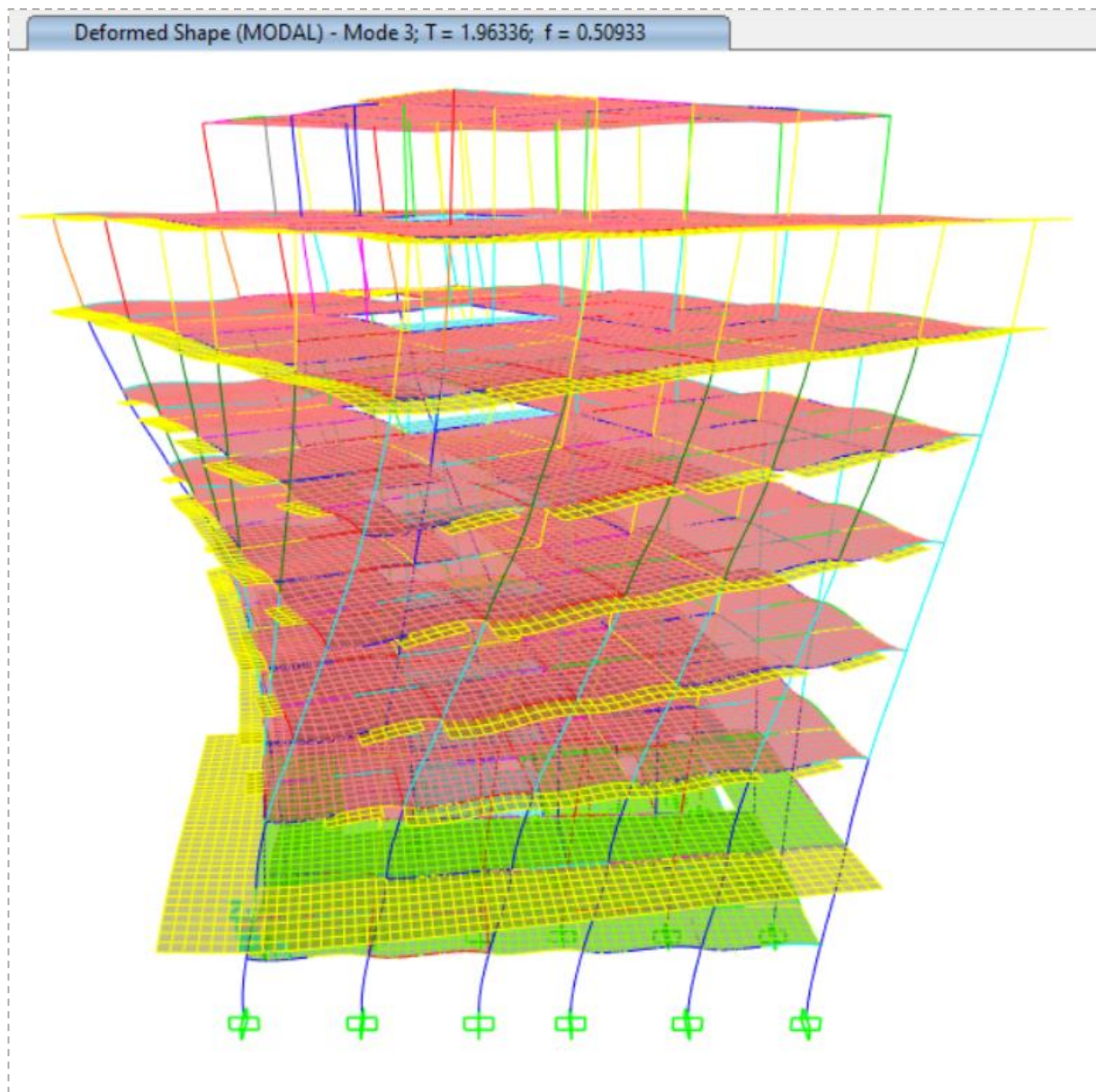
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ			
Διεύθυνση	Ιδιομορφή	Ιδιοπερίοδος (sec)	Ποσοστό συμμετοχής ιδιομορφικής μάζας (%)
Κατά Y	1 ^η	2.20	45.5
Κατά X	2 ^η	2.14	51.5
Γύρω από Z	3 ^η	1.96	67.4



Σχήμα 5.1 Παραμορφωσιακή κατάσταση 1^{ης} ιδιομορφής (UY) για το προσομοίωμα χωρίς τοιχοπληρώσεις



Σχήμα 5.2 Παραμορφωσιακή κατάσταση 2^{ης} ιδιομορφής (UX) για το προσομοίωμα χωρίς τοιχοπληρώσεις

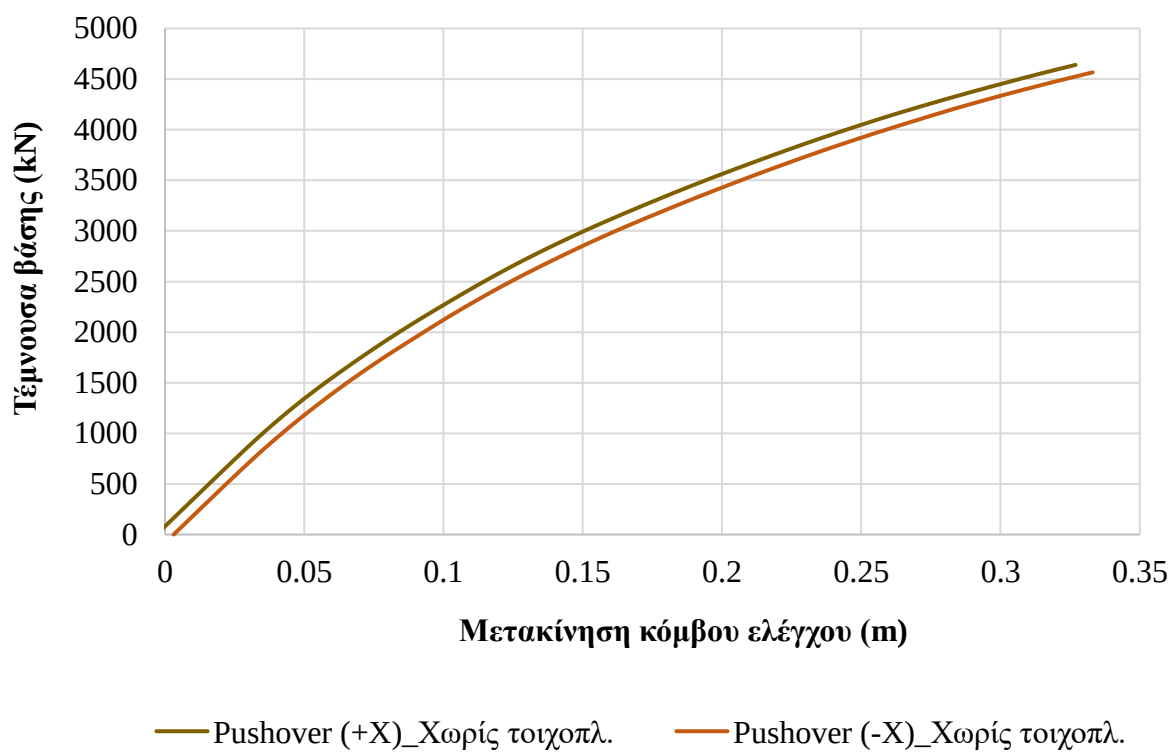


Σχήμα 5.3 Παραμορφωσιακή κατάσταση 3^{ης} ιδιομορφής (RZ) για το προσομοίωμα χωρίς τοιχοπληρώσεις

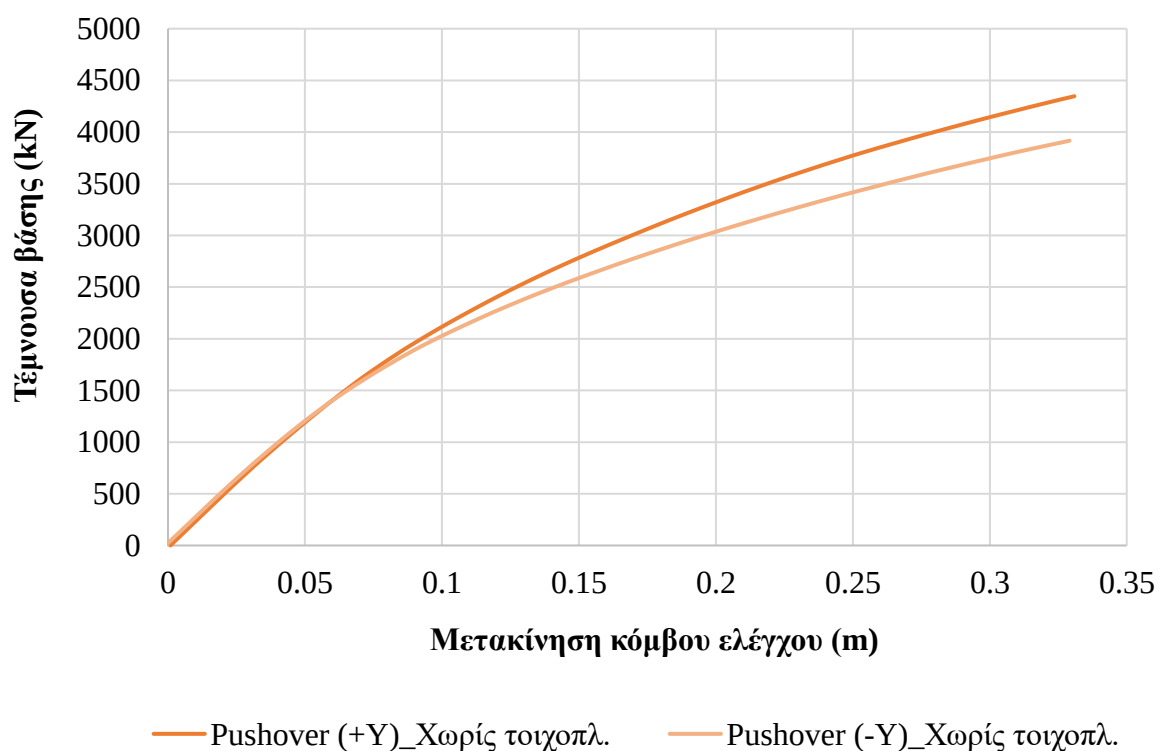
5.1.2 Έλεγχος στρεπτικής ευκαμψίας

Εξετάζοντας τα ποσοστά ενεργοποίησης των μαζών από τους προηγούμενους πίνακες, παρατηρείται ότι οι δύο πρώτες ιδιομορφές παρουσιάζουν έντονα μεταφορικό χαρακτήρα κατά τις δύο κύριες διευθύνσεις, σε αντίθεση με την τρίτη ιδιομορφή, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από στρεπτική κίνηση. Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι το κτίριο είναι στρεπτικά «μη ευαίσθητο».

5.1.3 Καμπύλες αντίστασης



Σχήμα 5.4 Καμπύλες αντίστασης για διέγερση κατά X στο προσομοίωμα χωρίς τοιχοπληρώσεις



Σχήμα 5.5 Καμπύλες αντίστασης για διέγερση κατά Y στο προσομοίωμα χωρίς τοιχοπληρώσεις

5.1.4 Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης

Pushover κατά X

Από την ιδιομορφική ανάλυση και τη δυναμική φασματική ανάλυση για διέγερση κατά τη διεύθυνση X, προκύπτουν οι δύο παρακάτω πίνακες σύμφωνα με τους οποίους υπολογίζονται η ελαστική φασματική επιτάχυνση ($S_{e(T)}$) και η ελαστική πλευρική δυσκαμψία του κτιρίου (K_{ox}). Οι τιμές αυτές είναι απαραίτητες για το μετέπειτα υπολογισμό της στοχευόμενης μετακίνησης για τη διεξαγωγή ανελαστικής στατικής ανάλυσης κατά X.

Πίνακας 5.3 Ελαστική πλευρική δυσκαμψία K_{ox} για το προσομοίωμα χωρίς τοιχοπληρώσεις

SPEC_X	
BASE REACTION (GLOBAL FX)	4019.91 kN
JOINT DISPLACEMENT (U1)	0.164 m
$K_{ox}=FX/U1$	24530.94 kN/m

Πίνακας 5.4 Ελαστική φασματική επιτάχυνση για τη διεύθυνση κατά X σύμφωνα με τον EC8

Φασματική επιτάχυνση (X) - Ελαστικό φάσμα EC8	
S= 1.15	$T_2= 2.139 \text{ sec}$
$T_B= 0.2$	
$T_C= 0.6$	
$T_D= 2$	$S_{e(T)}= 1.183 \text{ m/sec}^2$
ag= 1.57	
q= 1	

Από την ανελαστική στατική ανάλυση προέκυψε ότι η αστοχία του πρώτου κύριου κατακόρυφου στοιχείου σημειώθηκε σε μετακίνηση μικρότερη από την αρχικά καθορισμένη (0.33 m), με τιμές 0.263 m για Pushover κατά +X και 0.251 m για Pushover κατά -X. Επομένως, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (§5.7.3.4), η τιμή της μέγιστης αντίστασης (V_u), αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες μετακινήσεις για τις δύο φορές της φόρτισης στην εξεταζόμενη διεύθυνση. Επίσης, σημειώνεται ότι η τιμή της δυσκαμψίας K_e υπολογίστηκε με βάση την απλοποιημένη μέθοδο κατά την οποία λαμβάνεται η κλίση για στάθμη αντοχής ίση με το 60% της μέγιστης αντίστασης.

Πίνακας 5.5 Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης κατά X για το προσομοίωμα χωρίς τοιχοπληρώσεις

		PUSHOVER (+X)	PUSHOVER (-X)
δ_u (m)	Από καμπύλες αντίστασης	0.263	0.251
V_u (kN)		4162.122	3927.643
$0.6 \cdot V_u$ (kN)		2497.273	2356.586
$\delta_{(0.6 \cdot V_u)}$ (m)		0.115	0.114
K_e (kN/m)	$K_e = (0.6 \cdot V_u) / (\delta_{(0.6 \cdot V_u)})$	21788.933	20708.499
K_o (kN/m)	$K_o = F_X / U_1$	24530.942	24530.942
T_2 (sec)	Θεμελιώδης ιδιοπερίοδος κατά X	2.139	2.139
T_e (sec)	$T_e = T \cdot \sqrt{K_o / K_e}$	2.270	2.328
$S_{e(T)}$ (m/sec ²)	$S_e(T_2) = a_g \cdot S \cdot 2.5 \cdot \left[\frac{T_c \cdot T_D}{T^2} \right]$	1.183	1.183
C_0	Για 9ώροφο κτίριο	1.48	1.48
C_1	$T_e > T_c$	1	1
C_2	Φορέας τύπου 1 με στάθμη επιτελεστικότητας «σημαντικές βλάβες»	1.1	1.1
C_3	Απλοποιητικά	1	1
δ_t (m)	Στοχευόμενη μετακίνηση	0.251	0.265

Pushover κατά Y

Από την ιδιομορφική ανάλυση και τη δυναμική φασματική ανάλυση για διέγερση κατά τη διεύθυνση Y, προκύπτουν οι δύο παρακάτω πίνακες σύμφωνα με τους οποίους υπολογίζονται η ελαστική φασματική επιτάχυνση ($S_{e(T)}$) και η ελαστική πλευρική δυσκαμψία του κτιρίου (K_{oy}). Οι τιμές αυτές είναι απαραίτητες για το μετέπειτα υπολογισμό της στοχευόμενης μετακίνησης για τη διεξαγωγή ανελαστικής στατικής ανάλυσης κατά Y.

Πίνακας 5.6 Ελαστική πλευρική δυσκαμψία K_{oy} για το προσομοίωμα χωρίς τοιχοπληρώσεις

SPEC_Y	
BASE REACTION (GLOBAL FY)	3834.94 kN
JOINT DISPLACEMENT (U2)	0.157 m
$K_{oy}=FY/U2$	24404.32 kN/m

Πίνακας 5.7 Ελαστική φασματική επιτάχυνση για τη διεύθυνση κατά Y σύμφωνα με τον EC8

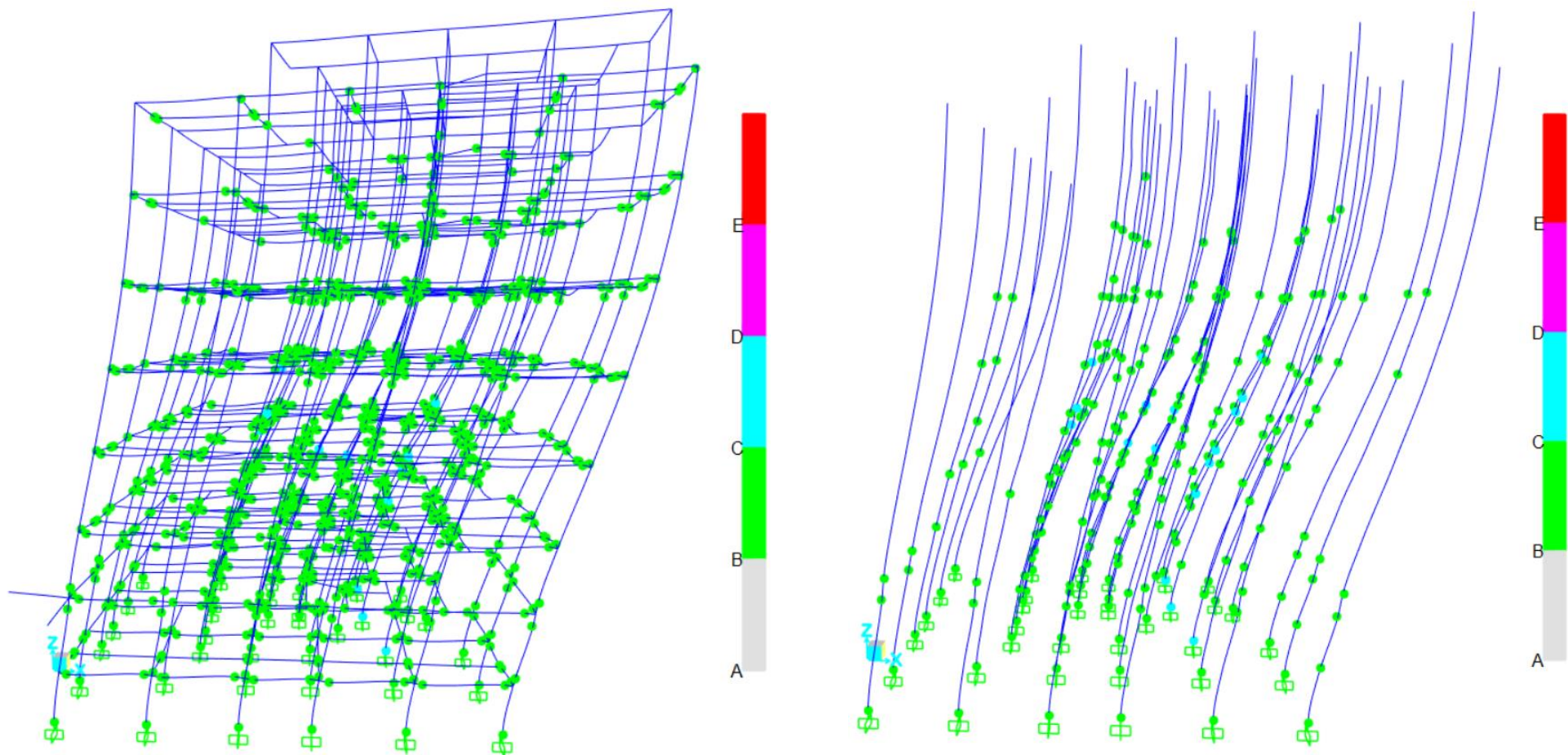
Φασματική επιτάχυνση (Y) - Ελαστικό φάσμα EC8	
S= 1.15	$T_1 = 2.199 \text{ sec}$
$T_B = 0.2$	
$T_C = 0.6$	
$T_D = 2$	$S_{e(T)} = 1.119 \text{ m/sec}^2$
ag= 1.57	
q= 1	

Από την ανελαστική στατική ανάλυση προέκυψε ότι η αστοχία του πρώτου κύριου κατακόρυφου στοιχείου σημειώθηκε σε μετακίνηση μικρότερη από την αρχικά καθορισμένη (0.33 m), με τιμές 0.221 m για Pushover κατά +Y και 0.224 m για Pushover κατά -Y. Επομένως, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (§5.7.3.4), η τιμή της μέγιστης αντίστασης (V_u), αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες μετακινήσεις για τις δύο φορές της φόρτισης στην εξεταζόμενη διεύθυνση. Επίσης, σημειώνεται ότι η τιμή της δυσκαμψίας K_e υπολογίστηκε με βάση την απλοποιημένη μέθοδο κατά την οποία λαμβάνεται η κλίση για στάθμη αντοχής ίση με το 60% της μέγιστης αντίστασης.

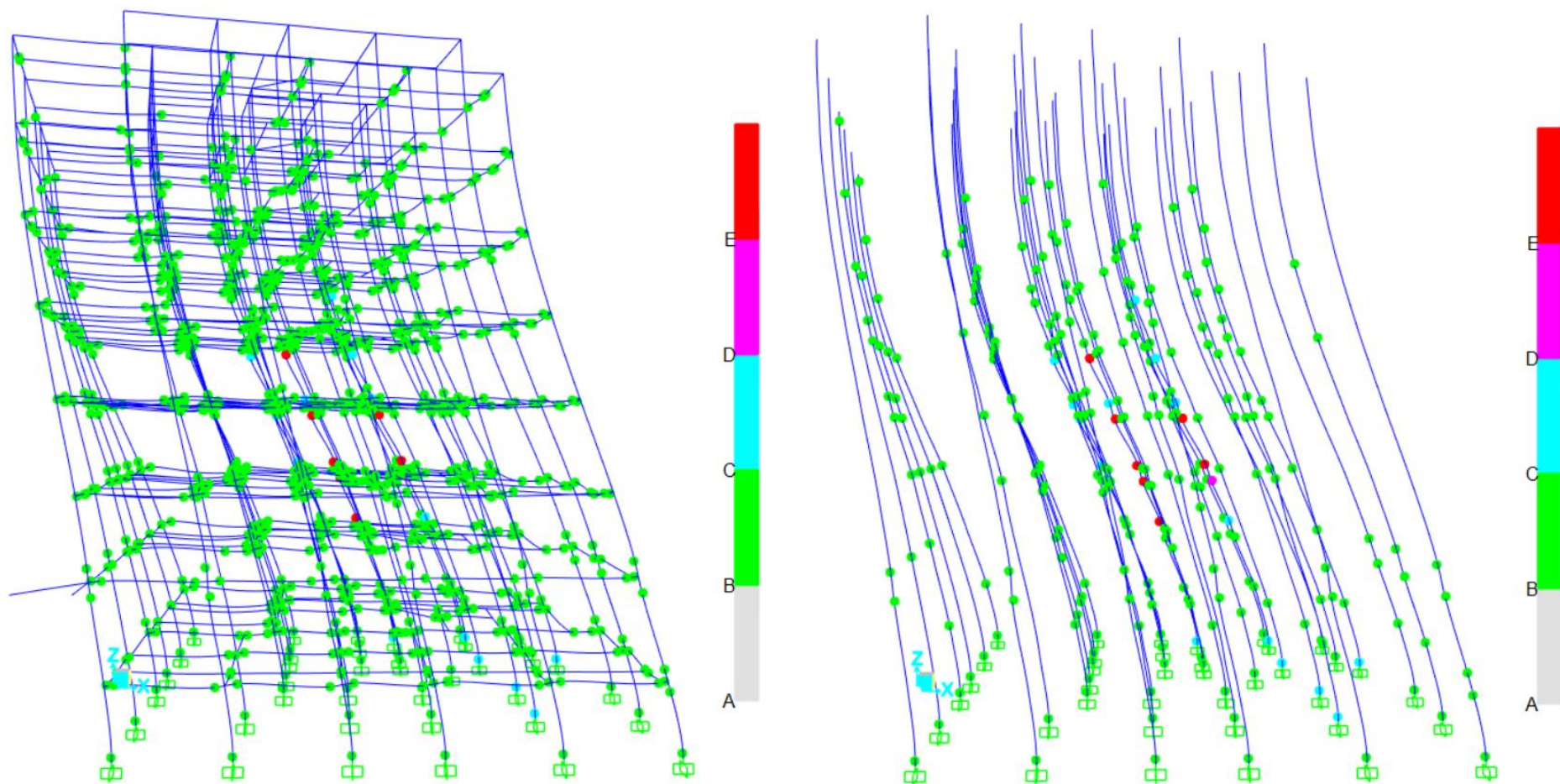
Πίνακας 5.8 Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης κατά Y για το προσομοίωμα χωρίς τοιχοπληρώσεις

		PUSHOVER (+Y)	PUSHOVER (-Y)
δ_u (m)	Από καμπύλες αντίστασης	0.221	0.224
V_u (kN)		3519.044	3222.312
$0.6 \cdot V_u$ (kN)		2111.426	1933.387
$\delta_{(0.6 \cdot V_u)}$ (m)		0.1	0.093
K_e (kN/m)	$K_e = (0.6 \cdot V_u) / (\delta_{(0.6 \cdot V_u)})$	21032.238	20718.267
K_o (kN/m)	$K_o = F_Y / U_2$	24404.322	24404.322
T_1 (sec)	Θεμελιώδης ιδιοπερίοδος κατά Y	2.199	2.199
T_e (sec)	$T_e = T \cdot \sqrt{K_o / K_e}$	2.370	2.387
$S_{e(T)}$ (m/sec ²)	$S_e(T_1) = a_g \cdot S \cdot 2.5 \cdot \left[\frac{T_c \cdot T_D}{T^2} \right]$	1.119	1.119
C_0	Για 9ώροφο κτίριο	1.48	1.48
C_1	$T_e > T_c$	1	1
C_2	Φορέας τύπου 1 με στάθμη επιτελεστικότητας «σημαντικές βλάβες»	1.1	1.1
C_3	Απλοποιητικά	1	1
δ_t (m)	Στοχευόμενη μετακίνηση	0.259	0.263

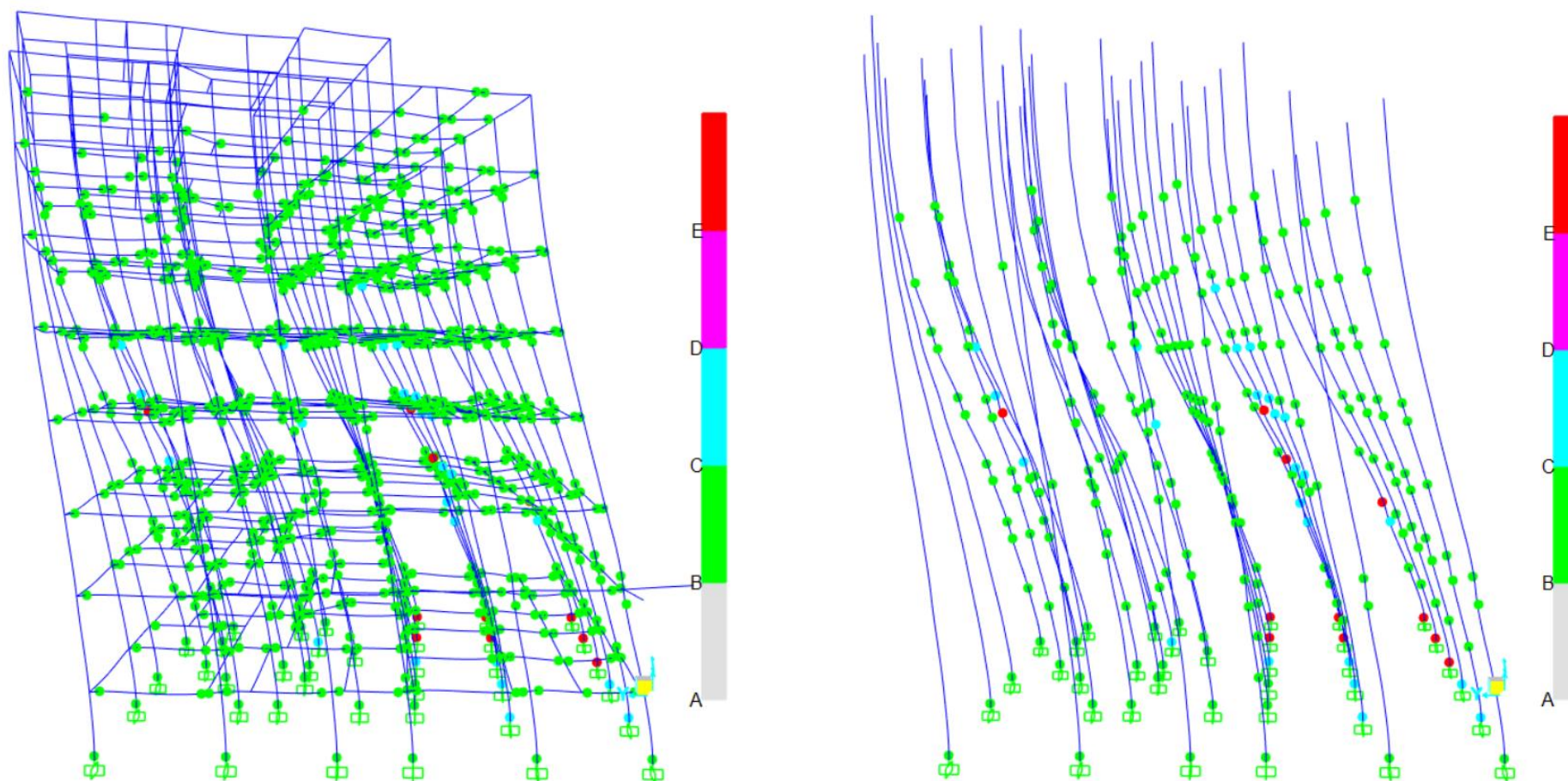
5.1.5 Έλεγχος δημιουργίας πλαστικών αρθρώσεων



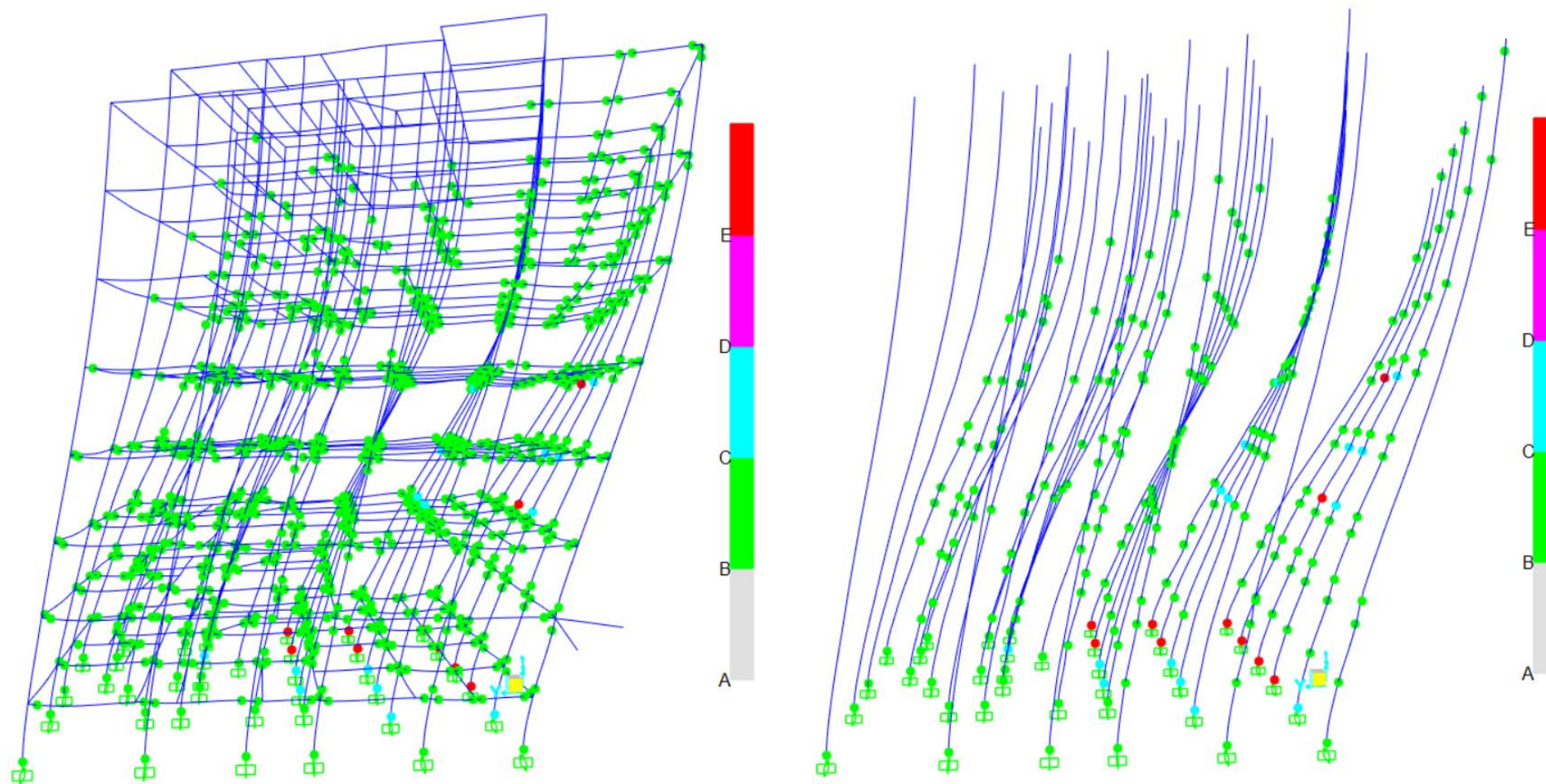
Σχήμα 5.6 Παραμορφωσιακή κατάσταση και δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων στη στοχευόμενη μετακίνηση για τη φορτιστική κατάσταση Pushover-MODE(+X)



Σχήμα 5.7 Παραμορφωσιακή κατάσταση και δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων στη στοχευόμενη μετακίνηση για τη φορτιστική κατάσταση Pushover-MODE(-X)



Σχήμα 5.8 Παραμορφωσιακή κατάσταση και δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων στη στοχευόμενη μετακίνηση για τη φορτιστική κατάσταση Pushover-MODE(+Y)

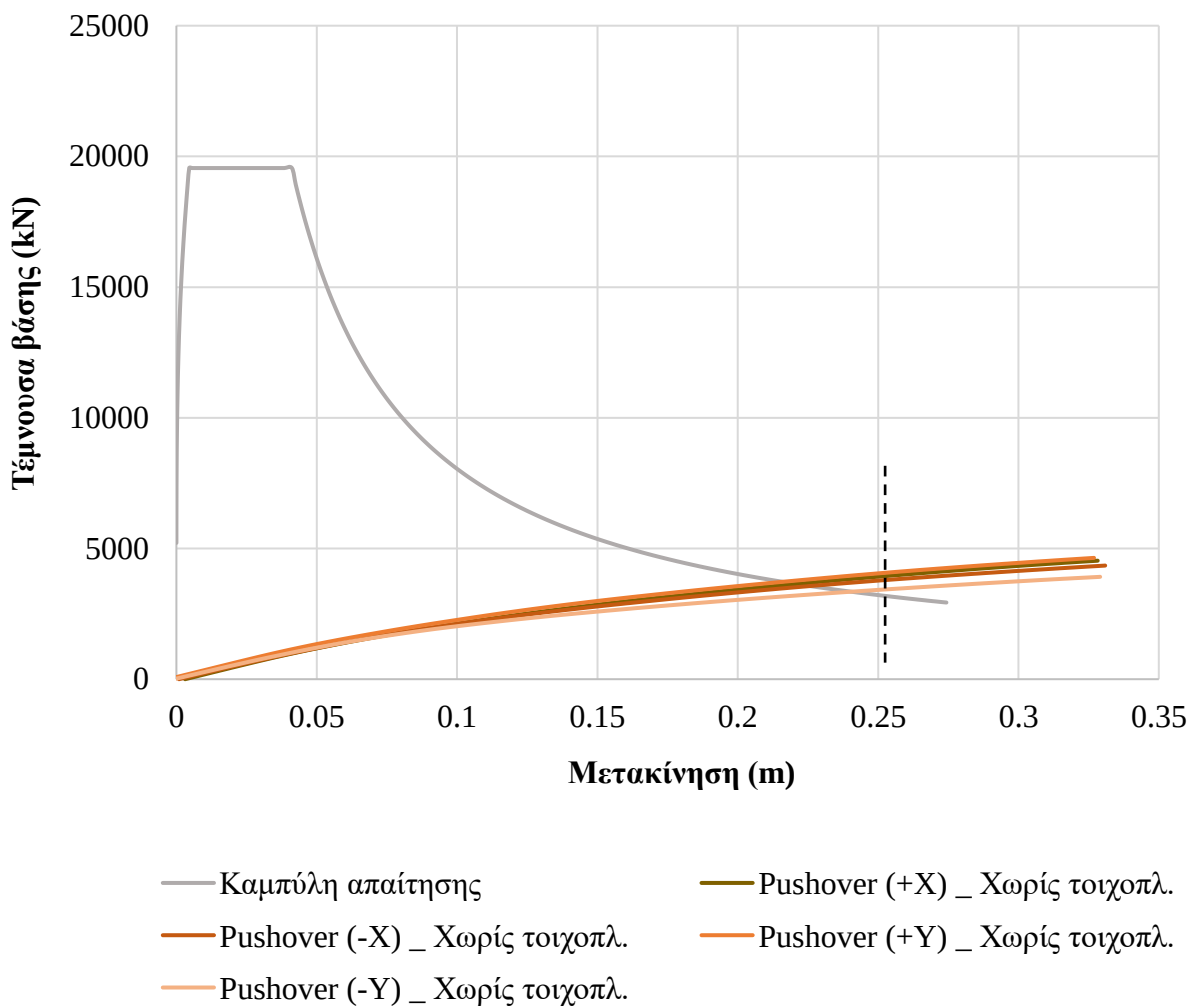


Σχήμα 5.9 Παραμορφωσιακή κατάσταση και δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων στη στοχευόμενη μετακίνηση για τη φορτιστική κατάσταση Pushover-MODE(-Y)

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την καμπύλη απαίτησης καθώς και τις καμπύλες αντίστασης για τις αναλύσεις Pushover στις διευθύνσεις $\pm X$ και $\pm Y$ του προσομοιώματος χωρίς τοιχοπληρώσεις. Παρατηρείται ότι η στοχευόμενη μετακίνηση, σε κάθε περίπτωση, βρίσκεται μετά το σημείο τομής της καμπύλης απαίτησης με την αντίστοιχη καμπύλη αντίστασης. Συμπεραίνεται δηλαδή ότι η κατασκευή έχει συνολικά επαρκή καμπτική αντοχή.

Πίνακας 5.9 Υπολογιζόμενη στοχευόμενη μετακίνηση ανά διεύθυνση για το προσομοίωμα χωρίς τοιχοπληρώσεις

δ_t (m)	
Push (+X)	Push (-X)
0.251	0.265
Push (+Y)	Push (-Y)
0.259	0.263



Σχήμα 5.10 Καμπύλη απαίτησης και καμπύλες αντίστασης για τις τέσσερις περιπτώσεις φόρτισης στο προσομοίωμα χωρίς τοιχοπληρώσεις

5.2 Έλεγχος με επιρροή τοιχοπληρώσεων

5.2.1 Ιδιομορφική ανάλυση

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ιδιομορφικής ανάλυσης του νέου φορέα με τις τοιχοπληρώσεις. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι ιδιοπερίοδοι και τα ποσοστά συμμετοχής των ιδιομορφικών μαζών του φορέα ανά διεύθυνση για κάθε ιδιομορφή.

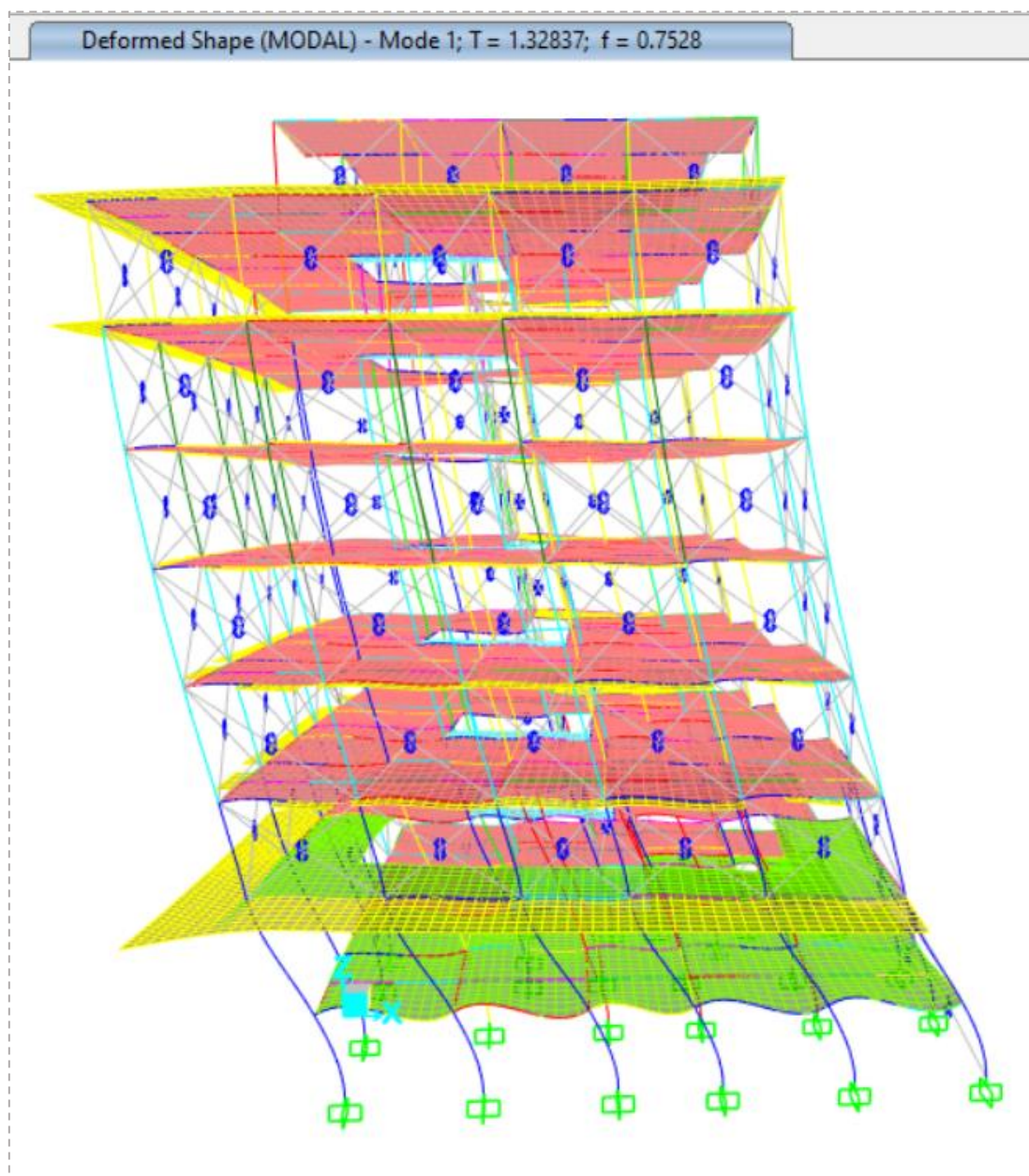
Πίνακας 5.10 Αποτελέσματα ιδιομορφικής ανάλυσης για το προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις

TABLE: Modal Participating Mass Ratios								
OutputCase	StepNum	Period	UX	UY	RZ	SumUX	SumUY	SumRZ
Text	Unitless	Sec	Unitless	Unitless	Unitless	Unitless	Unitless	Unitless
MODAL	1	1.328	8.27E-01	1.34E-03	1.88E-02	0.827	0.001	0.019
MODAL	2	1.189	2.99E-03	7.75E-01	2.24E-02	0.830	0.776	0.041
MODAL	3	0.939	6.47E-03	2.93E-02	8.06E-01	0.836	0.806	0.847
MODAL	4	0.433	8.27E-02	1.00E-03	2.23E-03	0.919	0.807	0.850
MODAL	5	0.398	8.00E-04	1.03E-01	5.84E-03	0.919	0.910	0.856
MODAL	6	0.316	5.10E-04	2.83E-03	7.50E-02	0.920	0.913	0.931
MODAL	7	0.245	2.14E-02	2.00E-04	5.19E-03	0.941	0.913	0.936
MODAL	8	0.231	1.60E-04	2.62E-02	2.65E-03	0.942	0.939	0.938
MODAL	9	0.189	1.61E-06	4.13E-05	3.12E-07	0.942	0.939	0.938
MODAL	10	0.186	4.80E-04	1.05E-03	1.07E-02	0.942	0.940	0.949
MODAL	11	0.179	7.58E-07	2.70E-04	5.75E-08	0.942	0.941	0.949
MODAL	12	0.177	1.90E-04	7.67E-05	2.40E-04	0.942	0.941	0.949
MODAL	13	0.177	4.23E-06	5.90E-04	6.28E-05	0.942	0.941	0.949
MODAL	14	0.176	5.69E-06	4.30E-04	1.91E-06	0.942	0.942	0.949
MODAL	15	0.172	5.40E-04	2.46E-03	1.93E-05	0.943	0.944	0.949
MODAL	16	0.171	8.76E-03	1.31E-05	5.83E-03	0.952	0.944	0.955
MODAL	17	0.168	7.39E-05	2.58E-08	1.82E-05	0.952	0.944	0.955
MODAL	18	0.165	7.21E-07	4.00E-04	4.38E-05	0.952	0.945	0.955
MODAL	19	0.165	7.20E-05	8.59E-03	1.42E-03	0.952	0.953	0.957
MODAL	20	0.163	9.46E-06	1.50E-04	4.49E-05	0.952	0.953	0.957
MODAL	21	0.153	6.50E-04	3.24E-06	2.02E-06	0.952	0.953	0.957
MODAL	22	0.149	5.99E-08	5.90E-06	5.32E-06	0.952	0.953	0.957
MODAL	23	0.146	5.23E-05	5.63E-05	8.85E-06	0.952	0.953	0.957
MODAL	24	0.145	2.36E-06	6.17E-05	4.40E-06	0.952	0.953	0.957
MODAL	25	0.143	1.29E-06	8.91E-06	7.90E-08	0.952	0.953	0.957
MODAL	26	0.141	3.70E-04	2.08E-06	7.54E-08	0.953	0.953	0.957
MODAL	27	0.140	7.60E-05	7.93E-07	4.51E-07	0.953	0.953	0.957

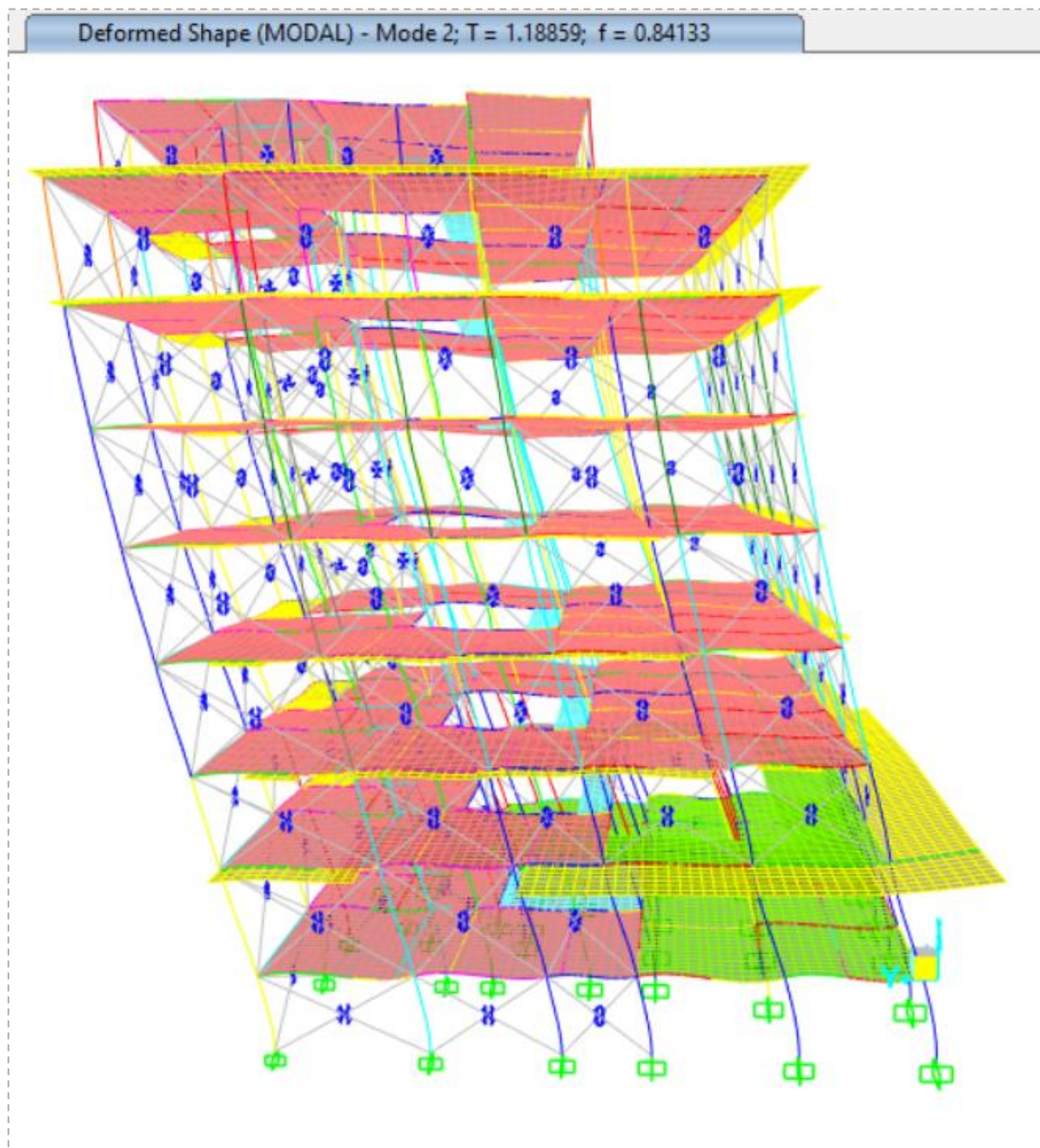
Παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσματα της ιδιομορφικής ανάλυσης για τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής των ιδιομορφικών μαζών κατά τους άξονες x, y και γύρω από τον z σύμφωνα με τα εξαγόμενα του SAP2000.

Πίνακας 5.11 Αποτελέσματα ιδιομορφικής ανάλυσης για τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής των ιδιομορφικών μαζών για το προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις

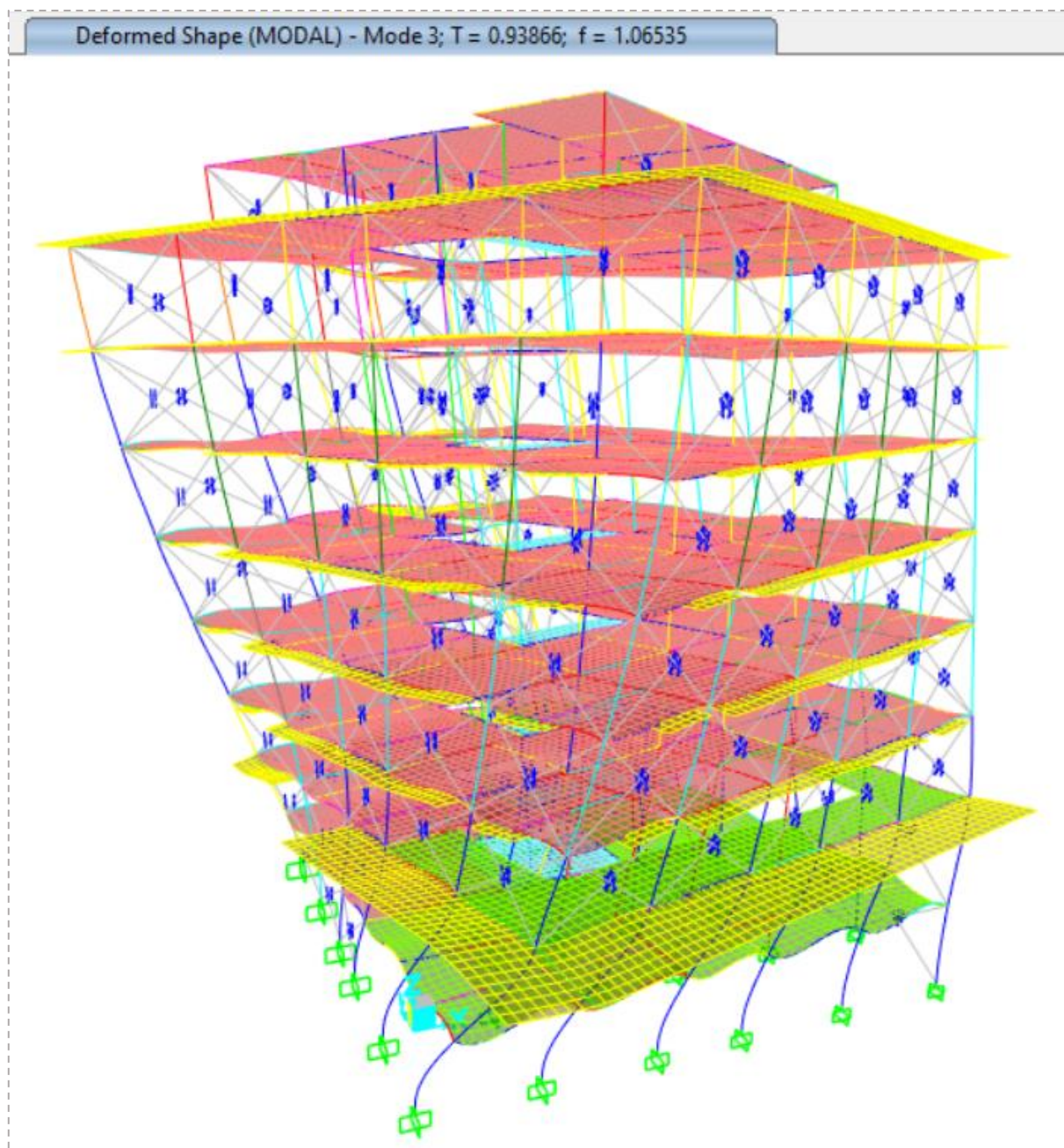
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ			
Διεύθυνση	Ιδιομορφή	Ιδιοπερίοδος (sec)	Ποσοστό συμμετοχής ιδιομορφικής μάζας (%)
Κατά X	1 ^η	1.33	82.7
Κατά Y	2 ^η	1.19	77.5
Γύρω από Z	3 ^η	0.94	80.6



Σχήμα 5.11 Παραμορφωσιακή κατάσταση 1^{ης} ιδιομορφής (UX) για το προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις



Σχήμα 5.12 Παραμορφωσιακή κατάσταση 2^{ης} ιδιομορφής (UY) για το προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις

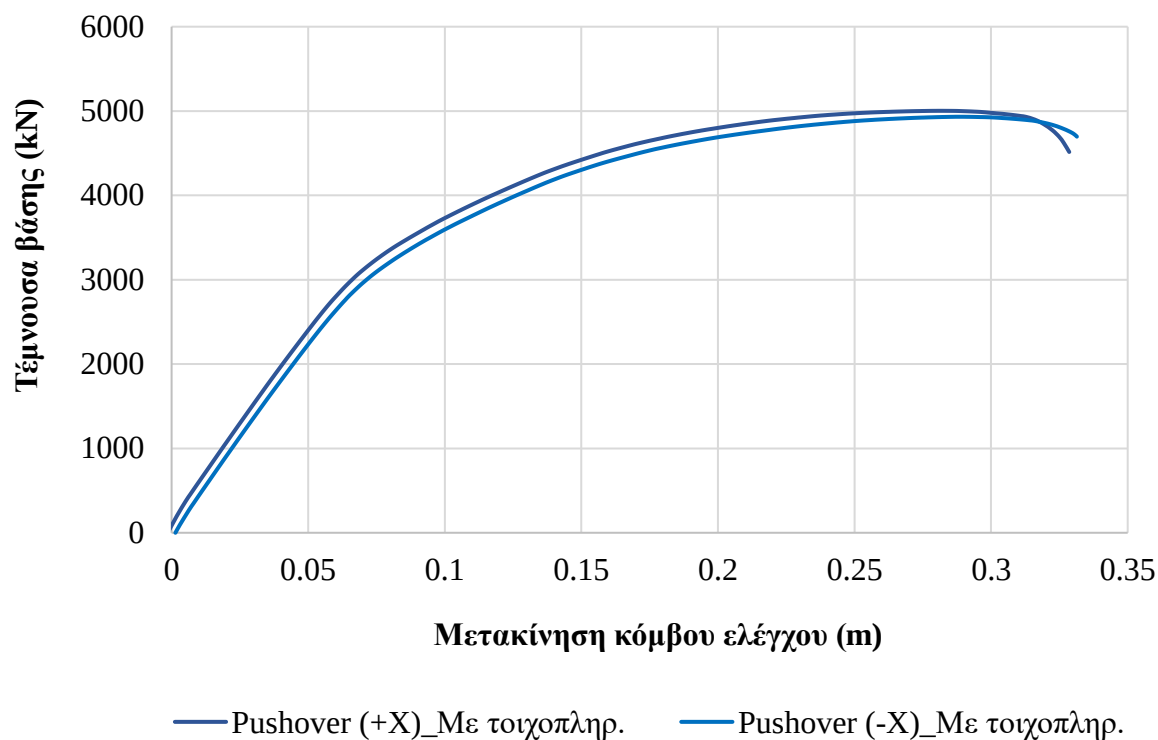


Σχήμα 5.13 Παραμορφωσιακή κατάσταση 3^{ης} ιδιομορφής (RZ) για το προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις

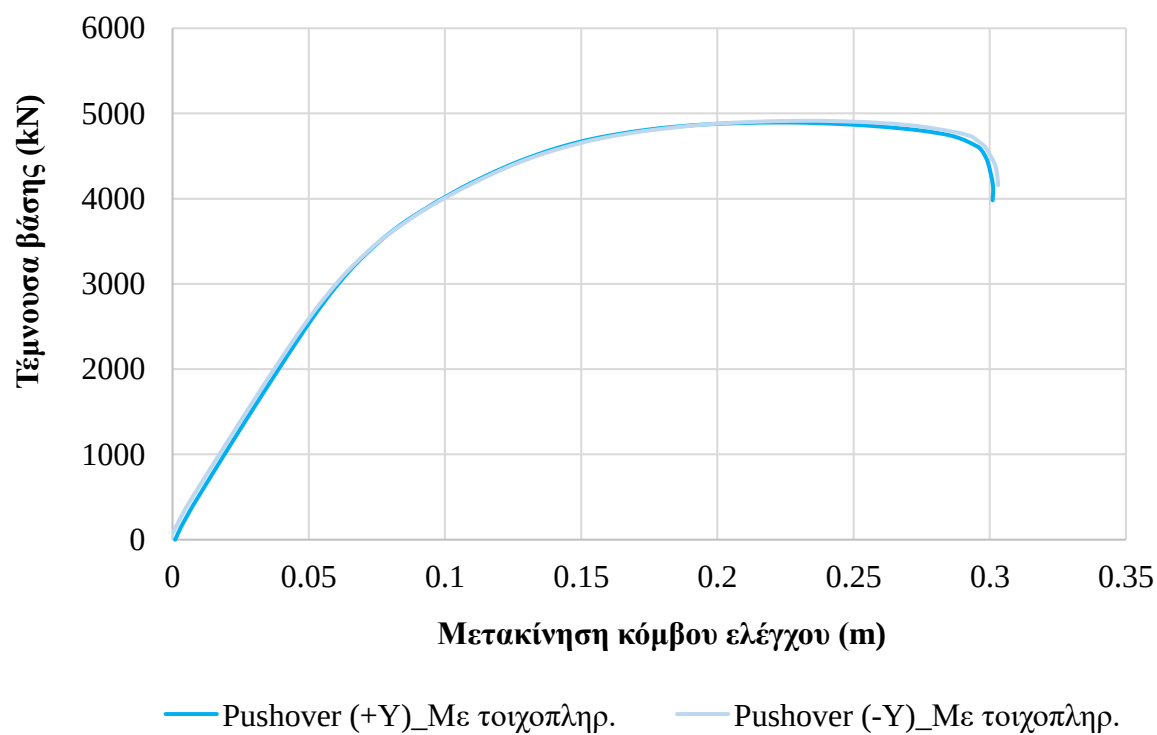
5.2.2 Έλεγχος στρεπτικής ευκαμψίας

Εξετάζοντας τα ποσοστά ενεργοποίησης των μαζών από τους προηγούμενους πίνακες, παρατηρείται ότι οι δύο πρώτες ιδιομορφές παρουσιάζουν έντονα μεταφορικό χαρακτήρα κατά τις δύο κύριες διευθύνσεις, σε αντίθεση με την τρίτη ιδιομορφή, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από στρεπτική κίνηση. Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι το κτίριο είναι στρεπτικά «μη ευαίσθητο».

5.2.3 Καμπύλες αντίστασης



Σχήμα 5.14 Καμπύλες αντίστασης για διέγερση κατά X στο προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις



Σχήμα 5.15 Καμπύλες αντίστασης για διέγερση κατά Y στο προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις

5.2.4 Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης**Pushover κατά X**

Από την ιδιομορφική ανάλυση και τη δυναμική φασματική ανάλυση για διέγερση κατά τη διεύθυνση X, προκύπτουν οι δύο παρακάτω πίνακες σύμφωνα με τους οποίους υπολογίζονται η ελαστική φασματική επιτάχυνση ($S_{e(T)}$) και η ελαστική πλευρική δυσκαμψία του κτιρίου (K_{ox}). Οι τιμές αυτές είναι απαραίτητες για το μετέπειτα υπολογισμό της στοχευόμενης μετακίνησης για τη διεξαγωγή ανελαστικής στατικής ανάλυσης κατά X.

Πίνακας 5.12 Ελαστική πλευρική δυσκαμψία K_{ox} για το προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις

SPEC_X	
BASE REACTION (GLOBAL FX)	6821.8 kN
JOINT DISPLACEMENT (U1)	0.104 m
$K_{ox}=FX/U1$	65902.16 kN/m

Πίνακας 5.13 Ελαστική φασματική επιτάχυνση για τη διεύθυνση κατά X σύμφωνα με τον EC8

Φασματική επιτάχυνση (X) - Ελαστικό φάσμα EC8	
S= 1.15	$T_1 = 1.328 \text{ sec}$
$T_B = 0.2$	
$T_C = 0.6$	
$T_D = 2$	$S_{e(T)} = 2.038 \text{ m/sec}^2$
ag= 1.57	
q= 1	

Από την ανελαστική στατική ανάλυση προέκυψε ότι η αστοχία του πρώτου κύριου κατακόρυφου στοιχείου σημειώθηκε σε μετακίνηση μικρότερη από την αρχικά καθορισμένη (0.33 m), με τιμές 0.198 m για Pushover κατά +X και 0.207 m για Pushover κατά -X. Επομένως, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (§5.7.3.4), η τιμή της μέγιστης αντίστασης (V_u), αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες μετακινήσεις για τις δύο φορές της φόρτισης στην εξεταζόμενη διεύθυνση. Επίσης, σημειώνεται ότι η τιμή της δυσκαμψίας K_e υπολογίστηκε με βάση την απλοποιημένη μέθοδο κατά την οποία λαμβάνεται η κλίση για στάθμη αντοχής ίση με το 60% της μέγιστης αντίστασης.

Πίνακας 5.14 Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης κατά X για το προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις

		PUSHOVER (+X)	PUSHOVER (-X)
δ_u (m)	Από καμπύλες αντίστασης	0.198	0.207
V_u (kN)		4790.593	4724.187
$0.6 \cdot V_u$ (kN)		2874.356	2834.512
$\delta_{(0.6 \cdot V_u)}$ (m)		0.063	0.065
K_e (kN/m)	$K_e = (0.6 \cdot V_u) / (\delta_{(0.6 \cdot V_u)})$	45713.946	43465.447
K_o (kN/m)	$K_o = F_X / U_1$	65902.158	65902.158
T_1 (sec)	Θεμελιώδης ιδιοπερίοδος κατά X	1.328	1.328
T_e (sec)	$T_e = T \cdot \sqrt{K_o / K_e}$	1.595	1.636
$S_{e(T)}$ (m/sec ²)	$S_e(T_1) = a_g \cdot S \cdot 2.5 \cdot \left[\frac{T_c}{T} \right]$	2.04	2.04
C_0	Για 9ώροφο κτίριο	1.48	1.48
C_1	$T_e > T_c$	1	1
C_2	Φορέας τύπου 1 με στάθμη επιτελεστικότητας «σημαντικές βλάβες»	1.1	1.1
C_3	Απλοποιητικά	1	1
δ_t (m)	Στοχευόμενη μετακίνηση	0.214	0.225

Pushover κατά Y

Από την ιδιομορφική ανάλυση και τη δυναμική φασματική ανάλυση για διέγερση κατά τη διεύθυνση Y, προκύπτουν οι δύο παρακάτω πίνακες σύμφωνα με τους οποίους υπολογίζονται η ελαστική φασματική επιτάχυνση ($S_{e(T)}$) και η ελαστική πλευρική δυσκαμψία του κτιρίου (K_{oy}). Οι τιμές αυτές είναι απαραίτητες για το μετέπειτα υπολογισμό της στοχευόμενης μετακίνησης για τη διεξαγωγή ανελαστικής στατικής ανάλυσης κατά Y.

Πίνακας 5.15 Ελαστική πλευρική δυσκαμψία K_{oy} για το προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις

SPEC_Y	
BASE REACTION (GLOBAL FY)	7319.72 kN
JOINT DISPLACEMENT (U2)	0.093 m
$K_{oy}=FY/U2$	78363.73 kN/m

Πίνακας 5.16 Ελαστική φασματική επιτάχυνση για τη διεύθυνση κατά Y σύμφωνα με τον EC8

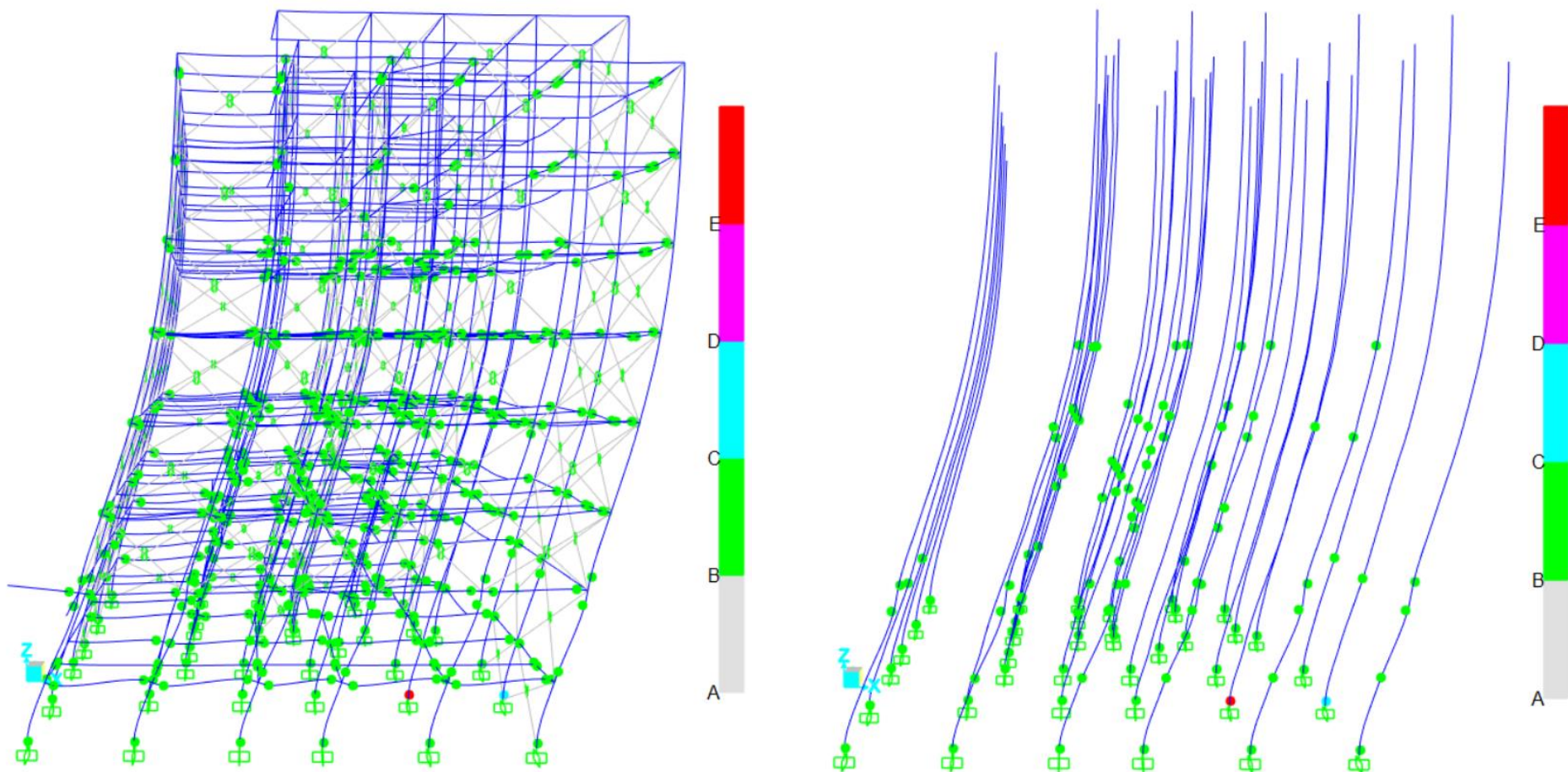
Φασματική επιτάχυνση (Y) - Ελαστικό φάσμα EC8	
S= 1.15	$T_2 = 1.189$ sec
$T_B = 0.2$	
$T_C = 0.6$	
$T_D = 2$	$S_{e(T)} = 2.278$ m/sec ²
ag= 1.57	
q= 1	

Από την ανελαστική στατική ανάλυση προέκυψε ότι η αστοχία του πρώτου κύριου κατακόρυφου στοιχείου σημειώθηκε σε μετακίνηση μικρότερη από την αρχικά καθορισμένη (0.33 m), με τιμές 0.267 m για Pushover κατά +Y και 0.282 m για Pushover κατά -Y. Επομένως, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (§5.7.3.4), η τιμή της μέγιστης αντίστασης (V_u), αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες μετακινήσεις για τις δύο φορές της φόρτισης στην εξεταζόμενη διεύθυνση. Επίσης, σημειώνεται ότι η τιμή της δυσκαμψίας K_e υπολογίστηκε με βάση την απλοποιημένη μέθοδο κατά την οποία λαμβάνεται η κλίση για στάθμη αντοχής ίση με το 60% της μέγιστης αντίστασης.

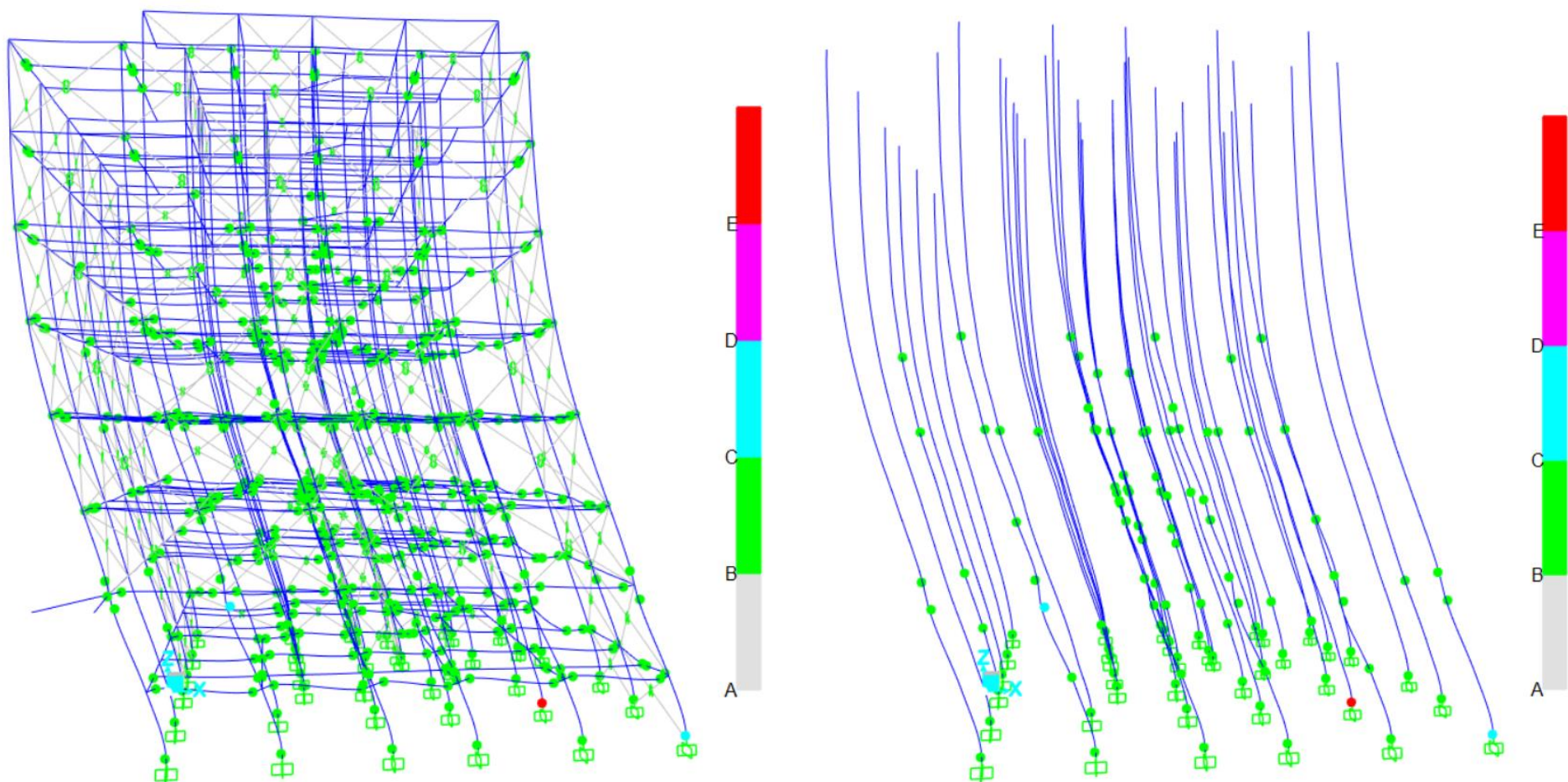
Πίνακας 5.17 Υπολογισμός στοχευόμενης μετακίνησης κατά Y για το προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις

		PUSHOVER (+Y)	PUSHOVER (-Y)
δ_u (m)	Από καμπύλες αντίστασης	0.267	0.282
V_u (kN)		4827.918	4810.641
$0.6 \cdot V_u$ (kN)		2896.751	2886.385
$\delta_{(0.6 \cdot V_u)}$ (m)		0.057	0.057
K_e (kN/m)	$K_e = (0.6 \cdot V_u) / (\delta_{(0.6 \cdot V_u)})$	50390.544	50965.579
K_o (kN/m)	$K_o = F_Y / U_2$	78363.731	78363.731
T_2 (sec)	Θεμελιώδης ιδιοπερίοδος κατά Y	1.189	1.189
T_e (sec)	$T_e = T \cdot \sqrt{K_o / K_e}$	1.48	1.474
$S_{e(T)}$ (m/sec ²)	$S_e(T_2) = a_g \cdot S \cdot 2.5 \cdot \left[\frac{T_c}{T} \right]$	2.278	2.278
C_0	Για 9ώροφο κτίριο	1.48	1.48
C_1	$T_e > T_c$	1	1
C_2	Φορέας τύπου 1 με στάθμη επιτελεστικότητας «σημαντικές βλάβες»	1.1	1.1
C_3	Απλοποιητικά	1	1
δ_t (m)	Στοχευόμενη μετακίνηση	0.206	0.204

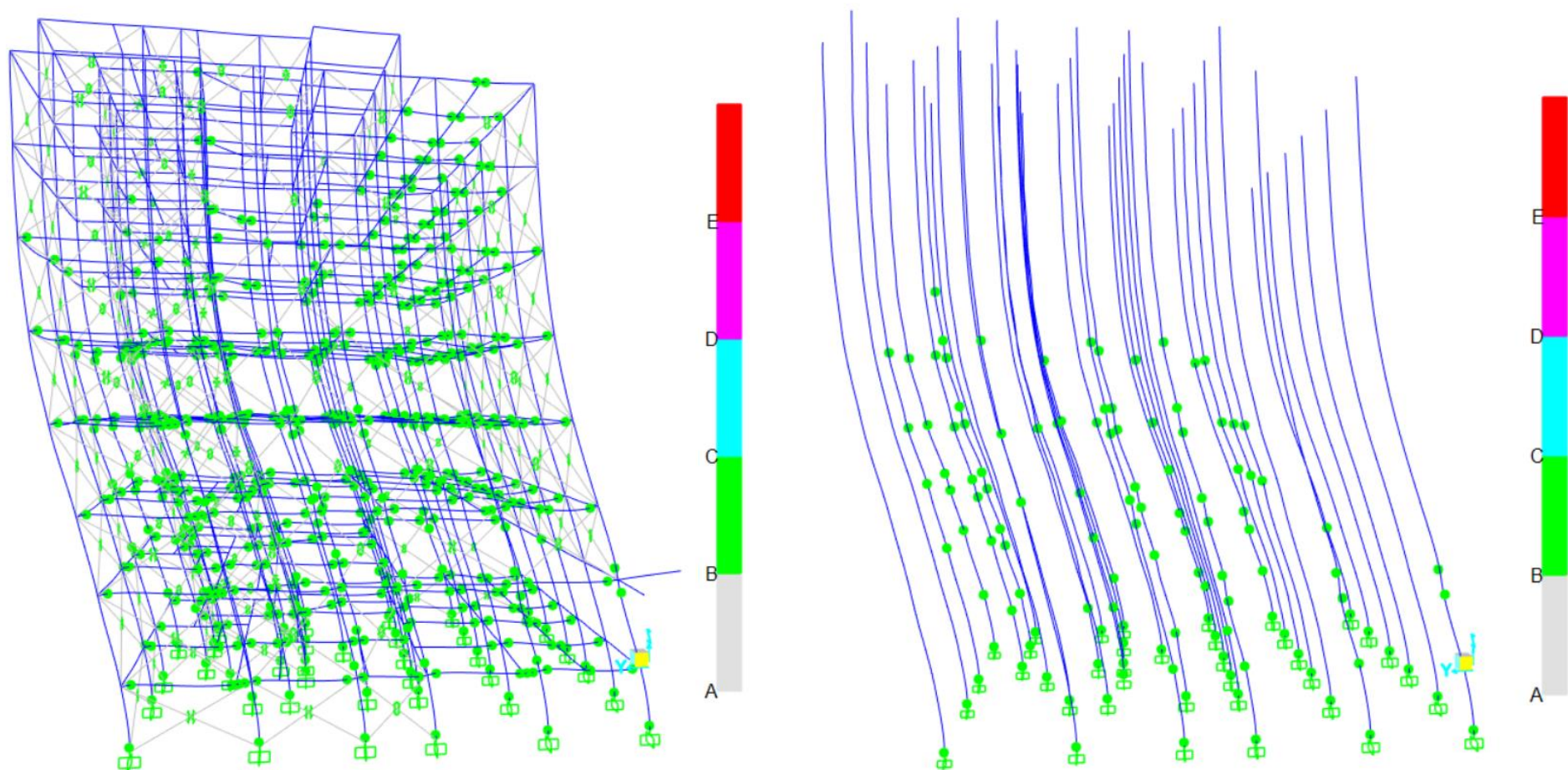
5.2.5 Έλεγχος δημιουργίας πλαστικών αρθρώσεων



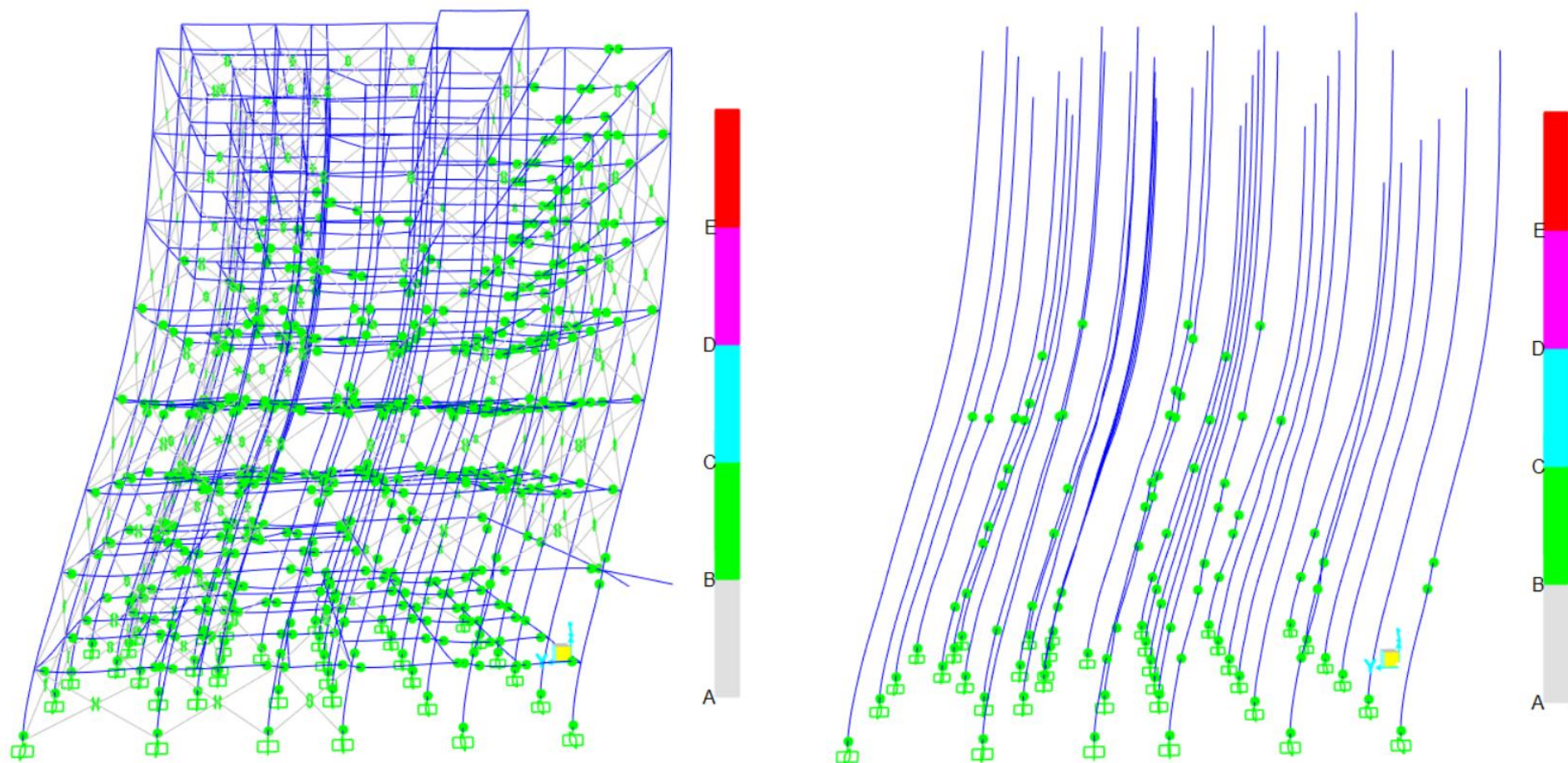
Σχήμα 5.16 Παραμορφωσιακή κατάσταση και δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων στη στοχευόμενη μετακίνηση για τη φορτιστική κατάσταση Pushover-MODE(+X)



Σχήμα 5.17 Παραμορφωσιακή κατάσταση και δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων στη στοχευόμενη μετακίνηση για τη φορτιστική κατάσταση Pushover-MODE(-X)



Σχήμα 5.18 Παραμορφωσιακή κατάσταση και δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων στη στοχευόμενη μετακίνηση για τη φορτιστική κατάσταση Pushover-MODE(+Y)

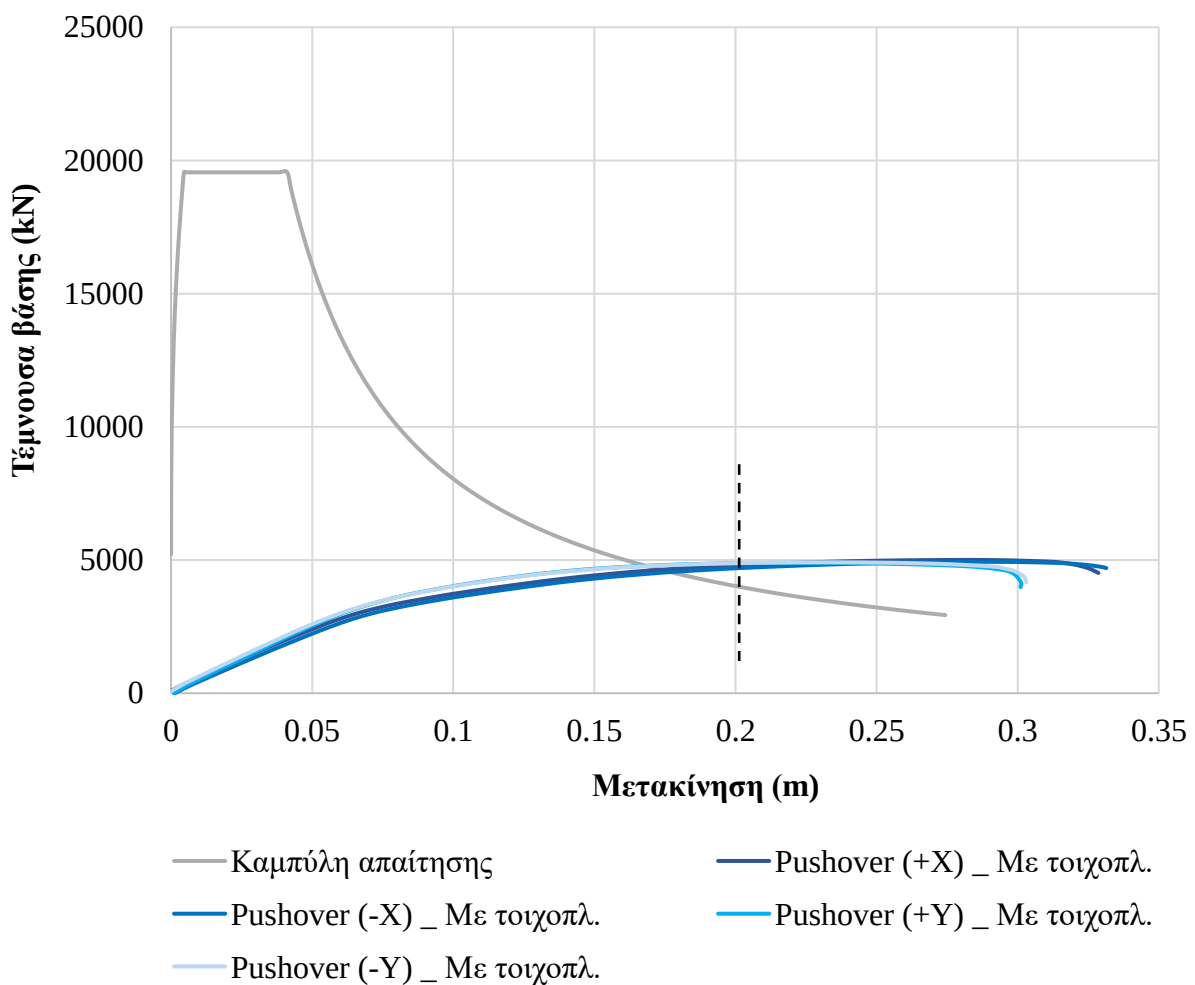


Σχήμα 5.19 Παραμορφωσιακή κατάσταση και δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων στη στοχευόμενη μετακίνηση για τη φορτιστική κατάσταση Pushover-MODE(-Y)

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την καμπύλη απαίτησης καθώς και τις καμπύλες αντίστασης για τις αναλύσεις Pushover στις διευθύνσεις $\pm X$ και $\pm Y$ του προσομοιώματος με τοιχοπληρώσεις. Παρατηρείται ότι η στοχευόμενη μετακίνηση, σε κάθε περίπτωση, βρίσκεται μετά το σημείο τομής της καμπύλης απαίτησης με την αντίστοιχη καμπύλη αντίστασης. Συμπεραίνεται δηλαδή ότι η κατασκευή έχει συνολικά επαρκή καμπτική αντοχή.

Πίνακας 5.18 Υπολογιζόμενη στοχευόμενη μετακίνηση ανά διεύθυνση για το προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις

δ_t (m)	
Push (+X)	Push (-X)
0.214	0.225
Push (+Y)	Push (-Y)
0.206	0.204



Σχήμα 5.20 Καμπύλη απαίτησης και καμπύλες αντίστασης για τις τέσσερις περιπτώσεις φόρτισης στο προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις

5.3 Έλεγχος επάρκειας στύλων σε διάτμηση

Ο έλεγχος επάρκειας σε διάτμηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα 7Γ του ΚΑΝ.ΕΠΕ., που περιγράφεται αναλυτικά και στην §2.8 του παρόντος. Ενδεικτικά οι υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της αντοχής σε διάτμηση V_R ενός στύλου διαστάσεων 50x50 cm, φαίνονται στους ακόλουθους πίνακες.

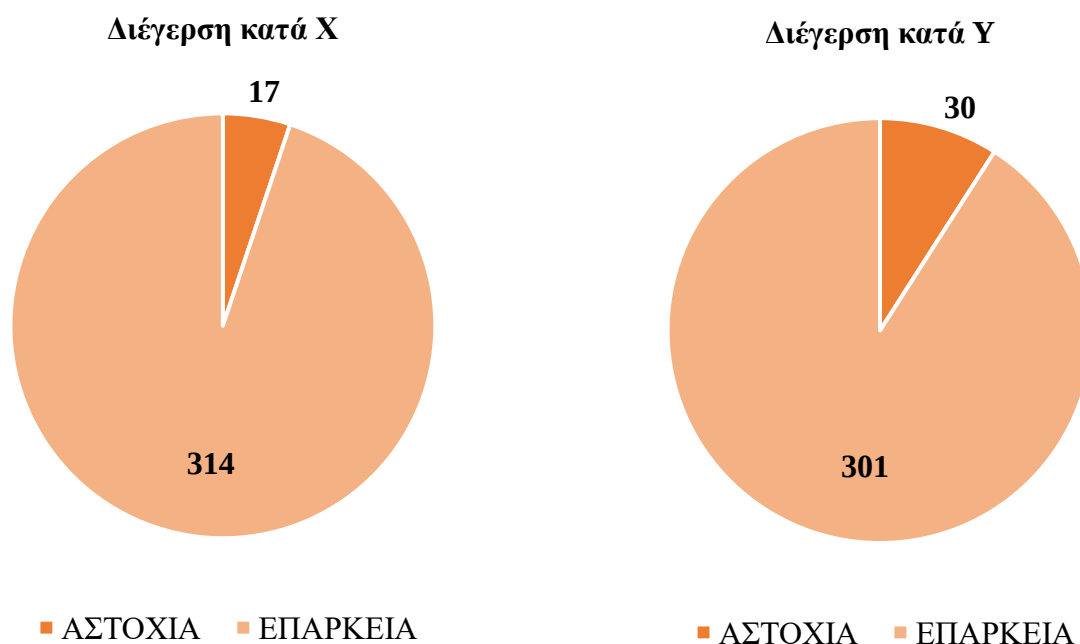
Πίνακας 5.19 Ενδεικτικοί πίνακες προσδιορισμού της αντοχής σε διάτμηση V_R ενός στύλου διαστάσεων 50x50 cm

Στύλος 50x50 cm		Δείκτης πλαστιμότητας γωνίας στροφής χορδής		Διατμητική αντοχή υπό ανακυκλιζόμενες δράσεις	
$b_w =$	0.5 m	$\varphi_y =$	0.003	$f_y =$	243.48 MPa
$d =$	0.47 m	$\varphi_u =$	0.088	$f_c =$	16.55 MPa
$N_{min} =$	1204.7 kN	$L_s =$	1.87 m	$A_c =$	0.235 m ²
$V_2 =$	69.1 kN	$M_y =$	93.37 kN/m	$A_{sl} =$	2.04E-03 m ²
$V_3 =$	162 kN	$a_v =$	0	$\rho_{tot} =$	8.66E-03
$M_2 =$	221 kN/m	$z =$	0.423 m	$D_{διαμ.} =$	0.018 m
$M_3 =$	129.3 kN/m	$d_b =$	0.018 m	$\xi_y =$	0.241
Τέμνουσα που προκαλεί λοξή ρηγμάτωση		$f_y =$	243.48 MPa	$x =$	0.113
		$f_c =$	16.55 MPa	$A_{s,w} =$	1.01E-04 m ²
		$\theta_y =$	0.0045	$s =$	0.2 m
		$a_s =$	3.74	$\rho_w =$	1.01E-03
		$\rho_{\theta\lambda\beta} =$	4.33E-03	$z =$	0.423 m
		$\rho_{tot} =$	8.66E-03	$f_{y,w} =$	243.48 MPa
		$\omega =$	1.27E-01	$V_w =$	51.77 kN
		$\omega' =$	6.37E-02	$V_R =$	217.52 kN
		$\omega' / (\omega - \omega') =$	1.00		
		$v =$	0.291		
		$\lambda_v =$	0.669		
		$\lambda_{fc} =$	0.919		
		$\theta_{u,pl} =$	0.044		
		$\mu_{\theta,pl} =$	2.267		
$b_w =$	0.5 m				
$d =$	0.47 m				
$D_{διαμ.} =$	0.018 m				
$A_{s,l} =$	1.02E-03 m ²				
$\rho_L =$	4.33E-03				
$f_c =$	16.55 MPa				
$N =$	1.205 MN				
$\sigma_c =$	3.310 MPa				
$V_{R,c} =$	150.66 kN				

Σημειώνεται ότι κανονικά ο έλεγχος σε διάτμηση, πραγματοποιείται για τις τέσσερις περιπτώσεις φόρτισης ($\pm X$ και $\pm Y$). Παρόλα αυτά, για τις ανάγκες της εργασίας, ο έλεγχος επικεντρώθηκε στις περιπτώσεις όπου, στο προσομοίωμα με τις τοιχοπληρώσεις, παρατηρήθηκαν οι μικρότερες στοχευόμενες μετακινήσεις (δt) ανά διεύθυνση ($+X$ και $-Y$). Το πλήθος των επαρκειών και των ανεπαρκειών που προέκυψαν από τον έλεγχο σε διάτμηση για τα υποστυλώματα αποτυπώνονται στα παρακάτω διαγράμματα, ενώ τα αναλυτικά αποτελέσματα όλων των στύλων, παρουσιάζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ του παρόντος για τις δύο περιπτώσεις προσομοίωσης.

Πίνακας 5.20 Πλήθος επαρκειών και ανεπαρκειών σε διάτμηση για το προσομοίωμα χωρίς τοιχοπληρώσεις

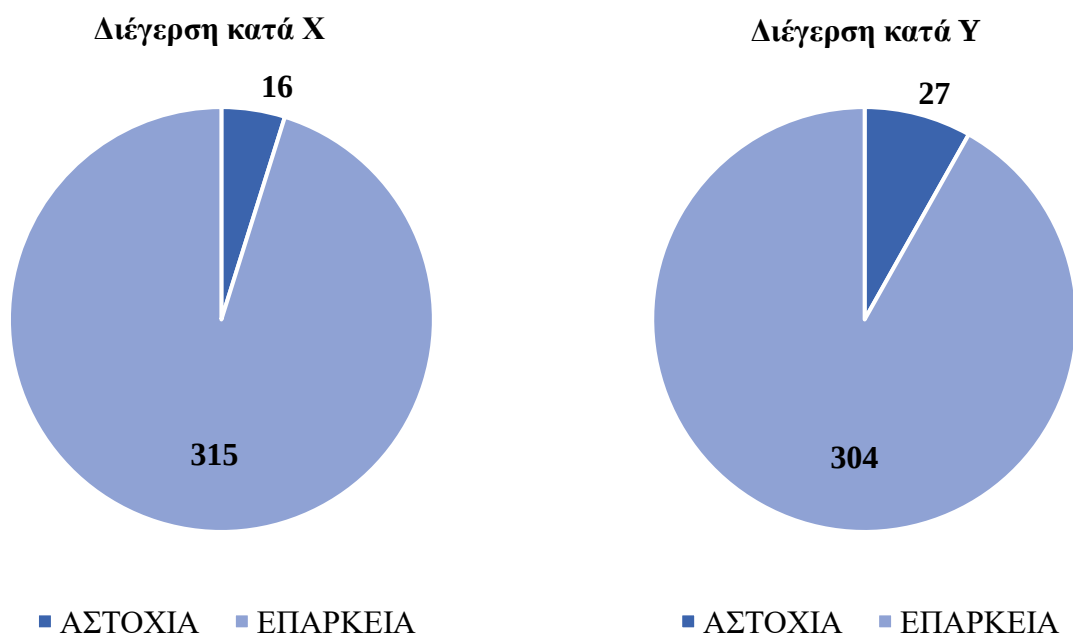
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ										
ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑ X										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	55x55	50x50	45x45	45x45 (circle)	40x40	35x35	30x30	25x25	20x20	SUM
ΑΣΤΟΧΙΑ	3	2	1	0	7	4	0	0	0	17
ΕΠΑΡΚΕΙΑ	3	52	63	16	65	68	28	16	3	314
ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑ Y										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	55x55	50x50	45x45	45x45 (circle)	40x40	35x35	30x30	25x25	20x20	SUM
ΑΣΤΟΧΙΑ	2	6	0	0	12	8	2	0	0	30
ΕΠΑΡΚΕΙΑ	4	48	64	16	60	64	26	16	3	301



Σχήμα 5.21 Έλεγχος σε διάτμηση υποστυλωμάτων για τις δύο διευθύνσεις στο προσομοίωμα χωρίς τοιχοπληρώσεις

Πίνακας 5.21 Πλήθος επαρκειών και ανεπαρκειών σε διάτμηση για το προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ										
ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑ Χ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	55x55	50x50	45x45	45x45 (circle)	40x40	35x35	30x30	25x25	20x20	SUM
ΑΣΤΟΧΙΑ	3	10	2	0	1	0	0	0	0	16
ΕΠΑΡΚΕΙΑ	3	44	62	16	71	72	28	16	3	315
ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑ Υ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	55x55	50x50	45x45	45x45 (circle)	40x40	35x35	30x30	25x25	20x20	SUM
ΑΣΤΟΧΙΑ	4	6	5	0	9	3	0	0	0	27
ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2	48	59	16	63	69	28	16	3	304



Σχήμα 5.22 Έλεγχος σε διάτμηση υποστρωμάτων για τις δύο διευθύνσεις στο προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις

5.4 Σύγκριση αποτελεσμάτων

Η χρήση τοιχοπληρώσεων στην προσομοίωση οδήγησε σε μείωση της στοχευόμενης μετακίνησης (δ_i) σε σύγκριση με την προσομοίωση χωρίς τοιχοπληρώσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι μειώσεις στις μετακινήσεις κυμαίνονται από 15% έως 22.4%, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 5.22 Στοχευόμενες μετακινήσεις και ποσοστά μείωσής τους, λόγω συμβολής τοιχοπληρώσεων

Στοχευόμενη μετακίνηση δ_i (m)				
Περίπτωση	Push (+X)	Push (-X)	Push (+Y)	Push (-Y)
Χωρίς τοιχοπληρώσεις	0.251	0.265	0.259	0.263
Με τοιχοπληρώσεις	0.214	0.225	0.206	0.204
Μείωση (%)	15	15	20.3	22.4

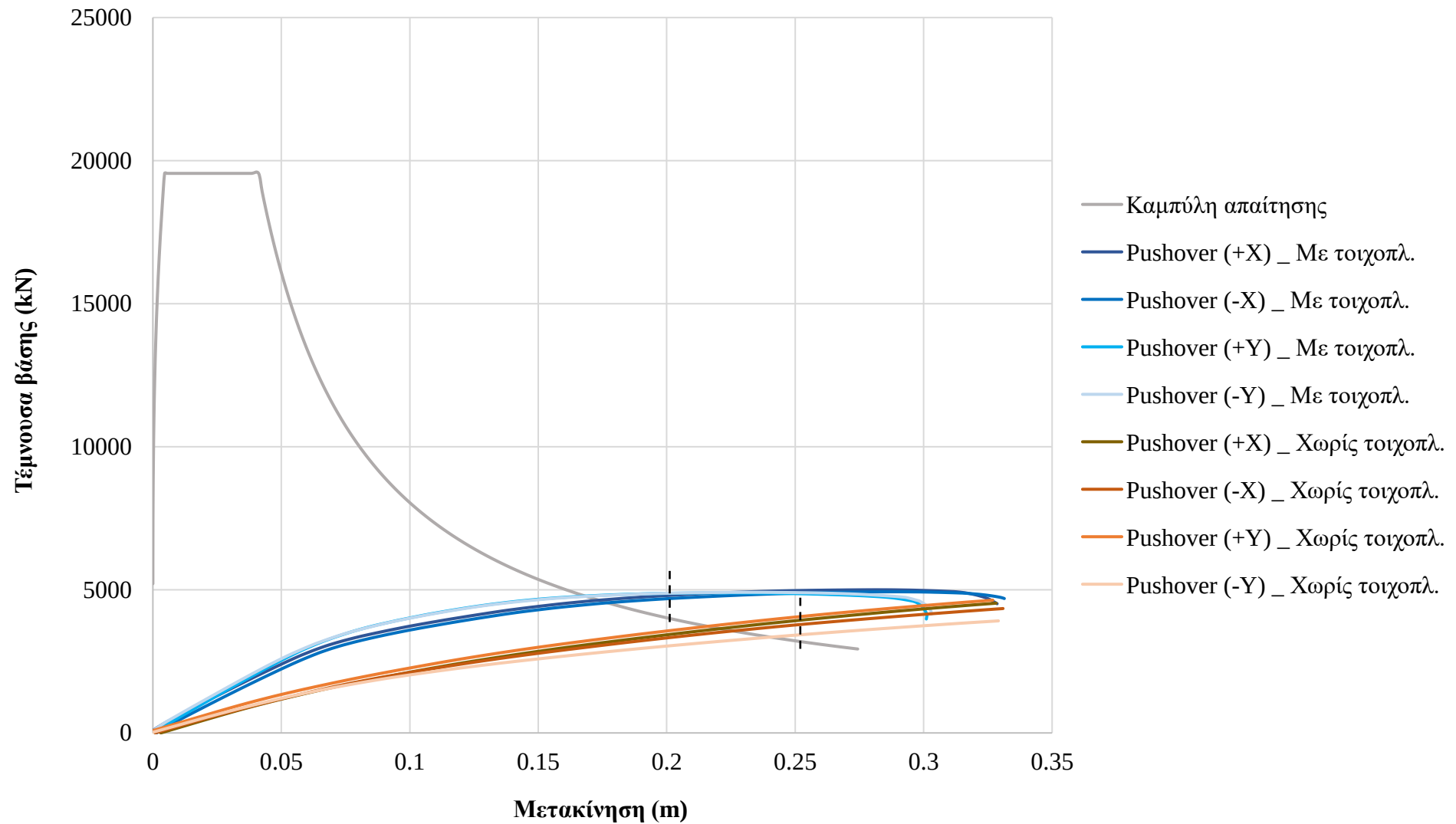
Γενικά, η συμμετοχή των τοιχοποιιών επηρεάζει τα δυναμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, όπως την ιδιοπερίοδο ταλάντωσης και τις ιδιομορφές, με αποτέλεσμα η κατασκευή να παρουσιάζει βελτιωμένη αντοχή έναντι των σεισμικών φορτίων. Παρατηρείται επίσης αύξηση της δυσκαμψίας του κτιρίου, η οποία επιβεβαιώνεται και από τη μείωση των ιδιοπεριόδων στις τρεις πρώτες ιδιομορφές, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 5.23 Ιδιοπερίοδοι τριών πρώτων ιδιομορφών και ποσοστά μείωσής τους, λόγω συμβολής τοιχοπληρώσεων

Ιδιομορφή	Ιδιοπερίοδος (sec)		Μείωση (%)
	Χωρίς τοιχοπληρώσεις	Με τοιχοπληρώσεις	
1 ^η	2.2	1.33	39.6
2 ^η	2.14	1.19	44.4
3 ^η	1.96	0.94	52.2

Σχετικά με τον έλεγχο διάτμησης, και στις δύο περιπτώσεις προσομοίωσης παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αστοχιών εμφανίζεται κατά τη διέγερση του κτιρίου στη διεύθυνση Y, σε σύγκριση με τη διεύθυνση X. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση με τις τοιχοπληρώσεις οι αστοχίες στη διεύθυνση Y είναι κατά 62.5% περισσότερες, ενώ χωρίς τοιχοπληρώσεις η αύξηση φτάνει το 76.5%. Παρά τη διαφορά αυτή, οι συνολικές αστοχίες παραμένουν περιορισμένες, επηρεάζοντας μόνο το 5 – 9% των κατακόρυφων στοιχείων.

Και στις δύο περιπτώσεις προσομοίωσης, παρατηρείται ότι η στοχευόμενη μετακίνηση, σε κάθε περίπτωση, βρίσκεται μετά το σημείο τομής της καμπύλης απαίτησης με την αντίστοιχη καμπύλη αντίστασης, γεγονός που υποδεικνύει πως η κατασκευή παρουσιάζει περιθώρια ασφάλειας έναντι κάμψης. Όπως φαίνεται στις καμπύλες αντίστασης του παρακάτω διαγράμματος, η προσθήκη τοιχοπληρώσεων αυξάνει τόσο τη δυσκαμψία όσο και τη φέρουσα ικανότητα του κτιρίου, επιφέροντας αλλαγές στη συνολική απόκριση της κατασκευής.



Σχήμα 5.23 Καμπύλη απαίτησης και καμπύλες αντίστασης για τις τέσσερις περιπτώσεις φόρτισης, στο προσομοίωμα με (μπλε) και χωρίς τοιχοπληρώσεις (πορτοκαλί)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

6.1 Εισαγωγή

Όπως έχει προαναφερθεί, στο υπόγειο του κτιρίου παρατηρήθηκαν διάφορες βλάβες όπως αποφλοιώσεις, ρηγματώσεις, απομειώσεις διατομών και οξείδωση του χαλύβδινου οπλισμού. Στα σημεία όπου η προαναφερθείσα παθολογία είναι έντονη, κρίνεται απαραίτητο να εφαρμοστούν στοχευμένες επισκευαστικές παρεμβάσεις. Η μέθοδος που επιλέχθηκε είναι η επισκευή με καθαίρεση των φθαρμένων τμημάτων και η αποκατάστασή τους, ώστε να διασφαλιστεί η αντοχή και η λειτουργικότητα των στοιχείων.

Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, διαπιστώθηκε ότι το υπό μελέτη κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα παρουσιάζει ανεπαρκή διατμητική αντοχή σε ορισμένα υποστυλώματα. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της διατμητικής τους ικανότητας μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων. Η προτεινόμενη ενίσχυση είναι τοπική και αφορά αποκλειστικά τα υποστυλώματα όπου παρατηρήθηκαν ανεπαρκείς διατμητικές αντοχές, ενώ η μέθοδος που επιλέγεται για την αποκατάσταση της διατμητικής επάρκειας είναι η εφαρμογή ινοπλισμένων πολυμερών (FRPs). Σημειώνεται ότι οι υπολογισμοί για την ενίσχυση βασίστηκαν στο προσομοίωμα που περιλαμβάνει τις τοιχοπληρώσεις, καθώς, αποδίδει με μεγαλύτερη ακρίβεια την πραγματική κατάσταση.

6.2 Επισκευή με καθαίρεση και αποκατάσταση

Γενικά η επισκευή των φθαρμένων δομικών στοιχείων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ασφάλειας και σταθερότητας των κατασκευών και έχει ως στόχο την επαναφορά των στοιχείων στην προ των βλαβών κατάσταση (Καραγιάννης, 2019). Με τη μέθοδο της επισκευής με καθαίρεση και αποκατάσταση, αποκαθίσταται η αντοχή των δομικών στοιχείων και ενισχύεται η ανθεκτικότητά τους έναντι μελλοντικών φορτίσεων και περιβαλλοντικών επιδράσεων. Η διαδικασία εφαρμογής περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

- Αφαίρεση του φθαρμένου σκυροδέματος με χρήση μηχανικών μέσων, όπως αμμοβολή, υδροβολή υψηλής πίεσης ή σφυρηλάτηση, ώστε να απομακρυνθούν τα σαθρά τμήματα χωρίς να προκληθεί επιπλέον βλάβη στα υγιή μέρη.

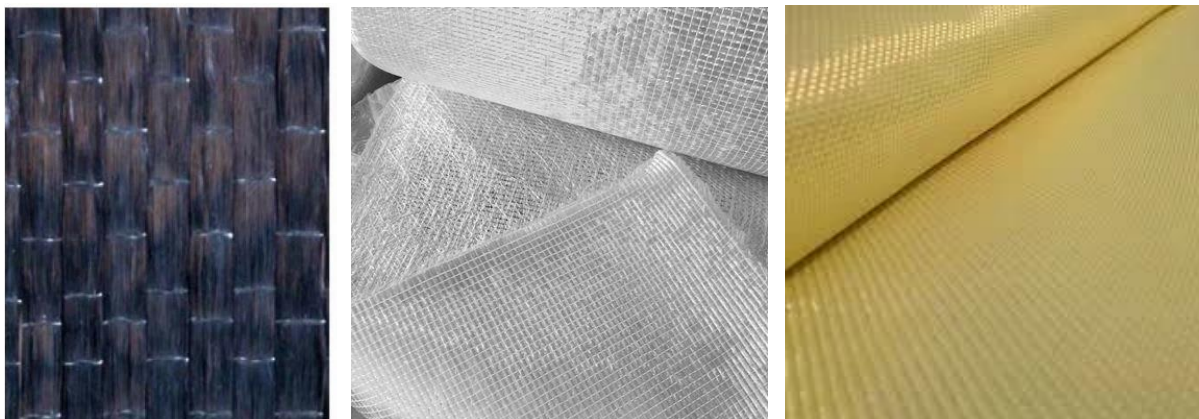
- Καθαρισμός με συρματοβουρτσα ή αμμοβολή του εκτιθέμενου οπλισμού και εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας.
- Σε περιπτώσεις όπου ο οπλισμός έχει υποστεί σημαντική διάβρωση με απομείωση της διατομής του, μπορεί να απαιτείται αντικατάστασή του με συγκόλληση νέων χαλύβδινων στοιχείων, (Τσώνος Α. , 2021).
- Σε περιπτώσεις μικρών φθορών χρησιμοποιούνται επισκευαστικά κονιάματα υψηλής αντοχής. Σε περιπτώσεις μεγαλύτερων φθορών, εφαρμόζεται εκτοξευόμενο σκυρόδεμα το οποίο προσφέρει καλύτερη πρόσφυση και μηχανικές ιδιότητες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, πριν από οποιαδήποτε ενίσχυση των δομικών στοιχείων, πρέπει να προηγηθεί η επισκευή τους, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια της κατασκευής.

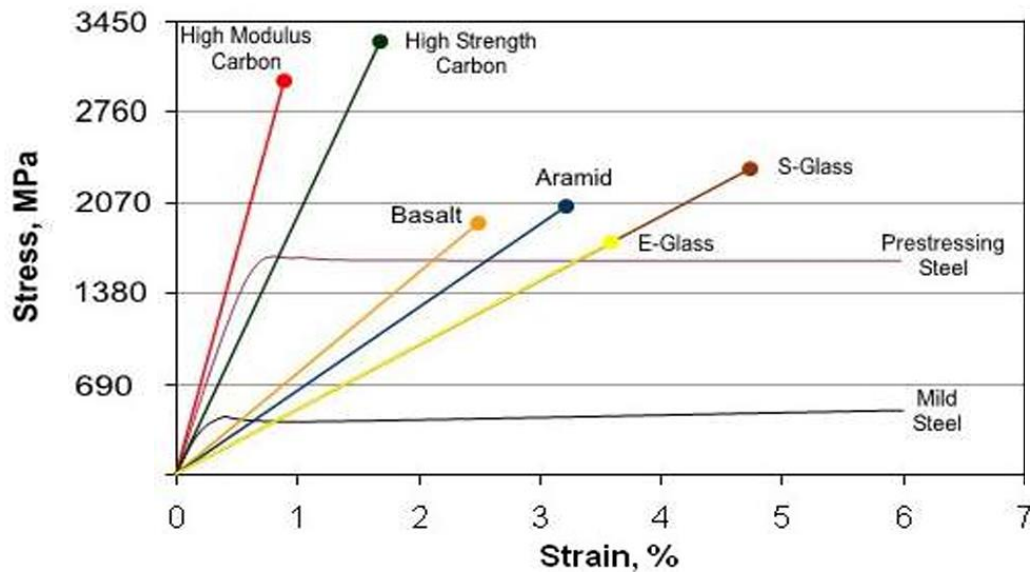
6.3 Ενίσχυση με σύνθετα υλικά

6.3.1 Ινοπλισμένα πολυμερή (FRPs)

Η ενίσχυση δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την αύξηση της διατμητικής τους αντοχής με χρήση ινοπλισμένων πολυμερών (ΙΟΠ/FRPs) είναι μια σύγχρονη και αποδοτική τεχνική αποκατάστασης. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην επικόλληση υφασμάτων ή λωρίδων σύνθετων υλικών περιμετρικά των υποστυλωμάτων με τη χρήση εποξειδικών ρητινών. Τα FRPs περιλαμβάνουν ίνες άνθρακα (C-FRP), γυαλιού (G-FRP), ή αραμιδίου, οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε οργανική μήτρα, και χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και μεγάλη ακαμψία.



Σχήμα 6.1 Υφάσματα από ίνες (α) άνθρακα (β) γυαλιού και (γ) αραμιδίου



Σχήμα 6.2 Μηχανικά χαρακτηριστικά ινοπλισμένων πολυμερών

Γενικά παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων τεχνικών επέμβασης που οφείλονται στα εξής (Καραγιάννης, 2019):

- Υψηλή αναλογία αντοχής προς βάρος: Τα FRPs προσφέρουν εξαιρετική εφελκυστική αντοχή με πολύ μικρό βάρος, διευκολύνοντας την εφαρμογή τους χωρίς πρόσθετο φορτίο στη δομή.
- Αντοχή στη διάβρωση: Τα υλικά αυτά δεν διαβρώνονται, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για εφαρμογές σε υγρά και διαβρωτικά περιβάλλοντα.
- Άμεση εφαρμογή: Η τοποθέτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπή της λειτουργίας του κτιρίου.
- Μικρό τελικό πάχος: Η επικάλυψη με FRPs δεν προκαλεί αισθητή αύξηση του όγκου των ενισχυμένων στοιχείων.
- Ευελιξία στη χρήση: Επιτρέπει την προσαρμογή σε πολύπλοκες γεωμετρίες των δομικών στοιχείων.

Συνεπώς, η ενίσχυση κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με FRPs αποτελεί μια προηγμένη τεχνική με δυνατότητα εντυπωσιακής βελτίωσης της δομικής αντοχής και λειτουργικότητας, εφόσον εφαρμόζεται σωστά και υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Ωστόσο, η χρήση της περιορίζεται από συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως:

- Υγρασία: Απαιτείται εφαρμογή σε ξηρές επιφάνειες.
- Θερμοκρασία: Η ευπάθεια των εποξειδικών ρητινών σε υψηλές θερμοκρασίες περιορίζει τη χρήση τους σε περιβάλλοντα με κίνδυνο πυρκαγιάς.

- Προσωπικό: Απαιτείται εξειδικευμένη τεχνική κατάρτιση για αποφυγή αστοχιών.
- Μη αναστρεψιμότητα: Τα FRPs δεν αφαιρούνται εύκολα χωρίς να επηρεάσουν το υπόστρωμα.
- Θερμική συμβατότητα: Οι διαφορετικοί συντελεστές θερμικής διαστολής μεταξύ FRPs και σκυροδέματος ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα.
- Κόστος: Το υψηλό κόστος υλικών μπορεί να περιορίσει την εφαρμογή της τεχνικής.



Σχήμα 6.3 Σύνθετα υλικά από ινοπλισμένα πολυμερή και εφαρμογή τους

Γενικά για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή θα πρέπει να ακολουθηθούν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η εφαρμογή FRPs για την ενίσχυση της διατμητικής αντοχής των υποστυλωμάτων περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1. Προετοιμασία Υποστρώματος: Οι επιφάνειες των υποστυλωμάτων καθαρίζονται από σαθρά υλικά, σοβάδες και λίπη. Οι ρωγμές γεμίζονται κατάλληλα και η επιφάνεια λειαίνεται για τη διασφάλιση καλής πρόσφυσης.
2. Κοπή και Εφαρμογή Υλικών: Τα FRPs κόβονται ώστε να καλύπτουν περιμετρικά τα υποστυλώματα. Μια λεπτή στρώση εποξειδικής ρητίνης εφαρμόζεται ως συγκολλητικό υλικό.
3. Τοποθέτηση Υλικών: Τα υφάσματα FRP τοποθετούνται περιμετρικά του υποστυλώματος, τεντώνονται και ασκείται πίεση για να διασφαλιστεί η πλήρης πρόσφυση και ο εμποτισμός τους.
4. Προσθήκη Πολλαπλών Στρώσεων (αν απαιτείται): Εάν η μελέτη προβλέπει περισσότερες στρώσεις, η διαδικασία επαναλαμβάνεται ενώ η επιφάνεια παραμένει νωπή.
5. Τελική Επίστρωση: Εφαρμόζεται εξωτερικά στρώση εποξειδικής ρητίνης και χαλαζιακή άμμος, εάν πρόκειται να ακολουθήσει επικάλυψη.

6.3.2 Διαστασιολόγηση ενίσχυσης (KAN.ΕΠΕ.)

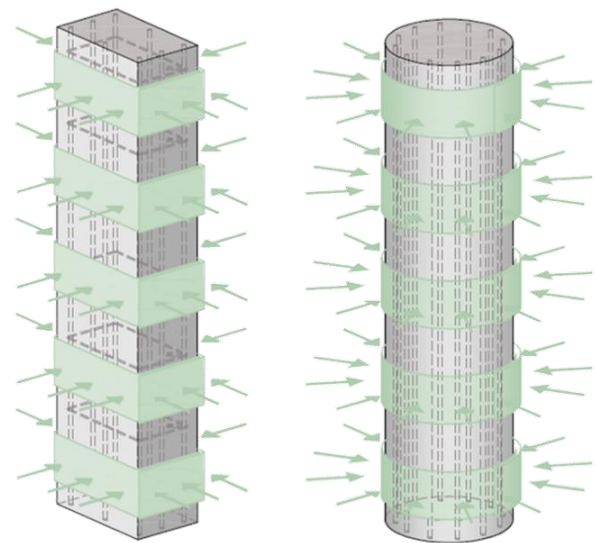
Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, εξετάστηκε η ενίσχυση των υποστυλωμάτων έναντι τέμνουσας με τη χρήση φύλλων ινοπλισμένων πολυμερών. Τα φύλλα επικολλώνται πλήρως στην επιφάνεια του στοιχείου, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του οπλισμού διάτμησης, ο οποίος κρίθηκε ανεπαρκής σε προηγούμενο στάδιο της μελέτης. Για την ενίσχυση επιλέχθηκε η εφαρμογή υφάσματος μονής διεύθυνσης με ίνες άνθρακα (CFRP) τα χαρακτηριστικά του οποίου φαίνονται στον Πίνακα 6.1.

Πίνακας 6.1 Μηχανικά χαρακτηριστικά ΙΟΠ για τη διαστασιολόγηση των υποστυλωμάτων

Μηχανικά χαρακτηριστικά CFRP		
Μέτρο ελαστικότητας	$E_j =$ 230	GPa
Επιμήκυνση θραύσης	$\varepsilon_{j,max} =$ 1.7	%
Πλάτος φύλλου	$w_j =$ 300	mm
Πάχος φύλλου	$t_j =$ 0.129	mm

Πίνακας 6.2 Συνοπτικά αποτελέσματα ενίσχυσης υποστυλωμάτων με λωρίδες CFRP

Συνοπτικά αποτελέσματα	
Ενίσχυση	Πλήθος στύλων
Λωρίδες / 600 mm	29
Λωρίδες / 500 mm	3
Λωρίδες / 400 mm	6



Σχήμα 6.4 Αξονομετρική προβολή διατμητικής ενίσχυσης υποστυλώματος με χρήση λωρίδων CFRP

Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την §2.9 του παρόντος και τα αποτελέσματα φαίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 6.2. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, που παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙΙ του παρόντος, απαιτήθηκε η εφαρμογή μίας στρώσης FRP. Από το σύνολο των 331 υποστυλωμάτων που εξετάστηκαν, 38 υποστυλώματα παρουσίασαν αστοχία. Σημειώνεται ότι για τα υποστυλώματα που παρουσίασαν αστοχία και στις δύο διευθύνσεις, λήφθηκε υπόψη η δυσμενέστερη περίπτωση κατά τη διαστασιολόγηση.

Πίνακας 6.3 Αποτελέσματα διατμητικής ενίσχυσης υποστρωμάτων με λωρίδες CFRP

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ CFRP (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ)							
No	Frame	b _c (m)	V _{design} (kN)	V _{jd} (kN)	Δείκτης ανεπάρκειας	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	
1	2FDB6	0.55	65.8	77.14	0.85	Λωρίδες / 500mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2	2FDB7	0.55	44.2	64.3	0.69	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
3	2FDB6-1	0.55	34.7	64.3	0.54	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
4	2FDB7-1	0.55	8.5	64.3	0.13	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
5	2FD9A	0.5	13.1	58.1	0.23	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
6	2FDA0	0.5	12.7	58.1	0.22	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
7	2FDAC	0.5	59.0	69.7	0.85	Λωρίδες / 500mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
8	2FD96-1	0.5	4.5	58.1	0.08	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
9	2FD96-2	0.5	57.2	69.7	0.82	Λωρίδες / 500mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
10	2FD97-1	0.5	70.3	87.2	0.81	Λωρίδες / 400mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
11	2FD97-2	0.5	0.7	58.1	0.01	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
12	2FD98-1	0.5	74.1	87.2	0.85	Λωρίδες / 400mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
13	2FD9A-1	0.5	48.2	58.1	0.83	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
14	2FD9A-2	0.5	32.2	58.1	0.55	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
15	2FD9F-2	0.5	18.1	58.1	0.3	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
16	2FDA0-1	0.5	68.2	87.2	0.8	Λωρίδες / 400mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
17	2FDA0-2	0.5	11.2	58.1	0.2	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
18	2FDA5-1	0.5	72.2	87.2	0.8	Λωρίδες / 400mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
19	2FDA5-2	0.5	96.9	116.2	0.8	Λωρίδες / 400mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
20	2FDAC-1	0.5	48.6	58.1	0.84	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
21	2FDB1	0.45	21.8	51.9	0.42	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
22	2FDB4	0.45	6.5	51.9	0.13	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
23	2FD98-3	0.45	3.5	51.9	0.07	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
24	2FDB1-1	0.45	15.6	51.92	0.30	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
25	2FDB1-2	0.45	12.3	51.92	0.24	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
26	2FDB4-1	0.45	1.2	51.92	0.02	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
27	240	0.4	27.8	45.74	0.61	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
28	622	0.4	7.3	45.74	0.16	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
29	2FDAD	0.4	63.1	68.61	0.92	Λωρίδες / 400mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
30	2FDAF	0.4	0.2	45.74	0.00	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
31	2FDB2	0.4	11.3	45.74	0.25	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
32	33C61	0.4	20.5	45.74	0.45	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
33	35758	0.4	24.7	45.74	0.54	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
34	2FDAD-1	0.4	18.3	45.74	0.40	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
35	2FDAD-2	0.4	32.1	45.74	0.70	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
36	1523	0.35	7.2	39.56	0.18	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
37	2FDAB	0.35	16.7	39.56	0.42	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
38	2FDAB-1	0.35	5.6	39.56	0.14	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

7.1 Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από πειραματικές μετρήσεις (προσωπική επικοινωνία καθ. Δ. Ραπτάκη). Στόχος τους είναι και ο ενόργανος προσδιορισμός της θεμελιώδους περιόδου (και ανώτερων περιόδων) της κατασκευής και η σύγκρισή της με την ιδιοπερίοδο του προέκυψε από την ανάλυση του προσομοιώματος. Οι μετρήσεις λήφθηκαν σε τρία διαφορετικά επίπεδα της κατασκευής, με τη χρήση σειсмоγράφων. Τα αποτελέσματα προέκυψαν εφαρμόζοντας τη μέθοδο του φασματικού λόγου οριζόντιας προς κατακόρυφη συνιστώσα (Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio, HVSR), η οποία βασίζεται σε ανάλυση φασμάτων Fourier και παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για τη συχνότητα θεμελιώδους συντονισμού της κατασκευής καθώς και του εδάφους (Nogoshi & Igarashi, 1971).

7.2 Συλλογή δεδομένων

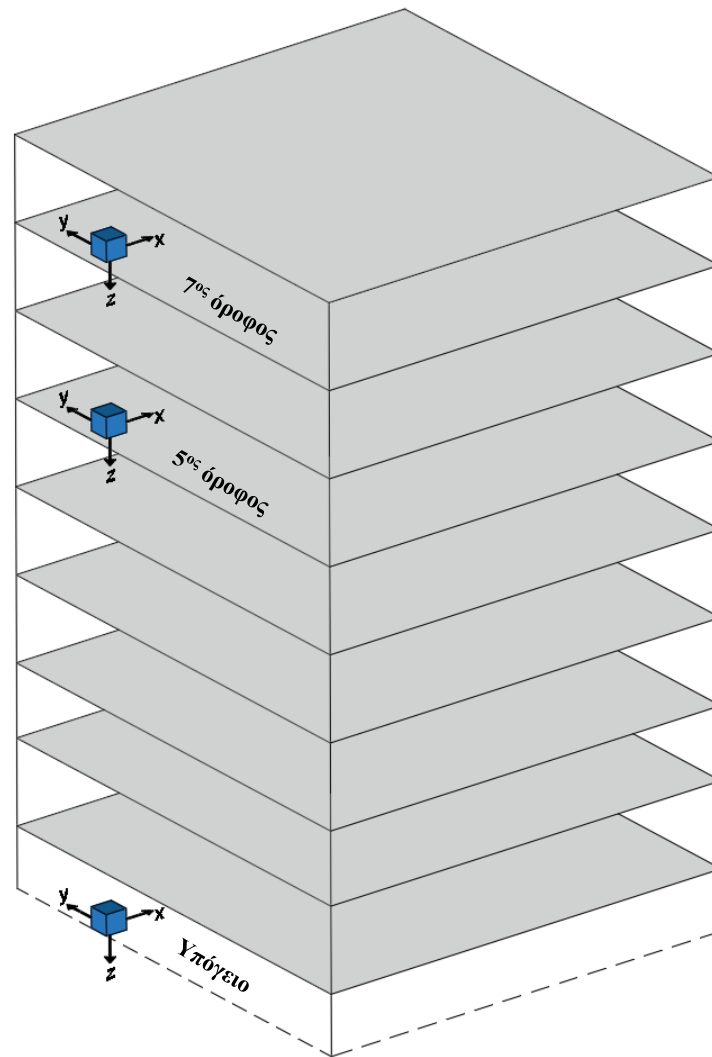
Η συλλογή των δεδομένων του σεισμικού θορύβου (συνεχείς καταγραφές 5 ημερών) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση σειсмоγράφων DAS-130 με σεισμόμετρα CMG-40T, τριών συνιστωσών υψηλής ευαισθησίας και ευρέως φάσματος συχνοτήτων. Ο προσανατολισμός των αισθητήρων για την καταγραφή θορύβου έγινε στις εξής διευθύνσεις:

- Κατά μήκος των δύο οριζόντιων συνιστωσών του κτιρίου (x, y)
- Στην κατακόρυφη συνιστώσα (z)

Έγινε χρήση τριών σειсмоγράφων, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο κτίριο, στην ίδια κατακόρυφη θέση, στα ακόλουθα επίπεδα/στάθμες (Σχήμα 7.1):

- Υπόγειο
- 5^{ος} όροφος (6^η στάθμη)
- 7^{ος} όροφος (8^η στάθμη)

Οι μετρήσεις στο υπόγειο χρησιμοποιήθηκαν τόσο για τη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς του υποκείμενου εδάφους (συχνότητα θεμελιώδη συντονισμού f_0), όσο και ως καταγραφές αναφοράς στη συσχέτιση με αυτές στους ορόφους. Τα αποτελέσματα από τις άλλες δύο στάθμες χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη συμπεριφορά της κατασκευής και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με εκείνα που προέκυψαν από το αναλυτικό μοντέλο.



Σχήμα 7.1 Θέσεις σεισμογράφων στο κτίριο

7.3 Ανάλυση δεδομένων σεισμικού θορύβου

Η ανάλυση των καταγραφών θορύβου πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της μεθόδου Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio (HVSr). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ευρέως για τον υπολογισμό της θεμελιώδους συχνότητας συντονισμού τόσο στο έδαφος (π.χ. στον Ελληνικό χώρο από το 1994, Raptakis et al. 1994) όσο και στις κατασκευές (Karapetrou et al. 2014 & Bindi et al. 2014). Βασίζεται στην υπόθεση ότι η κατακόρυφη συνιστώσα του σεισμικού θορύβου επηρεάζεται λιγότερο από τη δυναμική συμπεριφορά του εδάφους ή της κατασκευής σε σχέση με τις οριζόντιες συνιστώσες. Συνεπώς, ο λόγος αυτών των φασμάτων δείχνει κυρίως τη συχνότητα του θεμελιώδη συντονισμού του συστήματος.

Η διαδικασία επεξεργασίας κάθε καταγραφής, σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο, περιελάμβανε τα εξής βήματα:

1. Κατάτμηση των δεδομένων των χρονοσειρών σε μικρότερα χρονικά διαστήματα των 60 sec (time windows).
2. Υπολογισμός του φάσματος Fourier για κάθε συνιστώσα (οριζόντια και κατακόρυφη) και για κάθε χρονικό διάστημα.
3. Υπολογισμός του λόγου των φασμάτων Fourier των οριζόντιων προς την κατακόρυφη συνιστώσα για κάθε χρονικό διάστημα.
4. Σύνθεση και υπολογισμός του μέσου όρου των αποτελεσμάτων σε ένα διάγραμμα φασματικού λόγου (εμπειρική συνάρτηση μεταφοράς), με τον εντοπισμό της συχνότητας θεμελιώδους συντονισμού.

7.4 Αποτελέσματα

Από την ανάλυση των δεδομένων (προσωπική επικοινωνία καθ. Δημήτριο Ραπτάκη) προέκυψαν οι θεμελιώδεις συχνότητες συντονισμού για την κατασκευή καθώς και την υποκείμενη εδαφική δομή μέχρι το βραχώδες υπόβαθρο. Συγκεκριμένα, η θεμελιώδης συχνότητα f_0 του υποκείμενου εδάφους προέκυψε για τη συνιστώσα x ίση με 1.2 Hz ($T = 0.83$ sec) ενώ για την y μεταξύ 0.3 και 0.6 Hz ($1.67 < T < 3.34$ sec). Για την 6^η και 8^η στάθμη της κατασκευής, τα αποτελέσματα ήταν όμοια και για τις 2 οριζόντιες συνιστώσες, με τη θεμελιώδη συχνότητα να λαμβάνει τιμές από 1.7 Hz για την 8^η στάθμη έως 1.9 Hz για 6^η στάθμη ($T = 0.53$ και 0.59 sec, αντίστοιχα).

Πίνακας 7.1 Θεμελιώδεις συχνότητες και περίοδοι για το έδαφος και τις στάθμες της κατασκευής

Στάθμη	Συνιστώσα	Θεμελιώδης Συχνότητα f_0 (Hz)	Περίοδος T (sec)
Υπόγειο	x	1.2	0.83
	y	0.3 - 0.6	1.67 - 3.34
6 ^η	x, y	1.9	0.53
8 ^η	x, y	1.7	0.59

7.5 Συγκρίσεις & συμπεράσματα

Η ανάλυση ανέδειξε σημαντική διαφορά μεταξύ της πραγματικής (ενόργανης) δυναμικής συμπεριφοράς της κατασκευής και της προσομοίωσης του υπολογιστικού μοντέλου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Συγκεκριμένα, η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος που προέκυψε από τις μετρήσεις ήταν σημαντικά χαμηλότερη, της τάξεως του 60%, υποδεικνύοντας ότι η κατασκευή είναι αρκετά πιο δύσκαμπτη από την αρχική εκτίμηση.

Πίνακας 7.2 Συγκριτική παρουσίαση ιδιοπεριόδων και ποσοστιαία διαφορά

Προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις – Ιδιοπερίοδοι (sec)	
Ιδιομορφή	1
Αριθμητικά αποτελέσματα (SAP2000)	1.33
Πειραματικά δεδομένα	0.56
Διαφορά	57.9%

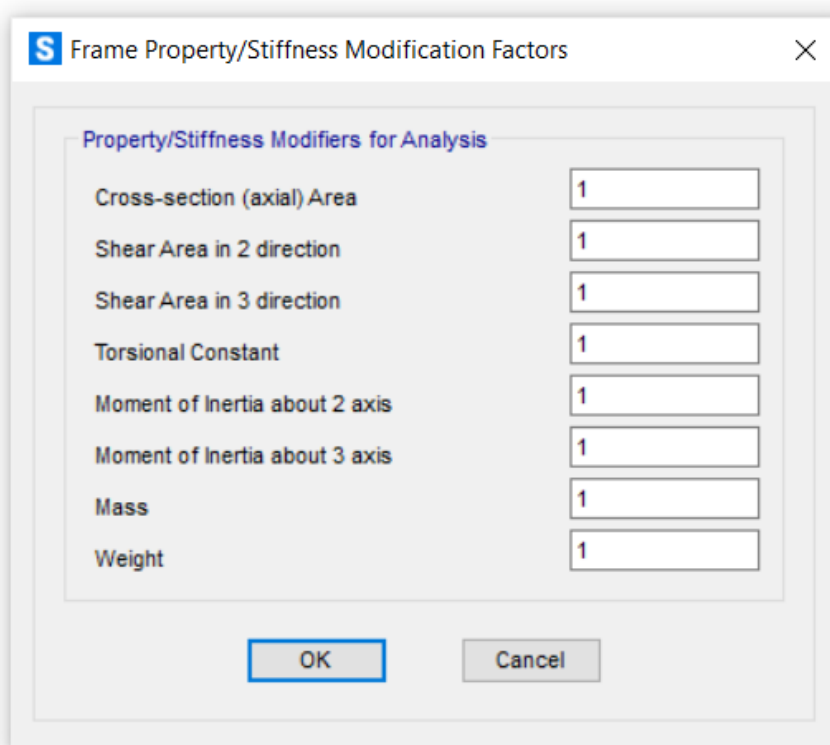
Γενικά, τα αποτελέσματα της ενόργανης μεθόδου HVSR, προσφέρουν μια ισχυρή βάση για την αναθεώρηση του μοντέλου και την κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς της κατασκευής. Η ανωτέρω απόκλιση μεταξύ των πειραματικών και των υπολογιστικών αποτελεσμάτων κατέστησε επιβεβλημένη τη διεξαγωγή μιας παραμετρικής ανάλυσης. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, πραγματοποιήθηκαν ορισμένες τροποποιήσεις σε κρίσιμες παραμέτρους του αρχικού υπολογιστικού προσομοιώματος, με στόχο τη διερεύνηση και κατανόηση των παραμέτρων της κατασκευής διαμέσου της βελτίωσης της συμφωνίας μεταξύ των αριθμητικών και των ενόργανων αποτελεσμάτων. Η παραμετρική ανάλυση αναλύεται διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

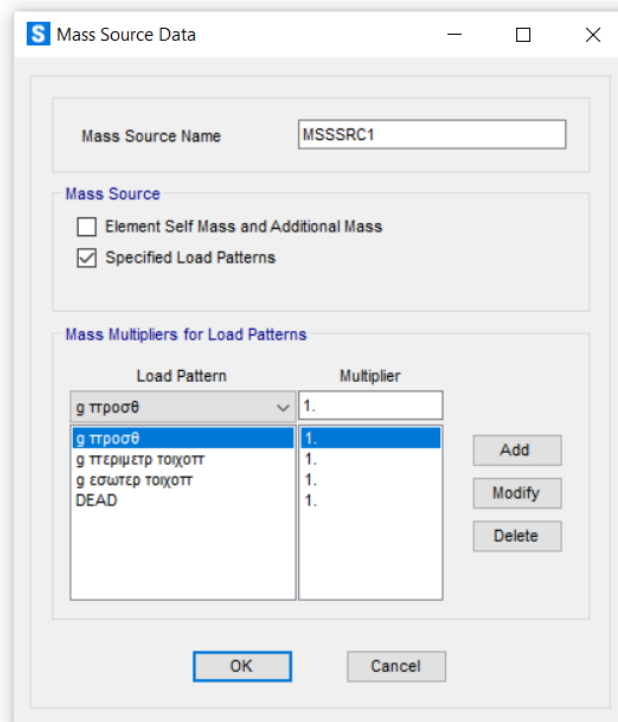
8.1 Προσομοίωση και αποτελέσματα

Όπως αναφέρεται στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα αποτελέσματα του προσομοιώματος παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από τα πειραματικά δεδομένα, καθιστώντας τη σύγκριση μεταξύ τους μη αξιόπιστη. Για τον λόγο αυτό, ακολουθεί μια διερεύνηση βελτιστοποίησης του προσομοιώματος, με στόχο την εξαγωγή αποτελεσμάτων που θα είναι συγκρίσιμα με τα πειραματικά δεδομένα. Η ανάλυση που ακολουθεί επικεντρώνεται αποκλειστικά στο προσομοίωμα με τις τοιχοπληρώσεις, καθώς αυτό αντανakλά πιο ρεαλιστικά την πραγματική κατάσταση του κτιρίου, όπως αυτή αποτυπώθηκε και στα πειραματικά αποτελέσματα.

Έτσι, προκειμένου να επιτευχθεί μία πιο ακριβής προσομοίωση της συνολικής συμπεριφοράς με μεγαλύτερη σύγκλιση με τα πειραματικά δεδομένα, λαμβάνονται υπόψη αρηγμάτωτες διατομές. Στο πλαίσιο αυτό, οι συντελεστές τροποποίησης ιδιοτήτων όλων των διατομών (modifiers) αυξήθηκαν από 0.5 σε 1. Επιπλέον για τη μείωση της ιδιοπεριόδου, αγνοήθηκε η συμβολή των κινητών φορτίων, καθιστώντας την τιμή του Q ίση με 0.



Σχήμα 8.1 Συντελεστές τροποποίησης ιδιοτήτων (Modifiers) προσομοιωμένων διατομών για το τροποποιημένο μοντέλο της παραμετρικής ανάλυσης



Σχήμα 8.2 Μάζα που λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάλυση του τροποποιημένου προσομοιώματος

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ιδιομορφικής ανάλυσης του τροποποιημένου μοντέλου με τις τοιχοπληρώσεις. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι ιδιοπερίοδοι και τα ποσοστά συμμετοχής των ιδιομορφικών μαζών του φορέα για τις τρεις πρώτες ιδιομορφές.

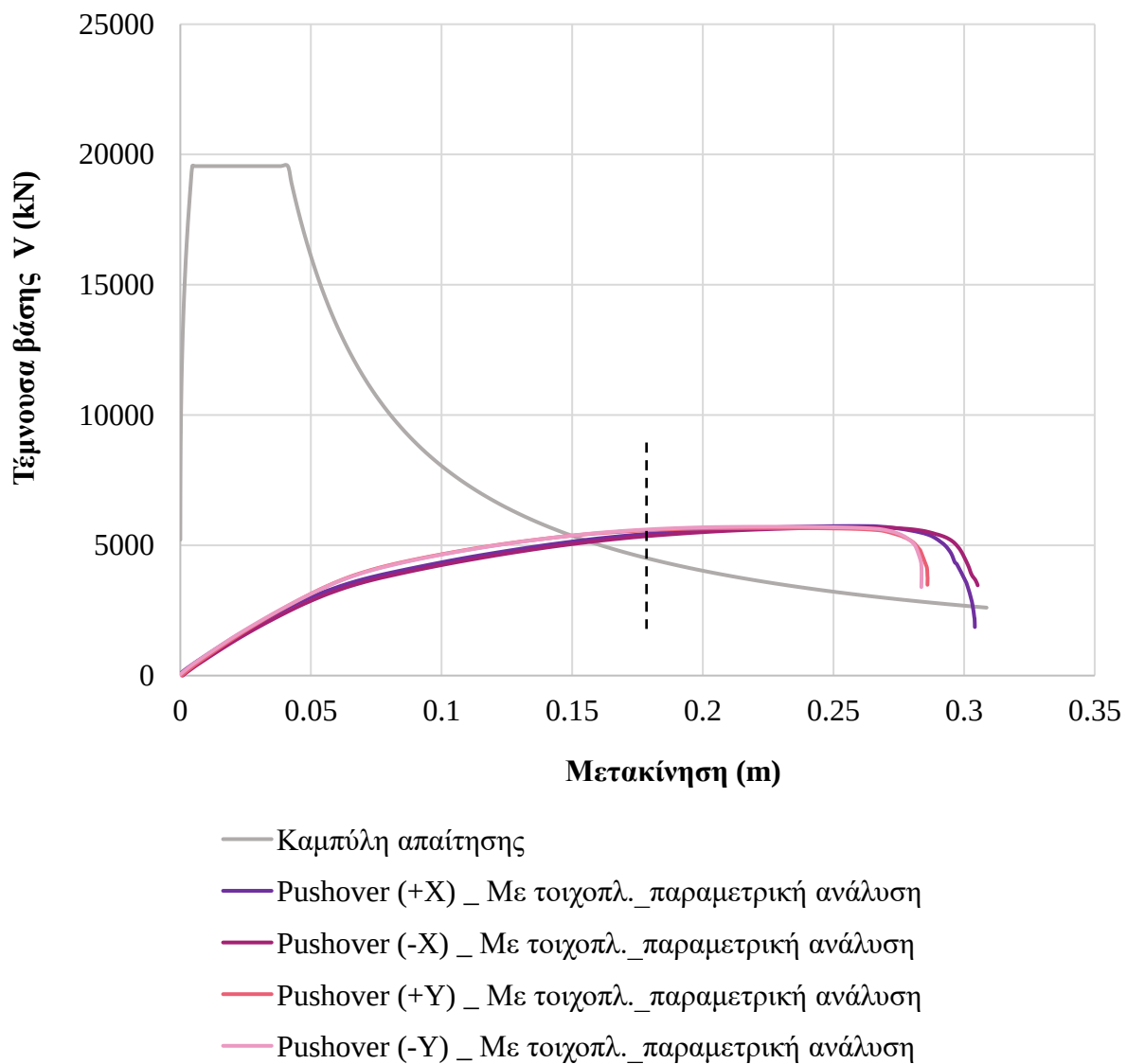
Πίνακας 8.1 Αποτελέσματα ιδιομορφικής ανάλυσης για τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής των ιδιομορφικών μαζών για το τροποποιημένο προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ			
Διεύθυνση	Ιδιομορφή	Ιδιοπερίοδος (sec)	Ποσοστό συμμετοχής ιδιομορφικής μάζας (%)
Κατά X	1 ^η	1.10	79.7
Κατά Y	2 ^η	1.03	75
Γύρω από Z	3 ^η	0.81	80

Ο υπολογισμός της στοχευόμενης μετακίνησης πραγματοποιείται ανά διεύθυνση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στις §§5.1.4 και 5.2.4 τους παρόντος. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την καμπύλη απαίτησης καθώς και τις καμπύλες αντίστασης για τις αναλύσεις Pushover στις διευθύνσεις $\pm X$ και $\pm Y$ του τροποποιημένου προσομοιώματος με τοιχοπληρώσεις. Όπως αναμενόταν, η στοχευόμενη μετακίνηση, εντοπίζεται μετά το σημείο τομής της καμπύλης απαίτησης με την αντίστοιχη καμπύλη αντίστασης, υποδεικνύοντας ότι η κατασκευή έχει συνολικά επαρκή καμπτική αντοχή.

Πίνακας 8.2 Υπολογιζόμενη στοχευόμενη μετακίνηση ανά διεύθυνση για το τροποποιημένο προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις

δ_t (m)	
Push (+X)	Push (-X)
0.179	0.196
Push (+Y)	Push (-Y)
0.178	0.179



Σχήμα 8.3 Καμπύλη απαίτησης και καμπύλες αντίστασης για τις τέσσερις περιπτώσεις φόρτισης στο τροποποιημένο μοντέλο με τοιχοπληρώσεις

8.2 Συγκρίσεις & συμπεράσματα

Η χρήση αρηγμάτωτων διατομών σε συνδυασμό με την αγνόηση των κινητών φορτίων ($Q=0$), οδηγεί σε μικρή μείωση των ιδιοπεριόδων του συστήματος σε σύγκριση με το προσομοίωμα που περιλαμβάνει ρηγματωμένες διατομές (Πίνακας 8.3). Παρά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και την ελαφρά βελτίωση στη δυσκαμψία, η επίδρασή τους φαίνεται περιορισμένη ως προς τον στόχο της σύγκλισης των αποτελεσμάτων με τα πειραματικά δεδομένα. Η αύξηση της δυσκαμψίας του κτιρίου επιβεβαιώνεται από τη μείωση των ιδιοπεριόδων στις δύο πρώτες ιδιομορφές που καταδεικνύουν περιορισμένη βελτίωση στη συμπεριφορά του συστήματος έναντι δυναμικών φορτίων. Συνοπτικά, για την πρώτη ιδιομορφή, η ιδιοπερίοδος μειώθηκε κατά 17.5%, ενώ για τη δεύτερη ιδιομορφή η μείωση υπολογίστηκε ίση με 13.3%.

Πίνακας 8.3 Ιδιοπερίοδοι δύο πρώτων ιδιομορφών ανά περίπτωση προσομοίωσης και ποσοστά μείωσης

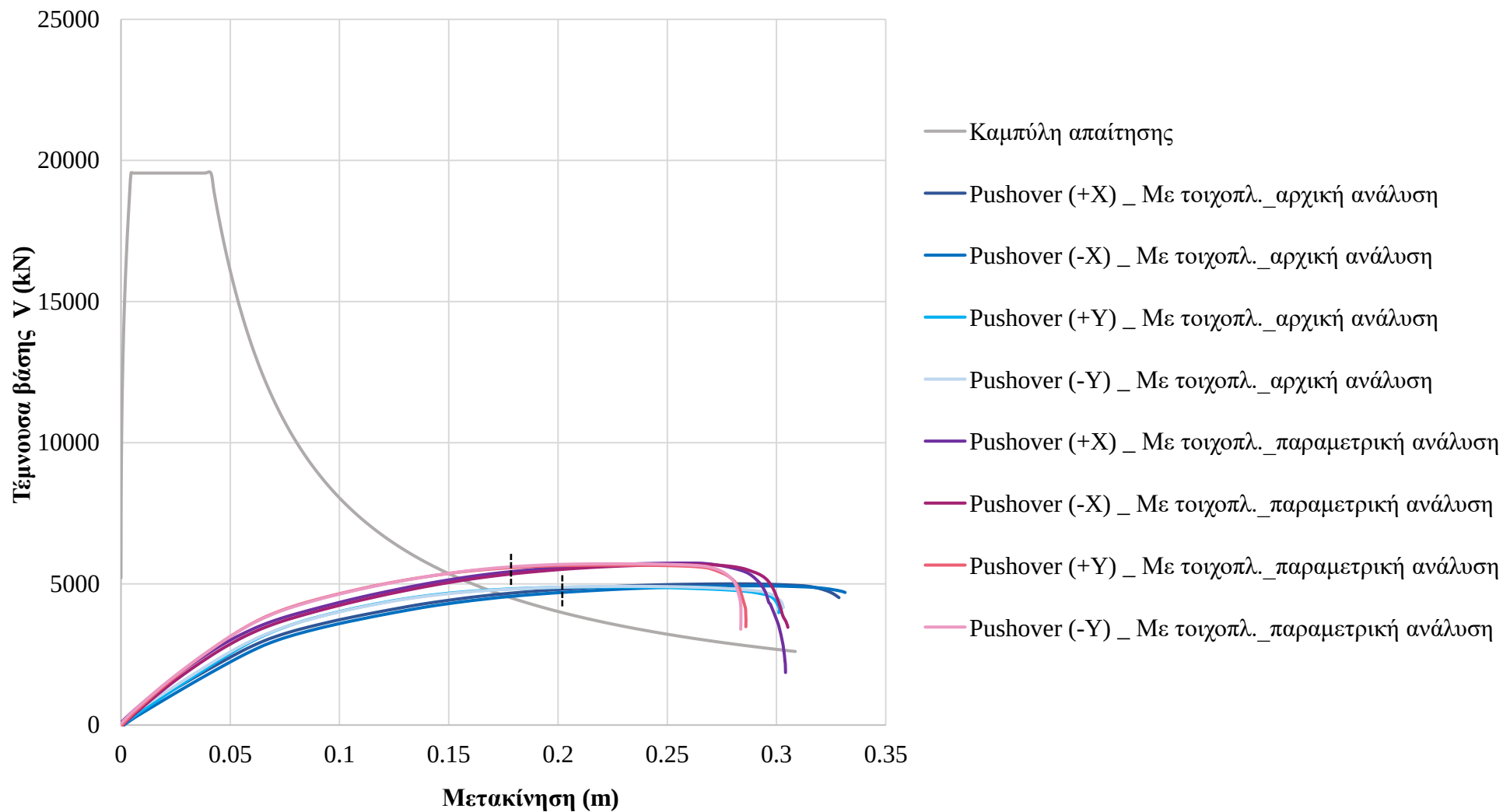
Προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις - Ιδιοπερίοδοι		
Ιδιομορφή	1 ^η	2 ^η
Ρηγματωμένες διατομές (Αρχική ανάλυση)	1.33	1.19
Αρηγμάτωτες διατομές & $Q=0$ (Παραμετρική ανάλυση)	1.10	1.03
Μείωση (%)	17.5	13.3

Η χρήση μη – ρηγματωμένων διατομών και η αγνόηση των κινητών φορτίων ($Q=0$) είχε αισθητή επίδραση στις στοχευόμενες μετακινήσεις του συστήματος, σε σύγκριση με το προσομοίωμα με τις ρηγματωμένες διατομές. Πιο αναλυτικά, η μείωση στις μετακινήσεις κυμαίνεται από 12.1% έως 16.3% για όλες τις περιπτώσεις φόρτισης, όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 8.4 Στοχευόμενες μετακινήσεις ανά περίπτωση προσομοίωσης και ποσοστά μείωσης

Στοχευόμενη μετακίνηση δ_i (m)				
Περίπτωση	Push (+X)	Push (-X)	Push (+Y)	Push (-Y)
Ρηγματωμένες διατομές (Αρχική ανάλυση)	0.214	0.225	0.206	0.204
Αρηγμάτωτες διατομές & $Q=0$ (Παραμετρική ανάλυση)	0.179	0.196	0.178	0.179
Μείωση (%)	16.3	12.9	13.7	12.1

Οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν στο τροποποιημένο μοντέλο οδήγησαν σε μικρή αύξηση της δυσκαμψίας και της φέρουσας ικανότητας, γεγονός που αποτυπώνεται και γραφικά στο παρακάτω διάγραμμα.



Σχήμα 8.4 Καμπύλη απαίτησης και καμπύλες αντίστασης για τις τέσσερις περιπτώσεις φόρτισης, για την αρχική (μπλε) και την παραμετρική ανάλυση (μωβ)

Όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα, η ανάλυση του τροποποιημένου προσομοιώματος με τοιχοπληρώσεις δεν παρουσιάζει ιδιοπερίοδο κοντά στο 0.56 sec με αξιόλογο ποσοστό συμμετοχής της μάζας ($\geq 20\%$). Οι μεγαλύτερες συνεισφορές στη συμμετοχή της μάζας εντοπίζονται στην 1η ιδιομορφή (καθαρή κατά X), με ποσοστό περίπου 80%, και στη 2η ιδιομορφή (καθαρή κατά Y) με ποσοστό 75%. Επομένως, η ιδιοπερίοδος που προκύπτει από τα πειραματικά δεδομένα (0.56 sec) πιθανότατα αντιστοιχεί στη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο του κτιρίου και όχι σε κάποια ανώτερη ιδιομορφή.

Πίνακας 8.5 Ποσοστά συμμετοχής της μάζας ανά διεύθυνση για κάθε ιδιομορφή

TABLE: Modal Participating Mass Ratios					
StepType Text	StepNum Unitless	Period Sec	UX Unitless	UY Unitless	RZ Unitless
Mode	1	1.10	0.80	0.01	7.48E-03
Mode	2	1.03	0.02	0.75	0.02
Mode	3	0.81	9.70E-04	0.03	0.8
Mode	4	0.36	0.09	2.56E-03	1.50E-04
Mode	5	0.34	2.10E-03	0.11	5.36E-03
Mode	6	0.28	1.60E-04	3.18E-03	0.09
Mode	7	0.21	0.03	4.50E-04	2.13E-03
Mode	8	0.20	3.70E-04	0.03	2.98E-03
Mode	9	0.16	8.92E-05	1.29E-03	0.02
Mode	10	0.16	3.86E-06	9.25E-05	1.37E-06
Mode	11	0.15	1.03E-07	2.87E-06	3.29E-06
Mode	12	0.15	1.64E-07	2.77E-05	6.67E-06
Mode	13	0.15	6.20E-04	8.84E-06	2.80E-04
Mode	14	0.15	1.67E-05	5.40E-04	3.52E-05
Mode	15	0.15	0.01	2.80E-04	2.60E-03
Mode	16	0.14	2.08E-05	6.54E-06	3.59E-06
Mode	17	0.14	1.60E-04	0.01	1.49E-03
Mode	18	0.14	2.69E-05	4.00E-04	9.05E-05
Mode	19	0.14	7.87E-06	4.97E-05	1.04E-05
Mode	20	0.13	7.15E-07	1.56E-06	5.23E-06
Mode	21	0.12	9.96E-07	2.87E-03	5.09E-05
Mode	22	0.12	2.20E-04	5.98E-05	1.51E-06
Mode	23	0.12	1.90E-04	3.77E-05	3.34E-06
Mode	24	0.12	4.20E-04	2.74E-06	1.60E-04
Mode	25	0.12	3.92E-05	2.15E-05	5.37E-06
Mode	26	0.12	1.77E-03	2.20E-04	1.54E-03
Mode	27	0.12	1.10E-04	6.69E-05	8.70E-04

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται ότι τα αποτελέσματα τόσο του αρχικού προσομοιώματος (Ρηγματωμένες διατομές) όσο και του τροποποιημένου (Αρηγμάτωτες διατομές & $Q=0$), παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση από τις ενόργανες μετρήσεις. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των αναλυτικών μοντέλων παρουσιάζουν ρεαλιστικές τιμές ιδιοπεριόδου για κτίριο Ο/Σ με 9 στάθμες, τα ενόργανα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η κατασκευή είναι στην πραγματικότητα σημαντικά πιο δύσκαμπτη από την αρχική εκτίμηση.

Πίνακας 8.6 Συγκριτική παρουσίαση ιδιοπεριόδων που προέκυψαν από τις δύο περιπτώσεις προσομοίωσης και τις ενόργανες μετρήσεις

Προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις - Ιδιοπερίοδοι	
Ιδιομορφή	1
Ρηγματωμένες διατομές	1.33
Αρηγμάτωτες διατομές & $Q=0$	1.10
Πειραματικά δεδομένα	0.56

Γενικά συμπεραίνεται ότι οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν για τη βελτίωση του μοντέλου δεν ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που επηρέασε τη διαφορά στα αποτελέσματα. Οι διαφορές μεταξύ ενόργανων και αναλυτικών αποτελεσμάτων μπορεί να οφείλονται σε διάφορες παραμέτρους που επηρεάζουν την τιμή της ιδιοπεριόδου, μεταξύ των οποίων είναι:

- Ο τρόπος θεμελίωσης
- Η μάζα
- Η δυσκαμψία
- Η επιρροή των γειτονικών κτιρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ

9.1 Γενικά

Η φυσική τρωτότητα ή ευαλωτότητα (vulnerability) εκφράζει τον βαθμό ευπάθειας των εκτιθέμενων στοιχείων έναντι φυσικών κινδύνων. Γενικά εξαρτάται από την ένταση του φυσικού κινδύνου και από τα εγγενή χαρακτηριστικά του κάθε στοιχείου. Στην περίπτωση των κατασκευών, η τρωτότητα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι:

- Η τυπολογία και το στατικό σύστημα της κατασκευής
- Το υλικό των δομικών στοιχείων
- Το είδος της φόρτισης και οι δείκτες έντασης (Intensity Measures, IM)
- Τα όρια και τα επίπεδα βλάβης (Damage States, DS) κάθε τυπολογίας
- Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιείται
- Οι αβεβαιότητες που ενυπάρχουν στις παραμέτρους και τις εκτιμήσεις

Η σεισμική τρωτότητα συνήθως εκτιμάται με τη βοήθεια καμπυλών τρωτότητας/θραυστότητας (fragility curves), οι οποίες αποτελούν και το βασικό εργαλείο για την εκτίμηση της διακινδύνευσης και των επιπτώσεων. Οι καμπύλες αυτές εκφράζονται σε όρους πιθανότητας και συνήθως περιγράφουν την πιθανότητα υπέρβασης συγκεκριμένων επιπέδων βλάβης ως συνάρτηση μιας παραμέτρου που εκφράζει την ένταση της σεισμικής διέγερσης.

Για τις ανάγκες της εργασίας, οι καμπύλες τρωτότητας λήφθηκαν από το GEM (Fragility & Vulnerability Model), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που περιλαμβάνει μοντέλα για την εκτίμηση της φυσικής ευθραυστότητας και τρωτότητας, όπως χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Το εργαλείο αυτό αποτελεί πρότυπο αναφοράς για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, επιτρέποντας την ακριβή ποσοτικοποίηση της σεισμικής ευπάθειας διαφόρων δομικών τυπολογιών, με βάση ρεαλιστικές αναλύσεις και δεδομένα από μη γραμμικές προσομοιώσεις.

9.2 Εμπειρικές μέθοδοι εκτίμησης τρωτότητας

Οι εμπειρικές μέθοδοι εκτίμησης της τρωτότητας βασίζονται στη στατιστική επεξεργασία δεδομένων από προηγούμενους σεισμούς και περιλαμβάνουν συνήθως οπτικό έλεγχο των προς αποτίμηση κατασκευών. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτών των μεθόδων είναι ότι οι

καμπύλες τρωτότητας προκύπτουν από την πραγματική απόκριση των κατασκευών (Pitilakis & Argyroudis, 2013). Ωστόσο απαιτούν την ύπαρξη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για βλάβες από σεισμούς, τα οποία επιτρέπουν την εκτίμηση του αναμενόμενου βαθμού βλάβης σε παρόμοιες κατασκευές.

Οι κατασκευές ταξινομούνται με βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους σε κατηγορίες, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τρωτότητας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την καταγραφή διαφόρων χαρακτηριστικών, όπως είναι η ταυτότητα του κτιρίου, τα τεχνικά στοιχεία, οι παράγοντες τρωτότητας καθώς και σεισμολογικά και γεωτεχνικά δεδομένα. Οι μέθοδοι αυτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

- Μέθοδοι ταξινόμησης: Εστιάζουν στην ένταξη κάθε κατασκευής σε μια κατηγορία τρωτότητας, με βάση κρίσιμα χαρακτηριστικά όπως το δομικό σύστημα, τα υλικά κατασκευής, το έτος κατασκευής, τον αριθμό ορόφων κλπ.
- Μέθοδοι αξιολόγησης: Επικεντρώνονται στη βαθμολόγηση της σεισμικής επάρκειας μιας κατασκευής, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο εμπειρικών κριτηρίων.

Στην παρούσα εργασία, εφαρμόστηκε εμπειρική μέθοδος ταξινόμησης, σύμφωνα με την οποία το κτίριο εντάχθηκε σε κατηγορία τρωτότητας βάσει του πλαισίου του Global Earthquake Model (GEM).

9.3 Παράμετροι προσδιορισμού καμπυλών τρωτότητας

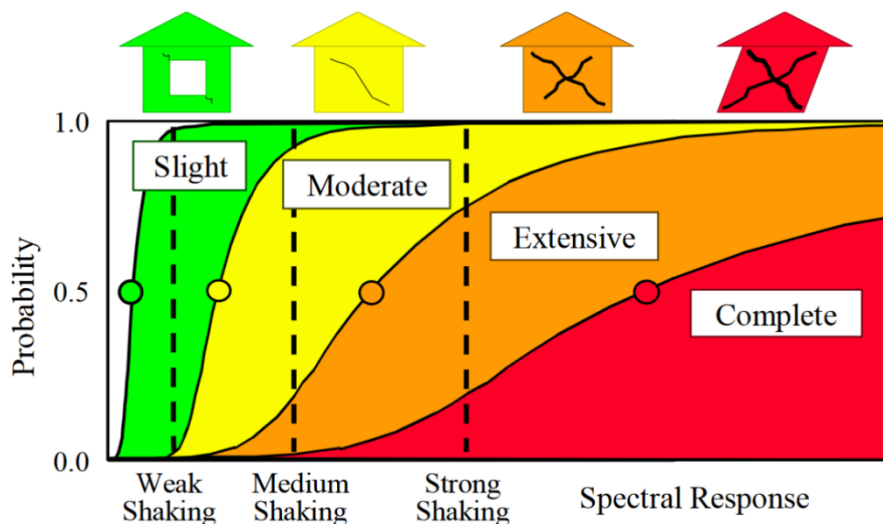
Γενικά οι καμπύλες τρωτότητας προσδιορίζονται από δύο βασικές παραμέτρους: την ένταση της σεισμικής διέγερσης (Intensity Measure - IM) και τα επίπεδα βλάβης (Damage States - DS). Η παράμετρος έντασης περιγράφει τη σεισμική διέγερση που δέχεται η κατασκευή, ενώ τα επίπεδα βλάβης αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές καταστάσεις βλαβών που μπορούν να προκύψουν. Οι παράμετροι αυτές είναι ύψιστης σημασίας για την εκτίμηση της τρωτότητας μιας κατασκευής.

Όσον αφορά την επιλογή της παραμέτρου έντασης (IM), αυτή εξαρτάται από την τυπολογία της κατασκευής και τη μέθοδο ανάλυσης της τρωτότητας. Σημειώνεται ότι για μία συγκεκριμένη κατασκευή, ορισμένες παράμετροι IM θεωρούνται πιο αποτελεσματικές, τόσο από στατιστική όσο και από φυσική άποψη. Επομένως κάθε κατασκευή αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη παράμετρο σεισμικής έντασης IM.

Τα επίπεδα βλάβης (DS_i) καθορίζουν την έκταση των βλαβών στις κατασκευές και σύμφωνα με το Global Earthquake Model (GEM) ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:

Slight damage	(Μικρές βλάβες)	→	DS1
Moderate damage	(Μέτριες βλάβες)	→	DS2
Extensive damage	(Εκτενείς βλάβες)	→	DS3
Complete damage	(Πλήρεις βλάβες)	→	DS4

Στην ακόλουθη εικόνα φαίνεται διαγραμματικά η μορφή των καμπυλών τρωτότητας για τις τέσσερις διαφορετικές στάθμες βλάβης που αναφέρθηκαν παραπάνω. Παρατηρείται ότι για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα σεισμικής έντασης (weak, medium & strong shaking), παρατηρείται διαφοροποίηση στις πιθανότητες υπέρβασης των συγκεκριμένων επιπέδων βλάβης. Μέσω αυτής της μεθοδολογίας επιτυγχάνεται μια ποιοτική περιγραφή της απόκρισης μιας κατασκευής.



Σχήμα 9.1 Καμπύλες τρωτότητας για τις τέσσερις στάθμες βλάβης (slight, moderate, extensive & complete damage)

9.4 Τυπολογία κτιρίου και καμπύλες τρωτότητας κατά GEM

Η τυπολογία των κτιρίων χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα τεχνικά και άλλα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη σεισμική απόκριση των κατασκευών. Η κατηγοριοποίηση αυτή επιτρέπει την ανάπτυξη καμπυλών τρωτότητας (fragility curves) που αποτυπώνουν την τυπική απόκριση κάθε κατηγορίας σε σεισμικά φορτία βασιζόμενη στην παραδοχή ότι κατασκευές με παρόμοια χαρακτηριστικά παρουσιάζουν συγκρίσιμη συμπεριφορά υπό την επίδραση σεισμικών διεγέρσεων.

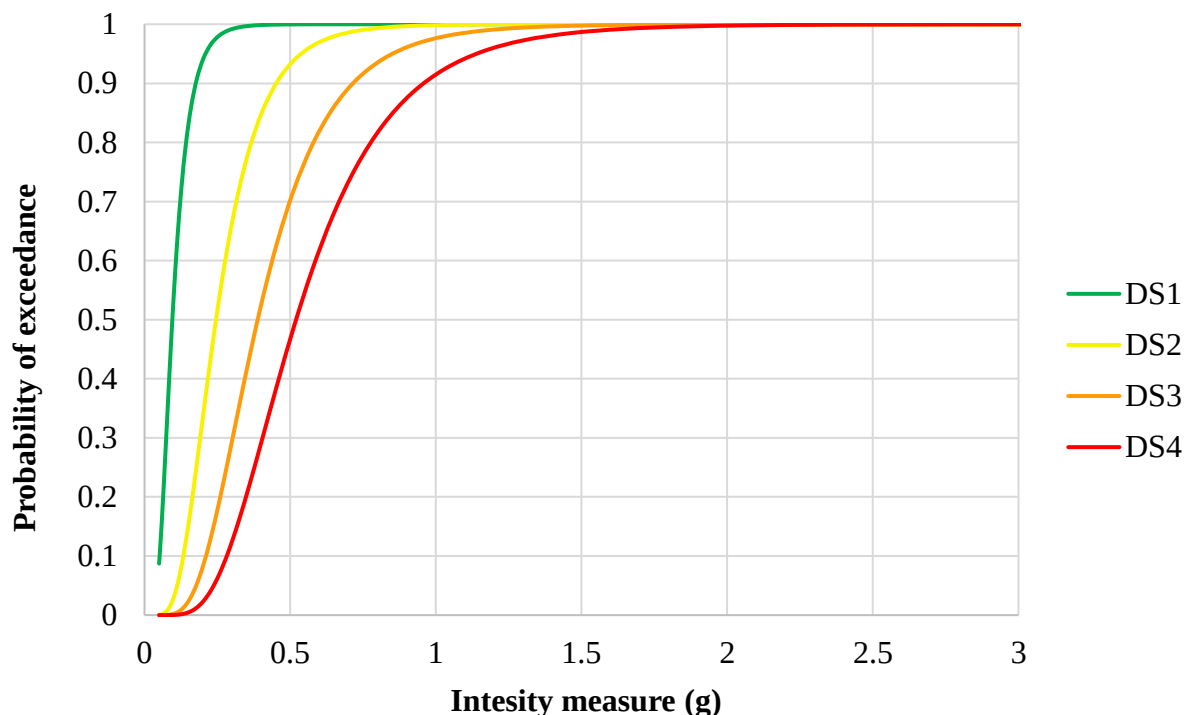
Η κατηγοριοποίηση του εξεταζόμενου κτιρίου γίνεται με βάση το μοντέλο GEM, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη κωδικοποίηση:

$$(\alpha) _ (\beta) _ (\gamma) _ (\delta)$$

όπου:

- (α) Υλικό (*CR*: οπλισμένο σκυρόδεμα)
- (β) Σύστημα παραλαβής οριζόντιων δυνάμεων (*LFINF*: αμιγής πλαισιακός φορέας οπλισμένου σκυροδέματος)
- (γ) Επίπεδο αντισεισμικού σχεδιασμού ή πλαστιμότητας (*DUL*: χαμηλό επίπεδο αντισεισμικού σχεδιασμού).
- (δ) Αριθμός υπέργειων ορόφων

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ένα οκταώροφο πλαισιακό κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος με ανεπάρκεια αντισεισμικού σχεδιασμού. Επομένως, σύμφωνα με το σύστημα GEM, κατατάσσεται στην κατηγορία τρωτότητας **CR_LFINF-DUL_H8**. Για την παραπάνω κατηγορία κτιρίου λαμβάνονται οι καμπύλες που φαίνονται παρακάτω, οι οποίες παράγονται από το GEM (Martins & Silva, 2020) και ενσωματώνουν την πιθανότητα υπέρβασης κάθε στάθμης βλάβης ως συνάρτηση της σεισμικής έντασης. Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία κτιρίων τα μοντέλα ευθραυστότητας των Martins & Silva, θεωρούν τη φασματική τιμή της επιτάχυνσης στο 1.0 sec (SA(1.0 sec)) ως το πιο κατάλληλο μέτρο έντασης.



Σχήμα 9.2 Καμπύλες τρωτότητας για την κατηγορία τρωτότητας CR_LFINF-DUL_H8 (IM:SA(1.0 sec))

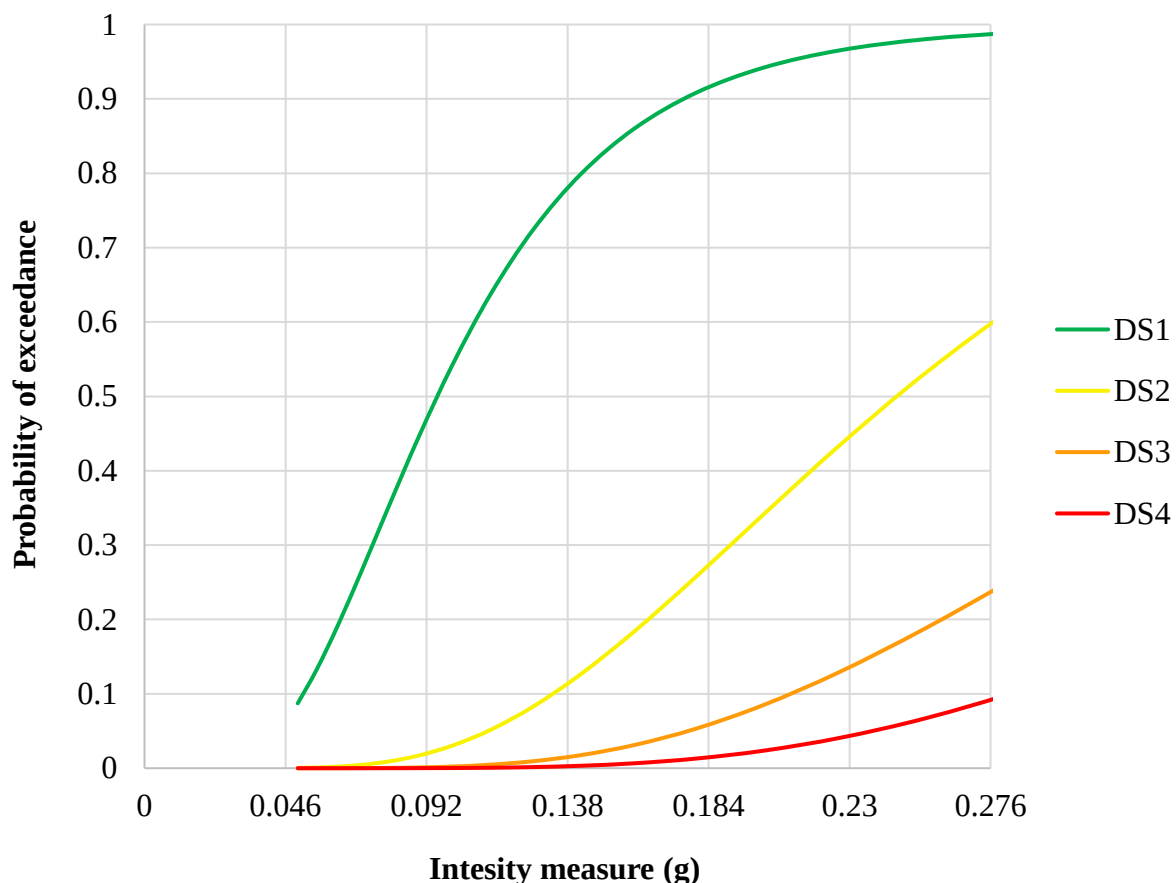
9.5 Σχολιασμός

Αρχικά, υπολογίζεται η φασματική τιμή της επιτάχυνσης που αντιστοιχεί σε 1.0 sec (EC8) όπως φαίνεται παρακάτω.

$$S_d(T) = a_g \cdot S \cdot 2.5 \cdot \left[\frac{T_c}{T} \right] = 0.16g \cdot 1.15 \cdot 2.5 \cdot \frac{2}{1} = 0.276g$$

Από τις καμπύλες τρωτότητας που απεικονίζονται και παρακάτω, παρατηρείται ότι για επιτάχυνση 0.276g, οι πιθανότητες υπέρβασης για κάθε στάθμη βλάβης είναι:

- **DS1** (μικρές βλάβες): 98%
- **DS2** (μέτριες βλάβες): 60%
- **DS3** (εκτενείς βλάβες): 24%
- **DS4** (πλήρεις βλάβες): 10%



Σχήμα 9.3 Καμπύλες τρωτότητας για την κατηγορία τρωτότητας CR_LFINF-DUL_H8 (IM:SA(1.0 sec)) μέχρι την επιτάχυνση 0.276g

Η ανάλυση Pushover για το κτίριο έδειξε ότι το κτίριο δεν αναμένεται να φτάσει σε στάθμη εκτενών (DS3) ή πλήρων (DS4) βλαβών. Αυτή η πρόβλεψη είναι συμβατή με τις καμπύλες τρωτότητας, όπου οι πιθανότητες υπέρβασης για DS3 και DS4 είναι **24%** και **10%**, αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές υποδηλώνουν ότι, ενώ υπάρχει κάποια πιθανότητα εμφάνισης εκτενών ή πλήρων βλαβών, αυτές οι πιθανότητες δεν είναι υψηλές. Γενικά η μικρή πιθανότητα για DS4 (10%) ενισχύει την αξιοπιστία της Pushover ότι το κτίριο δεν υφίσταται ολική αστοχία.

Ωστόσο, οι καμπύλες τρωτότητας καταδεικνύουν ότι υπάρχει υψηλή πιθανότητα εμφάνισης μικρών (DS1) και μέτριων (DS2) βλαβών, με τιμές **98%** και **60%**, αντίστοιχα. Αυτό δείχνει ότι, παρά τη σημαντική ανθεκτικότητα του κτιρίου απέναντι σε σοβαρές βλάβες, η εμφάνιση μη δομικών ή μικρής έκτασης δομικών ζημιών είναι πιθανή για τη δεδομένη σεισμική διέγερση. Συνολικά, τα αποτελέσματα της ανάλυσης Pushover και των καμπυλών τρωτότητας επιβεβαιώνουν τη ρεαλιστική αποτίμηση της σεισμικής απόκρισης του κτιρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στη διεξαγωγή ανελαστικής στατικής ανάλυσης ενός πλαισιακού κτιρίου Ο/Σ, λαμβάνοντας υπόψη δύο περιπτώσεις προσομοίωσης: α) χωρίς και β) με την επιρροή των τοιχοπληρώσεων. Κατόπιν, τα αποτελέσματα της δεύτερης ανάλυσης συγκρίθηκαν με εκείνα πειραματικών δεδομένων που παρασχέθηκαν από τον καθηγητή του τμήματος, κ. Ραπτάκη Δ., στο πλαίσιο της υποστήριξης της παρούσας μελέτης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια μια παραμετρική ανάλυση, στο προσομοίωμα του κτιρίου με τις τοιχοπληρώσεις, με στόχο τη μείωση της απόκλισης μεταξύ αναλυτικών και ενόργανων αποτελεσμάτων, μέσω αλλαγών στη μοντελοποίηση (μείωση βάρους και αύξηση δυσκαμψίας).

- Η χρήση τοιχοπληρώσεων στην προσομοίωση οδήγησε σε μείωση της στοχευόμενης μετακίνησης (δ_t) σε σύγκριση με την προσομοίωση χωρίς τοιχοπληρώσεις.

Πίνακας 10.1 Στοχευόμενες μετακινήσεις και ποσοστά μείωσής τους, λόγω συμβολής τοιχοπληρώσεων

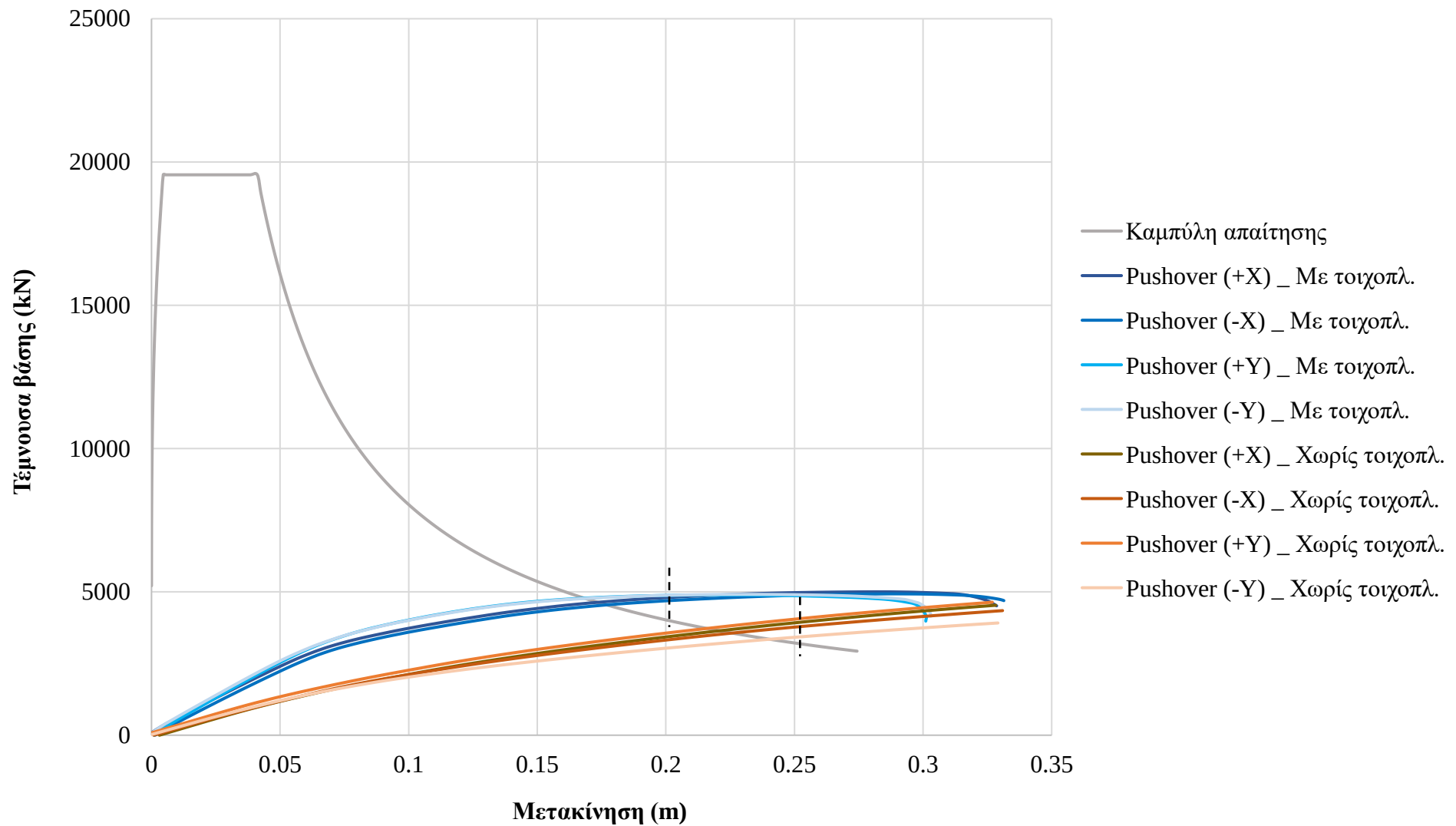
Στοχευόμενη μετακίνηση δ_t (m)				
Περίπτωση	Push (+X)	Push (-X)	Push (+Y)	Push (-Y)
Χωρίς τοιχοπληρώσεις	0.251	0.265	0.259	0.263
Με τοιχοπληρώσεις	0.214	0.225	0.206	0.204
Μείωση (%)	15	15	20.3	22.4

- Παρατηρήθηκε επίσης αύξηση της αντοχής και της δυσκαμψίας του κτιρίου. Η τελευταία επιβεβαιώνεται και από τη μείωση των ιδιοπεριόδων στις τρεις πρώτες ιδιομορφές.

Πίνακας 10.2. Ιδιοπερίοδοι τριών πρώτων ιδιομορφών και ποσοστά μείωσής τους, λόγω συμβολής τοιχοπληρώσεων

Ιδιομορφή	Ιδιοπερίοδος (sec)		Μείωση (%)
	Χωρίς τοιχοπληρώσεις	Με τοιχοπληρώσεις	
1 ^η	2.2	1.33	39.6
2 ^η	2.14	1.19	44.4
3 ^η	1.96	0.94	52.2

- Οι αστοχίες σε διάτμηση παραμένουν περιορισμένες, επηρεάζοντας μόνο το 5 – 9% των κατακόρυφων στοιχείων και στις δύο περιπτώσεις προσομοίωσης.
- Και στις δύο περιπτώσεις προσομοίωσης, παρατηρείται ότι η στοχευόμενη μετακίνηση, σε κάθε περίπτωση, βρίσκεται μετά το σημείο τομής της καμπύλης απαίτησης με την αντίστοιχη καμπύλη αντίστασης, γεγονός που υποδεικνύει πως η κατασκευή παρουσιάζει περιθώρια ασφάλειας έναντι κάμψης.



Σχήμα 10.1 Καμπύλη απαίτησης και καμπύλες αντίστασης για τις τέσσερεις περιπτώσεις φόρτισης στο προσομοίωμα με (μπλε) και χωρίς τοιχοπληρώσεις (πορτοκαλί)

- Η ανάλυση του προσομοιώματος με τις τοιχοπληρώσεις ανέδειξε σημαντική διαφορά μεταξύ της πραγματικής (ενόργανης) δυναμικής συμπεριφοράς της κατασκευής και της προσομοίωσης του υπολογιστικού μοντέλου. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του αναλυτικού μοντέλου παρουσιάζουν ρεαλιστική τιμή ιδιοπερίοδου για κτίριο Ο/Σ με 9 στάθμες, τα ενόργανα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η κατασκευή είναι στην πραγματικότητα σημαντικά πιο δύσκαμπτη από την αρχική εκτίμηση.

Πίνακας 10.3. Συγκριτική παρουσίαση ιδιοπεριόδων και ποσοστιαία διαφορά

Προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις – Ιδιοπερίοδοι (sec)	
Ιδιομορφή	1
Αριθμητικά αποτελέσματα (SAP2000)	1.33
Πειραματικά δεδομένα	0.56
Διαφορά	57.9%

Η ανωτέρω απόκλιση μεταξύ πειραματικών και υπολογιστικών αποτελεσμάτων, κατέστησε επιβεβλημένη τη διεξαγωγή μιας παραμετρικής ανάλυσης (μείωση βάρους και αύξηση δυσκαμψίας) βασιζόμενη στο προσομοίωμα με τις τοιχοπληρώσεις.

- Η χρήση αρηγματώτων διατομών σε συνδυασμό με την αγνόηση των κινητών φορτίων ($Q=0$), οδήγησε σε μικρή μείωση των ιδιοπεριόδων σε σύγκριση με το προσομοίωμα που περιλαμβάνει ρηγματωμένες διατομές.

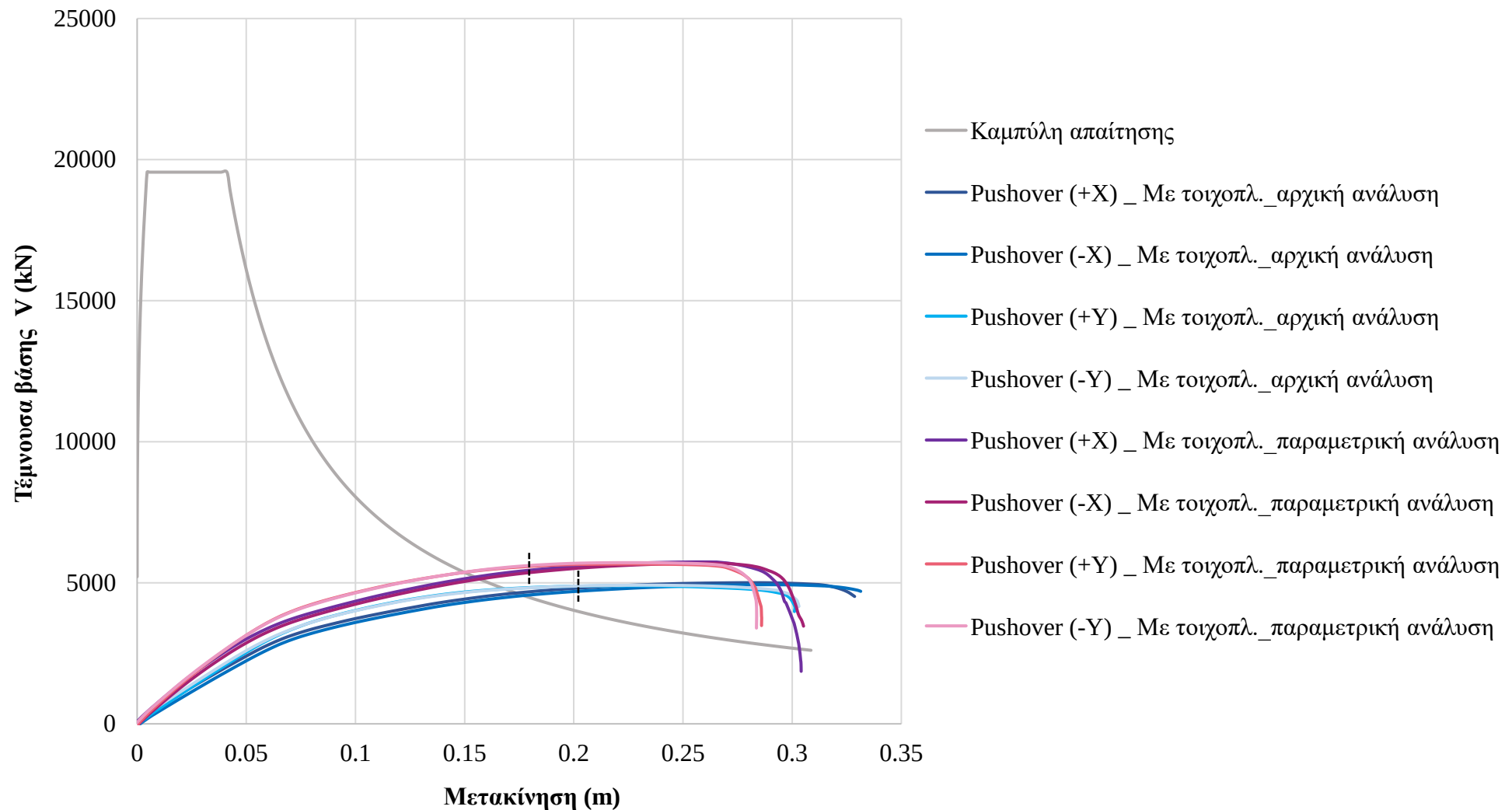
Πίνακας 10.4. Ιδιοπερίοδοι δύο πρώτων ιδιομορφών ανά περίπτωση προσομοίωσης και ποσοστά μείωσης

Προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις - Ιδιοπερίοδοι		
Ιδιομορφή	1^η	2^η
Ρηγματωμένες διατομές (αρχική ανάλυση)	1.33	1.19
Αρηγματώτες διατομές & $Q=0$ (παραμετρική ανάλυση)	1.10	1.03
Μείωση (%)	17.5	13.3

- Η χρήση μη – ρηγματωμένων διατομών και η αγνόηση των κινητών φορτίων ($Q=0$), είχε επίδραση και στις στοχευόμενες μετακινήσεις του συστήματος, σε σύγκριση με το προσομοίωμα με τις ρηγματωμένες διατομές.

Πίνακας 10.5. Στοχευόμενες μετακινήσεις ανά περίπτωση προσομοίωσης και ποσοστά μείωσης

Στοχευόμενη μετακίνηση δ_i (m)				
Περίπτωση	Push (+X)	Push (-X)	Push (+Y)	Push (-Y)
Ρηγματωμένες διατομές (αρχική ανάλυση)	0.214	0.225	0.206	0.204
Αρηγματώτες διατομές & $Q=0$ (παραμετρική ανάλυση)	0.179	0.196	0.178	0.179
Μείωση (%)	16.3	12.9	13.7	12.1



Σχήμα 10.2 Καμπύλη απαίτησης και καμπύλες αντίστασης στις τέσσερις διευθύνσεις για την αρχική (μπλε) και την παραμετρική ανάλυση (μωβ)

- Οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν στο τροποποιημένο μοντέλο οδήγησαν σε μικρή αύξηση της δυσκαμψίας και της φέρουσας ικανότητας, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα.
- Η απόκλιση ενόργανων και αναλυτικών αποτελεσμάτων, παραμένει μεγάλη (της τάξεως του 50%), γεγονός που υποδεικνύει ότι η πραγματική συμπεριφορά του κτιρίου παρουσιάζει αυξημένη πολυπλοκότητα σε σχέση με τα αποτελέσματα της τροποποιημένης προσομοίωσης.

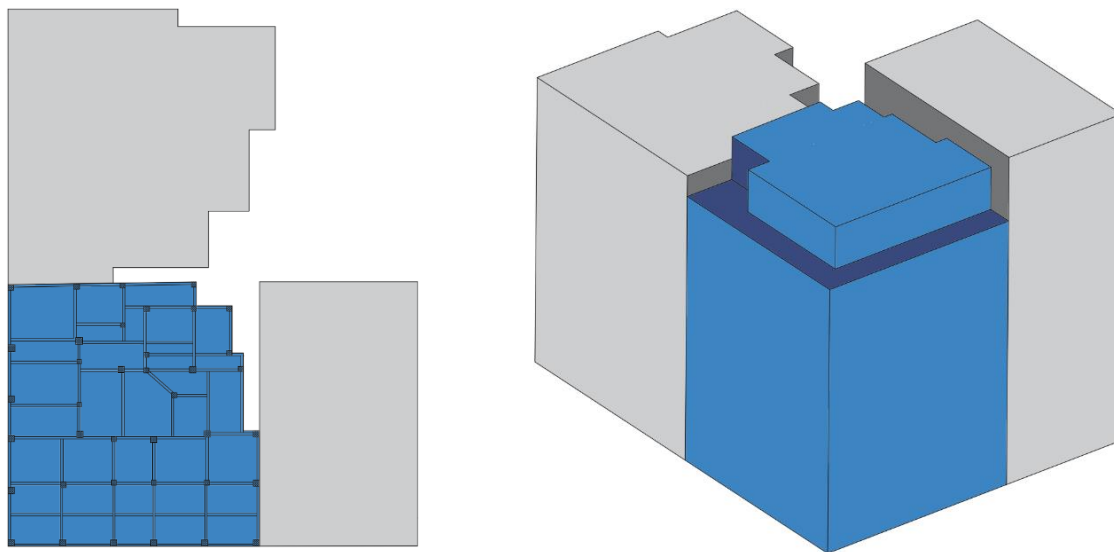
Πίνακας 10.6 Συγκριτική παράθεση αποτελεσμάτων και μεταξύ τους απόκλιση

Προσομοίωμα με τοιχοπληρώσεις – Ιδιοπερίοδοι (sec)	
Ιδιομορφή	1
Παραμετρική ανάλυση	1.10
Πειραματικά δεδομένα	0.56
Απόκλιση	49%

Οι διαφορές μεταξύ ενόργανων και αναλυτικών αποτελεσμάτων μπορεί να οφείλονται σε διάφορες παραμέτρους που επηρεάζουν την τιμή της ιδιοπεριόδου, μεταξύ των οποίων είναι:

- **Τρόπος θεμελίωσης** → Γενικά το έδαφος και ο τρόπος θεμελίωσης επηρεάζουν τη δυσκαμψία του κτιρίου. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η πιο δύσκαμπτη περίπτωση που περιλαμβάνει πακτώσεις στη βάση του κτιρίου. Στην περίπτωση προσομοίωσης της θεμελίωσης μέσω της εισαγωγής ελατηρίων, αυξάνεται η ευκαμψία του συνολικού συστήματος, και συνεπώς και η απόκλιση από τα πειραματικά δεδομένα. Συμπεραίνεται δηλαδή ότι ο τρόπος θεμελίωσης δεν είναι αυτός που οφείλεται στα διαφοροποιημένα αποτελέσματα της ιδιοπεριόδου.
- **Μάζες** → Η επιρροή των μαζών έχει ληφθεί υπόψη στην παραμετρική ανάλυση, αγνοώντας τη συμβολή των κινητών φορτίων. Συνεπώς, η μάζα δεν φαίνεται να επηρεάζει τη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων.
- **Δυσκαμψίες** → Για το σκυρόδεμα έχει γίνει μια αλλαγή στο τροποποιημένο μοντέλο της παραμετρικής ανάλυσης, λαμβάνοντας υπόψη αρηγμάτωτες διατομές. Όσον αφορά τις τοιχοποιίες, σημειώνεται ότι στην προσομοίωση λήφθηκαν υπόψη μόνο οι περιμετρικές, ενώ οι εσωτερικές συμπεριλήφθηκαν μόνο ως επιφανειακά φορτία πάνω στις πλάκες. Οι περιμετρικές τοιχοποιίες προσομοιώθηκαν με ελατήρια, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., λαμβάνοντας υπόψη μια αρκετά ρεαλιστική τιμή δυσκαμψίας για μπατική τοιχοποιία μέσης σφήνωσης ίση με 30000 kN/m. Παρόλα αυτά, η επίδραση των τοιχοποιιών θα μπορούσε να διερευνηθεί περεταίρω μέσω παραμετρικής ανάλυσης (π.χ. προσομοίωση με επιφανειακά στοιχεία), έτσι ώστε να διερευνηθεί το κατά πόσο επηρεάζει την απόκριση και να επιτευχθεί μια βέλτιστη προσομοίωση με βάση τα ενόργανα δεδομένα.

- **Γειτονικά κτίρια** → Το κτίριο γειτνιάζει με δύο άλλα κτίρια περίπου ίδιου ύψους σε δύο κάθετες πλευρές του όπως φαίνεται και στις ακόλουθες εικόνες. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω ο παράγοντας αυτός ενδέχεται να δικαιολογεί την απόκλιση μεταξύ πειραματικών και αναλυτικών αποτελεσμάτων. Θα μπορούσε λοιπόν να πραγματοποιηθεί μια παραμετρική ανάλυση, εισάγοντας κατάλληλα ελατήρια για την προσομοίωση της επίδρασης των γειτονικών κτιρίων, έτσι ώστε να διερευνηθεί η επιρροή τους στη συνολική απόκριση της εξεταζόμενης κατασκευής.

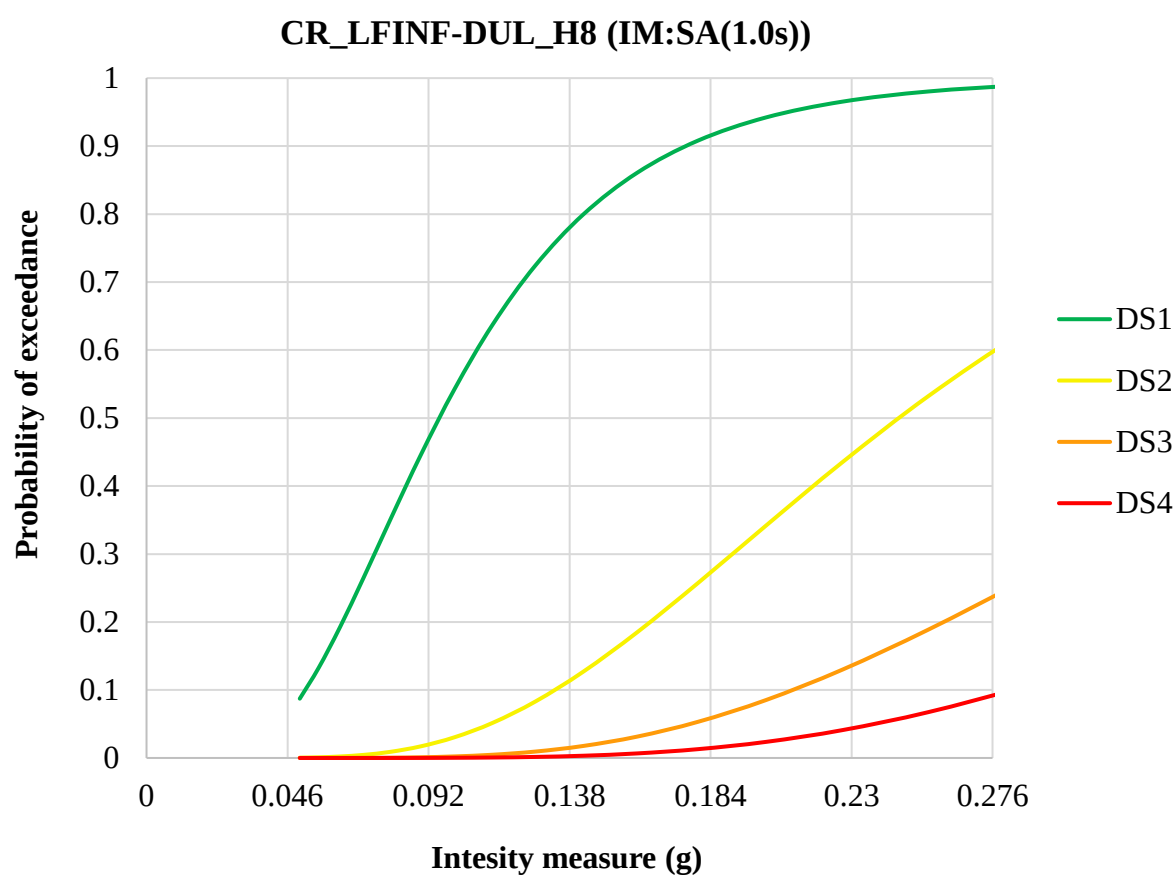


Σχήμα 10.3 Απεικόνιση γειτονικών κτιρίων (γκρι) σε κάτοψη και σε τρισδιάστατη προβολή

- Τέλος όσον αφορά την τρωτότητα, η σύγκριση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης Pushover με τις καμπύλες τρωτότητας επιβεβαιώνει τη συνολική ανθεκτικότητα του κτιρίου έναντι σοβαρών βλαβών. Η Pushover κατέδειξε ότι το κτίριο δεν φτάνει σε στάθμες εκτενών (DS3) ή πλήρων (DS4) βλαβών, κάτι που υποστηρίζεται από τις σχετικά χαμηλές πιθανότητες υπέρβασης που παρέχουν οι καμπύλες τρωτότητας (24% για DS3 και 10% για DS4). Παράλληλα, οι καμπύλες τρωτότητας δείχνουν υψηλή πιθανότητα μικρών (DS1) και μέτριων (DS2) βλαβών (98% και 60% αντίστοιχα), υποδεικνύοντας σχεδόν βεβαιότητα για μικρές βλάβες και σημαντική πιθανότητα για μέτριες βλάβες. Τα αποτελέσματα αυτά είναι αναμενόμενα, δεδομένου ότι το κτίριο υπόκειται σε μια έντονη σεισμική διέγερση. Συνολικά, τα αποτελέσματα της ανάλυσης Pushover και των καμπυλών τρωτότητας επιβεβαιώνουν τη ρεαλιστική αποτίμηση της σεισμικής απόκρισης του κτιρίου.

Πίνακας 10.7 Πιθανότητες υπέρβασης (%) για κάθε στάθμη βλάβης σύμφωνα με τις καμπύλες τρωτότητας

Πιθανότητες υπέρβασης (%) ανά στάθμη βλάβης για επιτάχυνση 0.276g		
Στάθμη βλάβης	Περιγραφή	Πιθανότητα υπέρβασης (0.276g) (%)
DS1	Μικρές βλάβες	98%
DS2	Μέτριες βλάβες	60%
DS3	Εκτενείς βλάβες	24%
DS4	Πλήρεις βλάβες	10%

**Σχήμα 10.4** Καμπύλες τρωτότητας για την τυπολογία CR_LFINE-DUL_H8 (IM:SA(1.0 sec)) μέχρι την επιτάχυνση 0.276g

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΗ)

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ											
Pushover (+X)											
Frame	N _{min}	V ₂	V ₃	M ₂	M ₃	μ ₀ ^{pl}	V _{R,c}	V _R	Δείκτης ανεπάρκειας	Αποτέλεσμα	
ΣΤΥΛΟΙ 55x55	2FDB6	968.3	161.8	91.8	192.9	416.0	0.38	193.17	93.61	1.73	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB7	891.1	91.0	67.4	129.8	402.5	0.27	192.0	77.90	1.17	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB6-1	919.5	160.1	83.0	157.1	330.0	0.56	192.57	148.32	1.08	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB6-2	868.7	140.6	76.4	106.3	196.4	0.64	191.46	190.96	0.74	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB7-1	807.5	89.3	71.8	127.6	228.9	0.52	190.12	115.92	0.77	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB7-2	724.4	10.6	61.4	85.1	32.3	0.48	188.30	102.81	0.60	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	627	797.4	143.5	75.5	121.5	222.7	3.20	150.7	193.4	0.74	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 50x50	628	651.7	90.2	88.9	147.2	166.5	3.41	148.1	156.1	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	898	602.5	108.4	61.7	84.9	131.9	3.35	147.1	189.4	0.57	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1052	477.6	79.1	49.4	51.6	75.0	3.29	144.5	205.2	0.39	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28	1357.3	88.6	50.0	208.5	209.5	1.66	150.7	113.9	0.78	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95	1038.9	42.5	39.1	200.3	168.1	1.62	150.7	90.4	0.47	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96	1532.0	52.3	66.4	217.8	189.4	1.71	150.7	132.6	0.50	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97	1268.0	60.7	67.8	192.4	201.8	1.98	150.7	123.9	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD98	1193.1	70.6	63.7	175.0	215.9	2.13	150.7	125.1	0.56	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99	1473.4	66.4	64.2	163.1	216.0	1.86	150.7	138.0	0.48	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A	976.9	54.3	46.5	130.0	214.0	1.97	150.7	98.0	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9F	1220.6	63.4	38.2	114.9	236.8	1.87	150.7	113.6	0.56	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0	1143.5	87.8	29.7	178.3	222.2	1.39	150.7	88.6	0.99	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1	1460.2	134.7	111.6	203.0	260.9	2.08	150.7	217.0	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2	983.7	109.2	74.0	180.8	240.0	2.48	150.7	128.6	0.85	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4	1134.5	141.9	83.0	154.0	257.5	2.32	150.7	191.6	0.74	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5	1247.8	78.2	71.5	118.6	256.8	2.00	150.7	123.5	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8	1265.6	105.8	67.4	184.3	257.6	2.26	150.7	138.8	0.76	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC	718.2	105.2	39.3	136.6	234.6	2.32	149.4	89.1	1.18	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB8	670.2	69.9	78.8	111.5	255.5	2.29	148.5	84.7	0.93	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28-1	1204.7	69.1	162.0	221.0	129.3	2.83	150.7	214.5	0.76	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28-2	1031.4	36.3	141.1	237.6	53.8	2.98	150.7	214.4	0.66	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95-1	950.9	105.3	118.8	189.1	124.0	3.04	150.7	214.5	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95-2	784.7	82.9	78.6	153.3	178.6	3.26	150.7	148.1	0.56	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96-1	1437.7	144.9	63.5	153.3	178.2	2.56	150.7	186.5	0.78	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96-2	1176.7	140.3	30.9	37.8	234.2	2.83	150.7	233.8	0.60	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97-1	1184.0	141.3	39.4	114.2	173.7	2.71	150.7	146.6	0.96	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97-2	968.2	170.8	24.2	16.9	239.0	2.97	150.7	240.1	0.71	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD98-1	1105.7	142.4	32.0	92.7	174.9	2.79	150.7	141.1	1.01	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FD98-2	943.5	178.1	22.0	16.5	239.6	2.98	150.7	243.8	0.73	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99-1	1379.3	142.1	34.6	76.5	172.0	2.65	150.7	199.3	0.71	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99-2	1129.6	138.6	17.9	20.5	237.9	2.89	150.7	222.7	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A-1	951.2	114.0	45.3	52.1	121.5	2.88	150.7	276.1	0.41	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A-2	683.0	72.8	32.5	73.2	187.3	3.28	148.7	116.7	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9F-1	1146.3	73.2	105.8	109.7	104.5	2.80	150.7	261.5	0.40	ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ											
Pushover (-Y)											
Frame	N _{min}	V ₂	V ₃	M ₂	M ₃	μ ₀ ^{pl}	V _{R,c}	V _R	Δείκτης ανεπάρκειας	Αποτέλεσμα	
ΣΤΥΛΟΙ 55x55	2FDB6	1334.2	65.8	149.4	372.8	173.1	0.43	193.17	94.66	1.58	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB7	1531.2	78.3	104.8	288.7	227.9	0.38	193.2	88.60	1.18	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB6-1	1217.1	66.6	144.8	287.5	127.1	0.50	193.2	158.71	0.91	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB6-2	1112.5	42.9	110.6	160.8	66.3	0.56	193.2	186.51	0.59	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB7-1	1376.5	35.3	104.1	216.4	79.0	0.46	193.2	144.71	0.72	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB7-2	1191.1	10.5	85.9	104.6	19.6	0.51	193.2	165.52	0.52	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	627	993.2	56.9	130.6	214.1	90.0	3.01	150.7	214.6	0.61	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 50x50	628	1014.2	40.7	95.9	145.4	70.5	3.01	150.7	207.4	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	898	683.8	38.2	88.8	88.1	37.7	3.03	148.7	253.8	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1052	492.0	20.9	61.1	45.5	16.8	2.93	144.8	246.4	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28	1215.4	57.5	87.5	259.4	157.1	3.49	150.7	125.2	0.70	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95	927.0	40.8	57.0	222.7	183.0	2.30	150.7	89.2	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96	1532.0	67.6	77.3	235.0	209.3	2.35	150.7	144.7	0.53	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97	1185.5	89.5	65.7	196.4	243.5	3.54	150.7	122.4	0.73	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD98	1285.5	77.2	65.3	192.6	242.6	2.54	150.7	127.7	0.60	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99	1473.4	88.4	49.2	158.7	265.0	2.34	150.7	137.3	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A	1224.5	79.4	20.0	84.9	285.2	2.15	150.7	105.4	0.75	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9F	1436.4	98.5	17.7	91.6	279.3	1.75	150.7	104.5	0.94	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0	46.4	36.2	57.1	250.5	134.5	3.12	135.7	49.0	1.17	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDA1	1486.3	111.6	171.5	288.0	168.9	2.54	150.7	250.0	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2	969.0	101.1	112.8	245.9	197.9	3.06	150.7	144.5	0.78	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4	1134.5	130.4	95.2	209.0	236.7	2.89	150.7	158.5	0.82	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5	1445.9	132.3	61.5	149.6	252.4	2.55	150.7	165.9	0.80	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8	1173.1	55.5	127.5	308.7	104.8	2.81	150.7	144.3	0.88	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC	806.4	54.7	57.2	222.5	134.5	2.63	150.7	88.4	0.65	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB8	1267.5	85.9	83.9	173.9	214.4	2.70	150.7	146.4	0.59	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28-1	1083.6	59.5	181.0	248.0	97.1	2.92	150.7	226.7	0.80	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28-2	940.3	29.2	156.3	257.9	60.9	3.11	150.7	168.3	0.93	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95-1	848.0	117.6	135.5	196.0	143.2	3.10	150.7	217.2	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95-2	722.3	71.7	89.1	203.1	189.2	3.23	149.5	118.6	0.75	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96-1	1437.7	169.5	80.6	167.7	218.7	2.62	150.7	217.0	0.78	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96-2	1176.7	193.2	56.7	71.3	276.0	2.77	150.7	265.8	0.73	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97-1	1095.8	166.9	54.0	137.3	221.5	2.86	150.7	150.4	1.11	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FD97-2	936.2	210.5	31.4	20.2	273.3	2.96	150.7	249.4	0.84	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD98-1	1200.4	168.5	46.2	125.5	223.7	2.73	150.7	152.9	1.10	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FD98-2	972.0	204.6	30.6	19.3	268.5	2.93	150.7	253.0	0.81	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99-1	1379.3	170.2	48.2	123.1	226.3	2.59	150.7	172.5	0.99	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99-2	1173.5	195.2	29.1	19.6	270.1	2.76	150.7	272.2	0.72	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A-1	1173.3	143.9	88.3	149.5	187.9	2.84	150.7	230.5	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A-2	821.3	96.1	52.6	95.0	217.0	3.19	150.7	144.7	0.66	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9F-1	1351.0	55.2	158.2	221.0	101.3	2.69	150.7	234.6	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ

15x45	2FD9F-2	993.2	27.6	94.7	189.4	98.0	2.61	150.7	122.2	0.78	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0-1	1014.4	101.0	119.5	177.1	160.7	2.98	150.7	222.6	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0-2	874.6	69.5	80.9	166.5	124.2	3.18	150.7	163.8	0.49	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1-1	1304.8	91.6	91.0	200.2	184.0	2.72	150.7	193.4	0.47	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1-2	1177.1	104.1	114.1	118.5	127.5	2.70	150.7	300.2	0.38	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-1	874.4	86.0	51.0	135.2	191.5	3.06	150.7	130.0	0.66	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-2	775.6	65.2	28.3	24.4	82.5	3.11	150.6	228.8	0.28	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-1	1017.5	110.5	64.4	119.1	214.5	3.03	150.7	187.8	0.59	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-2	946.6	134.5	66.6	82.9	151.1	2.93	150.7	259.3	0.52	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5-1	1165.9	123.3	102.2	139.3	193.3	2.82	150.7	245.1	0.50	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5-2	1005.2	98.6	114.9	156.6	165.6	3.01	150.7	211.8	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8-1	1143.5	111.6	76.9	153.6	208.8	2.91	150.7	195.9	0.57	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8-2	1013.8	114.9	66.0	93.6	159.7	2.93	150.7	244.2	0.47	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC-1	648.9	96.6	24.1	65.6	205.0	3.29	148.0	111.5	0.87	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC-2	617.1	60.5	18.9	22.9	97.6	3.40	147.4	170.1	0.36	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB6-3	708.2	134.0	62.1	92.7	189.9	3.27	149.2	193.0	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB7-3	583.2	44.8	83.6	108.5	15.9	3.33	146.7	194.6	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB8-1	617.0	63.8	69.5	121.8	150.7	3.40	147.4	120.2	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB8-2	586.6	31.8	98.2	106.8	48.3	3.41	146.8	173.9	0.56	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
15x45	593	871.4	74.4	60.5	81.8	130.6	2.88	133.0	166.5	0.45	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	594	659.4	36.4	45.0	69.4	61.1	3.13	133.0	150.8	0.30	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	595	983.3	84.5	68.6	116.8	135.2	2.74	133.0	183.1	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	596	814.7	104.1	59.1	99.3	161.0	2.94	133.0	167.3	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	597	803.5	109.7	53.1	90.2	167.7	2.96	133.0	164.3	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	598	960.4	79.1	49.0	86.7	126.4	2.77	133.0	174.4	0.45	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	599	590.4	24.7	28.3	50.7	44.5	3.24	132.2	134.1	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	604	840.4	33.9	32.8	49.1	65.9	2.89	133.0	147.9	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	605	739.6	77.5	45.7	71.4	133.3	3.04	133.0	155.7	0.50	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	606	1008.7	101.8	108.7	162.5	161.7	2.69	133.0	197.6	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	607	673.1	99.3	69.1	112.1	164.4	3.11	133.0	154.0	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	609	814.4	123.7	61.8	93.2	186.2	2.91	133.0	183.6	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	610	834.8	89.6	85.8	126.1	140.8	2.90	133.0	179.7	0.50	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	613	868.0	114.7	69.7	107.1	176.2	2.85	133.0	187.1	0.61	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	617	532.1	78.0	49.5	91.0	145.1	3.30	130.9	124.5	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	629	537.1	78.9	99.8	146.5	129.1	3.29	131.0	140.7	0.71	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	864	547.3	54.3	44.1	27.7	50.7	3.00	131.2	214.1	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	865	407.7	34.4	30.2	25.0	30.4	3.11	128.2	194.0	0.18	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	870	400.1	19.5	22.8	27.0	20.4	3.34	128.0	159.6	0.14	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	876	464.7	57.2	25.6	11.1	52.4	3.08	129.4	200.7	0.28	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
15x45	877	666.0	86.6	88.2	127.8	118.8	3.08	133.0	171.4	0.51	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	878	474.0	71.0	42.6	41.7	77.1	3.19	129.6	181.4	0.39	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	880	544.8	102.9	55.1	74.5	141.3	3.22	131.2	163.0	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	884	567.0	86.8	52.0	56.5	104.0	3.13	131.7	183.5	0.47	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	888	358.3	43.7	29.5	23.8	24.5	3.05	127.1	194.6	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1018	383.7	34.7	31.1	16.6	27.8	3.01	127.6	201.1	0.17	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1019	280.8	29.8	19.0	24.2	21.1	3.54	125.4	135.0	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1024	300.8	13.8	20.5	18.7	28.6	3.57	125.8	91.3	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1030	327.0	42.2	14.2	11.5	43.8	3.35	126.4	161.7	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1031	489.5	64.7	67.4	88.5	68.5	3.27	130.0	161.1	0.42	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1032	365.8	49.8	26.4	16.3	36.5	2.91	127.2	207.8	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
15x45	2FD9F-2	1118.3	13.4	134.3	229.6	55.8	2.26	150.7	121.3	1.11	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDA0-1	44.8	53.6	151.2	214.0	90.6	4.14	135.7	94.4	1.60	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDA0-2	184.5	22.5	89.8	212.2	51.0	3.92	138.5	82.6	1.09	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDA1-1	1327.9	77.5	103.4	233.5	147.3	2.69	150.7	190.2	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1-2	1152.4	107.4	137.0	146.4	131.6	2.72	150.7	296.2	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-1	871.1	63.9	73.8	193.6	137.2	3.07	150.7	130.4	0.57	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-2	746.3	67.4	58.7	52.4	81.7	3.12	150.0	231.1	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-1	1017.5	82.3	94.5	188.2	154.1	3.04	150.7	183.5	0.52	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-2	946.6	86.7	83.5	103.3	108.4	2.93	150.7	258.4	0.34	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5-1	1334.0	80.4	153.0	215.1	139.4	2.69	150.7	244.5	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5-2	1092.7	86.6	178.2	224.7	95.1	2.80	150.7	279.9	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8-1	1046.1	76.7	111.2	212.9	134.9	3.00	150.7	193.2	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8-2	945.8	88.2	106.0	155.2	111.0	3.01	150.7	228.7	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC-1	718.1	50.2	49.3	133.1	102.8	3.22	149.4	117.1	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC-2	661.1	33.1	25.1	32.2	49.4	3.32	148.3	186.6	0.18	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB6-3	849.8	44.2	103.2	124.9	53.9	3.01	150.7	247.2	0.42	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB7-3	833.3	25.9	91.2	106.2	20.5	3.00	150.7	252.9	0.36	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB8-1	1163.9	36.9	98.9	202.7	81.5	2.86	150.7	179.8	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB8-2	1031.0	36.3	147.3	140.9	43.1	2.82	150.7	282.6	0.52	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
15x45	593	803.4	51.9	97.9	150.7	94.3	2.96	133.0	154.4	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	594	603.3	39.9	72.6	133.2	78.2	3.19	132.5	125.0	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	595	983.3	103.3	79.8	135.6	156.2	2.74	133.0	183.3	0.56	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	596	793.5	144.3	63.6	107.0	224.8	2.97	133.0	164.8	0.88	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	597	817.7	144.9	60.9	100.7	227.7	2.93	133.0	170.0	0.85	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	598	976.9	117.7	53.8	87.0	180.8	2.73	133.0	190.8	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	599	699.8	62.8	22.7	28.9	114.7	3.09	133.0	143.4	0.44	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	604	941.8	55.8	34.6	35.9	108.5	2.77	133.0	157.2	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	605	204.3	35.5	75.3	137.4	68.5	3.76	123.7	89.4	0.84	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	606	984.8	83.6	144.5	220.5	127.6	2.71	133.0	201.8	0.72	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	607	647.1	79.5	103.2	166.8	130.7	3.14	133.0	152.2	0.68	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	609	814.4	100.1	85.8	129.0	155.6	2.92	133.0	179.0	0.56	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	610	911.3	94.7	99.3	138.8	150.4	2.81	133.0	186.7	0.53	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	613	823.9	72.5	112.7	179.3	105.7	2.91	133.0	176.5	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	617	559.3	41.6	68.9	138.2	78.7	3.24	131.5	117.9	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	629	880.2	60.4	119.5	173.1	99.3	2.85	133.0	177.7	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	864	530.2	32.7	76.8	81.3	22.6	3.10	130.9	193.9	0.40	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	865	357.4	23.8	45.9	27.4	16.7	2.86	127.1	211.0	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	870	456.1	47.9	18.9	18.1	30.4	3.13	129.2	193.4	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	876	213.6	21.4	48.6	18.0	25.8	3.62	123.9	129.9	0.37	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	877	650.9	75.5	120.5	175.3	112.2	3.11	133.0	166.1	0.73	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	878	456.6	66.0	77.6	97.1	86.3	3.31	129.2	157.1	0.49	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	880	544.8	76.5	65.2	73.2	94.8	3.17	131.2	175.9	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	884	567.0	62.8	86.0	98.5	88.4	3.20	131.7	162.7	0.53	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	888	373.3	26.2	34.1	19.6	21.9	3.08	127.4	193.7	0.18	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1018	383.7	17.8	53.8	30.9	22.1	3.38	127.6	152.3	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1019	238.4	15.7	31.9	24.2	39.2	3.56	124.5	76.0	0.42	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1024	332.8	41.2	19.8	18.7	23.5	3.27	126.5	172.0	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1030	185.8	18.4	24.1	35.1	32.4	3.82	123.3	95.6	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1031	484.2	67.5	93.7	128.8	92.7	3.30	129.9	154.9	0.60	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1032	352.5	51.2	52.7	46.0	50.0	3.27	127.0	172.3	0.31	ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΣΤΥΛΟΙ	1034	394.6	75.4	46.6	51.4	85.4	3.32	127.9	163.7	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1038	415.7	61.8	42.2	37.7	55.0	3.12	128.3	194.3	0.32	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1042	251.8	27.9	18.6	17.1	18.6	3.36	124.7	159.1	0.18	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E	1484.2	129.0	63.5	121.2	216.9	1.77	133.0	194.5	0.66	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1	1275.2	100.7	57.6	126.4	219.1	1.88	133.0	148.3	0.68	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3	690.5	107.7	27.5	63.9	229.9	2.39	133.0	96.7	1.11	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB4	522.8	50.5	16.6	51.0	200.5	1.97	130.7	69.7	0.72	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28-3	709.9	52.9	68.0	78.9	61.8	2.93	133.0	208.6	0.33	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95-3	533.7	32.1	42.6	37.1	38.7	3.17	133.0	177.7	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96-3	789.0	84.2	51.0	54.9	121.9	2.93	133.0	186.8	0.45	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97-3	660.0	105.7	46.6	57.2	167.1	3.11	133.0	158.9	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD98-3	657.8	111.9	39.1	49.1	174.3	3.11	133.0	160.7	0.70	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99-3	781.5	82.2	36.6	43.9	114.6	2.92	133.0	191.5	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A-3	496.2	16.5	17.4	21.2	18.1	3.23	130.1	171.0	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-1	1304.4	33.8	12.8	48.7	116.2	1.82	133.0	124.3	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-2	1287.6	33.5	12.6	6.9	5.5	1.52	133.0	539.0	0.06	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9F-3	690.9	14.6	35.1	47.9	7.5	3.03	133.0	182.9	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0-3	602.5	59.1	39.6	29.6	65.6	3.04	132.4	199.4	0.30	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1-3	838.0	91.7	106.0	158.6	136.3	2.88	133.0	187.6	0.56	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-3	576.7	80.2	54.3	67.0	103.8	3.15	131.9	174.9	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-3	681.7	116.1	56.0	80.4	168.7	3.06	133.0	173.1	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5-3	662.5	74.7	83.7	122.7	89.9	3.09	133.0	169.5	0.49	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8-3	717.5	104.5	60.2	76.6	145.7	3.00	133.0	183.4	0.57	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC-3	447.1	47.0	28.8	25.3	38.1	3.06	129.0	202.7	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1-1	1146.3	135.7	64.4	99.7	202.3	2.53	133.0	218.2	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1-2	959.1	180.0	75.2	96.2	227.0	2.68	133.0	229.9	0.78	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3-1	617.5	99.3	28.4	52.9	191.1	3.18	132.8	128.5	0.77	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3-2	563.3	99.2	24.1	37.8	138.6	3.24	131.6	149.0	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB4-1	462.5	71.7	19.0	31.2	151.0	3.34	129.4	103.4	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB4-2	404.5	26.1	22.5	30.2	62.9	3.34	128.1	89.0	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB6-4	298.9	62.9	27.1	24.6	56.8	3.29	125.8	169.3	0.37	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB7-4	188.2	15.4	35.6	50.4	16.6	3.74	123.3	113.7	0.31	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB8-3	477.1	59.4	96.8	144.3	60.9	3.34	129.7	144.6	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 45x45 (circle)	866	595.4	52.6	36.9	35.4	76.0	2.42	132.3	187.2	0.28	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	867	504.9	70.4	37.3	44.0	111.9	2.53	130.3	165.6	0.42	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	868	507.1	77.5	35.0	45.1	124.4	2.53	130.4	164.8	0.47	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	869	586.7	54.4	32.3	36.6	69.0	2.39	132.1	202.7	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	875	537.4	11.6	28.6	35.0	7.6	2.43	131.0	200.4	0.14	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	881	493.9	49.8	60.7	87.4	52.3	2.52	130.1	175.8	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	899	495.1	16.3	50.8	66.0	9.6	2.49	130.1	187.8	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	900	401.0	32.9	73.7	106.6	27.6	2.61	128.0	164.7	0.45	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1020	411.5	35.9	24.6	29.2	29.1	2.54	128.3	186.7	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1021	363.6	40.5	23.4	27.5	39.7	2.59	127.2	180.9	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1022	364.2	55.8	24.1	27.5	68.1	2.60	127.2	177.2	0.31	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1023	401.0	45.3	23.2	28.6	47.4	2.57	128.0	181.3	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1029	377.2	9.8	29.3	31.0	14.6	2.65	127.5	158.2	0.18	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1035	337.8	33.0	42.4	55.2	23.8	2.65	126.6	167.3	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1053	376.9	17.4	46.0	60.2	9.8	2.61	127.5	171.9	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1054	307.4	16.9	54.1	72.2	9.7	2.69	126.0	161.3	0.34	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	240	0.0	74.8	64.4	100.4	116.4	3.97	104.0	72.7	1.03	ΑΣΤΟΧΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ	1034	383.5	54.2	51.7	45.6	45.9	3.14	127.6	189.3	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1038	415.7	48.6	64.2	53.4	56.9	3.31	128.3	163.4	0.39	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1042	276.7	17.6	20.3	17.7	9.4	3.26	125.3	169.4	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E	1487.8	142.8	64.8	132.2	234.5	2.19	133.0	179.3	0.80	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1	1220.0	25.0	97.0	228.2	50.1	2.39	133.0	134.2	0.72	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3	877.6	8.7	76.8	205.3	28.5	2.42	133.0	91.8	0.84	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB4	891.3	35.9	55.9	167.2	64.4	2.53	133.0	96.4	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28-3	668.5	32.1	93.0	124.1	33.8	3.04	133.0	183.2	0.51	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95-3	480.1	28.5	57.0	53.2	19.4	3.08	129.8	201.4	0.28	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96-3	789.0	108.2	69.2	92.6	166.4	2.95	133.0	177.7	0.61	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97-3	649.8	141.3	51.9	66.0	223.1	3.13	133.0	157.9	0.89	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD98-3	662.4	137.3	48.1	60.9	212.3	3.10	133.0	162.1	0.85	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99-3	781.5	122.0	39.2	49.5	185.5	2.95	133.0	178.5	0.68	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A-3	578.2	51.3	23.8	22.3	56.0	3.06	131.9	197.6	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-1	1305.5	38.9	30.3	108.4	127.2	1.89	133.0	127.8	0.30	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-2	1288.7	38.6	30.0	10.3	4.9	1.15	133.0	791.2	0.05	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9F-3	765.0	31.9	51.1	64.5	25.5	2.90	133.0	204.7	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0-3	214.7	20.4	54.5	47.5	27.5	3.67	123.9	121.0	0.45	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1-3	819.5	83.7	136.3	204.8	126.3	2.90	133.0	184.2	0.74	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-3	554.6	70.7	92.9	134.7	104.7	3.23	131.4	155.0	0.60	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-3	681.7	85.7	73.6	93.8	117.3	3.04	133.0	181.4	0.47	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5-3	728.7	87.4	99.5	144.3	123.5	3.00	133.0	179.1	0.56	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8-3	712.8	69.7	97.3	129.1	104.4	3.03	133.0	172.5	0.56	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC-3	467.8	22.5	30.8	19.3	22.1	3.13	129.5	192.6	0.16	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1-1	1109.2	53.3	103.8	172.4	90.0	2.59	133.0	198.0	0.52	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1-2	973.5	62.5	136.1	177.4	71.9	2.67	133.0	228.4	0.60	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3-1	774.6	26.0	47.1	97.0	49.3	2.95	133.0	133.5	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3-2	689.4	20.3	30.5	50.5	24.8	3.09	133.0	155.8	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB4-1	783.7	37.8	40.2	75.8	68.4	2.97	133.0	147.1	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB4-2	672.7	39.6	27.1	48.2	46.4	3.13	133.0	144.0	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB6-4	298.9	14.9	41.2	33.6	18.5	3.50	125.8	140.2	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB7-4	218.4	22.8	58.7	82.2	20.4	3.68	124.0	118.5	0.50	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB8-3	716.7	51.2	117.0	172.6	66.8	3.02	133.0	175.2	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 45x45 (circle)	866	595.4	72.6	52.9	67.1	117.1	3.05	132.3	169.4	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	867	486.2	90.1	41.2	54.4	147.9	3.19	129.9	155.8	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	868	507.1	88.3	40.0	52.9	142.7	3.16	130.4	159.7	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	869	586.7	82.1	36.4	48.4	128.6	3.05	132.1	172.0	0.48	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	875	587.9	26.0	31.3	32.0	12.6	2.89	132.1	226.4	0.14	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	881	546.4	68.7	63.6	96.8	95.1	3.10	131.2	171.2	0.40	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	899	645.0	16.1	51.1	57.5	12.7	2.87	133.0	222.1	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	900	543.4	36.4	83.2	125.1	47.9	3.10	131.2	172.2	0.48	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1020	411.5	52.4	39.2	46.2	55.2	3.18	128.3	182.7	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1021	363.6	72.1	34.7	44.1	105.2	3.32	127.2	154.8	0.47	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1022	364.2	74.8	29.3	37.1	112.8	3.33	127.2	151.6	0.49	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1023	401.0	65.4	22.7	28.5	80.4	3.22	128.0	174.6	0.37	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1029	412.9	22.7	35.5	40.0	8.1	3.15	128.3	187.4	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1035	375.4	56.1	51.3	71.5	70.0	3.29	127.5	160.7	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1053	461.1	14.6	51.7	68.9	10.0	3.17	129.3	175.9	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1054	377.2	21.9	63.5	84.7	12.6	3.27	127.5	165.3	0.38	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	240	0.0	21.5	85.1	134.3	35.2	3.96	104.0	69.3	1.23	ΑΣΤΟΧΙΑ

ΣΤΥΛΟΙ 40x40	603	1076.8	94.8	39.0	63.7	156.7	2.24	115.7	172.0	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	622	752.4	123.1	57.3	86.9	188.3	2.68	115.7	152.4	0.81	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	624	492.8	95.1	28.7	47.2	146.5	3.07	115.7	117.0	0.81	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	625	346.0	50.1	19.7	35.1	86.7	3.28	112.2	94.8	0.53	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	874	661.2	70.6	26.6	32.3	92.1	2.78	115.7	164.4	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	893	501.0	97.4	49.1	71.0	143.9	3.05	115.7	130.5	0.75	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	895	339.6	74.9	21.0	27.1	94.0	3.27	112.1	126.4	0.59	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	896	231.2	25.9	14.9	23.1	29.0	3.51	109.5	96.9	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1028	450.0	49.5	17.1	10.8	51.3	3.01	114.7	164.4	0.30	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1047	371.5	77.1	40.0	56.0	107.5	3.25	112.8	122.2	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1049	244.6	60.0	13.3	18.2	63.6	3.45	109.8	109.9	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1050	154.9	20.7	19.4	26.6	30.5	3.65	107.7	93.3	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B	1324.2	100.9	78.9	133.1	157.8	1.58	115.7	176.7	0.57	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C	1215.5	105.7	63.1	109.9	165.9	1.66	115.7	160.9	0.66	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D	1205.2	113.1	56.6	97.5	171.3	1.67	115.7	161.7	0.70	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3	729.7	106.7	54.9	94.3	164.2	2.16	115.7	120.0	0.89	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6	749.0	85.3	55.4	106.1	160.4	2.10	115.7	105.9	0.81	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA7	957.0	82.4	61.6	119.7	154.9	1.87	115.7	120.2	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA9	575.4	69.2	58.7	118.3	146.7	2.26	115.7	83.9	0.83	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAA	638.4	96.4	62.8	98.8	164.7	2.27	115.7	112.6	0.86	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAD	407.3	72.4	79.7	111.6	159.1	2.45	113.7	70.7	1.13	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDAF	635.0	49.1	30.5	101.8	142.0	1.75	115.7	73.1	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB0	1030.2	93.2	90.8	116.3	169.8	1.81	115.7	136.9	0.68	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB2	0.0	87.4	34.3	74.4	173.7	3.03	104.0	41.9	2.09	ΑΣΤΟΧΙΑ
	33C61	0.0	49.9	48.5	101.0	153.0	2.57	104.0	43.1	1.16	ΑΣΤΟΧΙΑ
	35758	5.0	97.8	79.2	100.1	123.3	3.88	104.1	86.2	1.13	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FC28-4	221.0	26.7	23.7	18.8	25.6	3.33	109.3	136.0	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95-4	134.5	32.1	26.9	26.1	29.9	3.50	107.2	120.8	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96-4	204.8	29.7	26.7	24.2	36.9	3.50	108.9	112.8	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97-4	177.7	23.2	22.8	20.5	26.9	3.52	108.2	114.6	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD98-4	177.7	36.6	20.9	19.1	45.1	3.54	108.2	110.1	0.33	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99-4	198.7	31.3	17.5	15.4	38.0	3.50	108.7	113.8	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A-4	149.4	16.9	21.2	21.5	22.0	3.62	107.5	102.5	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-1	1163.2	29.0	30.2	98.8	91.9	1.67	115.7	114.0	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-2	1150.0	28.7	29.9	2.8	3.7	0.70	115.7	1473.1	0.02	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-1	1076.6	28.1	21.9	74.0	90.7	1.71	115.7	108.5	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-2	1063.4	27.8	21.7	3.7	2.6	0.88	115.7	1074.6	0.03	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-1	1067.3	32.3	17.9	60.4	101.7	1.71	115.7	108.0	0.30	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-2	1054.1	32.0	17.6	3.4	5.5	0.96	115.7	964.7	0.03	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-3	868.7	79.2	31.4	43.2	113.1	2.50	115.7	175.2	0.45	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9F-4	192.7	5.7	23.9	29.5	8.8	3.59	108.6	92.7	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0-4	186.2	36.8	16.1	12.0	37.9	3.44	108.4	125.0	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1-4	307.3	36.1	43.9	53.8	38.2	3.31	111.3	127.2	0.34	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-4	244.4	26.8	11.5	11.6	22.6	3.32	109.8	135.8	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-1	628.2	68.7	22.4	61.1	137.2	2.50	115.7	92.9	0.74	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-2	578.4	96.1	20.9	12.8	108.0	2.84	115.7	173.4	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-4	242.7	53.3	24.9	27.9	53.9	3.38	109.8	126.7	0.42	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5-4	163.3	22.4	16.9	21.6	27.0	3.59	107.9	105.2	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-1	665.8	66.7	51.5	95.3	123.6	2.76	115.7	117.7	0.57	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-2	581.2	78.2	65.0	89.1	109.7	2.91	115.7	145.6	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 40x40	603	1077.0	97.7	57.0	89.2	160.1	2.24	115.7	173.7	0.56	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	622	817.4	33.8	100.1	156.8	48.6	2.59	115.7	155.4	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	624	586.9	13.4	43.0	72.0	17.7	2.92	115.7	123.8	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	625	555.1	29.3	22.4	32.6	40.2	2.96	115.7	138.0	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	874	661.2	80.0	42.7	57.9	116.1	2.80	115.7	150.1	0.53	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	893	513.4	31.9	77.0	99.7	46.9	3.03	115.7	132.3	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	895	370.4	8.4	27.0	20.8	13.1	3.28	112.8	111.2	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	896	324.2	27.9	14.9	23.1	39.5	3.35	111.7	106.5	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1028	450.0	60.8	29.8	29.5	72.4	3.07	114.7	149.0	0.41	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1047	338.4	26.6	53.4	54.5	35.3	3.29	112.1	123.6	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1049	255.7	9.6	15.6	18.2	14.0	3.45	110.1	105.2	0.15	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1050	203.8	25.0	19.4	26.6	33.6	3.53	108.8	104.7	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B	1324.2	89.0	118.4	177.9	121.6	1.98	115.7	198.3	0.60	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C	1215.5	104.1	91.9	149.6	144.6	2.10	115.7	171.9	0.61	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D	1205.2	113.8	75.8	128.0	166.7	2.10	115.7	164.2	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3	297.9	98.5	85.8	151.8	136.1	3.36	111.1	76.1	1.29	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDA6	749.0	32.3	97.4	182.3	75.5	2.53	115.7	90.4	1.08	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDA7	957.0	16.7	88.7	188.0	44.6	2.12	115.7	97.1	0.91	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA9	132.8	5.3	86.9	177.0	32.1	1.83	107.2	48.1	1.81	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDAA	638.4	40.7	94.2	170.7	71.5	2.81	115.7	103.0	0.91	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAD	245.8	27.1	123.4	183.2	47.4	3.45	109.8	72.6	1.70	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDAF	175.8	4.9	61.4	163.3	21.7	2.28	108.2	49.6	1.24	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB0	1030.2	8.7	134.1	199.9	24.6	1.96	115.7	98.1	1.37	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB2	0.0	9.3	65.9	166.0	21.5	3.62	104.0	40.5	1.63	ΑΣΤΟΧΙΑ
	33C61	0.0	4.2	72.4	164.1	12.9	3.21	104.0	41.5	1.75	ΑΣΤΟΧΙΑ
	35758	0.0	22.9	112.3	144.3	24.0	3.90	104.0	84.6	1.33	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FC28-4	221.0	18.8	26.2	11.9	27.7	3.52	109.3	100.4	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95-4	120.6	19.7	24.5	24.6	25.9	3.68	106.9	98.1	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96-4	204.8	62.5	30.6	24.0	89.5	3.55	108.9	101.1	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97-4	177.7	69.0	27.0	22.9	103.4	3.61	108.2	94.4	0.73	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD98-4	177.7	57.2	25.8	21.9	77.0	3.58	108.2	103.1	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99-4	198.7	64.5	23.1	23.6	90.9	3.55	108.7	101.9	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A-4	158.0	46.1	29.9	35.4	45.7	3.56	107.8	110.5	0.42	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-1	1163.2	32.0	42.5	133.2	97.0	1.72	115.7	116.2	0.37	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-2	1150.0	31.8	42.2	7.1	8.7	0.98	115.7	767.6	0.05	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-1	1076.6	35.0	34.7	111.9	107.6	1.76	115.7	110.5	0.32	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-2	1063.4	34.7	34.4	5.0	8.5	0.94	115.7	795.3	0.04	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-1	1067.3	34.5	30.7	101.1	108.1	1.75	115.7	109.2	0.32	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-2	1054.1	34.2	30.4	4.6	6.4	0.79	115.7	982.8	0.03	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-3	868.7	88.6	53.1	79.5	136.0	2.51	115.7	163.8	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9F-4	204.1	16.5	43.2	55.9	9.5	3.51	108.9	109.5	0.39	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0-4	125.1	18.8	12.2	25.0	34.5	3.60	107.0	64.2	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1-4	304.6	37.2	56.7	63.9	45.7	3.31	111.2	126.8	0.45	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-4	233.0	27.8	22.2	11.6	25.1	3.27	109.5	143.1	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-1	272.9	61.9	32.5	90.4	119.2	2.96	110.5	71.8	0.86	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-2	251.5	86.9	32.8	19.6	99.1	3.37	110.0	126.3	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-4	212.1	17.2	26.4	23.5	20.6	3.46	109.0	117.1	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5-4	185.0	44.9	35.7	48.6	47.8	3.57	108.4	103.0	0.44	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-1	665.8	23.6	77.7	143.9	46.5	2.73	115.7	109.3	0.71	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-2	581.2	25.8	95.1	132.0	36.4	2.92	115.7	144.8	0.66	ΕΠΑΡΚΕΙΑ

2FDA7-1	835.2	64.2	57.4	105.0	116.6	2.52	115.7	134.0	0.48	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDA7-2	733.5	75.6	67.7	92.3	102.3	2.68	115.7	166.9	0.45	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDA8-4	262.8	34.2	32.3	32.1	27.2	3.28	110.3	139.6	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDA9-1	544.1	57.9	52.1	99.8	110.5	2.92	115.7	103.0	0.56	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDA9-2	516.0	62.8	59.5	80.9	88.5	3.01	115.7	137.7	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAA-1	569.2	79.9	60.9	98.4	131.1	2.95	115.7	124.7	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAA-2	508.3	95.0	76.1	96.5	122.1	3.00	115.7	147.7	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAC-4	190.0	25.3	16.2	14.6	19.5	3.35	108.5	135.8	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAD-1	369.7	53.9	75.9	123.8	97.9	3.23	112.8	94.6	0.80	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAD-2	355.3	58.6	98.4	122.2	78.8	3.26	112.5	124.3	0.79	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAF-1	562.4	47.8	31.1	69.7	104.1	2.82	115.7	94.8	0.50	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAF-2	492.4	28.4	16.8	29.2	46.2	3.05	115.7	110.4	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB0-1	892.8	88.3	92.3	139.6	136.1	2.48	115.7	165.6	0.56	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB0-2	776.3	116.4	115.4	144.0	148.3	2.60	115.7	181.9	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB1-3	625.7	116.8	54.6	81.8	174.9	2.86	115.7	142.1	0.82	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB2-1	0.0	104.4	38.3	57.2	158.6	3.96	104.0	74.4	1.40	ΑΣΤΟΧΙΑ
2FDB2-2	60.0	135.4	40.2	53.4	174.0	3.80	105.4	90.0	1.51	ΑΣΤΟΧΙΑ
2FDB3-3	420.9	89.3	21.6	31.7	127.0	3.18	114.0	122.7	0.73	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB4-3	293.1	35.2	16.2	25.1	30.0	3.40	111.0	103.7	0.34	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB6-5	63.5	4.6	12.6	17.9	6.4	3.82	105.5	85.9	0.15	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB8-4	179.5	16.0	35.2	46.6	18.3	3.57	108.3	104.8	0.34	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
600	960.8	67.3	61.3	94.8	108.5	1.91	98.8	137.3	0.49	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
601	889.4	70.1	47.6	74.8	114.4	1.99	98.8	129.6	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
602	881.2	77.0	40.0	63.5	124.2	2.01	98.8	130.6	0.59	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
608	493.9	79.1	32.1	51.7	123.7	2.63	98.8	98.8	0.80	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
611	493.1	61.7	46.3	72.8	99.7	2.64	98.8	98.5	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
612	613.5	61.1	49.0	73.8	96.1	2.43	98.8	112.0	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
614	471.6	56.8	46.4	72.2	90.8	2.68	98.8	97.9	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
615	347.2	68.4	49.5	78.6	110.2	2.91	98.2	86.7	0.79	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
618	324.2	45.0	59.0	93.7	75.5	2.94	97.6	80.4	0.73	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
620	413.9	41.0	25.6	44.0	71.0	2.75	98.8	83.9	0.49	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
621	648.1	80.2	68.4	103.9	121.3	2.38	98.8	119.6	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
623	131.6	98.0	32.1	50.4	151.0	3.38	92.6	70.7	1.39	ΑΣΤΟΧΙΑ
871	596.0	58.5	43.8	63.2	84.3	2.49	98.8	121.5	0.48	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
872	549.0	57.2	32.8	45.5	81.2	2.58	98.8	119.1	0.48	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
873	543.9	63.8	28.0	40.1	93.7	2.58	98.8	114.5	0.56	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
879	330.6	68.1	25.6	36.8	104.0	2.97	97.8	90.9	0.75	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
882	319.1	49.5	37.7	53.6	68.6	3.02	97.5	97.0	0.51	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
883	379.3	49.6	39.6	52.9	65.8	2.90	98.8	109.4	0.45	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
885	307.5	45.2	35.3	45.7	57.7	3.04	97.2	105.0	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
886	258.9	53.0	39.6	56.9	73.0	3.14	95.9	90.3	0.59	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
889	321.4	23.3	44.9	59.6	18.2	3.01	97.5	104.3	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
891	255.8	27.7	13.3	11.3	22.1	2.99	95.8	136.6	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
892	381.6	71.2	57.2	87.1	103.5	2.87	98.8	95.7	0.74	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
894	200.9	79.8	24.8	38.6	120.6	3.22	94.4	77.8	1.03	ΑΣΤΟΧΙΑ
1025	412.2	46.6	32.9	39.0	58.3	2.82	98.8	119.8	0.39	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1026	374.0	41.0	22.3	22.9	50.3	2.89	98.8	117.7	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1027	371.6	47.1	20.3	20.8	61.0	2.91	98.8	111.9	0.42	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1033	249.6	52.2	17.9	20.8	69.4	3.16	95.6	96.8	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1036	231.9	34.6	26.8	33.5	40.5	3.18	95.2	100.2	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDA7-1	835.2	22.0	66.4	124.9	43.9	2.49	115.7	120.6	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDA7-2	733.5	14.6	61.1	95.2	22.1	2.71	115.7	147.8	0.41	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDA8-4	262.8	23.9	38.8	31.9	26.5	3.34	110.3	130.2	0.30	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDA9-1	146.4	11.8	68.6	132.1	27.5	3.47	107.5	64.8	1.06	ΑΣΤΟΧΙΑ
2FDA9-2	173.8	7.0	69.0	101.2	7.7	3.61	108.1	95.8	0.72	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAA-1	569.2	34.9	74.0	131.3	62.3	2.92	115.7	114.3	0.65	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAA-2	508.3	40.3	91.1	122.0	52.7	3.01	115.7	142.8	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAC-4	201.1	10.0	18.1	13.6	6.9	3.15	108.8	152.2	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAD-1	291.5	24.8	101.0	158.2	39.8	3.41	110.9	99.7	1.01	ΑΣΤΟΧΙΑ
2FDAD-2	374.8	26.6	119.8	150.1	31.5	3.21	112.9	133.9	0.90	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAF-1	175.9	13.2	39.5	83.2	29.0	3.46	108.2	67.4	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAF-2	186.2	5.2	22.3	45.8	6.2	3.48	108.4	68.9	0.32	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB0-1	892.8	24.6	115.6	172.0	36.6	2.48	115.7	171.2	0.68	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB0-2	776.3	21.5	146.9	185.0	25.6	2.60	115.7	183.5	0.80	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB1-3	671.0	33.1	90.6	131.5	51.1	2.80	115.7	142.5	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB2-1	0.0	18.1	48.0	80.3	36.9	3.84	104.0	54.4	0.88	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB2-2	0.0	9.1	67.1	95.9	11.1	3.94	104.0	78.3	0.86	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB3-3	480.7	10.4	31.6	34.8	14.2	3.06	115.4	137.7	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB4-3	440.2	29.5	18.6	25.1	42.7	3.14	114.5	126.3	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB6-5	63.5	11.7	17.3	21.6	6.6	3.77	105.5	94.1	0.18	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB8-4	191.5	25.8	54.8	75.2	22.9	3.56	108.5	103.2	0.53	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
600	960.8	61.6	85.2	131.2	96.3	1.92	98.8	142.3	0.60	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
601	889.4	73.1	69.0	107.7	117.6	2.00	98.8	131.8	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
602	881.2	77.3	57.0	88.8	125.3	2.01	98.8	129.9	0.59	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
608	265.5	70.2	48.2	77.7	109.1	3.07	96.1	79.7	0.88	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
611	493.1	24.5	74.8	119.3	40.1	2.63	98.8	96.9	0.77	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
612	613.5	18.0	68.2	112.1	30.0	2.41	98.8	104.4	0.65	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
614	196.1	8.0	70.7	115.9	14.2	3.17	94.2	65.7	1.08	ΑΣΤΟΧΙΑ
615	428.6	30.5	64.7	105.1	48.1	2.75	98.8	92.6	0.70	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
618	445.6	22.3	77.5	126.1	34.0	2.72	98.8	93.6	0.83	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
620	188.5	5.8	42.7	78.4	9.3	3.16	94.0	64.7	0.66	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
621	648.1	12.2	103.5	156.1	17.6	2.39	98.8	120.6	0.86	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
623	68.6	4.1	57.3	91.0	5.9	3.52	90.9	64.3	0.89	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
871	596.0	56.5	71.9	106.1	85.3	2.47	98.8	115.9	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
872	549.0	64.5	53.0	79.8	97.8	2.56	98.8	111.1	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
873	543.9	65.2	45.2	67.6	98.9	2.57	98.8	110.6	0.59	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
879	267.4	62.8	37.8	52.0	97.4	3.09	96.1	83.7	0.75	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
882	319.1	20.3	62.8	92.3	28.0	3.01	97.5	93.8	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
883	365.9	16.0	51.9	60.0	17.1	2.89	98.7	122.8	0.42	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
885	225.3	3.7	54.4	65.4	7.7	3.02	95.0	65.9	0.82	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
886	260.1	24.6	48.1	59.7	31.3	3.13	95.9	101.8	0.47	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
889	321.4	19.3	56.4	72.1	22.9	3.01	97.5	107.8	0.52	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
891	167.2	5.1	27.3	21.0	7.9	3.30	93.5	74.3	0.37	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
892	352.1	11.3	87.7	130.9	18.1	2.91	98.3	87.8	1.00	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
894	189.7	2.1	39.7	47.8	2.9	3.29	94.1	85.5	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1025	412.2	48.7	54.1	72.0	66.8	2.84	98.8	109.8	0.49	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1026	374.0	51.9	40.2	50.9	72.4	2.92	98.8	104.5	0.50	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1027	371.6	50.8	32.8	38.6	68.3	2.92	98.8	108.0	0.47	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1033	243.4	50.8	25.5	28.2	69.7	3.18	95.5	93.1	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1036	231.9	11.2	45.7	56.3	9.1	3.18	95.2	101.7	0.45	ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΣΤΥΛΟΙ 35x35	1037	264.5	40.8	26.6	30.9	45.2	3.10	96.0	110.7	0.37	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1039	216.0	33.7	25.0	28.4	35.8	3.19	94.8	106.9	0.32	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1040	163.1	41.4	32.9	40.9	46.9	3.34	93.4	93.2	0.44	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1043	245.1	16.5	46.5	54.4	9.1	3.14	95.5	107.7	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1045	175.6	18.4	7.6	11.6	19.0	3.29	93.7	77.1	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1046	212.0	57.9	42.3	63.9	80.4	3.21	94.7	81.4	0.71	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1048	202.9	67.8	18.5	28.0	100.4	3.23	94.4	80.4	0.84	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1523	100.6	78.8	51.0	77.9	115.6	3.47	91.7	70.4	1.12	ΑΣΤΟΧΙΑ
	1524	148.5	76.0	47.3	69.9	112.0	3.37	93.0	77.6	0.98	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1525	182.6	64.9	40.3	56.9	92.6	3.31	93.9	83.8	0.77	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1526	153.0	50.6	25.5	34.0	62.8	3.38	93.1	86.5	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB	559.1	100.2	66.6	76.2	136.7	2.05	98.8	113.4	0.88	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE	735.9	90.2	48.5	65.6	136.4	1.79	98.8	115.5	0.78	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5	840.0	80.7	40.2	66.0	132.3	1.64	98.8	111.9	0.72	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28-5	37.9	13.8	10.5	6.7	18.6	3.65	90.1	74.0	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-3	777.2	60.8	57.2	85.9	92.5	2.17	98.8	130.7	0.47	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-3	718.9	63.2	44.5	67.9	96.8	2.26	98.8	124.7	0.51	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-3	712.0	70.3	36.6	55.2	109.0	2.27	98.8	122.4	0.57	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-4	267.3	21.4	11.8	10.4	24.6	3.09	96.1	111.6	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0-5	55.1	23.2	4.7	3.0	28.5	3.59	90.5	82.0	0.28	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1-5	135.4	8.1	16.1	19.1	10.8	3.42	92.7	85.5	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-5	115.4	9.1	5.7	6.7	7.6	3.44	92.1	91.1	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-3	413.8	75.8	27.4	41.1	118.3	2.79	98.8	95.9	0.79	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-5	52.2	13.6	11.5	14.0	20.5	3.59	90.5	67.4	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-3	406.0	58.7	45.2	70.5	89.9	2.81	98.8	95.3	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA7-3	495.4	57.5	49.0	72.3	84.7	2.67	98.8	109.4	0.53	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8-5	114.1	8.2	25.5	28.7	8.0	3.42	92.1	95.0	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA9-3	397.5	53.8	44.3	66.0	78.8	2.85	98.8	99.7	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAA-3	306.7	61.2	44.8	67.8	90.8	3.02	97.1	89.8	0.68	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB-1	478.5	75.4	50.9	77.4	117.7	2.68	98.8	101.4	0.74	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB-2	443.3	96.0	64.1	77.7	115.8	2.76	98.8	126.7	0.76	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC-5	104.2	14.1	10.9	13.6	9.5	3.48	91.8	86.4	0.16	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAD-3	339.2	31.6	50.0	67.7	35.1	2.93	98.0	104.3	0.48	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-1	634.6	71.0	42.6	65.0	114.8	2.38	98.8	110.2	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-2	550.9	89.6	51.4	63.6	110.7	2.56	98.8	136.1	0.66	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAF-3	335.4	31.6	18.1	17.6	34.8	2.94	97.9	123.8	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB0-3	521.6	83.1	65.3	100.5	123.5	2.60	98.8	106.8	0.78	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1-4	212.1	39.7	18.5	21.7	49.3	3.22	94.7	98.8	0.40	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB2-3	173.6	93.8	26.8	41.5	142.7	3.29	93.6	75.8	1.24	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB3-4	126.9	40.8	15.5	19.9	43.5	3.43	92.4	86.7	0.47	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB4-4	51.0	14.3	17.7	26.4	21.2	3.60	90.4	67.7	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-1	726.8	68.9	31.6	53.6	114.7	2.22	98.8	111.1	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-2	622.9	86.5	38.1	48.2	113.3	2.44	98.8	136.5	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	616	387.4	68.7	40.7	59.9	100.8	2.36	82.4	77.9	0.88	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	619	462.9	64.2	34.3	51.3	95.0	2.19	82.4	81.7	0.79	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	626	508.3	55.5	25.4	42.6	89.7	2.05	82.4	81.2	0.68	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	887	255.0	60.9	39.6	59.1	88.6	2.66	82.0	66.5	0.92	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	890	292.9	56.1	30.4	46.1	82.2	2.56	82.4	68.6	0.82	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	897	320.3	41.1	20.1	27.8	56.8	2.54	82.4	79.7	0.52	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1041	199.8	50.4	34.6	51.8	71.6	2.80	80.4	62.1	0.81	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 35x35	1037	232.3	11.6	38.9	34.7	10.1	3.06	95.2	128.6	0.30	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1039	204.7	5.8	35.8	33.0	14.1	2.81	94.5	63.6	0.56	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1040	129.2	19.7	37.0	37.5	20.3	3.36	92.5	103.2	0.36	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1043	245.1	14.8	52.0	57.2	16.1	3.12	95.5	113.0	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1045	133.9	6.4	12.6	11.6	13.0	3.23	92.6	60.0	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1046	151.4	10.5	73.9	109.1	17.1	3.31	93.1	69.0	1.07	ΑΣΤΟΧΙΑ
	1048	192.3	2.1	22.2	20.0	5.4	2.76	94.1	62.7	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1523	0.0	10.5	80.4	123.2	13.1	3.71	89.1	61.1	1.32	ΑΣΤΟΧΙΑ
	1524	0.0	10.9	75.7	112.3	18.3	3.65	89.1	53.7	1.41	ΑΣΤΟΧΙΑ
	1525	0.0	7.7	65.3	87.4	13.1	3.64	89.1	52.5	1.25	ΑΣΤΟΧΙΑ
	1526	107.1	7.3	43.0	45.4	10.7	3.48	91.9	74.5	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB	39.5	55.6	102.1	129.5	80.2	3.64	90.1	56.5	1.81	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDAE	735.9	33.7	73.8	118.9	63.2	2.16	98.8	90.0	0.82	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5	840.0	22.5	77.5	131.1	35.7	2.04	98.8	106.3	0.73	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28-5	37.9	9.3	14.4	9.0	19.9	3.39	90.1	53.5	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-3	777.2	59.6	84.4	130.0	92.4	2.16	98.8	127.8	0.66	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-3	718.9	68.1	66.0	101.5	105.9	2.26	98.8	122.6	0.56	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-3	712.0	71.2	53.8	82.8	110.3	2.27	98.8	122.5	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-4	267.3	29.4	20.7	21.9	33.1	3.09	96.1	113.5	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0-5	39.1	12.2	8.1	3.0	19.7	3.59	90.1	60.7	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1-5	134.8	17.3	21.9	24.3	22.0	3.41	92.6	88.3	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-5	113.1	19.6	8.3	6.7	26.1	3.47	92.1	82.6	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-3	271.7	68.6	43.2	64.3	107.8	3.07	96.2	82.8	0.83	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-5	41.7	2.6	6.9	6.5	9.1	2.50	90.2	55.5	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-3	406.0	21.8	72.7	114.2	34.0	2.81	98.8	94.4	0.77	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA7-3	495.4	14.9	60.5	82.0	18.6	2.68	98.8	119.3	0.51	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8-5	114.1	13.7	32.1	31.9	18.3	3.47	92.1	82.5	0.39	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA9-3	219.1	4.9	63.7	89.9	8.4	3.13	94.8	69.2	0.92	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAA-3	350.0	27.2	55.6	76.9	38.3	2.96	98.3	101.1	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB-1	23.2	36.8	77.7	121.7	56.3	3.64	89.7	61.4	1.26	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDAB-2	104.9	38.7	95.2	114.9	51.0	3.49	91.9	82.5	1.15	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDAC-5	104.7	7.4	10.6	12.1	9.5	3.49	91.8	83.9	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAD-3	391.8	18.7	60.9	80.9	24.2	2.87	98.8	111.3	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-1	634.6	20.7	57.2	95.8	34.4	2.37	98.8	105.3	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-2	550.9	28.1	76.6	96.2	36.0	2.57	98.8	132.0	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAF-3	184.0	5.0	29.3	33.3	7.8	3.26	93.9	75.8	0.39	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB0-3	520.7	10.0	98.0	146.9	15.4	2.60	98.8	106.1	0.92	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1-4	164.8	13.2	25.2	23.5	16.4	3.33	93.4	93.9	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB2-3	142.5	1.9	49.8	69.4	2.8	3.38	92.8	76.5	0.65	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3-4	133.4	4.3	15.5	19.9	8.8	3.23	92.6	59.9	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB4-4	67.6	15.7	17.7	26.4	22.3	3.56	90.9	69.2	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-1	725.8	23.1	55.3	96.3	40.4	2.21	98.8	106.4	0.52	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-2	618.6	29.7	79.7	103.6	37.9	2.45	98.8	137.1	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	616	158.5	29.6	63.4	91.8	44.5	2.90	79.2	58.8	1.08	ΑΣΤΟΧΙΑ
	619	462.9	22.5	50.1	74.5	33.4	2.19	82.4	82.5	0.61	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	626	485.4	15.8	46.9	79.4	26.5	2.09	82.4	79.4	0.59	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	887	220.4	21.0	58.9	86.8	31.3	2.75	81.0	64.0	0.92	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	890	303.0	16.1	41.8	58.3	22.6	2.57	82.4	76.9	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	897	306.4	11.4	34.0	47.0	15.7	2.57	82.4	78.7	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1041	215.2	11.7	52.3	75.1	17.4	2.76	80.9	64.1	0.82	ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΣΤΥΛΟΙ 30x30	1044	198.9	46.9	23.6	35.3	66.7	2.80	80.4	62.2	0.75	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1051	200.9	28.6	15.4	18.5	35.5	2.88	80.5	80.2	0.36	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1527	81.5	28.1	8.0	11.7	32.6	3.14	77.0	56.1	0.50	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-4	254.2	19.6	16.5	22.0	25.8	2.71	82.0	77.7	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-4	228.8	14.6	11.1	14.3	19.2	2.79	81.3	77.3	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-4	228.1	20.2	9.4	11.9	26.2	2.80	81.3	78.6	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-5	31.3	5.5	7.4	10.7	7.9	3.29	75.5	52.0	0.14	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-4	161.8	23.0	5.6	8.4	29.7	2.89	79.3	59.0	0.39	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-4	141.3	16.8	14.5	17.9	19.6	3.04	78.7	75.1	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA7-4	136.8	19.9	12.3	17.7	24.7	2.98	78.6	61.1	0.33	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA9-4	123.8	19.9	16.6	19.4	22.7	3.10	78.2	78.3	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAA-4	100.6	25.6	18.5	24.5	31.7	3.13	77.5	65.4	0.39	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB-3	321.8	69.4	40.0	60.0	103.1	2.50	82.4	71.0	0.98	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAD-4	144.8	12.0	29.6	41.7	11.5	2.97	78.8	63.7	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-3	381.6	63.9	32.6	49.4	95.0	2.36	82.4	75.1	0.85	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAF-4	94.8	16.6	7.8	10.9	17.3	3.12	77.4	60.5	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB0-4	66.8	30.9	11.8	16.5	38.8	3.21	76.6	58.3	0.53	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1-5	70.9	7.2	5.5	6.2	6.8	3.26	76.7	75.6	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB2-4	148.1	36.7	6.6	9.8	49.3	2.94	78.9	59.7	0.61	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3-5	9.0	12.0	7.3	13.7	16.0	3.14	74.9	47.9	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-3	414.4	50.2	21.7	32.0	76.1	2.29	82.4	77.5	0.65	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 25x25	1528	27.3	9.5	6.4	9.6	12.3	2.84	61.4	45.0	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-5	43.6	5.9	5.8	6.9	8.0	2.85	62.0	46.1	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-5	42.8	3.1	4.5	5.1	5.2	2.64	61.9	46.1	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-5	42.8	6.1	4.9	5.6	9.0	2.81	61.9	46.0	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-5	90.0	7.4	3.0	4.5	10.6	2.62	63.5	49.0	0.15	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-5	58.8	4.8	5.8	8.2	6.3	2.77	62.5	47.1	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA7-5	9.8	3.7	5.2	8.5	4.5	2.79	60.8	44.1	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA9-5	40.4	6.6	6.0	8.5	8.7	2.84	61.9	45.8	0.14	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAA-5	32.8	7.1	5.6	8.6	10.5	2.80	61.6	45.4	0.16	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB-4	141.6	25.1	14.4	20.8	34.3	2.47	63.5	52.4	0.48	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAD-5	41.7	3.3	11.0	16.2	4.7	2.81	61.9	45.9	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-4	110.8	22.6	5.1	7.7	29.7	2.55	64.2	50.2	0.45	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAF-5	21.4	9.3	2.9	5.0	10.9	2.61	61.2	45.1	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB0-5	0.0	9.4	4.7	7.1	12.4	2.96	60.5	43.2	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB2-5	48.1	9.9	3.3	5.0	14.0	2.78	62.1	46.3	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-4	98.5	14.1	6.7	9.1	18.2	2.64	63.8	49.9	0.28	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 20x20	2FDAB-5	27.3	3.0	4.3	6.4	6.7	1.61	47.9	42.3	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-5	0.0	4.1	1.7	2.8	7.7	1.93	46.9	40.9	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-5	21.8	3.9	2.2	3.0	5.5	2.22	47.7	41.1	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 30x30	1044	208.7	9.5	33.8	44.4	14.5	2.77	80.7	62.3	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1051	214.8	6.8	29.4	35.7	8.8	2.83	80.9	78.0	0.38	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1527	81.5	6.0	8.0	11.7	8.4	3.14	77.0	56.1	0.14	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-4	254.2	23.5	27.5	35.2	32.3	2.70	82.0	75.3	0.37	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-4	228.8	25.1	20.1	25.1	32.6	2.79	81.3	78.5	0.32	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-4	228.1	19.6	15.9	19.6	25.9	2.79	81.3	76.9	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-5	33.3	13.5	11.6	15.3	18.8	3.30	75.6	55.6	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-4	161.8	19.7	8.5	8.4	26.8	2.93	79.3	68.4	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-4	140.1	3.7	19.8	23.1	3.8	3.05	78.7	79.6	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA7-4	106.4	3.4	13.4	17.7	4.8	3.08	77.7	59.6	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA9-4	123.8	5.9	19.4	18.5	12.3	2.66	78.2	54.8	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAA-4	43.8	10.2	21.0	24.4	12.3	3.35	75.9	68.1	0.31	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB-3	197.7	26.9	63.8	94.4	39.4	2.81	80.4	63.2	1.01	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDAD-4	144.8	10.2	38.0	50.8	12.4	2.99	78.8	68.5	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-3	381.6	21.9	49.4	72.1	31.8	2.38	82.4	78.6	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAF-4	81.3	8.5	7.8	10.9	13.4	3.09	77.0	52.7	0.16	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB0-4	6.3	4.2	18.6	24.4	5.9	3.38	74.8	52.0	0.36	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1-5	45.9	10.6	11.5	13.3	15.7	3.24	75.9	51.6	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB2-4	140.2	2.5	6.6	9.8	4.7	2.82	78.7	56.1	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3-5	17.5	1.8	7.3	13.7	2.2	3.12	75.1	48.4	0.15	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-3	396.4	11.8	37.9	54.4	16.9	2.35	82.4	81.6	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 25x25	1528	27.3	4.2	9.2	14.0	6.0	2.83	61.4	45.0	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-5	43.6	7.1	9.4	12.1	10.1	2.82	62.0	46.1	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-5	42.8	9.9	7.9	9.9	14.9	2.79	61.9	45.9	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-5	42.0	6.7	6.2	7.7	9.2	2.85	61.9	46.0	0.15	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-5	90.0	7.0	3.0	4.5	10.5	2.62	63.5	48.9	0.14	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-5	55.9	2.7	7.8	10.4	3.4	2.81	62.4	47.0	0.17	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA7-5	8.8	2.9	5.2	8.5	3.5	2.80	60.8	44.1	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA9-5	40.4	2.5	9.0	11.6	3.7	2.81	61.9	45.8	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAA-5	0.0	5.8	6.9	9.9	8.2	2.98	60.5	43.2	0.16	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB-4	142.4	8.1	17.8	25.5	11.0	2.47	65.2	52.5	0.34	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAD-5	41.7	6.8	13.8	20.1	9.2	2.82	61.9	45.9	0.30	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-4	112.9	8.3	12.3	17.8	10.7	2.56	64.3	50.6	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAF-5	19.7	5.1	3.5	5.0	7.8	2.84	61.2	44.6	0.11	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB0-5	0.0	2.6	4.7	7.1	3.8	2.96	60.5	43.2	0.11	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB2-5	48.0	0.9	3.3	5.0	0.9	2.78	62.1	46.3	0.07	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-4	123.2	2.5	14.8	20.2	3.6	2.53	64.6	51.2	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 20x20	2FDAB-5	27.3	1.5	4.5	6.6	2.3	2.09	47.9	41.6	0.11	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-5	0.0	1.5	2.9	4.0	4.0	1.52	46.9	41.8	0.07	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-5	37.4	1.1	4.7	7.0	1.8	1.93	48.3	42.2	0.11	ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ (ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ											
Pushover (+X)											
Frame	N _{min}	V ₂	V ₃	M ₂	M ₃	μ ₀ ^{pl}	V _{R,c}	V _R	Δείκτης ανεπάρκειας	Αποτέλεσμα	
ΣΤΥΛΟΙ 55x55	2FDB6	1233.7	155.3	39.3	58.7	417.8	0.44	193.2	89.4	1.74	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB7	1052.7	100.2	115.3	174.0	409.0	0.34	193.2	79.6	1.45	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB6-1	1157.6	187.1	15.1	19.0	349.2	0.52	193.2	165.5	1.13	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB6-2	1058.5	99.3	13.4	14.2	102.3	0.63	193.2	222.5	0.45	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB7-1	961.3	100.0	33.7	33.1	206.4	0.53	193.2	149.0	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB7-2	920.3	14.4	7.5	26.6	52.2	0.40	192.6	103.8	0.14	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	627	933.5	138.0	9.0	12.6	181.0	3.01	150.7	234.9	0.59	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	628	796.8	71.6	19.7	29.8	82.0	3.18	150.7	203.2	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	898	639.2	59.9	9.4	14.6	55.5	3.37	147.8	177.3	0.34	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1052	471.9	39.5	9.6	14.9	44.7	3.55	144.4	156.9	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 50x50	2FC28	1312.9	107.8	50.5	79.4	302.0	2.61	150.7	139.0	0.78	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95	1097.4	60.8	22.2	59.0	280.9	2.13	150.7	95.6	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96	1444.8	102.4	17.4	33.2	302.5	2.47	150.7	143.3	0.71	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97	1292.7	105.1	15.8	15.7	289.8	2.64	150.7	138.9	0.76	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD98	965.1	106.3	20.9	17.4	291.5	2.96	150.7	115.5	0.92	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99	1379.2	103.0	27.3	37.6	301.4	2.53	150.7	139.7	0.74	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A	206.2	69.6	36.1	59.5	302.6	2.98	139.0	56.5	1.23	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FD9F	1041.8	74.9	41.9	64.8	304.0	2.36	150.7	98.7	0.76	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0	1195.5	95.7	57.4	96.6	285.4	2.69	150.7	125.7	0.76	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1	1481.5	160.0	39.0	60.5	328.9	2.58	150.7	204.2	0.78	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2	1095.7	137.5	20.7	30.7	294.9	2.94	150.7	159.1	0.86	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4	1001.9	178.7	25.2	23.2	300.7	3.01	150.7	191.8	0.93	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5	1080.9	107.5	68.9	83.9	312.8	2.81	150.7	119.6	0.90	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8	1246.3	120.2	40.6	64.7	299.4	2.72	150.7	145.1	0.83	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC	0.0	110.0	8.2	13.9	252.0	4.18	134.8	51.0	2.16	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB8	830.2	89.9	83.4	102.9	295.5	2.88	150.7	96.4	0.93	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28-1	1156.3		55.4	48.4	223.8	2.82	150.7	250.9	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28-2	988.9	46.6	30.3	50.9	52.4	3.02	150.7	209.8	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95-1	1004.2	170.5	12.8	23.5	228.2	3.03	150.7	195.7	0.87	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95-2	834.0	116.0	14.2	24.9	224.6	3.22	150.7	169.0	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96-1	1350.3	192.3	6.5	15.1	261.4	2.66	150.7	187.8	1.02	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FD96-2	1082.3	190.6	9.5	30.2	267.6	2.70	150.7	133.5	1.43	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FD97-1	1208.8	186.1	2.7	13.9	258.1	1.88	150.7	115.7	1.61	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FD97-2	916.1	204.3	9.4	15.6	267.9	3.09	150.7	203.6	1.00	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FD98-1	911.4	186.3	3.0	12.1	259.0	2.48	150.7	112.2	1.66	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FD98-2	660.5	202.6	11.5	10.4	261.0	3.25	148.3	207.7	0.98	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99-1	1282.7	185.5	9.4	15.2	258.0	2.72	150.7	252.1	0.74	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99-2	834.6	187.8	18.4	9.7	262.4	3.10	150.7	221.1	0.85	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A-1	204.7	169.7	9.1	14.1	225.2	3.88	139.0	121.5	1.40	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FD9A-2	57.7	102.5	4.7	27.6	221.4	2.54	135.9	70.3	1.46	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FD9F-1	995.3	132.7	41.3	28.4	167.0	2.89	150.7	264.8	0.50	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ											
Pushover (-Y)											
Frame	N _{min}	V ₂	V ₃	M ₂	M ₃	μ ₀ ^{pl}	V _{R,c}	V _R	Δείκτης ανεπάρκειας	Αποτέλεσμα	
ΣΤΥΛΟΙ 55x55	2FDB6	1128.8	29.7	135.7	399.3	53.6	0.34	193.2	83.9	1.62	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB7	999.7	9.9	123.8	367.9	38.7	0.29	193.2	79.7	1.55	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB6-1	1058.5	20.1	184.8	363.2	41.6	0.51	193.2	150.0	1.23	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB6-2	1003.0	34.4	115.9	144.4	43.5	0.61	193.2	204.5	0.57	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB7-1	883.7	4.9	153.3	323.3	9.2	0.54	191.8	144.8	1.06	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB7-2	742.3	7.6	92.0	97.1	7.1	0.69	188.7	212.4	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	627	929.3	6.6	142.9	200.9	48.3	3.05	150.7	218.4	0.65	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	628	641.8	5.5	144.1	202.4	7.6	3.31	147.9	192.3	0.75	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	898	653.1	24.0	49.1	50.2	29.6	3.23	148.1	212.8	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1052	490.4	16.2	34.2	36.6	22.3	3.47	144.8	173.1	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 50x50	2FC28	1312.9	10.7	67.0	253.9	14.7	1.80	150.7	117.6	0.57	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95	1097.4	8.9	73.1	246.7	33.0	1.97	150.7	107.5	0.68	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96	1444.8	9.8	82.7	271.5	36.3	1.75	150.7	126.4	0.65	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97	1292.7	15.3	81.3	262.7	42.1	1.99	150.7	127.4	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD98	1305.7	16.4	80.4	258.0	46.7	1.99	150.7	128.7	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99	1419.1	17.6	76.2	250.0	53.5	1.89	150.7	133.9	0.57	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A	1287.6	28.2	45.2	235.4	66.1	1.46	150.7	99.4	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9F	1397.9	27.9	47.3	249.8	49.5	1.40	150.7	102.9	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0	0.0	17.9	60.8	241.9	12.9	2.70	134.8	48.1	1.26	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDA1	1408.1	14.6	146.3	299.0	18.0	2.12	150.7	200.2	0.73	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2	1046.5	13.5	96.4	268.4	16.5	2.29	150.7	121.9	0.79	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4	1133.5	11.4	102.1	265.3	15.4	2.25	150.7	133.7	0.76	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5	1424.0	25.8	105.7	267.0	24.2	2.05	150.7	158.9	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8	1254.4	4.0	98.1	277.5	15.3	1.81	150.7	113.3	0.87	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC	924.1	15.7	62.8	236.8	24.2	2.06	150.7	97.3	0.65	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB8	724.2	6.8	115.4	256.2	7.2	2.65	149.6	121.6	0.95	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28-1	1134.6	11.9	179.3	252.3	17.0	2.81	150.7	259.9	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28-2	988.9	19.7	158.0	243.5	24.4	2.99	150.7	225.2	0.70	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95-1	1004.2	21.7	149.6	228.4	19.6	2.97	150.7	228.9	0.65	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95-2	834.0	19.9	95.0	181.0	27.7	3.22	150.7	171.5	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96-1	1350.3	59.9	99.8	211.7	59.2	2.69	150.7	204.8	0.49	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96-2	1082.3	40.6	43.7	48.4	75.5	2.96	150.7	202.5	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97-1	1208.8	56.5	74.5	191.4	58.2	2.75	150.7	158.5	0.47	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97-2	982.8	48.5	19.9	26.5	74.5	3.00	150.7	224.8	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD98-1	1220.9	51.1	72.3	188.3	52.1	2.73	150.7	158.2	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD98-2	983.8	35.1	17.1	31.5	57.7	3.05	150.7	193.7	0.18	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99-1	1324.9	52.9	88.6	197.2	52.2	2.70	150.7	192.9	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99-2	1108.8	40.7	33.3	32.4	66.7	2.89	150.7	228.7	0.18	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A-1	1236.8	23.3	154.1	222.5	29.6	2.72	150.7	272.0	0.57	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A-2	879.5	8.6	99.7	206.0	21.4	3.09	150.7	134.7	0.74	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9F-1	1312.7	6.4	182.7	259.0	9.9	2.68	150.7	266.2	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ

5x45	2FD9F-2	796.9	26.2	12.2	26.4	49.6	3.24	150.7	148.1	0.18	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FD9F-2	1071.2	9.8	156.1	260.7	28.7	2.82	150.7	137.9	1.13	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDA0-1	1062.9	140.8	46.2	36.2	214.3	2.91	150.7	237.3	0.59	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA0-1	0.0	19.8	155.8	229.7	34.3	4.20	134.8	87.6	1.78	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDA0-2	924.1	66.1	18.9	31.6	86.0	3.09	150.7	202.1	0.33	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA0-2	0.0	35.4	92.4	177.0	44.1	4.24	134.8	81.1	1.14	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDA1-1	1312.7	148.8	10.4	14.2	262.3	2.72	150.7	238.6	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA1-1	1262.2	9.9	128.1	269.6	14.1	2.77	150.7	197.7	0.65	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1-2	1211.9	77.1	24.9	45.9	55.5	2.82	150.7	218.6	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA1-2	1079.5	12.4	106.3	92.8	17.3	2.86	150.7	256.1	0.42	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-1	966.7	129.8	2.1	5.0	242.6	3.03	150.7	153.1	0.85	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA2-1	941.4	8.0	98.1	240.4	8.2	3.03	150.7	142.5	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-2	906.7	51.9	6.2	3.6	19.8	1.90	150.7	451.2	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA2-2	818.5	5.3	39.4	13.4	3.2	2.03	150.7	401.2	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-1	924.4	158.6	11.6	8.5	255.1	3.07	150.7	209.3	0.76	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA4-1	1017.9	5.5	126.3	247.6	11.0	3.04	150.7	182.2	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-2	843.1	112.0	6.8	6.2	85.9	2.77	150.7	303.6	0.37	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA4-2	949.1	16.9	80.2	87.6	20.9	2.92	150.7	260.9	0.31	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5-1	943.7	158.3	45.1	45.9	227.8	3.01	150.7	231.5	0.68	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA5-1	1310.5	2.7	184.0	265.3	17.4	1.56	150.7	111.8	1.65	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDA5-2	782.3	97.1	23.8	38.5	128.9	3.22	150.7	190.5	0.51	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA5-2	1073.0	5.4	210.1	262.9	26.1	2.08	150.7	113.1	1.86	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDA8-1	1132.4	149.6	14.7	17.9	256.4	2.88	150.7	223.2	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA8-1	1132.6	4.9	132.2	254.3	7.8	2.91	150.7	201.6	0.66	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8-2	1003.4	100.1	13.4	14.2	105.7	2.78	150.7	302.5	0.33	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA8-2	1003.4	7.8	79.2	95.7	8.7	2.86	150.7	274.6	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC-1	0.0	118.2	0.3	2.0	224.3	2.20	134.8	69.7	1.70	ΑΣΤΟΧΙΑ	2FDAC-1	820.8	10.4	70.3	174.8	23.6	3.15	150.7	130.2	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC-2	0.0	47.2	9.2	5.7	39.3	3.50	134.8	122.9	0.38	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDAC-2	755.0	10.0	21.7	12.8	17.4	3.28	150.2	176.0	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB6-3	793.1	89.0	10.0	15.7	69.7	3.20	150.7	196.1	0.45	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDB6-3	804.4	31.1	81.7	53.0	45.2	3.15	150.7	210.5	0.39	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB7-3	681.9	9.7	10.8	12.8	59.3	2.00	148.7	92.1	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDB7-3	511.6	8.0	91.7	71.4	11.9	3.49	145.2	165.7	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB8-1	794.7	86.9	44.8	45.7	156.2	3.24	150.7	176.0	0.49	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDB8-1	676.4	6.0	122.8	244.1	9.2	3.41	148.6	148.7	0.83	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB8-2	810.7	16.8	5.9	21.8	36.2	2.72	150.7	110.3	0.15	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDB8-2	667.3	8.9	168.6	169.2	6.6	3.06	148.4	248.6	0.68	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
5x45	593	831.5	87.4	23.5	35.3	120.9	2.89	133.0	186.2	0.47	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	593	792.1	14.3	65.4	60.7	23.3	2.96	133.0	169.7	0.39	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	594	699.6	49.7	14.4	23.1	45.2	3.07	133.0	161.5	0.31	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	594	699.6	9.7	56.2	62.8	13.6	3.03	133.0	179.8	0.31	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	595	869.6	102.4	21.7	37.1	136.5	2.88	133.0	170.0	0.60	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	595	896.6	8.4	81.3	111.1	9.6	2.78	133.0	209.9	0.39	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	596	711.2	130.6	21.3	35.3	200.7	3.06	133.0	158.0	0.83	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	596	821.1	19.0	85.0	120.1	27.0	2.88	133.0	193.2	0.44	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	597	580.1	134.2	21.2	34.6	206.7	3.23	132.0	145.4	0.92	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	597	823.2	11.0	83.7	118.3	15.2	2.88	133.0	194.7	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	598	692.2	102.7	20.7	33.8	137.2	3.08	133.0	157.6	0.65	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	598	915.5	11.4	77.0	105.1	14.8	2.76	133.0	212.3	0.36	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	599	85.3	38.5	18.3	30.0	29.4	3.96	121.1	90.1	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	599	746.0	16.5	40.8	33.8	26.4	3.01	133.0	166.7	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	604	672.6	49.4	7.0	9.1	59.4	3.03	133.0	188.0	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	604	894.5	10.2	54.6	41.5	19.6	2.83	133.0	155.0	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	605	780.0	75.1	21.1	32.7	93.5	2.96	133.0	175.6	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	605	11.8	26.5	55.8	60.9	39.2	4.03	119.5	88.4	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	606	1035.0	121.8	4.9	9.2	172.2	2.67	133.0	171.0	0.71	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	606	927.7	4.8	139.6	211.8	6.6	2.78	133.0	196.2	0.71	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	607	780.3	109.5	13.2	21.0	158.2	2.97	133.0	171.6	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	607	714.8	3.0	107.0	154.3	4.0	3.02	133.0	178.2	0.60	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	609	763.0	135.9	3.8	3.7	199.9	2.97	133.0	181.2	0.75	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	609	817.8	14.4	109.4	146.8	21.2	2.90	133.0	187.6	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	610	678.0	92.1	8.1	11.6	116.3	3.06	133.0	174.3	0.53	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	610	867.4	16.7	137.2	203.2	25.5	2.85	133.0	187.5	0.73	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	613	858.2	114.4	9.7	16.0	152.0	2.88	133.0	173.8	0.66	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	613	858.2	5.0	104.8	141.0	8.2	2.88	133.0	176.2	0.59	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	617	107.5	69.4	10.5	14.5	98.6	3.86	121.6	103.0	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	617	634.9	9.6	72.7	110.3	15.1	3.15	133.0	156.6	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	629	707.5	78.4	19.8	29.5	101.5	3.04	133.0	172.7	0.45	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	629	615.3	8.0	143.0	211.7	11.4	3.15	132.7	162.3	0.88	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	864	528.7	34.8	15.3	20.0	37.4	3.22	130.8	166.6	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	864	446.6	15.1	27.1	16.3	23.9	3.40	129.0	134.6	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	865	430.2	22.2	15.3	24.1	24.1	3.42	128.7	133.1	0.17	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	865	430.2	11.2	22.6	24.1	17.6	3.42	128.7	133.5	0.17	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	870	100.6	11.6	13.0	20.0	43.6	3.03	121.4	66.3	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	870	481.4	13.6	14.2	23.7	18.6	3.37	129.8	131.8	0.11	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	876	486.9	39.5	12.2	15.6	49.2	3.26	129.9	164.3	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	876	39.5	26.5	17.5	28.6	40.4	4.03	120.1	85.4	0.31	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	877	677.0	53.4	4.5	7.6	46.9	3.11	133.0	151.1	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	877	623.5	6.2	67.3	62.5	9.7	3.16	132.9	155.9	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	878	519.5	44.1	10.1	14.5	35.6	3.27	130.6	154.0	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	878	500.7	3.9	31.5	21.5	7.1	3.35	130.2	123.7	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	880	540.7	65.7	4.2	6.2	60.0	3.25	131.1	154.7	0.42	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	880	548.5	14.9	44.0	46.9	21.2	3.23	131.3	159.0	0.28	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	884	559.4	48.2	11.1	17.0	38.8	3.24	131.5	151.5	0.32	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	884	559.4	5.2	43.3	45.0	8.1	3.24	131.5	150.4	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	888	243.5	22.6	11.7	19.8	25.0	3.71	124.6	105.0	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	888	414.9	5.9	16.1	20.2	6.2	3.35	128.3	155.6	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1018	377.2	25.0	8.5	12.7	29.3	3.47	127.5	132.6	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	1018	287.0	14.7	15.1	10.8	24.2	3.64	125.5	112.4	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1019	290.8	21.5	14.0	27.5	21.0	3.62	125.6	95.9	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	1019	290.8	13.1	17.7	23.5	19.8	3.60	125.6	120.9	0.15	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1024	128.6	12.3	13.3	19.5	38.2	3.39	122.0	67.5	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	1024	342.3	12.7	16.6	18.1	19.1	3.52	126.7	128.0	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1030	340.8	34.5	7.8	10.6	42.0	3.48	126.7	136.9	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	1030	69.7	27.3	9.7	19.1	40.4	3.97	120.7	75.5	0.36	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1031	499.2	26.4	4.8	10.2	24.9	3.28	130.2	104.7	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	1031	470.6	6.9	40.4	46.4	10.4	3.35	129.6	143.5	0.28	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1032	387.7	24.5	9.3	12.1	25.5	3.40	127.7	148.2	0.17	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	1032	382.1	4.7	14.8	11.9	7.5	3.49	127.6	125.9	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΣΤΥΛΟΙ	1034	407.9	40.4	4.3	6.2	48.7	3.42	128.2	139.1	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1038	409.8	26.8	12.7	18.4	26.3	3.42	128.2	139.2	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1042	292.8	18.6	12.2	20.5	19.3	3.63	125.6	111.0	0.17	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E	1402.3	184.3	17.1	23.3	273.3	2.26	133.0	239.1	0.77	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1	817.3	92.5	31.5	40.8	222.5	2.83	133.0	102.7	0.90	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3	792.4	89.1	12.7	29.9	213.0	2.86	133.0	101.2	0.88	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB4	2.0	49.2	51.1	97.2	194.1	3.06	119.3	44.6	1.15	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FC28-3	680.1	43.8	16.4	21.0	34.0	3.01	133.0	190.8	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95-3	566.8	30.2	15.0	24.2	25.7	3.24	131.7	145.4	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96-3	668.3	83.9	22.4	39.5	94.7	3.13	133.0	145.0	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97-3	535.9	113.2	23.7	48.0	170.4	3.26	131.0	114.8	0.99	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD98-3	472.6	116.9	22.9	44.7	177.6	3.36	129.6	113.4	1.03	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FD99-3	525.4	83.9	22.9	38.2	95.3	3.31	130.8	136.9	0.61	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A-3	88.8	14.6	11.1	16.3	34.9	3.81	121.2	65.2	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-1	1236.1	48.3	3.7	15.5	146.0	1.77	133.0	116.8	0.41	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-2	1219.3	47.3	3.8	3.5	18.1	2.24	133.0	347.6	0.14	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9F-3	570.3	5.1	3.8	5.8	49.5	1.18	131.7	78.4	0.07	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0-3	634.0	47.7	12.8	14.7	51.8	3.02	133.0	198.9	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1-3	855.8	75.6	4.8	8.5	64.9	2.90	133.0	165.5	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-3	651.0	62.8	11.5	16.4	48.4	3.09	133.0	171.3	0.37	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-3	660.8	99.6	4.4	5.9	109.0	3.06	133.0	180.9	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5-3	577.2	50.6	11.2	16.7	25.0	3.21	131.9	156.6	0.32	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8-3	708.7	75.2	11.4	17.4	64.7	3.04	133.0	169.1	0.44	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC-3	172.9	29.9	12.7	21.2	25.0	3.82	123.0	98.9	0.30	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1-1	730.2	136.6	14.7	24.5	205.9	3.04	133.0	158.7	0.86	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1-2	644.5	160.7	11.0	12.5	202.6	3.05	133.0	187.9	0.86	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3-1	733.8	101.8	10.1	18.5	191.7	3.04	133.0	142.4	0.71	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3-2	668.2	76.3	16.5	23.0	88.6	3.06	133.0	176.9	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB4-1	86.1	63.4	15.3	29.8	123.9	3.94	121.1	77.1	0.82	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB4-2	149.8	23.4	28.0	43.2	29.0	3.83	122.5	102.3	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB6-4	292.8	36.6	11.9	14.0	38.9	3.48	125.6	144.1	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB7-4	176.5	15.3	7.1	7.5	16.6	3.60	123.1	132.3	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB8-3	617.2	33.2	11.7	15.4	15.0	3.11	132.8	177.5	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 45x45 (circle)	866	461.9	35.8	19.4	31.7	33.1	3.22	129.4	154.0	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	867	362.5	52.6	21.9	37.5	68.9	3.36	127.2	138.4	0.38	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	868	351.2	64.6	23.1	39.4	88.9	3.37	126.9	138.3	0.47	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	869	363.1	38.5	19.8	28.9	33.1	3.32	127.2	154.5	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	875	451.0	4.9	3.9	4.8	32.4	1.62	129.1	104.0	0.05	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	881	455.4	18.2	7.7	11.4	20.5	3.20	129.2	164.4	0.11	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	899	538.5	5.3	2.4	3.3	32.1	1.66	131.0	106.9	0.05	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	900	495.3	7.0	4.8	6.5	14.7	3.12	130.1	128.2	0.05	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1020	268.7	19.1	14.5	28.2	18.9	3.46	125.1	117.7	0.16	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1021	212.6	18.8	13.8	26.3	21.5	3.55	123.9	114.1	0.16	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1022	238.3	26.9	13.7	26.4	33.8	3.51	124.5	115.8	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1023	215.7	24.1	14.1	27.2	28.4	3.54	124.0	113.3	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1029	324.4	4.1	3.9	5.9	19.0	2.25	126.3	101.2	0.04	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1035	326.2	14.0	8.6	13.7	22.9	3.40	126.4	139.7	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1053	382.6	4.6	4.8	5.9	12.7	3.06	127.6	107.6	0.04	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1054	347.9	6.1	3.4	5.4	16.1	3.16	126.9	106.1	0.06	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	240	452.4	66.3	17.1	22.2	106.3	3.15	114.8	116.1	0.57	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ	1034	401.9	14.1	31.5	37.7	20.8	3.43	128.0	137.0	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1038	409.8	6.2	35.2	40.7	8.9	3.41	128.2	140.6	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1042	299.8	3.4	13.5	13.8	2.7	3.38	125.8	158.3	0.09	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E	1493.0	17.1	109.0	235.2	29.1	1.73	133.0	169.3	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1	174.1	13.6	77.4	218.5	32.1	2.81	123.0	55.6	1.39	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB3	399.2	41.4	63.0	204.6	60.3	2.36	128.0	67.2	0.94	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB4	0.0	19.6	49.1	188.4	46.8	2.50	119.2	46.0	1.07	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FC28-3	617.5	14.8	56.5	35.4	23.2	3.17	132.8	155.4	0.36	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95-3	566.8	11.9	34.1	27.1	19.0	3.24	131.7	147.1	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96-3	720.0	11.2	44.0	37.3	16.0	3.01	133.0	180.9	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97-3	659.1	23.6	43.7	37.3	34.8	3.09	133.0	168.4	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD98-3	667.0	13.2	41.3	36.3	19.4	3.08	133.0	170.2	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99-3	732.4	17.0	36.0	34.1	25.5	3.01	133.0	174.4	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A-3	616.5	15.9	21.0	20.4	23.3	3.15	132.8	163.4	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-1	1310.9	3.0	35.1	127.1	6.7	1.87	133.0	127.4	0.28	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-2	1294.1	3.0	34.4	10.6	3.3	2.26	133.0	312.2	0.11	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9F-3	720.2	6.5	44.7	37.8	8.0	2.95	133.0	202.5	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0-3	22.8	27.7	30.0	14.8	41.7	4.02	119.7	88.7	0.34	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1-3	776.6	6.5	106.6	128.5	10.3	2.97	133.0	171.2	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-3	613.2	4.2	57.8	37.4	7.8	3.20	132.7	133.6	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-3	685.0	15.2	62.3	49.1	21.8	3.05	133.0	175.0	0.36	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5-3	624.8	17.5	119.5	167.8	25.0	3.13	132.9	168.3	0.71	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8-3	708.7	5.1	63.6	47.3	7.8	3.04	133.0	169.4	0.38	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC-3	527.2	8.8	20.5	29.7	12.0	3.26	130.8	154.2	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1-1	211.0	16.7	117.4	198.2	24.0	3.77	123.8	101.7	1.15	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB1-2	214.5	34.4	135.9	169.2	45.0	3.66	123.9	123.6	1.10	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB3-1	307.5	30.4	70.1	142.4	51.4	3.57	126.0	93.8	0.75	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3-2	294.5	42.6	34.5	44.3	54.3	3.53	125.7	136.2	0.31	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB4-1	0.0	16.1	74.8	136.7	27.7	4.11	119.2	73.6	1.02	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB4-2	0.0	23.4	35.8	65.1	26.2	4.11	119.2	74.0	0.48	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB6-4	308.5	19.6	24.8	23.0	23.3	3.46	126.0	145.7	0.17	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB7-4	132.9	15.3	30.5	44.3	17.6	3.84	122.1	104.6	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB8-3	518.9	10.6	128.1	187.7	15.0	3.28	130.6	151.9	0.84	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 45x45 (circle)	866	543.8	8.0	26.6	32.1	8.9	2.42	131.2	202.8	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	867	492.0	11.8	25.3	32.0	17.0	2.52	130.0	175.3	0.14	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	868	500.9	5.1	24.4	31.7	6.3	2.49	130.2	188.4	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	869	549.0	5.1	23.7	30.9	7.3	2.46	131.3	182.9	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	875	525.2	5.9	20.3	24.3	7.6	2.46	130.8	192.3	0.11	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	881	375.9	14.7	55.3	67.2	20.5	2.63	127.5	165.5	0.33	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	899	383.0	5.3	37.4	34.2	8.8	2.66	127.6	147.9	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	900	404.9	6.9	74.9	100.6	10.6	2.62	128.1	158.4	0.47	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1020	379.0	7.8	20.8	30.6	11.1	2.64	127.5	160.5	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1021	350.6	9.5	19.4	28.3	12.5	2.67	126.9	157.9	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1022	356.3	3.1	19.0	27.9	4.6	2.66	127.0	157.1	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1023	376.8	2.3	19.1	28.6	1.7	2.65	127.5	157.9	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1029	358.4	4.6	23.7	29.7	7.7	2.69	127.1	144.9	0.16	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1035	208.5	14.0	27.5	35.8	22.9	2.86	123.8	131.9	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1053	272.4	4.6	34.4	45.0	9.1	2.75	125.2	119.6	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1054	311.3	6.1	40.2	56.4	10.2	2.74	126.1	140.3	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	240	0.0	8.4	87.1	141.3	15.8	3.88	104.0	59.3	1.47	ΑΣΤΟΧΙΑ

ΣΤΥΛΟΙ 40x40	603	1017.7	105.7	9.2	16.2	158.6	2.29	115.7	156.3	0.68	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	622	507.8	108.9	8.0	14.4	165.2	3.01	115.7	108.5	1.00	ΑΣΤΟΧΙΑ
	624	573.4	75.6	11.8	17.6	101.3	2.94	115.7	136.8	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	625	151.3	33.1	14.9	21.8	38.3	3.66	107.6	93.3	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	874	617.8	45.2	8.9	13.8	47.5	2.88	115.7	136.3	0.33	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	893	360.8	46.4	4.7	6.4	50.2	3.26	112.6	124.3	0.37	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	895	345.5	40.7	13.0	19.7	45.7	3.31	112.2	110.6	0.37	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	896	120.7	18.3	16.8	26.8	28.4	3.74	106.9	83.3	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1028	418.9	24.3	7.0	13.2	26.5	3.13	114.0	95.5	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1047	304.9	25.4	5.2	7.0	28.7	3.35	111.3	117.6	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1049	239.0	31.3	13.3	20.5	40.4	3.50	109.7	98.7	0.32	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1050	92.0	20.2	23.2	33.0	29.9	3.77	106.2	86.3	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B	1217.4	150.1	33.6	40.4	220.1	2.09	115.7	191.9	0.78	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C	1214.2	154.9	14.8	19.6	217.9	2.08	115.7	199.7	0.78	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D	1126.6	159.6	5.0	4.3	213.2	2.16	115.7	199.8	0.80	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3	732.9	135.5	2.3	3.3	189.1	2.70	115.7	142.5	0.95	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6	749.3	97.5	13.7	27.2	186.0	2.61	115.7	98.7	0.99	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA7	957.1	87.9	41.9	65.5	181.0	2.31	115.7	112.3	0.78	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA9	583.1	76.8	31.0	55.0	167.9	2.80	115.7	81.8	0.94	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAA	641.9	94.4	14.5	20.0	172.4	2.80	115.7	102.1	0.92	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAD	786.5	74.2	10.3	18.2	169.9	2.49	115.7	94.0	0.79	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAF	716.7	55.4	48.4	74.8	149.4	2.40	115.7	82.7	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB0	959.7	83.0	57.8	70.8	174.0	2.30	115.7	111.2	0.75	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB2	880.0	73.4	6.3	5.4	162.3	2.38	115.7	102.2	0.72	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	33C61	483.8	49.0	48.5	67.2	146.6	2.55	115.7	67.0	0.73	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	35758	398.0	84.3	15.4	18.1	103.2	3.16	113.5	139.2	0.61	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28-4	224.7	26.4	8.8	11.1	27.7	3.46	109.3	114.4	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95-4	128.1	27.1	20.9	25.1	30.1	3.63	107.0	105.3	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96-4	124.9	18.7	16.5	20.0	24.5	3.67	107.0	98.9	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97-4	95.8	13.9	16.3	19.7	17.3	3.70	106.3	98.7	0.16	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD98-4	105.7	27.3	16.0	19.3	36.4	3.71	106.5	95.3	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99-4	101.5	19.8	13.8	16.0	24.9	3.70	106.4	99.0	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A-4	89.7	15.1	16.9	21.0	19.7	3.73	106.1	94.9	0.18	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-1	1091.3	36.2	5.6	13.3	105.8	1.86	115.7	116.0	0.31	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-2	1078.1	35.4	5.5	5.3	15.6	2.11	115.7	273.4	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-1	1075.4	39.0	4.5	11.1	115.8	1.86	115.7	114.5	0.34	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-2	1062.1	38.2	4.5	4.0	14.9	2.10	115.7	287.1	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-1	1016.8	44.9	4.0	10.9	132.2	1.93	115.7	111.7	0.40	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-2	1003.5	44.1	4.0	2.4	17.0	1.66	115.7	377.2	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-3	815.9	69.3	8.3	13.9	78.6	2.57	115.7	144.1	0.48	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9F-4	164.8	5.4	3.1	4.3	6.3	3.61	107.9	100.8	0.05	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0-4	190.6	28.7	7.4	10.7	33.5	3.58	108.5	98.7	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1-4	311.7	12.3	3.5	5.3	11.9	3.37	111.4	108.2	0.11	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-4	246.5	15.8	7.9	12.0	16.7	3.48	109.9	100.5	0.16	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-1	630.8	91.8	2.3	1.2	163.2	2.83	115.7	120.1	0.76	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-2	589.6	91.9	1.9	2.9	86.7	2.92	115.7	137.2	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-4	263.1	36.0	1.9	2.4	39.9	3.40	110.3	117.1	0.31	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5-4	157.5	22.0	14.4	20.0	26.5	3.63	107.7	83.5	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-1	666.1	78.2	2.2	5.7	134.5	2.56	115.7	81.9	0.95	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-2	581.3	67.7	4.3	6.5	81.1	2.93	115.7	122.0	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 40x40	603	1082.9	4.1	76.9	110.4	5.9	2.22	115.7	197.5	0.39	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	622	175.5	19.7	98.8	144.3	30.5	3.62	108.2	91.5	1.08	ΑΣΤΟΧΙΑ
	624	237.6	30.6	52.2	70.4	45.6	3.49	109.6	101.4	0.51	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	625	0.0	16.9	39.6	47.4	24.3	3.94	104.0	77.7	0.51	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	874	668.6	4.0	19.6	12.4	5.5	2.78	115.7	158.5	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	893	145.4	8.2	41.9	41.9	11.7	3.66	107.5	95.0	0.44	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	895	168.7	25.7	12.2	18.6	36.2	3.63	108.0	91.8	0.28	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	896	0.0	18.3	14.3	22.4	28.4	3.97	104.0	72.6	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1028	458.4	3.0	11.1	9.8	4.1	3.10	114.9	133.5	0.08	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1047	173.0	7.1	21.6	23.3	11.4	3.63	108.1	88.8	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1049	122.8	21.1	12.0	18.5	28.7	3.72	106.9	86.0	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1050	48.9	20.2	19.0	26.0	29.9	3.86	105.2	81.5	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B	1294.2	13.5	117.3	198.7	18.4	1.60	115.7	173.1	0.68	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C	1214.2	18.5	106.1	191.4	24.8	1.65	115.7	154.1	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D	1204.4	13.1	101.4	186.8	21.7	1.66	115.7	149.4	0.68	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3	555.0	8.9	86.4	170.2	9.8	2.31	115.7	86.7	1.00	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6	749.3	12.8	83.9	173.8	13.8	2.07	115.7	97.6	0.86	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA7	957.1	16.5	74.6	170.0	19.5	1.82	115.7	106.9	0.70	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA9	717.3	15.4	71.3	161.4	20.1	2.07	115.7	91.0	0.78	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAA	641.9	13.3	84.4	165.2	17.4	2.22	115.7	94.4	0.89	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAD	89.3	4.4	110.9	173.4	11.4	2.74	106.1	47.8	2.32	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDAF	161.2	17.9	51.5	157.3	29.2	2.38	107.8	51.3	1.00	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDB0	968.4	21.8	118.5	183.9	27.3	1.91	115.7	158.2	0.75	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB2	0.0	32.2	54.2	158.1	47.4	2.65	104.0	42.9	1.26	ΑΣΤΟΧΙΑ
	33C61	0.0	16.0	62.7	156.2	28.2	2.92	104.0	42.2	1.49	ΑΣΤΟΧΙΑ
	35758	0.0	13.5	108.6	135.3	17.5	3.91	104.0	83.9	1.29	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FC28-4	160.1	18.8	8.6	11.1	24.0	3.60	107.8	104.4	0.18	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD95-4	118.7	19.4	22.9	24.6	25.3	3.68	106.8	98.3	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD96-4	187.8	7.5	22.0	21.3	9.7	3.55	108.5	107.1	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD97-4	163.2	11.3	20.7	20.1	15.9	3.62	107.9	98.4	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD98-4	168.9	5.7	19.6	19.0	8.2	3.62	108.0	96.4	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD99-4	187.6	1.5	16.9	16.1	2.5	3.61	108.5	89.6	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9A-4	155.6	15.2	19.6	21.3	19.7	3.61	107.7	103.2	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-1	1133.3	2.6	38.0	123.8	7.5	1.70	115.7	112.8	0.34	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-2	1120.1	2.6	37.4	2.2	1.4	1.46	115.7	449.4	0.08	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-1	1075.4	4.6	33.4	110.7	12.7	1.73	115.7	109.2	0.31	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-2	1062.1	4.5	32.7	2.5	2.6	1.56	115.7	408.7	0.08	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-1	1066.8	1.4	31.7	105.7	3.7	1.73	115.7	108.6	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-2	1053.5	1.4	31.1	2.4	1.1	2.04	115.7	314.8	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-3	875.3	5.0	43.3	38.1	7.7	2.51	115.7	161.9	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9F-4	162.0	6.1	24.1	31.6	7.2	3.60	107.8	103.3	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0-4	89.9	25.4	7.4	10.7	35.6	3.77	106.1	87.5	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1-4	299.1	5.7	24.2	27.3	8.0	3.37	111.1	113.4	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-4	246.5	3.8	6.9	10.8	4.8	3.46	109.9	89.9	0.08	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-1	498.8	3.8	44.3	115.0	5.5	2.75	115.7	86.3	0.51	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-2	444.7	3.3	29.3	8.1	6.0	3.11	114.6	102.2	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-4	246.7	19.1	14.1	14.7	23.0	3.40	109.9	121.3	0.16	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA5-4	96.0	22.0	12.9	17.0	26.5	3.73	106.3	94.9	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-1	666.1	12.3	82.4	151.9	22.2	2.76	115.7	118.4	0.70	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-2	581.3	17.5	85.2	110.4	24.8	2.92	115.7	144.2	0.59	ΕΠΑΡΚΕΙΑ

2FDA7-1	834.6	69.0	11.6	19.5	118.8	2.54	115.7	127.6	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA7-1	834.6	19.5	72.6	133.4	32.7	2.52	115.7	133.3	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDA7-2	731.7	57.4	18.5	21.4	64.7	2.63	115.7	174.6	0.33	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA7-2	731.7	29.9	61.3	77.6	38.4	2.67	115.7	175.0	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDA8-4	258.5	14.1	9.7	13.4	14.3	3.43	110.1	95.5	0.15	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA8-4	258.5	4.8	27.9	30.4	6.9	3.44	110.1	108.3	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDA9-1	602.0	63.2	5.8	10.3	112.2	2.87	115.7	101.4	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA9-1	635.5	13.5	71.5	135.1	24.2	2.79	115.7	112.5	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDA9-2	556.1	51.6	10.8	16.5	59.7	2.97	115.7	116.7	0.44	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDA9-2	556.1	18.6	61.2	76.6	25.0	2.94	115.7	148.4	0.41	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAA-1	567.9	89.2	4.0	7.6	151.4	2.89	115.7	91.3	0.98	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDAA-1	567.9	14.9	84.3	148.2	24.7	2.92	115.7	115.9	0.73	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAA-2	513.8	85.5	4.1	5.1	99.7	2.98	115.7	137.7	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDAA-2	513.8	26.3	90.8	113.5	34.3	3.00	115.7	146.3	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAC-4	208.6	11.5	11.8	15.4	12.3	3.51	109.0	94.5	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDAC-4	208.6	1.8	12.2	10.4	2.6	3.55	109.0	97.4	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAD-1	679.6	59.2	9.5	14.9	102.3	2.77	115.7	113.0	0.52	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDAD-1	206.0	3.8	100.3	162.2	6.7	3.52	108.9	81.9	1.22	ΑΣΤΟΧΙΑ
2FDAD-2	583.9	46.2	13.9	16.5	49.7	2.86	115.7	152.0	0.30	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDAD-2	365.5	4.3	119.5	150.6	8.3	3.20	112.7	87.4	1.37	ΑΣΤΟΧΙΑ
2FDAF-1	637.4	44.3	11.6	16.5	87.0	2.78	115.7	92.1	0.48	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDAF-1	142.5	13.4	42.5	87.4	24.1	3.56	107.4	65.5	0.65	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDAF-2	571.8	23.6	10.1	11.0	25.4	2.84	115.7	161.9	0.15	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDAF-2	166.7	19.0	18.9	23.9	26.1	3.61	108.0	100.3	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB0-1	815.2	93.1	28.9	42.0	147.7	2.59	115.7	137.9	0.68	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDB0-1	824.6	16.5	115.0	173.4	26.6	2.58	115.7	152.3	0.76	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB0-2	721.4	113.3	27.9	33.1	139.2	2.67	115.7	164.9	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDB0-2	674.7	24.4	140.5	175.7	31.9	2.76	115.7	165.9	0.85	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB1-3	423.0	86.4	5.5	7.9	112.9	3.17	114.1	110.3	0.78	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDB1-3	145.5	17.4	70.0	77.7	25.9	3.67	107.5	91.6	0.76	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB2-1	779.7	94.1	5.5	8.0	150.4	2.64	115.7	133.4	0.71	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDB2-1	0.0	32.4	64.7	108.9	47.4	3.95	104.0	67.4	0.96	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB2-2	692.0	119.4	7.8	9.9	152.6	2.72	115.7	155.6	0.77	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDB2-2	0.0	59.0	77.0	99.5	74.9	3.90	104.0	84.3	0.91	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB3-3	458.4	57.2	13.0	20.2	59.9	3.13	114.9	105.1	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDB3-3	201.4	31.7	23.4	19.6	46.6	3.08	104.7	58.3	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB4-3	135.6	19.0	17.9	27.9	29.5	3.70	107.2	72.1	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDB4-3	0.0	19.0	17.2	24.1	29.5	3.96	104.0	73.0	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB6-5	36.5	4.1	6.4	13.0	9.9	3.63	104.9	42.7	0.15	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDB6-5	59.6	3.6	7.7	13.0	5.8	3.83	105.4	72.4	0.11	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2FDB8-4	171.4	15.8	4.4	5.1	18.0	3.53	108.1	99.1	0.16	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	2FDB8-4	155.9	15.8	29.7	39.7	18.0	3.62	107.7	101.2	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
600	911.5	80.7	16.9	26.4	121.3	1.98	98.8	137.6	0.59	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	600	930.8	2.4	84.5	127.1	3.4	1.97	98.8	145.8	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
601	888.1	82.4	14.7	23.9	127.4	2.00	98.8	129.9	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	601	888.1	8.1	73.3	110.7	12.6	2.01	98.8	137.0	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
602	850.7	86.7	11.4	18.8	134.9	2.04	98.8	125.4	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	602	880.7	3.4	69.5	104.7	5.5	2.00	98.8	129.0	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
608	505.9	82.1	5.2	8.4	127.6	2.61	98.8	100.1	0.82	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	608	422.6	2.4	56.9	85.1	3.7	2.79	98.8	99.0	0.57	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
611	493.1	56.7	1.8	2.9	82.2	2.63	98.8	96.2	0.59	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	611	493.1	10.5	66.9	98.3	16.5	2.64	98.8	101.2	0.66	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
612	610.8	52.3	13.0	19.2	72.5	2.45	98.8	119.4	0.44	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	612	610.8	18.6	56.3	78.3	28.1	2.45	98.8	117.0	0.48	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
614	467.7	47.6	4.9	7.3	66.6	2.71	98.8	105.3	0.45	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	614	467.7	13.2	56.1	80.5	20.1	2.71	98.8	103.7	0.54	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
615	411.7	60.8	1.9	2.9	88.1	2.81	98.8	98.0	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	615	427.4	15.4	62.6	92.5	23.5	2.78	98.8	99.5	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
618	407.6	35.6	6.3	9.5	51.4	2.82	98.8	98.5	0.36	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	618	467.9	4.3	75.5	117.3	5.3	2.70	98.8	101.0	0.75	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
620	479.2	30.7	10.1	15.4	41.4	2.68	98.8	103.7	0.30	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	620	130.4	13.9	30.2	42.0	20.8	3.41	92.5	74.4	0.41	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
621	593.5	75.5	18.1	27.6	108.2	2.48	98.8	114.7	0.66	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	621	454.8	16.6	93.9	139.8	26.1	2.72	98.8	98.2	0.96	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
623	578.2	79.0	5.3	7.8	118.5	2.51	98.8	115.0	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	623	0.0	33.6	58.9	83.0	50.1	3.72	89.1	63.0	0.94	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
871	565.1	41.5	13.7	19.9	50.7	2.54	98.8	117.8	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	871	565.1	1.8	31.1	35.4	2.7	2.55	98.8	118.5	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
872	540.9	37.0	13.5	20.0	45.2	2.58	98.8	113.3	0.33	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	872	547.7	7.7	22.1	23.1	11.6	2.56	98.8	110.8	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
873	534.8	42.3	11.4	16.9	53.2	2.59	98.8	112.0	0.38	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	873	543.1	3.0	19.9	20.0	4.6	2.56	98.8	108.4	0.18	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
879	336.8	40.0	5.1	7.9	50.1	2.95	97.9	89.1	0.45	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	879	332.1	1.8	19.0	16.8	2.7	2.98	97.8	94.5	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
882	318.7	25.6	2.0	3.3	27.6	2.96	97.4	81.7	0.31	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	882	318.7	8.4	29.3	33.4	13.0	2.99	97.4	88.6	0.33	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
883	376.4	28.5	14.6	22.6	33.0	2.87	98.8	93.5	0.30	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	883	376.4	11.4	27.2	27.4	17.5	2.88	98.8	94.6	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
885	299.7	21.0	5.6	9.4	21.0	2.98	96.9	77.7	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	885	299.7	11.8	25.2	26.3	17.3	3.05	96.9	92.1	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
886	175.4	29.1	1.7	2.4	31.6	3.33	93.7	86.6	0.34	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	886	150.5	11.9	27.7	30.2	18.0	3.35	93.0	75.1	0.37	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
889	257.0	7.7	6.9	10.5	9.0	3.12	95.8	84.6	0.09	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	889	309.2	6.0	38.4	47.1	9.0	3.02	97.2	90.8	0.42	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
891	293.7	14.4	7.0	11.0	18.1	3.03	96.8	84.6	0.17	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	891	43.3	13.7	7.3	11.0	19.3	3.61	90.2	65.8	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
892	353.8	38.7	17.2	25.4	46.2	2.94	98.4	96.7	0.40	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	892	96.1	16.3	58.1	83.8	24.0	3.50	91.6	72.7	0.80	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
894	349.8	41.9	5.7	8.8	52.8	2.92	98.3	91.1	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	894	85.2	24.1	19.2	16.6	36.8	3.51	91.3	69.1	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1025	380.8	25.1	9.5	15.5	31.9	2.84	98.8	88.7	0.28	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	1025	380.8	1.5	17.0	18.0	2.6	2.81	98.8	81.8	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1026	363.0	19.8	10.0	17.2	24.0	2.85	98.6	80.1	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	1026	373.1	6.6	11.2	15.1	10.2	2.88	98.8	93.5	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1027	368.2	26.3	8.4	15.2	34.9	2.81	98.7	78.3	0.34	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	1027	370.8	2.5	10.0	14.5	4.2	2.85	98.8	85.7	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1033	240.1	25.5	6.2	8.6	32.9	3.19	95.4	91.8	0.28	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	1033	253.0	1.7	8.3	8.9	2.7	3.11	95.7	80.9	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
1036	231.5	13.6	1.9	3.4	16.2	3.09	95.2	68.3	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ	1036	231.5	7.6	18.9	23.4	11.2	3.19	95.2	85.8	0.22	ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΣΤΥΛΟΙ 35x35	1037	262.2	16.4	15.9	23.8	19.8	3.12	96.0	86.7	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1039	211.3	11.7	6.8	11.3	14.2	3.17	94.6	73.0	0.16	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1040	92.3	18.2	1.5	2.0	24.7	3.53	91.5	78.8	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1043	189.3	5.4	9.3	13.0	8.8	3.23	94.1	73.2	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1045	174.7	11.9	7.5	11.4	15.4	3.29	93.7	77.2	0.15	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1046	267.7	24.4	15.0	22.1	32.0	3.11	96.1	88.7	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1048	210.7	27.9	6.7	9.6	38.5	3.24	94.6	86.0	0.32	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1523	339.7	63.0	11.6	16.8	83.6	2.97	98.0	96.9	0.65	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1524	280.9	50.5	11.3	16.2	62.4	3.10	96.5	92.6	0.55	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1525	215.3	31.4	10.1	14.4	35.0	3.23	94.7	86.7	0.36	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1526	144.5	21.4	10.1	14.8	27.7	3.39	92.9	78.0	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB	734.6	115.2	16.7	19.8	157.0	2.26	98.8	128.7	0.90	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE	692.0	94.5	12.8	18.4	147.3	2.30	98.8	106.3	0.89	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5	671.8	78.9	8.8	7.7	132.4	2.31	98.8	94.5	0.84	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28-5	34.5	10.0	1.7	1.8	17.6	3.54	90.0	53.2	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-3	743.9	57.0	14.5	21.7	70.3	2.23	98.8	129.8	0.44	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-3	717.5	57.2	13.4	20.8	73.8	2.26	98.8	122.5	0.47	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-3	696.7	65.8	11.5	18.7	89.6	2.28	98.8	114.5	0.57	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-4	240.1	11.5	0.9	2.0	14.3	2.90	95.4	66.3	0.17	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0-5	55.1	13.5	4.2	5.8	19.6	3.60	90.5	70.2	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1-5	135.2	5.5	1.0	3.5	8.7	2.34	92.6	59.4	0.09	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-5	115.7	3.0	8.2	10.6	4.8	3.41	92.1	68.1	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-3	421.5	66.6	5.8	9.0	92.8	2.78	98.8	96.6	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-5	64.2	6.1	0.5	0.6	13.0	3.34	90.8	55.2	0.11	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-3	405.7	41.1	2.0	3.5	50.1	2.75	98.8	81.7	0.50	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA7-3	492.3	40.7	14.7	22.8	45.4	2.65	98.8	103.4	0.39	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8-5	111.9	5.0	10.5	14.8	7.1	3.47	92.0	76.2	0.14	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA9-3	385.1	34.7	5.8	9.5	37.8	2.83	98.8	87.5	0.40	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAA-3	280.9	42.2	2.3	3.3	48.7	3.09	96.5	92.1	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB-1	604.5	89.0	8.5	12.5	136.0	2.45	98.8	115.0	0.77	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB-2	527.8	101.5	5.1	5.6	121.1	2.60	98.8	138.0	0.74	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC-5	98.1	3.1	5.2	11.0	2.4	3.25	91.7	57.4	0.09	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAD-3	332.5	15.1	6.4	9.6	9.5	2.97	97.8	93.3	0.16	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-1	587.4	76.2	4.7	6.4	124.6	2.46	98.8	104.8	0.73	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-2	513.8	89.6	4.5	5.2	103.1	2.62	98.8	140.5	0.64	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAF-3	388.1	19.4	8.5	12.5	19.9	2.87	98.8	100.1	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB0-3	474.7	63.8	19.9	29.9	84.8	2.70	98.8	105.6	0.60	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1-4	198.0	12.0	5.1	7.6	15.1	3.25	94.3	80.6	0.15	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB2-3	471.1	67.7	5.9	9.1	93.6	2.70	98.8	102.5	0.66	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3-4	126.2	14.5	16.7	21.6	20.4	3.45	92.4	79.4	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB4-4	17.3	14.0	21.4	31.3	20.9	3.68	89.6	64.4	0.33	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-1	572.5	67.8	12.0	17.8	115.0	2.47	98.8	98.7	0.69	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-2	523.5	79.6	20.8	28.5	99.1	2.63	98.8	120.9	0.66	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	616	445.5	67.1	2.8	3.9	97.5	2.23	82.4	84.0	0.80	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	619	427.1	58.9	3.2	4.6	82.2	2.28	82.4	83.3	0.71	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	626	421.8	45.0	9.4	14.5	68.1	2.26	82.4	77.5	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	887	262.2	43.0	2.9	4.3	60.8	2.65	82.2	68.7	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	890	270.0	34.9	4.5	6.7	48.2	2.63	82.4	68.5	0.51	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	897	254.4	22.1	5.8	9.5	28.3	2.61	82.0	64.5	0.34	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1041	175.3	26.8	3.2	4.7	36.3	2.88	79.7	63.6	0.42	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 35x35	1037	262.2	7.8	15.9	23.8	11.5	3.12	96.0	86.7	0.18	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1039	209.3	10.4	18.1	22.1	15.1	3.23	94.6	84.4	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1040	19.3	8.0	18.4	25.5	12.0	3.67	89.6	64.2	0.29	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1043	231.5	5.4	30.7	42.6	8.8	3.14	95.2	76.8	0.40	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1045	42.2	12.9	7.5	11.4	18.4	3.61	90.2	65.2	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1046	12.9	10.4	16.9	22.1	14.4	3.72	89.4	69.6	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1048	135.9	16.3	7.0	9.6	23.8	3.41	92.7	77.0	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1523	0.0	11.9	72.5	103.7	17.1	3.74	89.1	65.3	1.11	ΑΣΤΟΧΙΑ
	1524	0.0	12.9	56.6	69.7	17.8	3.75	89.1	68.3	0.83	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1525	92.4	11.6	32.4	36.3	14.9	3.51	91.5	83.2	0.39	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1526	105.7	10.4	10.8	14.5	13.4	3.49	91.9	80.8	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB	299.0	11.7	106.2	143.2	10.5	2.45	96.9	89.4	1.19	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDAE	732.8	19.0	79.2	135.2	21.7	1.76	98.8	97.9	0.81	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5	724.1	14.4	69.3	128.5	22.0	1.75	98.8	90.7	0.76	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FC28-5	34.7	10.0	3.1	1.7	17.6	3.54	90.0	53.3	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-3	746.7	2.3	56.4	71.2	3.6	2.21	98.8	123.9	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-3	717.5	8.2	46.9	57.9	12.7	2.26	98.8	122.4	0.38	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-3	711.4	3.0	43.1	52.1	4.7	2.27	98.8	121.2	0.36	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-4	276.8	3.0	11.5	12.2	3.5	3.08	96.3	111.3	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA0-5	34.5	18.8	4.2	6.8	27.1	3.60	90.0	60.0	0.31	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA1-5	130.1	5.5	10.2	13.5	8.7	3.38	92.5	70.3	0.14	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA2-5	115.7	4.5	6.6	8.5	7.2	3.41	92.1	67.5	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-3	390.4	2.4	33.5	35.3	3.6	2.86	98.8	98.9	0.34	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA4-5	46.3	5.5	1.8	1.0	12.4	3.26	90.3	54.2	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-3	405.7	10.1	49.3	62.8	15.7	2.81	98.8	95.4	0.52	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA7-3	492.3	16.9	43.6	47.7	26.7	2.65	98.8	100.8	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA8-5	111.9	5.3	19.8	24.9	8.2	3.44	92.0	70.5	0.28	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA9-3	385.1	13.7	40.0	44.3	21.0	2.86	98.8	95.8	0.42	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAA-3	350.0	15.1	40.5	44.2	22.9	2.93	98.3	93.2	0.43	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB-1	272.0	10.9	86.7	138.6	17.4	3.07	96.2	81.1	1.07	ΑΣΤΟΧΙΑ
	2FDAB-2	314.8	22.6	100.9	121.8	26.0	3.01	97.3	112.7	0.90	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAC-5	95.6	3.0	3.6	8.1	2.4	3.16	91.6	57.2	0.06	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAD-3	388.9	6.1	45.0	51.0	9.5	2.77	98.8	93.5	0.48	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-1	632.1	14.6	70.5	118.1	24.3	2.37	98.8	105.1	0.67	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-2	549.2	24.8	86.6	105.3	29.3	2.56	98.8	137.9	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAF-3	83.1	14.5	14.2	11.7	21.4	3.53	91.3	71.5	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB0-3	259.9	17.2	82.2	120.5	26.6	3.11	95.9	83.5	0.98	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1-4	143.2	5.5	7.0	7.6	7.2	3.40	92.9	86.5	0.08	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB2-3	14.3	33.5	37.9	42.2	51.8	3.67	89.5	61.6	0.62	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3-4	45.1	10.4	15.2	19.5	16.0	3.60	90.3	64.7	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB4-4	21.9	14.0	16.6	24.9	20.9	3.67	89.7	64.9	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-1	517.3	8.3	58.4	103.2	13.9	2.55	98.8	90.1	0.65	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-2	437.2	14.2	73.1	90.4	18.8	2.79	98.8	116.0	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	616	327.8	14.5	66.7	95.7	20.7	2.51	82.4	76.4	0.87	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	619	460.6	14.2	54.4	76.8	20.9	2.20	82.4	83.3	0.65	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	626	303.7	9.1	41.2	64.5	13.6	2.52	82.4	68.8	0.60	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	887	287.5	16.1	43.8	61.4	23.9	2.59	82.4	69.9	0.63	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	890	258.1	12.0	27.9	36.9	17.7	2.66	82.1	67.9	0.41	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	897	70.7	7.6	19.4	23.4	11.3	3.15	76.7	52.4	0.37	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1041	208.5	15.5	26.7	38.5	22.7	2.79	80.7	65.0	0.41	ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΣΤΥΛΟΙ 30x30	1044	201.3	23.1	5.5	8.0	31.2	2.81	80.5	65.3	0.35	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1051	166.4	15.4	2.8	5.0	21.2	2.79	79.5	57.9	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1527	70.7	12.6	7.2	10.5	16.3	3.17	76.7	55.0	0.23	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-4	221.7	11.2	5.5	7.4	15.0	2.80	81.1	74.5	0.15	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-4	216.6	6.9	5.7	7.6	9.4	2.80	80.9	72.8	0.09	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-4	226.2	12.9	4.5	6.1	17.7	2.78	81.2	73.1	0.18	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-5	8.0	4.5	2.3	3.4	6.2	3.35	74.8	49.0	0.09	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-4	149.9	10.9	5.4	8.1	15.8	2.92	79.0	58.1	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-4	141.4	5.7	1.7	2.7	7.1	2.94	78.7	57.4	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA7-4	136.2	8.4	12.8	18.1	10.6	2.99	78.6	63.2	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA9-4	121.2	7.7	5.9	8.5	9.2	3.02	78.1	59.4	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAA-4	51.9	6.5	1.4	2.1	8.9	3.20	76.1	50.7	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB-3	365.6	63.0	2.9	4.1	91.3	2.42	82.4	78.2	0.81	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAD-4	98.4	3.4	5.9	9.0	4.6	3.07	77.5	54.2	0.11	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-3	347.4	54.0	3.9	5.9	75.8	2.45	82.4	73.5	0.74	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAF-4	50.8	6.8	7.3	10.2	8.3	3.25	76.1	56.9	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB0-4	161.4	11.1	10.2	14.8	14.7	2.91	79.3	61.9	0.18	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1-5	58.6	3.7	3.3	4.2	5.9	3.15	76.3	51.1	0.07	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB2-4	95.8	13.0	5.5	8.1	18.2	3.09	77.4	55.4	0.24	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3-5	17.2	1.1	9.5	16.9	0.8	3.20	75.1	48.2	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-3	345.0	32.5	8.6	14.2	43.5	2.40	82.4	70.6	0.46	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 25x25	1528	21.8	5.8	3.9	5.7	7.8	2.89	61.2	44.6	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-5	1.2	2.3	0.3	2.0	3.0	1.07	60.6	48.0	0.05	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-5	11.9	2.3	1.0	3.0	3.9	1.87	60.9	46.3	0.05	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-5	23.9	2.8	0.3	1.9	4.2	0.85	61.3	48.8	0.06	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-5	83.9	1.9	3.6	5.3	2.3	2.65	63.3	48.6	0.07	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-5	59.5	1.4	0.7	1.1	2.3	2.56	62.5	47.1	0.03	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA7-5	25.0	2.2	7.0	10.9	3.1	2.80	61.3	44.9	0.16	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA9-5	41.2	3.0	2.9	5.4	4.0	2.49	61.9	46.2	0.07	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAA-5	8.2	2.0	1.0	1.3	3.0	2.94	60.8	43.7	0.05	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB-4	100.2	14.0	2.0	2.6	18.8	2.64	63.8	50.0	0.28	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAD-5	18.6	3.1	3.2	4.8	4.4	2.86	61.1	44.5	0.07	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-4	133.5	14.2	4.8	6.5	18.6	2.53	64.9	52.3	0.27	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAF-5	0.0	1.9	3.1	5.5	3.2	2.68	60.5	43.9	0.07	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB0-5	49.0	3.0	5.2	7.8	4.2	2.78	62.1	46.3	0.11	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB2-5	22.0	3.5	2.8	4.3	5.4	2.83	61.2	44.7	0.08	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-4	83.2	8.0	1.0	1.5	11.1	2.61	63.3	48.5	0.17	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 20x20	2FDAB-5	0.0	1.6	0.9	1.4	4.1	1.55	46.9	41.7	0.04	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-5	0.0	3.0	2.4	3.8	6.1	1.83	46.9	41.1	0.07	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-5	17.6	2.9	0.1	0.3	4.3	1.41	47.5	42.4	0.07	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 30x30	1044	150.3	10.2	15.6	21.6	15.2	2.93	79.0	59.1	0.26	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1051	14.1	6.4	13.2	17.3	9.1	3.35	75.0	52.9	0.25	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	1527	70.7	7.2	7.2	10.4	9.4	3.17	76.7	55.0	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-4	219.0	1.0	6.9	9.1	1.4	2.78	81.0	69.5	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-4	228.4	4.3	5.4	7.1	6.1	2.76	81.3	71.6	0.08	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-4	227.1	2.5	5.0	6.4	3.3	2.79	81.2	77.6	0.06	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9E-5	32.6	5.5	6.3	8.6	8.0	3.29	75.6	52.8	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-4	163.0	1.4	5.4	8.1	1.9	2.89	79.4	59.1	0.09	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-4	142.0	4.0	9.8	13.1	6.5	2.90	78.7	57.0	0.17	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA7-4	146.6	4.6	12.5	18.1	6.6	2.95	78.9	61.8	0.20	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA9-4	107.4	5.8	11.6	14.5	8.7	3.05	77.7	55.5	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAA-4	0.0	3.8	6.5	8.8	5.5	3.38	74.6	49.3	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB-3	315.6	15.9	61.1	88.5	24.0	2.51	82.4	70.4	0.87	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAD-4	133.7	3.4	12.5	18.0	4.6	2.99	78.5	60.8	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-3	377.7	14.3	43.4	58.1	21.7	2.37	82.4	74.7	0.58	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAF-4	48.2	8.8	7.3	10.2	12.4	3.26	76.0	56.0	0.16	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB0-4	0.0	5.6	10.1	14.8	7.7	3.38	74.6	49.3	0.21	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB1-5	44.8	3.7	2.6	3.8	5.9	3.19	75.9	50.1	0.07	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB2-4	107.8	8.0	5.5	8.1	11.6	3.05	77.7	56.4	0.14	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB3-5	28.1	1.6	7.6	14.2	2.5	3.09	75.4	49.1	0.15	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-3	201.2	9.6	26.2	30.9	14.8	2.78	80.5	61.7	0.42	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 25x25	1528	25.4	4.0	5.9	8.9	5.8	2.85	61.4	44.9	0.13	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9B-5	8.5	0.2	3.2	3.1	0.3	2.51	60.8	44.7	0.07	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9C-5	27.6	3.0	2.6	2.3	5.0	2.70	61.4	45.2	0.07	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FD9D-5	24.2	0.8	2.5	2.2	1.5	2.48	61.3	45.5	0.06	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA3-5	91.0	1.0	3.2	4.8	1.8	2.34	63.5	48.9	0.07	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA6-5	60.0	1.4	3.8	5.4	2.3	2.56	62.5	47.1	0.08	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA7-5	31.0	1.8	6.1	9.9	2.8	2.73	61.5	45.4	0.14	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDA9-5	32.0	2.5	3.9	6.1	3.6	2.75	61.6	45.4	0.08	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAA-5	0.0	2.0	0.7	0.9	3.0	2.97	60.5	43.2	0.05	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAB-4	132.3	9.9	9.3	13.2	13.6	2.51	64.9	51.9	0.19	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAD-5	30.6	3.1	3.2	4.8	4.4	2.82	61.5	45.2	0.07	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-4	65.8	8.3	3.8	5.0	10.7	2.78	62.7	47.7	0.17	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAF-5	2.9	4.4	3.4	6.3	6.7	2.60	60.6	44.3	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB0-5	0.0	2.3	5.2	7.8	3.3	2.96	60.5	43.2	0.12	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB2-5	36.5	2.3	2.8	4.3	3.8	2.70	61.7	45.7	0.06	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-4	20.1	4.3	4.1	6.1	6.1	2.89	61.2	44.5	0.10	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΥΛΟΙ 20x20	2FDAB-5	15.8	0.4	2.3	3.4	2.5	0.68	47.5	43.8	0.05	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDAE-5	0.0	1.5	1.7	2.8	4.0	1.50	46.9	41.8	0.04	ΕΠΑΡΚΕΙΑ
	2FDB5-5	9.4	1.7	0.5	0.6	2.7	2.12	47.2	40.8	0.04	ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP (ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ CFRP (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ)													
ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑ Χ													
Frame	b _c (m)	d (m)	V _{max,Ed} (kN)	V _R (kN)	V _{design} (kN)	h _{j,ef} (m)	σ _{jd} (MPa)	s _j (mm)	Αριθμός στρώσεων	V _{jd} (kN)	Δείκτης ανεπάρκειας	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	
2FDB6	0.55	0.52	155.3	89.4	65.8	0.3	1438	500	1	77.1	0.85	Λωρίδες / 500mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDB7	0.55	0.52	115.3	79.6	35.8	0.3	1438	600	1	64.3	0.56	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDB6-1	0.55	0.52	187.1	165.5	21.6	0.3	1438	600	1	64.3	0.34	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FD9A	0.5	0.47	69.6	56.5	13.1	0.3	1438	600	1	58.1	0.23	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDAC	0.5	0.47	110.0	51.0	59.0	0.3	1438	500	1	69.7	0.85	Λωρίδες / 500mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FD96-1	0.5	0.47	192.3	187.8	4.5	0.3	1438	600	1	58.1	0.08	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FD96-2	0.5	0.47	190.6	133.5	57.2	0.3	1438	500	1	69.7	0.82	Λωρίδες / 500mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FD97-1	0.5	0.47	186.1	115.7	70.3	0.3	1438	400	1	87.2	0.81	Λωρίδες / 400mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FD97-2	0.5	0.47	204.3	203.6	0.7	0.3	1438	600	1	58.1	0.01	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FD98-1	0.5	0.47	186.3	112.2	74.1	0.3	1438	400	1	87.2	0.85	Λωρίδες / 400mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FD9A-1	0.5	0.47	169.7	121.5	48.2	0.3	1438	600	1	58.1	0.83	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FD9A-2	0.5	0.47	102.5	70.3	32.2	0.3	1438	600	1	58.1	0.55	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDAC-1	0.5	0.47	118.2	69.7	48.6	0.3	1438	600	1	58.1	0.84	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDB4	0.45	0.42	51.1	44.6	6.5	0.3	1438	600	1	51.9	0.13	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FD98-3	0.45	0.42	116.9	113.4	3.5	0.3	1438	600	1	51.9	0.07	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
622	0.4	0.37	108.9	108.5	0.5	0.2	1438	600	1	45.7	0.01	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ CFRP (ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ)

ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΑ Υ

Frame	b _c (m)	d (m)	V _{max,Ed} (kN)	V _R (kN)	V _{design} (kN)	h _{j,ef} (m)	σ _{jd} (MPa)	s _j (mm)	Αριθμός στρώσεων	V _{jd} (kN)	Δείκτης ανεπάρκειας	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	
2FDB6	0.55	0.52	135.7	83.9	51.8	0.3	1437.5	600	1	64.3	0.81	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDB7	0.55	0.52	123.8	79.7	44.2	0.3	1437.5	600	1	64.3	0.69	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDB6-1	0.55	0.52	184.8	150.0	34.7	0.3	1437.5	600	1	64.3	0.54	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDB7-1	0.55	0.52	153.3	144.8	8.5	0.3	1437.5	600	1	64.3	0.13	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDA0	0.5	0.47	60.8	48.1	12.7	0.3	1437.5	600	1	58.1	0.22	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FD9F-2	0.5	0.47	156.1	137.9	18.1	0.3	1437.5	600	1	58.1	0.31	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDA0-1	0.5	0.47	155.8	87.6	68.2	0.3	1437.5	400	1	87.2	0.78	Λωρίδες / 400mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDA0-2	0.5	0.47	92.4	81.1	11.2	0.3	1437.5	600	1	58.1	0.19	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDA5-1	0.5	0.47	184.0	111.8	72.2	0.3	1437.5	400	1	87.2	0.83	Λωρίδες / 400mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDA5-2	0.5	0.47	210.1	113.1	96.9	0.3	1437.5	300	1	116.2	0.83	Λωρίδες / 300mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDB1	0.45	0.42	77.4	55.6	21.8	0.3	1437.5	600	1	51.9	0.42	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDB4	0.45	0.42	49.1	46.0	3.1	0.3	1437.5	600	1	51.9	0.06	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDB1-1	0.45	0.42	117.4	101.7	15.6	0.3	1437.5	600	1	51.9	0.30	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDB1-2	0.45	0.42	135.9	123.6	12.3	0.3	1437.5	600	1	51.9	0.24	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDB4-1	0.45	0.42	74.8	73.6	1.2	0.3	1437.5	600	1	51.9	0.02	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
240	0.4	0.37	87.1	59.3	27.8	0.2	1437.5	600	1	45.7	0.61	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
622	0.4	0.37	98.8	91.5	7.3	0.2	1437.5	600	1	45.7	0.16	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDAD	0.4	0.37	110.9	47.8	63.1	0.2	1437.5	400	1	68.6	0.92	Λωρίδες / 400mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDAF	0.4	0.37	51.5	51.3	0.2	0.2	1437.5	600	1	45.7	0.00	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDB2	0.4	0.37	54.2	42.9	11.3	0.2	1437.5	600	1	45.7	0.25	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
33C61	0.4	0.37	62.7	42.2	20.5	0.2	1437.5	600	1	45.7	0.45	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
35758	0.4	0.37	108.6	83.9	24.7	0.2	1437.5	600	1	45.7	0.54	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDAD-1	0.4	0.37	100.3	81.9	18.3	0.2	1437.5	600	1	45.7	0.40	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDAD-2	0.4	0.37	119.5	87.4	32.1	0.2	1437.5	600	1	45.7	0.70	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
1523	0.35	0.32	72.5	65.3	7.2	0.2	1437.5	600	1	39.6	0.18	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDAB	0.35	0.32	106.2	89.4	16.7	0.2	1437.5	600	1	39.6	0.42	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ
2FDAB-1	0.35	0.32	86.7	81.1	5.6	0.2	1437.5	600	1	39.6	0.14	Λωρίδες / 600mm	ΕΠΑΡΚΕΙ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Almeida, Cobucci, Reis, & Resende. (2023, May 18). STRUCTURAL COLLAPSE OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS:. AN ASSOCIATION BETWEEN OVERLOADS AND PATHOLOGIES.
- Antoniou, S., & Pinho, R. (2004, September). DEVELOPMENT AND VERIFICATION OF A DISPLACEMENT-BASED ADAPTIVE PUSHOVER PROCEDURE. *Journal of Earthquake Engineering, Volume 08, Issue 05, Pages 643-816.*
- Bindi, D., Petrovic, B., Karapetrou, S., Manakou, M., Boxberger, T., Raptakis, D., Pitilakis K.D. & Parolai, S. (2014). Seismic response of an 8-story RC-building from ambient vibration analysis. *BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING*, 13(7), DOI: 10.1007/s10518-014-9713-y.
- Chopra, A. (2021). ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: Θεωρία και εφαρμογές στη Σεισμική Μηχανική (5η εκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.
- Chopra, A. K., & Goel, R. K. (2001, January). A modal pushover analysis procedure for estimating seismic demands for buildings. *Earthquake Engineering & Structural Dynamics* Volume 31, Issue 3: Special Topics Issue on Performance-based Earthquake Engineering, Pages 561-582.
- Diego, A. D., Martínez, S., Echevarría, L., & Gutiérrez Jiménez, J. P. (χ.χ.). STUDY OF RECTANGULAR CONCRETE COLUMNS REINFORCED WITH EXTERNAL FRP. *9th International Conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering (CICE)*. 2018.
- Eurocode 1. (2003, July). Actions on structures. *Part 3: General actions -Snow loads.*
- Eurocode 2. (2004, December). Design of concrete structures. *Part 1-1 : General rules and rules for buildings.*
- Eurocode 8. (2004, December). Design of structures for earthquake resistance. *Part 1 : General rules, seismic actions and rules for buildings.*
- Eurocode 8. (2005, June). Design of structures for earthquake resistance. *Part 3: Assessment and retrofitting of buildings.*

- Fotopoulou, S., Karapetrou, S., & Pitilakis, K. (2012, September 12). Seismic vulnerability of RC buildings considering SSI and aging effects. *In Proceedings of the 15WCEE international conference*. Lisboa.
- Kappos, A. J., Panagopoulos, G., Panagiotopoulos, C., & Penelis, G. (2005, November). A hybrid method for the vulnerability assessment of R/C and URM buildings. *Bull Earthquake Eng 4*, Pages 391-413.
- Karapetrou, S., Raptakis, D., Manakou, M., Pitilakis, K., & Bindi, D. (2014). Strong motion network toward real-time risk assessment: the case of AHEPA hospital. *1st INTERNATIONAL GEOMATICS APPLICATIONS "GEOMAPPLICA" CONFERENCE 8-10 September 2014, Skiathos Island, Greece - Organized by the Department of Planning & Regional Development, University of Thessaly*.
- Katakalos, K., Koidis, G., & Papakonstantinou, C. G. (2012). Shear Strengthening of R/C Beams with FRP Strips and Novel Anchoring. *Journal of Civil Engineering Research 2(6)*:73-83.
- Kazantzi, A. K., & Vamvatsikos, D. (2015, July). Intensity measure selection for vulnerability studies of building classes. *EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS 44*, Pages 2677–2694.
- Kohns, J., Stempniewski, L., & Stark, A. (2022). Fragility Functions for Reinforced Concrete Structures Based on Multiscale Approach for Earthquake Damage Criteria. *Buildings, 12(8)*, 1253.
- Kovler, K., & Chernov, V. (2009, October). Types of damage in concrete structures.
- Krawinkler, H., & Seneviratna, G. (1998, April-June). Pros and cons of a pushover analysis of seismic performance evaluation. *Engineering Structures, Volume 20, Issues 4–6*, Pages 452-464.
- Kwon, O.-S., & Elnashai, A. (2006). The effect of material and ground motion uncertainty on the seismic vulnerability curves of RC structure. *Engineering Structures 28*, Pages 289-303.
- Makra, K., Rovithis, E., Riga, E., Raptakis, D., & Pitilakis, K. (2021). Amplification features and observed damages in İzmir (Turkey) due to 2020 Samos (Aegean Sea) earthquake:

- identifying basin effects and design requirements. *Bulletin of Earthquake Engineering* 19, 4773–4804 (2021). <https://doi.org/10.1007/s10518-021-01148-3>.
- Manos, G. C., & Katakalos, K. B. (2021). Reinforced Concrete Beams Retrofitted with External CFRP Strips towards Enhancing the Shear Capacity. *Applied Sciences*, 11(17), 7952.
- Martins, L., & Silva, V. (2020). *Development of a Fragility and Vulnerability Model for Global Seismic Risk Analyses*, *Bulletin of Earthquake Engineering: Global fragility vulnerability - Vulnerability curves for other IMs*. Ανάκτηση από https://github.com:https://github.com/lmartins88/global_fragility_vulnerability/tree/master/vulnerability_curves/vulnerability_other_IMshttps://github.com/
- Milutinovic, Z. V., & Trendafiloski, G. S. (2003, September). An advanced approach to earthquake risk scenarios with applications to different European towns . *WP4: Vulnerability of current buildings*.
- Nishant, R., & Siddhant, R. (2015, July). Non-Linear Static Analysis (Pushover Analysis) A Review. *International Journal of Engineering and Technical Research (IJETR)*, Volume-3, Issue-7.
- Nogoshi, M., & Igarashi, T. (1971). On the Amplitude Characteristics of Ambient noise (Part 2). *J. Seismol. Soc. Japan* 1037 24: 26-40. https://doi.org/10.4294/zisin1948.24.1_26.
- Pitilakis, D., & Petridis, C. (2022). Fragility curves for existing reinforced concrete buildings, including soil–structure interaction and site amplification effects. *Engineering Structures*, 269, 114733.
- Pitilakis, K. P., & Argyroudis, S. (2013, April). Systemic seismic vulnerability and loss assessment: Validation studies. *JRC SCIENTIFIC AND POLICY REPORTS*.
- Raptakis, D., Karaolani, E., Pitilakis, K., & Theodulidis, N. (1994). Horizontal to Vertical Spectral Ratio and Site Effects. The Case of a Downhole Array in Thessaloniki (Greece). *Proceedings and Activity Report 1992-1994. XXIV Gen. Ass. 1994 of ESC, Volume III, pp. 1570-1577, September 19-24 Athens, Greece*.
- Themelis, S. (2008, October). Pushover analysis for seismic assessment and design of structures. *PhD Thesis*. Edinburgh, Scotland.

- Αβραμίδης, Ι., Αθανατοπούλου, Α., & Μορφίδης, Κ. (2016). *Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Προσομοίωση και Ανάλυση κατασκευών: Μια πρακτική εισαγωγή*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις "σοφία".
- Αβραμίδης, Ι., Αθανατοπούλου, Α., Μορφίδης, Κ., & Α., Σ. (2017). *ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο/Σ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ κατασκευαστικών διατάξεων*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις "σοφία".
- Αναστασιάδης Κ. (2004). ΑΣΤΕ 03 - Διδακτικές σημειώσεις μαθήματος: Προσεγγιστικές Μέθοδοι Εκτίμησης Ανελαστικής Σεισμικής Απόκρισης Κτιρίων. *ΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ*. Θεσσαλονίκη.
- Αναστασιάδης, Κ. (1989). *ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις "ΖΗΤΗ".
- ΑΣΤΕ 03. (2024). Προσομοίωση και ανάλυση κατασκευών σύμφωνα με σύγχρονους κανονισμούς. *Διδακτικές σημειώσεις μαθήματος*. Θεσσαλονίκη.
- ΑΣΤΕ 06. (2024). Αντισεισμικός σχεδιασμός και αποτίμηση κτιρίων και γεφυρών από σκυρόδεμα. *Διδακτικές σημειώσεις μαθήματος*. Θεσσαλονίκη.
- ΑΣΤΕ 09. (2024). Εκτίμηση διακινδύνευσης τεχνικών έργων έναντι φυσικών κινδύνων. *Διδακτικές σημειώσεις μαθήματος*. Θεσσαλονίκη.
- Γκίβαλου, Λ., & Μιτζήθρα, Μ. Ε. (2006, Ιούλιος). Διάβρωση και προστασία οπλισμένου σκυροδέματος. Αθήνα.
- ΕΑΚ 2000. (2001, Απρίλιος). *ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ*. Αθήνα: ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
- ΕΚΩΣ 2000. (2001, Απρίλιος). *ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2000*. Αθήνα, Ελλάδα: Έκδοση "ΟΑΣΠ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ".
- Ζωσιμά, Ε., & Στρατήγη, Β. (2007, Φεβρουάριος). *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ FRP*. Πάτρα. Ανάκτηση από upatras.gr
- Ιγνατάκης Χ., Σ. Α. (2015). *ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: Διαστασιολόγηση σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2 και 8*. Αθήνα: kallipos.

- ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2022, Ιούνιος). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Αθήνα.
- Καραγιάννης, Χ. (2019). *ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Σύγχρονες Αντιλήψεις και Ευρωκώδικες*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις σοφία.
- Κίρτας, Ε., & Παναγόπουλος, Γ. (2015). *Προσομοίωση Κατασκευών σε Προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή: Εφαρμογές με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων SAP 2000*. Σέρρες: kallipos.
- ΚΤΧ. (2008). *ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ*. Αθήνα.
- Μάνος, Γ. (χ.χ.). *ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΦΥΞΗ, ΚΑΜΨΗ, ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ. ΤΡΟΠΟΙ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ*. Θεσσαλονίκη.
- Μανώλης, Γ. Δ., Κολιόπουλος, Π. Κ., & Παναγιωτόπουλος, Χ. Γ. (2015). *Δυναμική των Κατασκευών*. www.kallipos.gr.
- Πενέλης Γ., Π. Π. (2022). *ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8*. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
- Πενέλης, Γ., & Κάππος, Α. (1999). *ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις "ΖΗΤΗ".
- Σιδέρης, Κ. Α. (2010). *Ανθεκτικότητα κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος*. Αθήνα: Εκδόσεις "Σέλκα - 4Μ".
- ΣΠΜΕ (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας). (2016, Νοέμβριος). *ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 7. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (και δόκιμες πρακτικές για να μην επέλθει διάβρωση)*. Αθήνα.
- Τσώνος, Α. (2021). *Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών από ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις σοφία.
- Τσώνος, Α. Δ. (2017). *Σχεδιασμός κατασκευών από ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις σοφία.